

EDISI I



PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK) PROSEDUR TINDAKAN

**BEDAH TORAKS, KARDIAK, DAN VASKULAR (BTKV)
2016 - 2018**

HIMPUNAN BEDAH TORAKS, KARDIAK, DAN VASKULAR INDONESIA

KATA SAMBUTAN

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, Buku Panduan Praktek Klinik Bedah Toraks, Kardiak, dan Vaskular ini dapat disusun dan diselesaikan tepat waktu dan dengan sebaik-baiknya sebagai acuan dalam pengembangan pelayanan serta dasar pembelajaran dari ilmu Bedah Toraks, Kardiak, dan Vaskular (BTKV) di Indonesia.

Saya menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada penulis dan kontributor yang telah berkenan menyumbangkan ide dan ilmunya dalam penyusunan Buku Panduan Praktek Klinik BTKV. Sungguh suatu kebanggaan melihat respon dari para senior, rekan-rekan sejawat, maupun para junior yang begitu antusias membantu penyusunan buku ini.

Saya, mewakili Kolegium BTKV, menyambut gembira dengan telah selesainya Buku Panduan Praktek Klinik Ilmu Bedah Toraks, Kardiak, dan Vaskular di Indonesia. Melihat perkembangan dalam Ilmu Bedah Toraks, Kardiak, dan Vaskular yang semakin canggih dan maju, besar harapan saya nantinya buku ini dapat menjadi acuan pelayanan dan bermanfaat di tempat tugas masing-masing.

Akhir kata, saya berharap buku ini kedepannya juga dapat dikembangkan sejalan dengan kemajuan ilmu yang terus menerus, sehingga masukan-masukan sejawat sekalian kedepannya akan sangat diharapkan demi kemajuan Ilmu BTKV di Indonesia.

Jakarta, November 2016

Ketua Kolegium Bedah Toraks, Kardiak, dan Vaskular

Dr. dr. Supomo, Sp.B, Sp. BTKV

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb,

Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena dengan Taufiq dan Hidayah-Nya, kami menyambut dengan gembira, khususnya saya selaku Ketua Himpunan Bedah Toraks Kardiak dan Vaskular atas terselenggaranya acara ini dan untuk sambutan yang baik dari teman-teman sejawat, atas bantuan waktu dan tenaganya sehingga dapat tersusun buku "Panduan Praktek Klinik" Ilmu Bedah Toraks Kardiak dan Vaskular yang diharapkan dapat digunakan kedepannya sebagai acuan prosedur tindakan pada daerah masing-masing pada khususnya, dan kami harapkan dapat sebagai acuan nasional pada umumnya. Semoga dengan tersusunnya buku ini perkembangan Bedah Toraks Kardiak dan Vaskular semakin baik kedepannya.

Besar harapan kami buku "Panduan Praktek Klinik" Ilmu Bedah Toraks Kardiak dan Vaskular ini juga dapat dikembangkan sejalan dengan kemajuan ilmu kedokteran, dan harapan kami secara rutin dapat dikembangkan seiring sejalannya waktu.

Jakarta, November 2016

Ketua Himpunan Bedah Toraks, Kardiak, dan Vaskular

Dr.dr. Dicky Fakhri, SpB, Sp.BTKV

KONTRIBUTOR

PELINDUNG

Dr. dr. Dicky Fakhri, Sp.B, Sp.BTKV
*Ketua Perhimpunan Spesialis Bedah Toraks,
Kardiak, dan Vaskular Indonesia
RS Jantung Harapan Kita, Jakarta*

Dr. dr. Supomo, Sp.B, Sp.BTKV
*Ketua Kolegium Bedah Toraks, Kardiak, dan
Vaskular Indonesia
RSUP Dr. Sardjito, Yogyakarta*

PENASEHAT

**Prof. Dr. med. dr. Puruhito, Sp. B,
Sp.BTKV**
RS Dr. Soetomo, Surabaya

**Prof. Dr. med. dr. Paul Tahalele, Sp.B,
Sp.BTKV**
RS Dr. Soetomo, Surabaya

dr. Tarmizi Hakim Sp.B, Sp.BTKV
RS Medistra, Jakarta

dr. Maizul Anwar, Sp.B, Sp.BTKV
RS Siloam Kebun Jeruk, Jakarta

**Dr. dr. Jusuf Rahmat, Sp.B, Sp.BTKV,
MARS**
RSUPN Cipto Mangunkusumo, Jakarta

Dr. dr. Fathema Djan R, Sp.B, Sp.BTKV
RS Peln, Jakarta

Divisi Bedah Toraks

dr. Achmad Peter Syarief, Sp.BTKV
RS Rotinsulu, Bandung

dr. Agung Wibawanto, Sp.B, Sp.BTKV
RSUP Persahabatan, Jakarta

dr. Agung Prasmono, Sp.B, Sp.BTKV
RS Dr. Soetomo, Surabaya

dr. Artono Isharanto, Sp.B, Sp.BTKV
RSUD Saiful Anwar, Malang

dr. Bermansyah, Sp.B, Sp.BTKV
RS Moh Hoesin, Palembang

dr. Darmawan Ismail, Sp.BTKV
RSU Dr. Moewardi, Solo

dr. Muhammad Arman, Sp.BTKV
RSUP Persahabatan, Jakarta

dr. Muhammad Arza Putra, Sp.BTKV
RSUPN Cipto Mangunkusumo, Jakarta

dr. Saladdin Tjokronegoro, Sp.BTKV
RS Cisarua, Bogor

dr. Susan Hendriarini Mety, Sp.BTKV
RSUP Persahabatan, Jakarta

dr. Wuryantoro, Sp.B, Sp.BTKV
RSUPN Cipto Mangunkusumo, Jakarta

Divisi Bedah Jantung Anak

dr. Budi Rahmat, Sp.BTKV
RS Jantung Harapan Kita, Jakarta

dr. Haryo Aribowo, Sp.B, Sp.BTKV
RS Sardjito, Yogyakarta

dr. Heru Subroto, Sp.BTKV
RS Dr. Soetomo, Surabaya

dr. Ivan Joalsen M, Sp.BTKV
RSUD Abd. Wahab Sjahranie, Samarinda

dr. Panji Utomo, Sp.BTKV
RS Jantung Harapan Kita, Jakarta

dr. Pribadi W Busro, Sp.BTKV
RS Jantung Harapan Kita, Jakarta

dr. Salomo Purba, Sp.BTKV
RS Jantung Harapan Kita, Jakarta

dr. Suprayitno Wardoyo, Sp.BTKV
RSUPN Cipto Mangunkusumo, Jakarta

dr. Wahyu Wiryawan, Sp.B, Sp.BTKV
RSUP dr. Kariadi, Semarang

dr. Yopie Afriandi Habibie, Sp.BTKV
RSU Zainoel Abidin, Banda Aceh

Divisi Bedah Jantung Dewasa

dr. Amin Tjubandi, Sp.BTKV
RS Jantung Harapan Kita, Jakarta

dr. Arinto Bono Adji, Sp.BTKV, MARS
RS Jantung Harapan Kita, Jakarta

Dr. dr. Dudy Arman Hanafy, Sp.BTKV, MARS
RS Jantung Harapan Kita, Jakarta

dr. Fuad Jindan, Sp.BTKV
RS Eka Hospital, Pekanbaru

dr. Rama Nusjirwan, Sp.BTKV
RS Hasan Sadikin, Bandung

dr. Sugisman, Sp.BTKV
RS Jantung Harapan Kita, Jakarta

dr. Tri Wisesa Soetisna, Sp.B, Sp.BTKV
RS Jantung Harapan Kita, Jakarta

dr. Yan Sembiring, Sp.BTKV
RS Dr. Soetomo, Surabaya

Divisi Bedah Vaskular

dr. Agustian Sofian, Sp.BTKV
RS Pusat Pertamina, Jakarta

dr. Bagus Herlambang, Sp.BTKV
RS Jantung Harapan Kita, Jakarta

dr. Dicky A Wartono, Sp.BTKV
RS Jantung Harapan Kita, Jakarta

dr. Ketut Putu Yasa, Sp.B, Sp.BTKV
RSUD Sanglah, Denpasar

dr. M Ali Shodiq, Msi. Med, Sp.B, Sp. BTKV
RSUP dr. Kariadi, Semarang

dr. Niko Azhari, Sp.BTKV
RS Universitas Airlangga, Surabaya

dr. Prasetyo Edy, Sp.BTKV
RS Sentra Medika, Cibinong

dr. Victor Jesron N., Sp.BTKV
RS Budi Kemuliaan, Batam

dr. Yanto Sandy Tjang, Sp.BTKV
RS Premier Jatinegara, Jakarta

Daftar Isi

Kata Sambutan	1
Kata Pengantar	2
Daftar Kontributor	3
Daftar Isi	5
BAB I. Bedah Jantung Anak dan Penyakit Jantung Bawaan.....	8
Atrial Septal Defect (ASD) <i>Closure</i>	8
Ventricular Septal Defect (VSD) <i>Closure</i>	14
Persistent Ductus Arteriosus (PDA) Ligation	20
Tetralogy of Fallot (TOF) Repair.....	24
Modified Blalock-Taussig (BT) Shunt.....	30
Bidirectional Cavopulmonary Shunt (BCPS)	34
Fontan Procedure / Total Cavo-Pulmonary Connection (TCPC)	39
Complete Atrioventricular Septal Defect (CAVSD) Repair	44
Coarctation of the Aorta (CoA) Repair	50
Rastelli Procedure	53
Arterial Switch Operation	58
BAB II. Bedah Jantung Dewasa	64
Prosedur CABG (Coronary Artery Bypass Graft Surgery)	64
Prosedur OPCAB (Off Pump Coronary Bypass Surgery)	70
Prosedur CABG dan AVR	75
Prosedur CABG dan MVR/r	81
Prosedur Repair IVS Ruptur	87
Prosedur Bedah Eksisi Myxoma	93
Prosedur Bedah Penggantian Katup Aorta dengan Katup Bioprothesa	97
Prosedur Bedah Penggantian Katup Aorta dengan Katup Mekanis.....	102
Prosedur Bedah Reparasi Katup Mitral	107
Prosedur Bedah Reparasi Katup Trikuspid	111
Prosedur Bedah Penggantian Katup Mitral dan Aorta dengan Katup Mekanis / Bioprotesa .	115
Prosedur Bedah Penggantian Katup Mitral dengan Katup Bioprothesa	121

Prosedur Bedah Penggantian Katup Mitral dengan Katup Mekanis.....	126
BAB III. Bedah Toraks	131
Torakotomi.....	131
Video Assisted Thoracoscopic Suregery (VATS)	133
Pemasangan Water Sealed Drainage (Selang Torakostomi) di Kamar Operasi	135
Inseri Indwelling Pleural catheter (IPC)	137
Trakeostomi.....	139
Core Biopsy di kamar Operasi	141
Biopsi Terbuka	143
Torakosintesis di Kamar Operasi	145
Perikardiosintesis	147
Fiksasi Internal Os. Costae.....	149
Torakal Sympatektomi	150
Abses Paru.....	151
Bronkiektasis.....	153
Penyakit Jamur Paru.....	155
Tuberkulosis Paru.....	157
Tumor Mediastinum.....	159
Kanker Paru.....	161
Malignat Pleural Effusion	163
Pneumotoraks	165
Tension Pneumotoraks	167
Hemotoraks	169
Fraktur Tulang Costae, Flail Chest, Kontusio Paru	171
Tamponade Jantung	172
Rupture Diafragma.....	173
Trauma Leher	175
Benda Asing Pada Saluran Nafas.....	177
BAB IV. Bedah Vaskular	179
Pembuatan AV Fistula/Shunt untuk hemodialisis ginjal	179
Pemasangan Kateter hemodialisa.....	181

Operasi pintas vaskular perifer.....	183
Perawatan kaki diabetik	185
Ligasi,Stripping dan Phelebectomy Varises Vena	187
Pemasangan Inflatable Chemoport	189
Pemasangan Kateter Vena Sentral	191
Prosesur embolektomi & Thrombektomi.....	193
Prosedur Reseksi dan Penggantian Aorta Abdominal	195
Repair Aneurisma Aorta Abdominalis secara Endovascular dengan Sten Graft.....	197
Pemasangan Sten Graft pada Aneurisma Aorta Torakalis secara Endovascular	200
Prosedur Reseksi dan Penggantian Aorta Torakal.....	203



PANDUAN PRAKTIK KLINIS PROSEDUR TINDAKAN HIMPUNAN BEDAH TORAKS, KARDIAK & VASKULAR INDONESIA 2016 – 2018

Atrial Septal Defect (ASD) Closure (ICD 9: 35.51-35.54)

1. Pengertian (Definisi)	Penutupan defek septum interatrial (ASD Closure)
2. Indikasi	ASD tipe apapun dan usia berapapun yang menimbulkan gangguan klinis berupa gagal tumbuh kembang ataupun <i>recurrent respiratory tract infection</i> yang tidak dapat dikendalikan dengan medikamentosa sesuai dengan algoritma dibawah ini:
3. Kontra Indikasi	Hipertensi Pulmonal (<i>Eissenmenger Syndrome</i>)
4. Persiapan	1. Laboratorium Hb, Ht, Leukosit, Trombosit, CRP, HBsAg, SGOT/SGPT, PT/APTT, Fibrinogen, GDS, Ur/Cr. Anti HIV, anti HCV, LED, dan PCT jika ada kecurigaan 2. Rontgen dada AP maksimal 3 bulan 3. Ekokardiografi maksimal 6 bulan 4. Kateterisasi jika diperlukan 5. Konsul Gigi dan THT, dan kelainan penyerta lainnya maksimal 1 bulan bila perlu. 6. Puasa (< 1th 4 jam, 1-6th 6 jam, >6th 8 jam) 7. Persiapan darah dengan CPB

Berat Badan			
	PRC	FFP	Trombosit
< 6 Kg	500 cc	2 unit	1 unit
6 – 20 Kg	500 cc	3 unit	2 unit
20 – 40Kg	500 cc	3 unit	3 unit
> 40 Kg	500 cc	3 unit	5 unit

8. Izin Operasi
9. Antibiotik profilaksis golongan cephalosporin generasi II atau golongan lain sesuai kebutuhan.
10. Persiapan alat (d disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan) :
 - ✓ Alat Habis Pakai:
 - Sabun chlorhexidine 4% 50 cc
 - Scrub brush steril 6 buah
 - Cairan alcohol + chlorhexidine 0,5% 50 cc
 - Hand gloves steril 10 buah
 - Nurse cap 10 buah
 - Masker 10 buah
 - Pensil cauter 1 buah
 - Ground cauter 1 buah
 - Selang suction steril 1 buah
 - Apron plastic steril 4 buah
 - NaCl 0,9% 25 cc 2 buah
 - NaCl 0,9% atau RL 500 cc 3 buah
 - Buret *urine bag/ urine bag* 1 buah
 - Steril drapp 1 buah
 - Kateter urin no 6-18 Fr 1 buah
 - Lidocain jel 1 buah
 - Aquabidest 25cc 2 buah.
 - Benang silk 214 atau 215 tanpa jarum 1 pack
 - Mata pisau no. 11 2 buah
 - Mata pisau no. 15 1 buah
 - *Bone wax* 1 buah
 - Benang silk 3.0 1 buah
 - Benang silk 4.0 atau 5.0 1 buah
 - Benang silk 2.0 atau 1.0 4 buah
 - Benang kanulasi (*braided non absorbable* 3.0 atau (4.0)/polypropylene 5.0 5 buah), cotton tape 2 buah, Suction 8/10 Fr 2 buah, kanul plegia, *line CPB* 1 set, kanul kanulasi 1 set, line plegia 1 set, heparin 1 vial, protamine 1-5 ampul, benang *braided non absorbable* 2.0 1 buah, benang polypropylene 5.0 4 buah, tutup sternum (monofilamen 1 buah atau steel wire 1 pack), *braided absorbable* suture 3.0/2.0 2 buah, *braided absorbable* suture 4.0 1 buah, drain

	thoraks 1-2 buah, NGT no 8 atau 10 1 buah, container WSD 1 buah, <i>threeway</i> buntut 4 buah, kassa steril kecil 20 buah, kassa steril besar 30 buah, <i>wound dressing</i> 1 buah) • <i>Pacing wire</i> 1 buah kecuali ada gangguan irama 2 buah • Pada Kasus ASD primum Polipropilen 5.0 ditambah 2 buah • Benang Polipropilen 6.0 1 buah untuk penutupan RA • Set untuk <i>Modified Ultra Filtration</i> 1 buah • Tabung / cartridge ACT 5 buah. • Set oksigenator 1 buah • Set kardioplegia 1 buah • S spuit 2.5cc 5 buah, 5cc 5 buah, 10cc 5 buah, 20cc 5 buah, 50cc 8 buah • <i>Blood set</i> 2 buah • <i>Blood bag</i> 2 buah • Cairan Perfusi : Albumin 20% 100cc 1 buah, Manitol 500cc 1 buah, kortikosteroid 1000 mg • Cairan kardioplegia 20cc 2 buah • CVC set no.4, 5, atau 7 1 buah • Manometer line 3 buah • Buret 1 buah • IV catheter no. 20, 22, dan 24 masing-masing 3 buah ✓ Alat Tidak Habis Pakai: • Laken operasi 1 set, jas operasi 4 buah, instrument <u>basic set</u>, <i>retractor sternum</i>, <i>sternal saw</i>, set urin, set preparasi, CVP set, korentang, lampu kepala, mesin Electric Surgical Unit, <i>pressure bag</i>, monitor hemodinamik invasif, DC shock internal sesuai ukuran, suction unit, mesin CPB, <i>blanket roll</i>, <i>heatercooler</i>, <i>ice maker</i>, <i>generator pacemaker</i> • TEE / <i>Epicardial Echocardiography</i>
--	---

5. Prosedur Tindakan	1. Sign in 2. Dalam general anesthesia, terpasang <i>arteri line</i>, CVP double atau triple lumen, line vena perifer 3. Pasang pad diathermi 4. Pasang TEE 5. Pasang Urin kateter 6. Pasang temperature probe (Nasopharynx atau rectal) 7. Pasien posisi supine 8. Aseptik dan antiseptik prosedur dengan sabun chlorhexidine 4% 50cc + aquabidest 25cc, cairan alcohol + chlorhexidine 0,5% 50cc + kassa steril 9. Lapangan operasi dipersempit dengan doek steril, pasang plastik drapp 10. Dilakukan evaluasi TEE 11. Time out 12. Insisi midline sternotomy, diperdalam lapis demi lapis, perdarahan dihentikan, sternum dibuka dengan sternal saw, perdarahan dihentikan (bila perlu dengan bone wax), pasang retraktor sternum. 13. Thymus disisihkan atau dibuang, pericardium dibuka dan difiksasi/dijahit ke pinggir luka dengan silk 3.0 pada beberapa tempat 14. Identifikasi vena Inominata atau PLSVC 15. Identifikasi PDA 16. Persiapan kanulasi, heparin diberikan 3 mg/kgBB bolus IV, dibuat jahitan kanulasi di aorta,SVC, dan IVC dengan 4 benang non <i>absorbable braided</i> 3.0 / 4.0 atau 4 benang monofilament 5.0 17. Periksa ACT dan AGD. Bila ACT > 200, Dilakukan kanulasi aorta,SVC dan IVC disambungkan ke mesin CPB. Kanul difiksasi dengan benang silk 2.0 1 buah 18. Mesin CPB dijalankan saat ACT $\geq$ 400, suhu diturunkan bertahap sampai 32-34 derajat celcius. 19. SVC dan IVC ditotal oklusi dengan menggunakan Cotton tape. 20. Bila ditemukan PDA, PDA di ligasi dengan non <i>absorbable braided</i> 2.0 1 buah. 21. Dipasang kanul cardioplegia atau IV Catheter no. 14/16 pada aortic root dan dihubungkan ke line cardioplegia dari perfusionist. 22. Klem silang aorta dipasang pada aorta ascendens sebelum kanul aorta, cairan cardioplegia dingin diinfuskan pada aortic root. 23. RA dibuka sejajar dengan sulcus atrioventricular. Tepinya difiksasi dengan silk 3.0.(4.0) 24. Identifikasi ASD, letak pulmonary vein, letak muara SVC dan IVC, Coronary sinus (unroofed atau tidak), mitral valve (pastikan tidak ada cortriatatum) dan tricuspid valve. 25. Bila terdapat PAPVD dilakukan re-routing ASD <i>Closure</i>
----------------------	---

	26. Pada ASD Primum evaluasi seksama katup mitral bila terdapat cleft dan regurgitasi dilakukan MV repair dengan jahitan pada cleft dengan polipropilen 5.0/6.0 interrupted 4-5 buah 27. ASD <i>Closure</i> dengan atau tanpa patch pericardium dengan menggunakan polipropilen 5.0 atau 4.0 28. Evaluasi residual ASD, bila ada ditutup dengan jahitan benang polipropilen 5.0 atau 4.0. 29. Suhu tubuh dinaikkan bertahap. 30. Deairing jantung kiri, pengembangan paru secara rapid, posisi pasien Trendelenburg 31. Klem silang aorta dilepas, jantung berdenyut spontan. 32. PA line dimasukkan secara direct ke PA pada kasus ASD dengan PH severe (MPAP >2/3 sistemik) 33. RA ditutup (MPA pada kasus ASD dengan PH severe) dengan benang polipropilen 5.0 atau 6.0 sambil deairing jantung kanan. 34. Total oklusi SVC dan IVC dilepas. 35. Suhu tubuh normal, Weaning mesin CPB sampai stop. 36. Dilakukan evaluasi TEE / <i>Epicardial Echocardiography</i> 37. Bila diperlukan, dilakukan Modified Ultra Filtration selama minimal 10 menit 38. Bila diperlukan, pasang <i>Pacing wire</i> di RV anterior minimal 1 buah. 39. Dekanulasi kanul IVC dan SVC, reinforced dengan jahitan benang polipropilen 5.0 jika diperlukan 40. Protamine sesuai dosis heparin diberikan perlahan, perdarahan dihentikan dengan diathermy ataupun jahitan. 41. Dekanulasi kanul aorta, reinforced dengan benang polipropilen 5.0 42. Pasang drain no. 16 / 20 / 24 / 28 Fr sebanyak 1 buah (bila rongga pleura tidak terbuka) atau 2 buah (bila rongga pleura terbuka) dan difiksasi dengan silk 2.0 atau 1.0 ke kulit dan pasang NGT intrapericard 8 atau 10Fr, difiksasi dengan silk 2.0 dipasang threeway stop cock dan spuit 5cc 43. Final Count (kassa, jarum, alat bedah) 44. Cek ulang AGD dan ACT. 45. Sternum dijahit dengan monofilamen 1 buah atau sternal wire 1 pack 46. Otot dan kutis ditutup lapis demi lapis dengan benang <i>absorbable</i> sintetik 3.0 / 2.0 2 buah 47. Kulit ditutup dengan benang <i>absorbable</i> sintetik 4.0 1 buah 48. Luka operasi dibersihkan dengan NaCl 0,9% dan ditutup <i>wound dressing</i> 1 buah. 49. Sign Out 50. Operasi selesai
--	--

6. Pasca Prosedur Tindakan	1. Mempersiapkan kelengkapan data untuk peralihan ke ICU 2. Mengantar pasien sampai ICU. Transport pasien ke ICU harus didampingi oleh dokter anestesi, dokter bedah, perfusionist dan perawat OK 3. Serah terima pasien dengan Intensivist di ICU 4. Pasien dirawat di ICU selama membutuhkan ventilasi mekanik dan monitoring invasif serta dalam topangan obat vasoactive-inotropic 5. Pasien dirawat di IW atau di ruang perawatan selama masih terpasang drain. 6. Pasien dibolehkan pulang bila klinis dan hemodinamik baik.
7. Tingkat Evidens	I
8. Tingkat Rekomendasi	A
9. Penelaah Kritis	1. DR. dr. Jusuf Rachmat, SpB, SpBTKV, MARS 2. DR. dr. Dicky Fakhri, SpB, SpBTKV 3. DR. dr. Fathema Djan, SpB, SpBTKV, MPH 4. Dr. Pribadi W. Busro, SpBTKV 5. Dr. Budi Rahmat, SpBTKV 6. Dr. Salomo Purba, SpBTKV 7. Dr. Heroe Soebroto, SpB, SpBTKV 8. Dr. Haryo Aribowo, SpB, SpBTKV 9. Dr. Suprayitno Wardoyo, SpBTKV 10. Dr. Wahyu Wiryawan, SpB, SpBTKV 11. Dr. Yopie Afriandi Habibie, SpBTKV 12. Dr. Ivan Joalsen, SpBTKV 13. Dr. Panji Utomo, SpBTKV
10. Indikator Prosedur Tindakan	ASD <i>Closure</i> tanpa penyulit, 80% pasien pulang dalam waktu 6 hari setelah operasi
11. Kepustakaan	1. Kouchoukos NT, Blackstone EH, Hanley FL, Kirklin JK (2013). Kirklin/Barratt-Boyes cardiac surgery, 4th Edition. New York: Elsevier 2. Park MK (2014). Parks's pediatric cardiology for practitioners, 6th edition. Philadelphia: Mosby Elsevier. 3. Jonas RA (2014). Comprehensive surgical management of congenital heart disease, 2nd Edition. Florida: CRC Press. 4. Mavroudis C, Backer C (2013). Pediatric cardiac surgery, 4th Edition. New Jersey: Wiley-Blackwell. 5. Khonsari S (2007). Cardiac surgery: safeguards and pitfalls in operative technique, 4th Edition. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.



PANDUAN PRAKTIK KLINIS PROSEDUR TINDAKAN HIMPUNAN BEDAH TORAKS, KARDIAK & VASKULAR INDONESIA 2016 - 2018

Ventricular Septal Defect (VSD) Closure (ICD 9 CM 35.53)

1. Pengertian (Definisi)	Penutupan defek septum interventrikular (VSD Closure)
2. Indikasi	- VSD usia berapapun yang menimbulkan gangguan klinis berupa gagal tumbuh kembang ataupun <i>recurrent respiratory tract infection</i> yang tidak dapat dikendalikan dengan medikamentosa. - VSD tipe perimembranous ataupun tipe outlet dengan prolaps dengan atau tanpa Aortic Regurgitation, atau adanya riwayat endocarditis. - DORV tanpa PS dengan VSD Sub Aortic Sesuai dengan algoritme di bawah ini :
3. Kontra Indikasi	Hipertensi Pulmonal (Eissenmenger Syndrome)
4. Persiapan	- Laboratorium Hb, Ht, Leukosit, Trombosit, CRP, HBsAg, SGOT/SGPT, PT/APTT, Fibrinogen, GDS, Ur/Cr. Anti HIV, anti HCV, LED, PCT jika ada kecurigaan - Rontgen dada AP maksimal 3 bulan - Ekokardiografi maksimal 6 bulan - Kateterisasi jika diperlukan - Konsul Gigi dan THT, dan kelainan penyerta lainnya.

6. Puasa (< 1th 4 jam, 1-6th 6 jam, >6th 8 jam)
7. Persiapan darah dengan CPB

Berat Badan			
	PRC	FFP	Trombosit
< 6 Kg	500 cc	2 unit	1 unit
6 – 20 Kg	500 cc	3 unit	2 unit
21 – 40Kg	500 cc	3 unit	3 unit
>40 Kg	500 cc	3 unit	5 unit

8. Izin Operasi
9. Antibiotik profilaksis golongan cephalosporin generasi II atau golongan lain sesuai kebutuhan.

Persiapan alat (disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan):

✓ Alat Habis Pakai:

- Sabun chlorhexidine 4% 50 cc
- Scrub brush steril 6 buah
- Cairan alcohol + chlorhexidine 0,5% 50 cc
- Hand gloves steril 10 buah
- Nurse cap 10 buah
- Masker 10 buah
- Pensil cauter 1 buah
- Ground cauter 1 buah
- Selang suction steril 1 buah
- Apron plastic steril 4 buah
- NaCl 0,9% 25 cc 2 buah
- NaCl 0,9% atau RL 500 cc 3 buah
- Buret *urine bag/ urine bag* 1 buah
- Steril drapp 1 buah
- Kateter urin no 6-18 Fr 1 buah
- Lidocain jel 1 buah
- Aquabidest 25cc 2 buah.
- Benang silk 214 atau 215 tanpa jarum 1 pack
- Mata pisau no. 11 2 buah
- Mata pisau no. 15 1 buah
- Bone wax 1 buah
- Benang silk 3.0 1 buah
- Benang silk 4.0 atau 5.0 1 buah
- Benang silk 2.0 atau 1.0 4 buah
- Benang kanulasi (*braided non absorbable* 3.0 atau (4.0)/polypropylene 5.0 5 buah), cotton tape 2 buah, Suction 8/10 Fr 2 buah, kanul plegia, line CPB 1 set, kanul kanulasi 1 set, line plegia 1 set, heparin 1 vial, protamine 1-5 ampul, benang *braided non absorbable* 2.0 1 buah, benang polypropylene 5.0 4 buah, tutup sternum (monofilamen 1 buah atau steel wire 1 pack), *braided absorbable* suture 3.0/2.0 2 buah, *braided absorbable* suture 4.0 1 buah, drain thoraks 1-2 buah, NGT no 8 atau 10 1 buah, container WSD 1 buah,

	threeway buntut 4 buah, kassa steril kecil 20 buah, kassa steril besar 30 buah, <i>wound dressing</i> 1 buah) • <i>Pacing wire</i> 1 buah kecuali ada gangguan irama 2 buah • Benang polypropylene 5.0 5 buah untuk fiksasi/repair TV, <i>VSD Closure</i>, <i>ASD/PFO Closure</i> • PTFE patch 0,4 mm atau 0,6 mm • Pledget kecil 1 pack • Benang Polipropilen 6.0 1 buah untuk penutupan RA • Set untuk Modified Ultra Filtration 1 buah • Tabung ACT 5 buah. • Set oksigenator 1 buah • Set kardioplegia 1 buah • Spuit 2.5cc 5 buah, 5cc 5 buah, 10cc 5 buah, 20cc 5 buah, 50cc 8 buah • <i>Blood set</i> 2 buah • <i>Blood bag</i> 2 buah • Cairan Perfusi : Albumin 20% 100cc 1 buah, Manitol 500cc 1 buah, kortikosteroid 1000mg • Cairan kardioplegia 20cc 2 buah • CVC set no.4, 5, atau 7 1 buah • Manometer line 3 buah • Buret 1 buah • Abocath no. 20, 22, dan 24 masing-masing 3 buah ✓ Alat Tidak Habis Pakai : • Laken operasi 1 set, jas operasi 4 buah, instrument <u>basic set</u>, retractor sternum, sternal saw, set urin, set preparasi, CVP set, korentang, lampu kepala, mesin Electric Surgical Unit, <i>pressure bag</i>, monitor hemodinamik invasif, DC shock internal sesuai ukuran, suction unit, mesin CPB, blanket roll, heatercooler, ice maker, generator pacemaker • TEE / <i>Epicardial Echocardiography</i>
--	--

5. Prosedur Tindakan	1. Sign in 2. Dalam general anesthesia, terpasang <i>arteri line</i>, CVP double atau triple lumen, line vena perifer 3. Pasang pad diatermi 4. Pasang TEE 5. Pasang Urin kateter 6. Pasang temperature probe 7. Pasien posisi supine 8. Aseptikdan antiseptik prosedur dengan sabun chlorhexidine 10cc + aquabidest 25cc, cairan alcohol + chlorhexidine 25cc 9. Lapangan operasi dipersempit dengan doek steril, pasang plastic drapp 10. Dilakukan evaluasi TEE 11. Time out 12. Insisi midline sternotomy, diperdalam lapis demi lapis, perdarahan dihentikan, sternum dibuka dengan sternal saw, perdarahan dihentikan (bila perlu dengan bone wax), pasang retraktor sternum. 13. Thymus disisihkan atau dibuang, pericardium dibuka dan difiksasi/dijahit kepinggir luka dengan silk 3.0 pada beberapa tempat 14. Identifikasi PDA 15. Persiapan kanulasi, heparin diberikan 3 mg/kgBB/iv bolus, dibuat jahitan kanulasi di aorta,SVC, dan IVC dengan 5 benang <i>braided non absorbable</i> 3.0 atau 5 benang monofilamen 5.0 16. Periksa ACT dan AGD. Bila ACT > 200, Dilakukan kanulasi aorta,SVCdan IVC disambungkan ke mesin CPB. Kanul difiksasi dengan benang silk 2.0 1 buah 17. Mesin CPB dijalankan saat ACT $\geq$ 400, suhu diturunkan bertahap sampai 32-34 derajat celcius. 18. SVC dan IVC ditotal oklusi dengan menggunakan Cotton tape. 19. PDA diligasi dengan <i>braided non absorbable</i> 2.0 2 buah 20. Dipasang kanul cardioplegia atau abocath no 14/16 pada aortic root dan dihubungkan ke line cardioplegia dari perfusionist. 21. Klem silang aorta dipasang pada aorta ascendens sebelum kanul aorta, cairan cardioplegia dingin diinfuskan pada aortic root. 22. Dapat diberikan surface cooling dengan NaCl 0,9% atau RL dingin. 23. RA dibuka sejajar dengan sulcus atrioventricular. Tepinya difiksasi dengan silk 3.0 24. Septum interatrial dibuka, lalu left venting canule dimasukkan untuk dekompresi jantung kiri. 25. Bila diperlukan dipasang beberapa jahitan fiksasi pada anulus tricuspid dengan menggunakan benang polipropilen 5.0, kalau perlu dengan menggunakan pledget. 26. Evaluasi VSD transtricuspid valve. Bila pada kasus VSD SADC maka approach dilakukan transpulmonal. 27. VSD <i>Closure</i> dengan menggunakan PTFE patch 0,4 mm (pada pasien dewasa digunakan PTFE patch 0,6 mm), dengan jahitan continue benang polipropilen 5.0. Dapat pula ditambahkan beberapa jahitan penguat polipropilen 5.0 dengan atau tanpa pledget. 28. Evaluasi fungsi katup tricuspid dengan menyempatkan NaCl 0,9% atau RL ke RV. Bila terdapat regurgitasi bermakna, maka dilakukan
----------------------	--

	TV repair dengan menggunakan benang polipropilen 5.0 atau benang polipropilen 6.0. 29. Suhu tubuh dinaikkan bertahap. 30. ASD atau defek septum interatrial ditutup dengan atau tanpa patch pericardium dengan menggunakan benang polipropilen 5.0 sambil deairing jantung kiri, pengembangan paru secara berulang, posisi pasien Trendelenburg 31. Klem silang aorta dilepas, jantung berdenyut spontan. Jika terdapat gangguan irama (VT/VF), dapat dilakukan DC shock. 32. PA line dimasukkan secara direct ke PA pada kasus VSD dengan PH severe (MPAP >2/3 sistemik) 33. RA ditutup (MPA pada kasus VSD SADC) dengan benang polipropilen 5.0 atau 6.0 sambil deairing jantung kanan. 34. Total oklusi SVC dan IVC dilepas. 35. Suhu tubuh normal, Weaning mesin CPB sampai stop. 36. Dilakukan evaluasi TEE / Epicardial Echocardiography 37. Bila diperlukan, dapat dilakukan Modified Ultra Filtration selama 10 menit terutama pada anak-anak. 38. Pasang <i>Pacing wire</i> di RV anterior 2 buah. Bila terdapat AV block maka TPM diaktifkan. 39. Dekanulasi kanul IVC dan SVC, reinforced dengan jahitan benang polipropilen 5.0 bila perlu. 40. Protamine diberikan perlahan, perdarahan dihentikan dengan diathermy ataupun jahitan. 41. Dekanulasi kanul aorta, reinforced dengan benang polipropilen 5.0 42. Pasang drain no. 16 / 20 / 24Fr sebanyak 1 buah (bila rongga pleura tidak terbuka) atau 2 buah (bila rongga pleura terbuka) dan difiksasi dengan silk 2.0 ke kulit dan pasang NGT intrapericard 8-10Fr, difiksasi dengan silk 2.0 dipasang threeway stop cock dan spuit 5 43. Dipasang Kateter Peritoneal dialysis (PD) pada abdomen bila dikhawatirkan akan terjadi LCOS (Low Cardiac Output Syndrome) pasca operasi. 44. Final Count (kassa, jarum, alat bedah) 45. Cek ulang AGD dan ACT. 46. Sternum dijahit dengan monofilament <i>absorbable</i> suture 1 buah atau sternal wire 1 pack 47. Otot dan kulit ditutup lapis demi lapis dengan benang <i>absorbable</i> sintetik 3.0 / 2.0 2 buah 48. Kulit ditutup dengan benang <i>absorbable</i> sintetik 4.0 1 buah 49. Luka operasi dibersihkan dengan NaCl 0,9% dan ditutup <i>wound dressing</i> 1 buah. 50. Sign Out 51. Operasi selesai
6. Pasca Prosedur Tindakan	1. Mempersiapkan kelengkapan data untuk peralihan ke ICU 2. Mengantar pasien sampai ICU. Transport pasien ke ICU harus didampingi oleh dokter anestesi, dokter bedah, perfusionist dan perawat OK 3. Serah terima pasien dengan Intensivist di ICU 4. Pasien dirawat di ICU selama membutuhkan ventilasi mekanik dan monitoring invasif serta dalam topangan obat vasoactive-inotropic

	5. Pasien dirawat di IW atau di ruang perawatan selama masih terpasang WSD. 6. Pasien dibolehkan pulang bila klinis dan hemodinamik baik.
7. Tingkat Evidens	I
8. Tingkat Rekomendasi	A
9. Penelaah Kritis	1. DR. dr. Jusuf Rachmat, SpB, SpBTKV, MARS 2. DR. dr. Dicky Fakhri, SpB, SpBTKV 3. DR. dr. Fathema Djan, SpB, SpBTKV, MPH 4. Dr. Pribadi W. Busro, SpBTKV 5. Dr. Budi Rahmat, SpBTKV 6. Dr. Salomo Purba, SpBTKV 7. Dr. Heroe Soebroto, SpB, SpBTKV 8. Dr. Haryo Aribowo, SpB, SpBTKV 9. Dr. Suprayitno Wardoyo, SpBTKV 10. Dr. Wahyu Wiryawan, SpB, SpBTKV 11. Dr. Yopie Afriandi Habibie, SpBTKV 12. Dr. Ivan Joalsen, SpBTKV 13. Dr. Panji Utomo, SpBTKV
10. Indikator Prosedur Tindakan	VSD <i>Closure</i> tanpa penyulit, 80% pasien pulang dalam waktu 6 hari setelah operasi.
11. Kepustakaan	1. Kouchoukos NT, Blackstone EH, Hanley FL, Kirklin JK (2013). Kirklin/Barratt-Boyes cardiac surgery, 4th Edition. New York: Elsevier 2. Park MK (2014). Parks's pediatric cardiology for practitioners, 6th edition. Philadelphia: Mosby Elsevier. 3. Jonas RA (2014). Comprehensive surgical management of congenital heart disease, 2nd Edition. Florida: CRC Press. 4. Mavroudis C, Backer C (2013). Pediatric cardiac surgery, 4th Edition. New Jersey: Wiley-Blackwell. 5. Khonsari S (2007). Cardiac surgery: safeguards and pitfalls in operative technique, 4th Edition. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.



PANDUAN PRAKTIK KLINIS PROSEDUR TINDAKAN HIMPUNAN BEDAH TORAKS, KARDIAK & VASKULAR INDONESIA

2016 - 2018

Persistent Ductus Arteriosus (PDA) Ligasi (ICD 38.8)

1. Pengertian (Definisi)	Pengikatan Patent Ductus Arteriosus (PDA)
2. Indikasi	1. Infeksi saluran nafas berulang 2. Gagal tumbuh kembang 3. Gagal jantung Indikasi mengikuti algoritma berikut :
3. Kontra Indikasi	Hipertensi Pulmonal (Eissenmenger Syndrome)
4. Persiapan	1. Laboratorium Hb, Ht, Leukosit, Trombosit, CRP, HBsAg, SGOT/SGPT, anti HCV, PT/APTT, Fibrinogen, GDS, Ur/Cr 2. Rontgen dada AP maksimal 3 bulan 3. Ekokardiografi maksimal 6 bulan 4. Kateterisasi jika diperlukan 5. Puasa (< 1th 4 jam, 1-6th 6 jam, >6th 8 jam) 6. Persiapan darah tanpa mesin CPB (< 20 Kg PRC 250 cc, > 20Kg 500 cc) 7. Izin Operasi 8. Konsul Gigi dan THT 9. Antibiotik golongan cephalosporin generasi II 3 vial atau golongan lain sesuai kebutuhan

	10. Persiapan alat : ✓ Alat Habis Pakai (d disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan) : • Sabun chlorhexidine 4% 50 cc • Scrub brush steril 6 buah • Cairan alcohol + chlorhexidine 0,5% 50 cc • Hand gloves steril 10 buah • Nurse cap 10 buah • Masker 10 buah • Pensil cauter 1 buah • Ground cauter 1 buah • Selang suction steril 1 buah • Apron plastic steril 4 buah • NaCl 0,9% 25 cc 2 buah • NaCl 0,9% atau RL 500 cc 3 buah • Buret <i>urine bag/ urine bag</i> 1 buah • Steril drapp 1 buah • Kateter urin no 6-18 Fr 1 buah • Lidocain jel 1 buah • Aquabidest 25cc 2 buah. • Benang silk 214 atau 215 tanpa jarum 1 pack • Mata pisau no. 11 2 buah • Mata pisau no. 15 1 buah • Benang silk 3.0(20)2(1) buah • Cotton tape 1 pack, Suction 8/10 Fr 1 buah, benang <i>braided absorbable</i> 3.0 1 buah, benang <i>braided absorbable</i> 4.0 1 buah, silk 2.0 1 buah, drain thoraks 1 buah atau NGT no 10 1 buah, container WSD 1 buah (bila menggunakan drain thorax), threeway stop cock 1 buah, kassa steril kecil 20 buah, kassa steril besar 20 buah, <i>wound dressing</i> 1 buah, benang 7.0 polypropilene 2 buah • Benang silk 2.0/4.0 2 buah untuk teugel dan menutup pleura mediastinalis • Benang <i>braided non absorbable</i> 2.0 dan Silk 2.0 1 buah untuk ligase PDA • Wound dress 1 buah ✓ Alat Tidak Habis Pakai : • Laken operasi 1 set, jas operasi 4 buah, instrument basic set, retractor thorax, set urin, set preparasi, CVP set, korentang, lampu kepala, mesin Electric Surgical Unit, <i>pressure bag</i>, monitor hemodinamik invasif, blanket roll, heatercooler.
--	--

5. Prosedur Tindakan	1. Sign in 2. Dalam general anesthesia, terpasang <i>arteri line</i>, vena dalam 1 buah dan perifer 1 buah 3. Pasien posisi right lateral dekubitus (bila arcus aorta di kiri). 4. Aseptik dan antiseptik prosedur dengan sabun chlorhexidine 10cc + aquabidest 25cc, cairan alcohol + chlorhexidine 25cc 5. Lapangan operasi dipersempit dengan doek steril, pasang plastic drapp 6. Time out 7. Insisi posterolateral thorakotomi pada ICS IV, diperdalam lapis demi lapis, perdarahan dihentikan, rongga thorak dibuka pada ICS IV, dipasang retractor iga. 8. Paru disisihkan ke anterior, diganjal dengan kassa basah besar, dipertahankan dengan maliable 9. Identifikasi anatomi, pleura mediastinalis dibuka dan dipasang teugel dengan silk 2.0/(4.0) 10. Identifikasi PDA 11. PDA di double ligase dengan masing-masing <i>braided non absorbable</i>/Silk 2.0 1 buah. Perhatikan hemodinamik dan AGD. 12. Pleura mediastinalis ditutup dengan silk 2.0 (4.0) 1 buah 13. Pasang drain NGT no. 10 Fr 1 buah dan difiksasi dengan silk 2.0 ke kulit dan pasang triway stop cock dan spuit 5 14. Paru dikembangkan 15. Iga ditutup dengan fiksasi <i>braided absorbable</i> 2.0 16. Otot dan kutis ditutup lapis demi lapis dengan <i>braided absorbable</i> 3.0 2 buah 17. Kulit ditutup dengan <i>braided absorbable</i> 4.0 1 buah 18. Luka operasi dibersihkan dengan NaCl 0,9% dan ditutup <i>wound dressing</i> 19. Sign Out 20. Operasi selesai
6. Pasca Prosedur Tindakan	1. Mempersiapkan kelengkapan data untuk peralihan ke ICU 2. Mengantar pasien sampai ICU. Transport pasien ke ICU harus didampingi oleh dokter anestesi, dokter bedah, perfusionist dan perawat OK 3. Serah terima pasien dengan Intensivist di ICU 4. Pasien dirawat di ICU selama membutuhkan ventilasi mekanik dan monitoring invasif serta dalam topangan obat vasoactive-inotropic 5. Pasien dirawat di IW atau di ruang perawatan selama masih terpasang drain. 6. Pasien dibolehkan pulang bila klinis dan hemodinamik baik.
7. Tingkat Evidens	I
8. Tingkat Rekomendasi	A
9. Penelaah Kritis	1. DR. dr. Jusuf Rachmat, SpB, SpBTKV, MARS 2. DR. dr. Dicky Fakhri, SpB, SpBTKV 3. DR. dr. Fathema Djan, SpB, SpBTKV, MPH 4. Dr. Pribadi W. Busro, SpBTKV 5. Dr. Budi Rahmat, SpBTKV

	6. Dr. Salomo Purba, SpBTKV 7. Dr. Heroe Soebroto, SpB, SpBTKV 8. Dr. Haryo Aribowo, SpB, SpBTKV 9. Dr. Suprayitno Wardoyo, SpBTKV 10. Dr. Wahyu Wiryawan, SpB, SpBTKV 11. Dr. Yopie Afriandi Habibie, SpBTKV 12. Dr. Ivan Joalsen, SpBTKV 13. Dr. Panji Utomo, SpBTKV
10. Indikator Prosedur Tindakan	Pada kasus PDA sederhana tanpa penyulit, 80% pasien pulang rata-rata dalam waktu 4 hari setelah operasi.
11. Kepustakaan	1. Kouchoukos NT, Blackstone EH, Hanley FL, Kirklin JK (2013). Kirklin/Barratt-Boyes cardiac surgery, 4th Edition. New York: Elsevier 2. Park MK (2014). Parks's pediatric cardiology for practitioners, 6th edition. Philadelphia: Mosby Elsevier. 3. Jonas RA (2014). Comprehensive surgical management of congenital heart disease, 2nd Edition. Florida: CRC Press. 4. Mavroudis C, Backer C (2013). Pediatric cardiac surgery, 4th Edition. New Jersey: Wiley-Blackwell. 5. Khonsari S (2007). Cardiac surgery: safeguards and pitfalls in operative technique, 4th Edition. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.



PANDUAN PRAKTIK KLINIS PROSEDUR TINDAKAN HIMPUNAN BEDAH TORAKS, KARDIAK & VASKULAR INDONESIA 2016 - 2018

Tetralogy of Fallot (ToF) Repair (ICD 9 : 35.81)

1. Pengertian (Definisi)	Repair pada TOF meliputi VSD <i>Closure</i> , repair PS
2. Indikasi	1. Pada pasien TOF 2. Ukuran arteri pulmonalis yang cukup besar berdasarkan Tabel Kirklin dan atau Mc Goon Ratio > 1,8 Indikasi operasi sesuai dengan algoritma berikut : <pre> graph TD TOF[TETRALOGY OF FALLOT] --> U1[usia < 1 tahun] TOF --> U2[usia ≥ 1 tahun] U1 --> S1[Spell (+)] U1 --> S2[Spell (-)] S1 --> P1[Propranolol] S1 --> MS1[MSCT / MRI] MS1 --> B1[≥ 6 bln] B1 --> BT1[BT SHUNT] BT1 --> MS2[MSCT / MRI / Sadap jantung] S2 --> MS3[MSCT / MRI / Sadap jantung] U2 --> S3[Spell (-)] U2 --> S4[Spell (+)] S4 --> P2[Propranolol] S4 --> MS4[MSCT / MRI / Sadap jantung] S3 --> MS5[MSCT / MRI / Sadap jantung] S3 --> L1[LV kecil atau fungsi buruk] S3 --> U1a[Ukuran PA kecil] S3 --> U2a[Ukuran PA cukup] L1 --> MS6[MSCT / MRI / Sadap jantung] MS6 --> B2[≥ 6 bln] B2 --> BT2[BT SHUNT] BT2 --> MS7[MSCT / MRI / Sadap jantung] U1a --> BT3[BT SHUNT] U2a --> MS8[MSCT / MRI / Sadap jantung] MS2 --> ORT[OPERASI REPARASI TOTAL] MS3 --> ORT MS4 --> ORT MS5 --> ORT MS7 --> ORT MS8 --> ORT </pre>
3. KontraIndikasi	1. Ukuran PA kurang dari Half Size (sesuai tabel Kirklin) dan atau Mc Goon Ratio < 1,8 2. Left Ventricle kecil, tidak seimbang antara kanan dan kiri
4. Persiapan	1. Laboratorium Hb, Ht, Leukosit, Trombosit, CRP, HBsAg, SGOT/SGPT, PT/APTT, Fibrinogen, GDS, Ur/Cr. Anti HIV, anti HCV, LED, PCT jika ada kecurigaan 2. Rontgen dada AP maksimal 3 bulan 3. Ekokardiografi maksimal 6 bulan 4. Kateterisasi jika diperlukan 5. Konsul Gigi dan THT, dan kelainan penyerta lainnya. 6. Puasa (< 1th 4 jam, 1-6th 6 jam, >6th 8 jam)

7. Persiapan darah dengan CPB

Berat Badan			
	PRC	FFP	Trombosit
< 6 Kg	500 cc	2 unit	1 unit
6 – 20 Kg	500 cc	3 unit	2 unit
22 – 40Kg	500 cc	3 unit	3 unit
>40 Kg	500 cc	3 unit	5 unit

8. Izin Operasi

9. Antibiotik profilaksis golongan cephalosporin generasi II atau golongan lain sesuai kebutuhan

Persiapan alat:

✓ Alat Habis Pakai :

- Sabun chlorhexidine 4% 50 cc
- Scrub brush steril 6 buah
- Cairan alcohol + chlorhexidine 0,5% 50 cc
- Hand gloves steril 10 buah
- Nurse cap 10 buah
- Masker 10 buah
- Pensil cauter 1 buah
- Ground cauter 1 buah
- Selang suction steril 1 buah
- Apron plastic steril 4 buah
- NaCl 0,9% 25 cc 2 buah
- NaCl 0,9% atau RL 500 cc 3 buah
- Buret *urine bag/ urine bag* 1 buah
- Steril drapp 1 buah
- Kateter urin no 6-18 Fr 1 buah
- Lidocain jel 1 buah
- Aquabidest 25cc 2 buah.
- Benang silk 214 atau 215 tanpa jarum 1 pack
- Mata pisau no. 11 2 buah
- Mata pisau no. 15 1 buah
- Bone wax 1 buah
- Benang silk 3.0 1 buah
- Benang silk 4.0 atau 5.0 1 buah
- Benang silk 2.0 atau 1.0 4 buah
- Benang kanulasi (*braided non absorbable* 3.0 atau (4.0)/polypropylene 5.0 5 buah), cotton tape 2 buah, Suction 8/10 Fr 2 buah, kanul plegia (IV catheter nomor 14 atau 16/andocore 1 buah), line CPB 1 set, kanul kanulasi 1 set, line plegia 1 set, heparin 1 vial, protamine 1-5 ampul, benang *braided non absorbable* 2.0 1 buah, benang polypropilene 5.0 4 buah, tutup sternum (monofilamen 1 buah atau steel wire 1 pack), *braided absorbable* suture 3.0/2.0 2 buah, *braided absorbable* suture 4.0 1 buah, drain thoraks 1-2 buah, NGT no 8 atau 10 1 buah, container WSD

	1 buah, threeway buntut 4 buah, kassa steril kecil 20 buah, kassa steril besar 30 buah, <i>wound dressing</i> 1 buah) • <i>Pacing wire</i> 1 buah kecuali ada gangguan irama 2 buah • Benang polypropylene 5.0 5 buah untuk fiksasi/repir TV, penutupan VSD, ASD/PFO <i>Closure</i> • PTFE patch 0,4 mm atau 0,6 mm • Pledget kecil 1 pack • Benang Polipropilen 6.0 1 buah untuk penutupan RA • Set untuk Modified Ultra Filtration 1 buah • Tabung ACT 5 buah. • Set oksigenator 1 buah • Set kardioplegia 1 buah • Sduit 2.5cc 5 buah, 5cc 5 buah, 10cc 5 buah, 20cc 5 buah, 50cc 8 buah • <i>Blood set</i> 2 buah • <i>Blood bag</i> 2 buah • Cairan Perfusi : Albumin 20% 100cc 1 buah, Mannitol 500cc 1 buah, kortikosteroid 1000mg • Cairan kardioplegia 20cc 2 buah • CVC set no.4, 5, atau 7 1 buah • Manometer line 3 buah • Buret 1 buah • IV catheter no. 20, 22, dan 24 masing-masing 3 buah ✓ Alat Tidak Habis Pakai : • Laken operasi 1 set, jas operasi 4 buah, instrument <u>basic set</u>, Castaneda set, retractor sternum, sternal saw, set urin, set preparasi, CVP set, korentang, lampu kepala, mesin Electric Surgical Unit, <i>pressure bag</i>, monitor hemodinamik invasif, DC shock internal sesuai ukuran, suction unit, mesin CPB, blanket roll, heatercooler, ice maker, generator pacemaker • TEE / <i>Epicardial Echocardiography</i>
5. Prosedur Tindakan	1. Sign in 2. Dalam general anesthesia, terpasang <i>arteri line</i>, CVP triple lumen, line vena perifer. 3. Pasang pad diatermi 4. Pasang TEE 5. Pasang Urin kateter 6. Pasang temperature probe 7. Pasien posisi supine 8. Aseptik dan antiseptik prosedur dengan sabun chlorhexidine 10cc + aquadest 25cc, cairan alcohol + chlorhexidine 25cc 9. Lapangan operasi dipersempit dengan doek steril, pasang plastic drapp 10. Dilakukan evaluasi TEE / <i>Epicardial Echocardiography</i> 11. Time out 12. Insisi <i>midline sternotomy</i>, diperdalam lapis demi lapis, perdarahan dihentikan, sternum dibuka dengan <i>sternal saw</i>, perdarahan dihentikan (bila perlu dengan <i>bone wax</i>), pasang retraktor sternum.

	13. Thymus dibuang, pericardium dibuka dan difiksasi/dijahit kepinggir luka dengan silk 3.0 pada beberapa tempat 14. Identifikasi PDA 15. Dilakukan penilaian dari diameter RPA dan LPA serta MPA dan anatomi a. koroner 16. Persiapan kanulasi, heparin diberikan 3 mg/kgBB/iv bolus, dibuat jahitan kanulasi di aorta,SVC, dan IVC dengan 5 benang <i>braided non absorbable</i> 3.0/(4.0) atau 5 benang polypropylene 5.0. 17. Periksa ACT dan AGD. Dilakukan kanulasi aorta,SVC,IVC dan PLSVC (jika ada) disambungkan ke mesin CPB. Kanul difiksasi dengan benang silk 2.0 1 buah. Go Round SVC, IVC dan PLSVC jika ada. 18. Mesin CPB dijalankan saat ACT mencapai >400. Dilakukan total bypass. Dilakukan Cross clamp on dan Cardioplegia diberikan. suhu diturunkan sampai 29 – 32. 19. Surface cooling dengan NaCl 0,9% atau RL dingin. 20. Jika pada TOF dengan Absent Pulmonary Valve dapat digunakan konduit berkatup atau katup bio 21. Atrium kanan dibuka pada sulcus atrioventricular. 22. Di pasang left vent kanul pada PFO / atrial septectomy / right superior pulmonary vein untuk dekompresi jantung kiri. 23. Identifikasi VSD trans tricuspid valve, evaluasi stenosis di sub valvar hingga valvar melalui MPAtomy ataupun Trans Trikuspid Valve 24. Apabila terdapat stenosis pulmonal perifer maka sayatan MPAtomy diperpanjang sampai distal stenosis. 25. Bila annulus PA besar sesuai dengan Full Size dari table Kirklin maka MPAtomy terbatas tidak melewati annulus (tanpa transanular patch). Bila tidak, MPAtomy melewati annulus PA dengan mempertahankan fungsi katup pulmonal, sampai sedikit daerah RVOT. 26. Otot-otot infundibulum di buang hingga daerah RVOT luas dan bougie dapat masuk sesuai dengan full size menurut table Kirklin. 27. VSD <i>Closure</i> dengan continous suture polipropilen 5.0 3 buah & PTFE patch 0,4 mm. 28. Evaluasi residual VSD, bila ada reinforce dengan jahitan polipropilen 5.0 berpledget. 29. Evaluasi katup tricuspid bila terdapat regurgitasi, repair dengan jahitan polipropilen 5.0 atau 6.0 30. ASD atau defek septum interatrial ditutup dengan atau tanpa patch pericardium dengan menggunakan benang polipropilen 5.0. ASD dipertimbangkan untuk disisakan sedikit bila terdapat resiko LCOS. 31. sambil deairing jantung kiri, pengembangan paru secara berulang, posisi pasien Trendelenburg 32. Klem silang aorta dilepas, jantung berdenyut spontan. Jika terdapat VT/VF, dapat dilakukan internal DC shock. 33. Dilakukan pemasangan transanular patch atau PS repair dengan patch pericardium dengan jahitan polipropilen 5.0 atau 6.0 34. RA ditutup dengan benang polipropilen 5.0 atau 6.0 sambil deairing jantung kanan. 35. Total oklusi SVC dan IVC dilepas.
--	---

	36. Suhu tubuh normal, Weaning mesin CPB sampai stop. 37. Dilakukan evaluasi TEE ataupun <i>Epicardial Echocardiography</i>. 38. Dapat dilakukan Modified Ultra Filtration selama 10 menit jika diperlukan 39. Bila diragukan masih ada stenosis dan hemodinamik tidak stabil dapat dilakukan pemeriksaan pengukuran tekanan ruang jantung dan arteri pulmonalis secara langsung. ○ Bila tekanan sistolik RV > 75% tekanan sistolik sistemik, maka dapat dipastikan terdapat residual PS bermakna yang perlu dikoreksi. ○ Lokasi PS yang bermakna dapat ditentukan dengan membandingkan tekanan sistolik RV dengan tekanan sistolik MPA / LPA distal / RPA distal. 40. Pasang <i>Pacing wire</i> di RV anterior 2 buah. 41. Dekanulasi kanul IVC dan SVC, reinforced dengan jahitan benang polipropilen 5.0. 42. Protamine diberikan perlahan, perdarahan dihentikan dengan diathermy ataupun jahitan. 43. Dekanulasi kanul aorta, reinforced dengan benang polipropilen 5.0 44. Pasang drain no. 16 / 20 / 24 Fr sebanyak 1 buah (bila rongga pleura tidak terbuka) atau 2 buah (bila rongga pleura terbuka) dan difiksasi dengan silk 2.0 ke kulit dan pasang NGT intrapericard 8-10Fr, difiksasi dengan silk 2.0 dipasang threeway stop cock dan spuit 5 45. Dipasang PD catheter pada abdomen bila dikhawatirkan akan terjadi LCOS (Low Cardiac Output Syndrome pasca operasi) 46. Final Count (kassa, jarum, alat bedah) 47. Cek ulang AGD dan ACT. 48. Sternum dijahit benang monofilament non <i>absorbable</i> 1 buah atau sternal wire 1 pack 49. Otot dan kutis ditutup lapis demi lapis dengan benang <i>absorbable</i> sintetik 3.0 / 2.0 2 buah 50. Kulit ditutup dengan benang <i>absorbable</i> sintetik 4.0 1 buah 51. Luka operasi dibersihkan dengan NaCl 0,9% dan ditutup <i>wound dressing</i> 52. Sign Out 53. Operasi selesai
6. PascaProsedur Tindakan	1. Mempersiapkan kelengkapan data untuk peralihan ke ICU 2. Mengantar pasien sampai ICU. Transport pasien ke ICU harus didampingi oleh dokter anestesi, dokter bedah, perfusionist dan perawat OK 3. Serah terima pasien dengan Intensivist di ICU 4. Pasien dirawat di ICU selama membutuhkan ventilasi mekanik dan monitoring invasif 5. Pasien dirawat di IW atau di ruang perawatan selama masih terpasang WSD. 6. Pasien dibolehkan pulang bila klinis dan hemodinamik baik.
7. Tingkat Evidens	I
8. Tingkat Rekomendasi	A
9. PenelaahKritis	1. DR. dr. Jusuf Rachmat, SpB, SpBTKV, MARS

	2. DR. dr. Dicky Fakhri, SpB, SpBTKV 3. DR. dr. Fathema Djan, SpB, SpBTKV, MPH 4. Dr. Pribadi W. Busro, SpBTKV 5. Dr. Budi Rahmat, SpBTKV 6. Dr. Salomo Purba, SpBTKV 7. Dr. Heroe Soebroto, SpB, SpBTKV 8. Dr. Haryo Aribowo, SpB, SpBTKV 9. Dr. Suprayitno Wardoyo, SpBTKV 10. Dr. Wahyu Wiryawan, SpB, SpBTKV 11. Dr. Yopie Afriandi Habibie, SpBTKV 12. Dr. Ivan Joalsen, SpBTKV 13. Dr. Panji Utomo, SpBTKV
10. Indikator ProsedurTindakan	TOF repair tanpa penyulit, 80% pasien pulang dalam waktu 8 hari setelah operasi.
11. Kepustakaan	1. Kouchoukos NT, Blackstone EH, Hanley FL, Kirklin JK (2013). Kirklin/Barratt-Boyes cardiac surgery, 4th Edition. New York: Elsevier 2. Park MK (2014). Parks's pediatric cardiology for practitioners, 6th edition. Philadelphia: Mosby Elsevier. 3. Jonas RA (2014). Comprehensive surgical management of congenital heart disease, 2nd Edition. Florida: CRC Press. 4. Mavroudis C, Backer C (2013). Pediatric cardiac surgery, 4th Edition. New Jersey: Wiley-Blackwell. 5. Khonsari S (2007). Cardiac surgery: safeguards and pitfalls in operative technique, 4th Edition. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.



PANDUAN PRAKTIK KLINIS PROSEDUR TINDAKAN HIMPUNAN BEDAH TORAKS, KARDIAK & VASKULAR INDONESIA 2016 - 2018

Modified Blalock Taussig Shunt (ICD 9 : 39.0)

1. Pengertian (Definisi)	Suatu tindakan paliatif dengan menghubungkan cabang dari aorta ke arteri pulmonal dengan menggunakan PTFE Tube. Dapat dilakukan dengan atau tanpa CPB. Dapat dilakukan dengan sternotomy ataupun thoracotomy																							
2. Indikasi	1. Untuk menaikkan saturasi oksigen 2. Untuk memperbesar pembuluh darah arteri pulmonal 3. Melatih fungsi ventrikel kiri																							
3. Kontra Indikasi	Relatif : 1. Perdarahan intracranial 2. Perdarahan saluran cerna masif																							
4. Persiapan	1. Laboratorium Hb, Ht, Leukosit, Trombosit, CRP, HBsAg, SGOT/SGPT, PT/APTT, Fibrinogen, GDS, Ur/Cr. Anti HIV, anti HCV, LED, dan PCT jika ada kecurigaan 2. Rontgen dada AP maksimal 3 bulan 3. Ekokardiografi maksimal 6 bulan 4. Kateterisasi jika diperlukan 5. Konsul Gigi dan THT, dan kelainan penyerta lainnya maksimal 1 bulan 6. Puasa (< 1th 4 jam, 1-6th 6 jam, >6th 8 jam) 7. Persiapan darah, bila tanpa CPB, cukup dengan 1 kantong PRC (lebih kurang 250 cc) 8. Persiapan darah bila standby CPB <table border="1"><tr><th rowspan="2">Berat Badan</th><th colspan="3"></th></tr><tr><th>PRC</th><th>FFP</th><th>Trombosit</th></tr><tr><td>< 6 Kg</td><td>500 cc</td><td>2 unit</td><td>1 unit</td></tr><tr><td>6 – 20 Kg</td><td>500 cc</td><td>3 unit</td><td>2 unit</td></tr><tr><td>23 – 40Kg</td><td>500 cc</td><td>3 unit</td><td>3 unit</td></tr><tr><td>> 40 Kg</td><td>500 cc</td><td>3 unit</td><td>5 unit</td></tr></table> 9. Izin Operasi 10. Antibiotik profilaksis golongan cephalosporin generasi II atau golongan lain sesuai kebutuhan 11. Persiapan alat (disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan): ✓ Alat Habis Pakai : • Sabun chlorhexidine 4% 50 cc • Scrub brush steril 6 buah	Berat Badan				PRC	FFP	Trombosit	< 6 Kg	500 cc	2 unit	1 unit	6 – 20 Kg	500 cc	3 unit	2 unit	23 – 40Kg	500 cc	3 unit	3 unit	> 40 Kg	500 cc	3 unit	5 unit
Berat Badan																								
	PRC	FFP	Trombosit																					
< 6 Kg	500 cc	2 unit	1 unit																					
6 – 20 Kg	500 cc	3 unit	2 unit																					
23 – 40Kg	500 cc	3 unit	3 unit																					
> 40 Kg	500 cc	3 unit	5 unit																					

	• Cairan alcohol + chlorhexidine 0,5% 50 cc • Hand gloves steril 10 buah • Nurse cap 10 buah • Masker 10 buah • Pensil cauter 1 buah • Ground cauter 1 buah • Selang suction steril 1 buah • Apron plastic steril 4 buah • NaCl 0,9% 25 cc 2 buah • NaCl 0,9% atau RL 500 cc 3 buah • Buret <i>urine bag/ urine bag</i> 1 buah • Steril drapp 1 buah • Kateter urin no 6-18 Fr 1 buah • Lidocain jel 1 buah • Aquabidest 25cc 2 buah. • Benang silk 214 atau 215 tanpa jarum 1 pack • Mata pisau no. 11 2 buah • Mata pisau no. 15 1 buah • Bone wax 1 buah • Benang silk 3.0 1 buah • Benang silk 4.0 atau 5.0 1 buah • Benang silk 2.0 atau 1.0 4 buah • BT Shunt dengan mesin CPB: a. Benang kanulasi (<i>braided non absorbable</i> 3.0 atau (4.0)/polypropylene 5.0 5 buah), cotton tape 2 buah, Suction 8/10 Fr 2 buah, line CPB 1 set, kanul kanulasi 1 set, line plegia 1 set, heparin 1 vial, protamine 1-5 ampul, benang <i>braided non absorbable</i> 2.0 1 buah, benang polypropylene 5.0 4 buah, tutup sternum (monofilamen 1 buah atau steel wire 1 pack), <i>braided absorbable</i> suture 3.0/2.0 2 buah, <i>braided absorbable</i> suture 4.0 1 buah, drain thoraks 1-2 buah, NGT no 8 atau 10 1 buah, container WSD 1 buah, threeway buntut 4 buah, kassa steril kecil 20 buah, kassa steril besar 30 buah, <i>wound dressing</i> 1 buah) b. PTFE tube ukuran 3,5-5mm 1buah c. Benang polypropylene 7.0 2 buah d. Set untuk Modified Ultra Filtration 1 buah e. Tabung ACT 5 buah. f. Set oksigenator 1 buah g. Set kardioplegia 1 buah h. Sput 2.5cc 5 buah, 5cc 5 buah, 10cc 5 buah, 20cc 5 buah, 50cc 8 buah i. <i>Blood set</i> 2 buah j. <i>Blood bag</i> 2 buah k. Cairan Perfusi : Albumin 20% 100cc 1 buah, Manitol 500cc 1 buah, kortikosteroid 1000mg • Vessel loop 2 buah • CVC set no.4, 5, atau 7 1 buah
--	---

	• Manometer line 3 buah • Buret 1 buah • IV catheter no. 20, 22, dan 24 masing-masing 3 buah ✓ Alat Tidak Habis Pakai : • Laken operasi 1 set, jas operasi 4 buah, instrument basic set, retractor sternum, sternal saw, set urin, set preparasi, CVP set, korentang, lampu kepala, mesin Electric Surgical Unit, <i>pressure bag</i>, monitor hemodinamik invasif, DC shock internal sesuai ukuran, suction unit, mesin CPB, blanket roll, heatercooler, ice maker, generator pacemaker • TEE / <i>Epicardial Echocardiography</i>
5. Prosedur Tindakan	1. <i>Sign in</i> 2. Dalam general anesthesia, terpasang <i>arteri line</i>, CVP double lumen, line vena perifer 3. Pasien posisi supine / Lateral decubitus. 4. Aseptik dan antiseptik prosedur dengan sabun chlorhexidine 10cc + aquabidest 25cc, cairan alcohol + chlorhexidine 25cc 5. Lapangan operasi dipersempit dengan doek steril, pasang plastic drapp 6. <i>Time out.</i> 7. Insisi midline sternotomy / thoracotomy , diperdalam lapis demi lapis, perdarahan dihentikan, sternum dibuka dengan sternal saw, perdarahan dihentikan (bila perlu dengan bone wax), pasang retraktor sternum. 8. Thymus dapat disisihkan atau diangkat, pericardium dibuka dan difiksasi/dijahit ke pinggir luka dengan silk 3.0(2.0) pada beberapa tempat 9. Evaluasi PA size kiri atau kanan 10. Salah satu cabang aorta diidentifikasi dan dibebaskan, salah satu cabang PA kanan atau kiri diidentifikasi dan dibebaskan dengan memasang vessel loop. 11. Heparin diberikan 1mg/kgbb 12. Siapkan pembuluh darah buatan (<i>prothesa</i>) sesuai ukuran 13. Pasang vascular clamp pada a. subclavia/innominata, lakukan arteriotomy, Dilakukan anastomosis dengan PTFE 3,5-5mm dengan polypropilene 7.0. 14. Vascular clamp dilepas dan pasang bulldog / Vascular clip pada PTFE 15. Pasang Vascular clamp pada a. pulmonalis, lakukan arteriotomy, Dilakukan anastomosis distal antara PTFE tube dengan salah satu cabang PA dengan benang polypropilene 7.0 vascular clamp dilepas sambil deairing 16. Cek patensi dan flow pada prothesa, evaluasi hemodinamik, saturasi dan perdarahan 17. Pasang drain (no. 20 Fr/ no 24 Fr) 1 buah dan difiksasi dengan silk 2.0 kekulit dan pasang NGT intrapericard 8-10Fr (bila prosedur BT shunt dengan sternotomy), difiksasi dengan silk 2.0 dipasang threeway stop cock dan spuit 5

	18. Sternum dijahit dengan monofilament <i>absorbable</i> suture 1 buah atau sternal wire 1 pack. Bila thoracotomy, sela iga ditutup dengan benang non <i>absorbable</i> sintetik. 19. Otot dan kulit ditutup lapis demi lapis dengan <i>braided absorbable</i> suture 3.0 2 buah 20. Kulit ditutup dengan <i>braided absorbable</i> suture 4.0 1 buah 21. Luka operasi dibersihkan dengan NaCl 0,9% dan ditutup sterile dressing 22. Sign Out. 23. Operasi selesai
24. Pasca Prosedur Tindakan	1. Mempersiapkan kelengkapan data untuk peralihan ke ICU 2. Mengantar pasien sampai ICU. Transport pasien ke ICU harus didampingi oleh dokter anestesi, dokter bedah, perfusionist dan perawat OK 3. Serah terima pasien dengan Intensivist di ICU 4. Pasien dirawat di ICU selama membutuhkan ventilasi mekanik dan monitoring invasif serta dalam topangan obat vasoactive-inotropic 5. Pasien dirawat di IW atau di ruang perawatan selama masih terpasang drain. 6. Pasien dibolehkan pulang bila klinis dan hemodinamik baik.
7. Tingkat Evidens	I
8. Tingkat Rekomendasi	A
9. Penelaah Kritis	1. DR. dr. Jusuf Rachmat, SpB, SpBTKV, MARS 2. DR. dr. Dicky Fakhri, SpB, SpBTKV 3. DR. dr. Fathema Djan, SpB, SpBTKV, MPH 4. Dr. Pribadi W. Busro, SpBTKV 5. Dr. Budi Rahmat, SpBTKV 6. Dr. Salomo Purba, SpBTKV 7. Dr. Heroe Soebroto, SpB, SpBTKV 8. Dr. Haryo Aribowo, SpB, SpBTKV 9. Dr. Suprayitno Wardoyo, SpBTKV 10. Dr. Wahyu Wiryawan, SpB, SpBTKV 11. Dr. Yopie Afriandi Habibie, SpBTKV 12. Dr. Ivan Joalsen, SpBTKV 13. Dr. Panji Utomo, SpBTKV
10. Indikator Prosedur Tindakan	BT shunt tanpa penyulit, 80% pasien pulang dalam waktu 8 hari setelah operasi.
11. Kepustakaan	1. Kouchoukos NT, Blackstone EH, Hanley FL, Kirklin JK (2013). Kirklin/Barratt-Boyes cardiac surgery, 4th Edition. New York: Elsevier 2. Park MK (2014). Parks's pediatric cardiology for practitioners, 6th edition. Philadelphia: Mosby Elsevier. 3. Jonas RA (2014). Comprehensive surgical management of congenital heart disease, 2nd Edition. Florida: CRC Press. 4. Mavroudis C, Backer C (2013). Pediatric cardiac surgery, 4th Edition. New Jersey: Wiley-Blackwell. 5. Khonsari S (2007). Cardiac surgery: safeguards and pitfalls in operative technique, 4th Edition. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.



PANDUAN PRAKTIK KLINIS PROSEDUR TINDAKAN HIMPUNAN BEDAH TORAKS, KARDIAK & VASKULAR INDONESIA 2016 - 2018

Bidirectional Cavo-Pulmonary Shunt (BCPS) (ICD 39.2)

1. Pengertian (Definisi)	Menghubungkan vena cava superior kanan dan / atau kiri ke arteri pulmonalis kanan dan / atau kiri, yang dapat diikuti dengan atrial septectomy, ligasi MPA, ligasi PDA, takedown BT shunt, repair AV Valve. Dapat dikerjakan dengan atau tanpa CPB.																							
2. Indikasi	Merupakan terapi paliatif lanjutan pada pasien univentricle track di atas usia 4 bulan.																							
3. KontraIndikasi	1. Mean PA pressure tinggi > 25 mmHg 2. PARI > 4 3. PA size kecil (hypoplastic)																							
4. Persiapan	1. Laboratorium Hb, Ht, Leukosit, Trombosit, CRP, HBsAg, SGOT/SGPT, PT/APTT, Fibrinogen, GDS, Ur/Cr. Anti HIV, anti HCV, LED, dan PCT jika ada kecurigaan 2. Rontgen dada AP maksimal 3 bulan 3. Ekokardiografi maksimal 6 bulan 4. Kateterisasi jika diperlukan 5. Konsul Gigi dan THT, dan kelainan penyerta lainnya maksimal 1 bulan 6. Puasa (< 1th 4 jam, 1-6th 6 jam, >6th 8 jam) 7. Persiapan darah dengan CPB <table><tr><th rowspan="2">Berat Badan</th><th colspan="3"></th></tr><tr><th>PRC</th><th>FFP</th><th>Trombosit</th></tr><tr><td>< 6 Kg</td><td>500 cc</td><td>2 unit</td><td>1 unit</td></tr><tr><td>6 – 20 Kg</td><td>500 cc</td><td>3 unit</td><td>2 unit</td></tr><tr><td>24 – 40Kg</td><td>500 cc</td><td>3 unit</td><td>3 unit</td></tr><tr><td>> 40 Kg</td><td>500 cc</td><td>3 unit</td><td>5 unit</td></tr></table> 8. Izin Operasi 9. Antibiotik golongan cephalosporin generasi II untuk 6 dosis atau golongan lain sesuai kebutuhan 10. Persiapan alat (d disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan) : ✓ Alat Habis Pakai : Sabun chlorhexidine 4% 50 cc Scrub brush steril 6 buah Cairan alcohol + chlorhexidine 0,5% 50 cc hand gloves steril 10 buah nurse cap 10 buah masker 10 buah	Berat Badan				PRC	FFP	Trombosit	< 6 Kg	500 cc	2 unit	1 unit	6 – 20 Kg	500 cc	3 unit	2 unit	24 – 40Kg	500 cc	3 unit	3 unit	> 40 Kg	500 cc	3 unit	5 unit
Berat Badan																								
	PRC	FFP	Trombosit																					
< 6 Kg	500 cc	2 unit	1 unit																					
6 – 20 Kg	500 cc	3 unit	2 unit																					
24 – 40Kg	500 cc	3 unit	3 unit																					
> 40 Kg	500 cc	3 unit	5 unit																					

	• pensil cauter 1 buah • ground cauter 1 buah • selang suction steril 1 buah • apron plastic steril 4 buah • NaCl 0,9% 25 cc 2 buah • NaCl 0,9% atau RL 500 cc 3 buah • buret <i>urine bag/ urine bag</i> 1 buah • steril drapp 1 buah • kateter urin no 6-18 Fr 1 buah • lidocain jel 1 buah • aquabidest 25cc 2 buah. • Benang silk 214 atau 215 tanpa jarum 1 pack • mata pisau no. 11 2 buah • mata pisau no. 15 1 buah • bone wax 1 buah • benang silk 3.0 1 buah • benang silk 4.0 atau 5.0 1 buah • benang silk 2.0 atau 1.0 4 buah • benang kanulasi (<i>braided non absorbable</i> 3.0 atau (4.0)/polypropylene 5.0 5 buah), cotton tape 2 buah, Suction 8/10 Fr 2 buah, kanul plegia (IV catheter nomor 14 atau 16/andocore 1 buah), line CPB 1 set, kanul kanulasi 1 set, line plegia 1 set, heparin 1 vial, protamine 1-5 ampul, benang <i>braided non absorbable</i> 2.0 1 buah, benang polypropilene 5.0 4 buah, tutup sternum (monofilamen 1 buah atau steel wire 1 pack), <i>braided absorbable</i> suture 3.0/2.0 2 buah, <i>braided absorbable</i> suture 4.0 1 buah, drain thoraks 1-2 buah, NGT no 8 atau 10 1 buah, container WSD 1 buah, threeway buntut 4 buah, kassa steril kecil 20 buah, kassa steril besar 30 buah, <i>wound dressing</i> 1 buah) • <i>Pacing wire</i> 1 buah kecuali ada gangguan irama 2 buah • Benang Monofilament <i>absorbable</i> suture 6.0 atau 7.0 1 buah • Benang Polipropilen 5.0 1 buah untuk penutupan punctum SVC di RA • Set untuk Modified Ultra Filtration 1 buah • Tabung ACT 5 buah. • Set oksigenator 1 buah • Set kardioplegia 1 buah • Spuit 2.5cc 5 buah, 5cc 5 buah, 10cc 5 buah, 20cc 5 buah, 50cc 8 buah • <i>Blood set</i> 2 buah • <i>Blood bag</i> 2 buah • Cairan Perfusi : Albumin 20% 100cc 1 buah, Manitol 500cc 1 buah, kortikosteroid 1000mg • Cairan kardioplegia 20cc 2 buah • CVC set no.4, 5, atau 7 1 buah • Manometer line 3 buah
--	--

	• Buret 1 buah • IV catheter no. 20, 22, dan 24 masing-masing 3 buah ✓ Alat Tidak Habis Pakai : Laken operasi 1 set, jas operasi 4 buah, instrument basic set, retractor sternum, sternal saw, set urin, set preparasi, CVP set, korentang, lampu kepala, mesin Electric Surgical Unit, <i>pressure bag</i>, monitor hemodinamik invasif, DC shock internal sesuai ukuran, suction unit, mesin CPB, blanket roll, heatercooler, ice maker, generator pacemaker TEE / <i>Epicardial Echocardiography</i>
5. Prosedur Tindakan	1. <i>Sign in</i> 2. Dalam general anesthesia, terpasang <i>arteri line</i>, CVC line 2 buah (1 di V. Jugularis Interna yang nantinya akan menjadi PA line dan 1 di Vena Femoralis), line vena perifer 3. Pasang pad diatermi 4. Pasang Urin kateter 5. Pasang temperature probe 6. Pasien posisi supine 7. Aseptik dan antiseptik prosedur dengan sabun chlorhexidine 10cc + aquabidest 25cc, cairan alcohol + chlorhexidine 25cc 8. Lapangan operasi dipersempit dengan doek steril, pasang plastik drapp 9. Dilakukan evaluasi TEE / <i>Epicardial Echocardiography</i> 10. <i>Time out</i> 11. Insisi midline sternotomy, diperdalam lapis demi lapis, perdarahan dihentikan, sternum dibuka dengan sternal saw, perdarahan dihentikan (bila perlu dengan bone wax), pasang retraktor sternum. 12. Thymus disisihkan atau dibuang, pericardium dibuka dan difiksasi/dijahit kepinggir luka dengan silk 3.0 pada beberapa tempat 13. Identifikasi PDA 14. Persiapan kanulasi, heparin diberikan 3 mg/kgBB/iv Bolus, dibuat jahitan kanulasi di aorta, SVC setinggi mungkin, dan IVC dengan 4 benang non <i>absorbable</i> sintetik 3.0/4.0 atau 4 benang non <i>absorbable</i> monofilament 5.0 15. Periksa ACT dan AGD. Bila ACT > 200, Dilakukan kanulasi aorta, SVC tinggi / v. innominata dan IVC disambungkan ke mesin CPB. Kanul difiksasi dengan benang silk 2.0 1 buah 16. Mesin CPB dijalankan saat ACT $\geq$ 400, suhu normal. 17. SVC tinggi dan IVC ditotal oklusi dengan menggunakan Cotton tape. 18. PDA diligasi dengan Silk 2.0. 19. Vena Azygos dipotong. 20. Jika ingin dilakukan atrial septectomy maka dilakukan prosedur crossclamp 21. Potong SVC sedekat mungkin dengan SVC dan RA junction. Bagian RA junction dijahit dengan polypropilene 5.0 22. Cabang pulmonary arteri kiri atau kanan diklem lalu di arteriotomy pada superior aspek

	23. Dilakukan anastomosis SVC distal dengan superior aspek pulmonary arteri kiri atau kanan dengan <i>absorbable</i> monofilamen 6.0 atau poliprophylene 7.0. 24. Klem pulmonary arteri dilepas dievaluasi perdarahan. 25. Total oklusi SVC dan IVC dilepas. 26. Weaning mesin CPB sampai stop. 27. Dilakukan evaluasi TEE / <i>Epicardial Echocardiography</i> . 28. MPA dapat dipertahankan atau dilakukan potong/ligasi, tergantung dari PA pressure dan saturasi 29. Dapat dilakukan Modified Ultra Filtration selama 10 menit. 30. Pasang <i>Pacing wire</i> di RV anterior 2 buah. 31. Dekanulasi kanul IVC dan SVC, reinforced dengan jahitan benang polipropilen 5.0. 32. Protamine diberikan perlahan, perdarahan dihentikan dengan diathermy ataupun jahitan. 33. Dekanulasi kanul aorta, reinforced dengan benang polipropilen 5.0 34. Pasang drain no. 16 / 20 / 24Fr sebanyak 1 buah (bila rongga pleura tidak terbuka) atau 2 buah (bila rongga pleura terbuka) dan difiksasi dengan silk 2.0 ke kulit dan pasang NGT intrapericard 8-10Fr, difiksasi dengan silk 2.0 dipasang threeway stop cock dan spuit 5 35. Dipasang PD catheter pada abdomen bila dikhawatirkan akan terjadi LCOS (Low Cardiac Output Syndrome pascaoperasi) 36. Final Count (kassa, jarum, alatbedah) 37. Cek ulang AGD dan ACT. 38. Sternum dijahit dengan monofilament non- <i>absorbable</i> 1 buah atau sternal wire 1 pack 39. Otot dan kulit ditutup lapis demi lapis dengan benang <i>absorbable</i> sintetik 3.0 / 2.0 2buah 40. Kulit ditutup dengan benang <i>absorbable</i> sintetik 4.0 1 buah 41. Luka operasi dibersihkan dengan NaCl 0,9% dan ditutup <i>wound dressing</i> 42. Sign Out 43. Operasi selesai
6. Pasca Prosedur Tindakan	1. Mempersiapkan kelengkapan data untuk peralihan ke ICU 2. Mengantar pasien sampai ICU. Transport pasien ke ICU harus didampingi oleh dokter anestesi, dokter bedah, perfusionist dan perawat OK 3. Serah terima pasien dengan Intensivist di ICU 4. Pasien dirawat di ICU selama membutuhkan ventilasi mekanik dan monitoring invasif serta dalam topangan obat vasoactive-inotropic 5. Pasien dirawat di IW atau di ruang perawatan selama masih terpasang drain. 6. Pasien dibolehkan pulang bila klinis dan hemodinamik baik.
7. Tingkat Evidens	I
8. Tingkat Rekomendasi	A
9. PenelaahKritis	1. DR. dr. Jusuf Rachmat, SpB, SpBTKV, MARS 2. DR. dr. Dicky Fakhri, SpB, SpBTKV 3. DR. dr. Fathema Djan, SpB, SpBTKV, MPH 4. Dr. Pribadi W. Busro, SpBTKV 5. Dr. Budi Rahmat, SpBTKV

	6. Dr. Salomo Purba, SpBTKV 7. Dr. Heroe Soebroto, SpB, SpBTKV 8. Dr. Haryo Aribowo, SpB, SpBTKV 9. Dr. Suprayitno Wardoyo, SpBTKV 10. Dr. Wahyu Wiryawan, SpB, SpBTKV 11. Dr. Yopie Afriandi Habibie, SpBTKV 12. Dr. Ivan Joalsen, SpBTKV 13. Dr. Panji Utomo, SpBTKV
10. Indikator Prosedur Tindakan	BCPS tanpa penyulit, 80% pasien pulang dalam waktu 7 hari setelah operasi.
11. Kepustakaan	1. Kouchoukos NT, Blackstone EH, Hanley FL, Kirklin JK (2013). Kirklin/Barratt-Boyes cardiac surgery, 4th Edition. New York: Elsevier 2. Park MK (2014). Parks's pediatric cardiology for practitioners, 6th edition. Philadelphia: Mosby Elsevier. 3. Jonas RA (2014). Comprehensive surgical management of congenital heart disease, 2nd Edition. Florida: CRC Press. 4. Mavroudis C, Backer C (2013). Pediatric cardiac surgery, 4th Edition. New Jersey: Wiley-Blackwell. 5. Khonsari S (2007). Cardiac surgery: safeguards and pitfalls in operative technique, 4th Edition. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.



**PANDUAN PRAKTIK KLINIS PROSEDUR TINDAKAN
HIMPUNAN BEDAH TORAKS, KARDIAK &
VASKULAR INDONESIA
2016 - 2018**

**FONTAN / Total Cavo-Pulmonary Connection (TCPC)
(ICD 35.94)**

1. Pengertian (Definisi)	Menghubungkan vena cava superior dan vena cava inferior ke arteri pulmonalis kanan dan / atau kiri, dapat intrakardiak atau ekstrakardiak dengan atau tanpa menggunakan conduit, disertai atau tanpa fenestrated.																				
2. Indikasi	Merupakan tindakan paliatif akhir pada pasien univentricle track																				
3. KontraIndikasi	1. Mean PA pressure tinggi > 20mmHg 2. PARI > 4 3. PA size hypoplastic 4. LVEDP >15 5. EF sistemic ventricle buruk. 6. AV Valve regurgitation severe																				
4. Persiapan	1. Laboratorium Hb, Ht, Leukosit, Trombosit, CRP, HBsAg, SGOT/SGPT, PT/APTT, Fibrinogen, GDS, Ur/Cr. Anti HIV, anti HCV, LED, PCT jika ada kecurigaan 2. Rontgen dada AP dan lateral bila re-do sternotomy maksimal 3 bulan 3. Ekokardiografi maksimal 6 bulan 4. Kateterisasi jika diperlukan 5. Konsul Gigi dan THT, dan kelainan penyerta lainnya. 6. Puasa (< 1th 4 jam, 1-6th 6 jam, >6th 8 jam) 7. Persiapan darah dengan CPB 2 kali lebih banyak pada pasien re-do <table><tr><th>Berat Badan</th><th>PRC</th><th>FFP</th><th>Trombosit</th></tr><tr><td>< 6 Kg</td><td>500 cc</td><td>2 unit</td><td>1 unit</td></tr><tr><td>6 – 20 Kg</td><td>500 cc</td><td>3 unit</td><td>2 unit</td></tr><tr><td>25 – 40Kg</td><td>750 cc</td><td>3 unit</td><td>3 unit</td></tr><tr><td>>40 Kg</td><td>1000 cc</td><td>5 unit</td><td>5 unit</td></tr></table> 8. Izin Operasi 9. Antibiotik profilaksis golongan cephalosporin generasi II atau golongan lain sesuai kebutuhan 10. Persiapan alat (disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan) : ✓ Alat HabisPakai :	Berat Badan	PRC	FFP	Trombosit	< 6 Kg	500 cc	2 unit	1 unit	6 – 20 Kg	500 cc	3 unit	2 unit	25 – 40Kg	750 cc	3 unit	3 unit	>40 Kg	1000 cc	5 unit	5 unit
Berat Badan	PRC	FFP	Trombosit																		
< 6 Kg	500 cc	2 unit	1 unit																		
6 – 20 Kg	500 cc	3 unit	2 unit																		
25 – 40Kg	750 cc	3 unit	3 unit																		
>40 Kg	1000 cc	5 unit	5 unit																		

	• Sabun chlorhexidine 4% 50 cc • Scrub brush steril 6 buah • Cairan alcohol + chlorhexidine 0,5% 50 cc • hand gloves steril 10 buah • nurse cap 10 buah • masker 10 buah • pensil cauter 1 buah • ground cauter 1 buah • pad defibrilator 1 pasang • selang suction steril 1 buah • apron plastic steril 4 buah • NaCl 0,9% 25 cc 2 buah • NaCl 0,9% atau RL 500 cc 3 buah • buret <i>urine bag/ urine bag</i> 1 buah • steril drapp 1 buah • kateter urin no 6-18 Fr 1 buah • lidocain jel 1 buah • aquabidest 25cc 2 buah. • Benang silk 214 atau 215 tanpa jarum 1 pack • mata pisau no. 11 2 buah • mata pisau no. 15 1 buah • bone wax 1 buah • benang silk 3.0 1 buah • benang silk 4.0 atau 5.0 1 buah • benang silk 2.0 atau 1.0 4 buah • benang kanulasi (<i>braided non absorbable</i> 3.0 atau (4.0)/polypropylene 5.0 5 buah), cotton tape 2 buah, Suction 8/10 Fr 2 buah, kanul plegia, line CPB 1 set, kanul kanulasi 1 set, line plegia 1 set, heparin 1 vial, protamine 1-5 ampul, benang <i>braided non absorbable</i> 2.0 1 buah, benang polypropylene 5.0 4 buah, tutup sternum (monofilamen 1 buah atau steel wire 1 pack), <i>braided absorbable</i> suture 3.0/2.0 2 buah, <i>braided absorbable</i> suture 4.0 1 buah, drain thoraks 1-2 buah, NGT no 8 atau 10 1 buah, container WSD 1 buah, threeway buntut 4 buah, kassa steril kecil 20 buah, kassa steril besar 30 buah, <i>wound dressing</i> 1 buah) • <i>Pacing wire</i> 1 buah kecuali ada gangguan irama 2 buah • Benang Polipropilen 6.0 2 buah • PTFE tube no. 18, 20, atau 22 • Benang Polipropilen 5.0/6.0 2 buah untuk penutupan RA • Benang polypropylene 6.0 untuk fenestrated • Set untuk Modified Ultra Filtration 1 buah • Tabung ACT 5 buah. • Set oksigenator 1 buah
--	---

	• Set kardioplegia 1 buah • Spuit 2.5cc 5 buah, 5cc 5 buah, 10cc 5 buah, 20cc 5 buah, 50cc 8 buah • <i>Blood set</i> 2 buah • <i>Blood bag</i> 2 buah • Cairan Perfusi : Albumin 20% 100cc 1 buah, Manitol 500cc 1 buah, kortikosteroid 1000mg • Cairan kardioplegia 20cc 2 buah • CVC set no.4, 5, atau 7 1 buah • Manometer line 3 buah • Buret 1 buah • IV catheter no. 20, 22, dan 24 masing-masing 3 buah ✓ Alat Tidak Habis Pakai : Laken operasi 1 set, jas operasi 4 buah, instrument basic set, coronary set, retractor sternum, sternal saw, set urin, set preparasi, CVP set, korentang, lampu kepala, mesin Electric Surgical Unit, <i>pressure bag</i>, monitor hemodinamik invasif, DC shock internal sesuai ukuran, suction unit, mesin CPB, blanket roll, heatercooler, ice maker, generator pacemaker, <i>Aortic punch</i> TEE / <i>Epicardial Echocardiography</i>
5. Prosedur Tindakan	1. <i>Sign in</i> 2. Dalam general anesthesia, terpasang <i>arteri line</i>, CVC line 1 buah, line vena perifer 3. Pasang pad diatermi, pasang pad defibrilator 4. Pasang Urin kateter 5. Pasang temperature probe 6. Pasien posisi supine 7. Aseptik dan antiseptik prosedur dengan sabun chlorhexidine 10cc + aquabidest 25cc, cairan alcohol + chlorhexidine 25cc 8. Lapangan operasi dipersempit dengan doek steril, pasang plastic drapp 9. Dilakukan evaluasi TEE / <i>Epicardial Echocardiography</i> 10. <i>Time out</i> 11. Pada pasien redo, bila perlu dipersiapkan untuk kanulasi femoral. 12. Jika merupakan pasien redo harus menggunakan oscilating sternal saw Insisi midline sternotomy, diperdalam lapis demi lapis, perdarahan dihentikan, sternum dibuka dengan sternal saw, perdarahan dihentikan (bila perlu dengan bone wax), pasang retraktor sternum. 13. Thymus disisihkan atau dibuang, pericardium dibuka dan difiksasi/dijahit ke pinggir luka dengan silk 3.0 pada beberapa tempat 14. Persiapan kanulasi, heparin diberikan, dibuat jahitan kanulasi di aorta,SVC setinggi mungkin, dan IVC sedistal mungkin

	dengan 5 benang <i>braided non absorbable</i> 3.0/ (4.0)atau 5 benang polypropylene 5.0 15. Periksa ACT dan AGD. Bila ACT > 200, Dilakukan kanulasi aorta,SVCdan IVC disambungkan kemesin CPB. Kanul difiksasi dengan benang silk 2.0 1 buah 16. Mesin CPB dijalankan saat ACT $\geq$ 400, suhu normal. 17. SVC dan IVC ditotal oklusi dengan menggunakan Cotton tape. 18. Jika sebelumnya belum dilakukan BCPS, lihat PPK BCPS 19. IVC dibebaskan semaksimal mungkin lalu diklem dengan klem vaskular, punctum RA dijahit dengan benang polypropilene 4.0 / 5.0 20. Dilakukan interposisi PTFE tube antara IVC dengan aspek inferior arteri pulmonalis kanan atau kiri dengan benang polypropilene 5.0 / 6.0. 21. Dapat dilakukan fenestrated atau tidak. 22. Total oklusi SVC dan IVC dilepas. 23. Weaning mesin CPB sampai stop. 24. Dilakukan evaluasi TEE / <i>Epicardial Echocardiography</i>. 25. Dilakukan Modified Ultra Filtration selama 10 menit. 26. Pasang <i>Pacing wire</i> di RV anterior 2 buah. 27. Dekanulasi kanul IVC dan SVC, reinforced dengan jahitan benang polipropilen 5.0. 28. Protamine diberikan perlahan, perdarahan dihentikan dengan diathermy ataupun jahitan. 29. Dekanulasi kanul aorta, reinforced dengan benang polipropilen 5.0 30. Pasang drain no. 16 / 20 / 24Fr sebanyak 2 buah dan difiksasi dengan silk 2.0 ke kulit dan pasang NGT intrapericard 8-10Fr, difiksasi dengan silk 2.0 dipasang threeway stop cock dan spuit 5 31. Dipasang PD catheter pada abdomen bila dikhawatirkan akan terjadi LCOS (Low Cardiac Output Syndrome pasca operasi) 32. Final Count (kassa, jarum, alatbedah) 33. Cek ulang AGD dan ACT. 34. Sternum dijahit dengan monofilament <i>absorbable</i> suture 1 buah atau sternal wire 1 pack 35. Otot dan kutis ditutup lapis demi lapis dengan benang <i>absorbable</i> sintetik 3.0 / 2.0 2 buah 36. Kulit ditutup dengan benang <i>absorbable</i> sintetik4.0 1 buah 37. Luka operasi dibersihkan dengan NaCl 0,9% dan ditutup dengan <i>wound dressing</i>. 38. <i>Sign Out</i> 39. Operasi selesai
6. Pasca Prosedur Tindakan	1. Mempersiapkan kelengkapan data untuk peralihan ke ICU 2. Mengantar pasien sampai ICU. Transport pasien ke ICU harus didampingi oleh dokter anestesi, dokter bedah, perfusionist dan perawat OK 3. Serah terima pasien dengan Intensivist di ICU

	4. Pasien dirawat di ICU selama membutuhkan ventilasi mekanik dan monitoring invasif serta dalam topangan obat vasoactive-inotropic 5. Pasien dirawat di IW atau di ruang perawatan selama masih terpasang drain. 6. Pasien dibolehkan pulang bila klinis dan hemodinamik baik.
7. Tingkat Evidens	I
8. Tingkat Rekomendasi	A
9. Penelaah Kritis	1. DR. dr. Jusuf Rachmat, SpB, SpBTKV, MARS 2. DR. dr. Dicky Fakhri, SpB, SpBTKV 3. DR. dr. Fathema Djan, SpB, SpBTKV, MPH 4. Dr. Pribadi W. Busro, SpBTKV 5. Dr. Budi Rahmat, SpBTKV 6. Dr. Salomo Purba, SpBTKV 7. Dr. Heroe Soebroto, SpB, SpBTKV 8. Dr. Haryo Aribowo, SpB, SpBTKV 9. Dr. Suprayitno Wardoyo, SpBTKV 10. Dr. Wahyu Wiryawan, SpB, SpBTKV 11. Dr. Yopie Afriandi Habibie, SpBTKV 12. Dr. Ivan Joalsen, SpBTKV 13. Dr. Panji Utomo, SpBTKV
10. Indikator Prosedur Tindakan	Fontan Procedure tanpa penyulit, 80% pasien pulang dalam waktu 14 hari setelah operasi
11. Kepustakaan	1. Kouchoukos NT, Blackstone EH, Hanley FL, Kirklin JK (2013). Kirklin/Barratt-Boyes cardiac surgery, 4th Edition. New York: Elsevier 2. Park MK (2014). Parks's pediatric cardiology for practitioners, 6th edition. Philadelphia: Mosby Elsevier. 3. Jonas RA (2014). Comprehensive surgical management of congenital heart disease, 2nd Edition. Florida: CRC Press. 4. Mavroudis C, Backer C (2013). Pediatric cardiac surgery, 4th Edition. New Jersey: Wiley-Blackwell. 5. Khonsari S (2007). Cardiac surgery: safeguards and pitfalls in operative technique, 4th Edition. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.



PANDUAN PRAKTIK KLINIS PROSEDUR TINDAKAN HIMPUNAN BEDAH TORAKS, KARDIAK & VASKULAR INDONESIA 2016 - 2018

Complete Atrio-Ventricular Septal Defect (CAVSD) Repair (ICD 9 : 35.54)

1. Pengertian (Definisi)	Penutupan defek septum interventrikular dan septum interatrial (AVSD repair), bias disertai dengan repair pada cleft mitral
2. Indikasi	- Dianjutkan pada AVSD usia 3-6 bulan yang menimbulkan gangguan klinis berupa gagal tumbuh kembang ataupun recurrent respiratory tract infection yang tidak dapat dikendalikan dengan medikamentosa - AVSD yang telah dikateterisasi bila usia > 6 bulan. Sesuai dengan algoritma berikut : <pre> graph TD A[AVSD Komplit] --> B[Gagal Jantung Kongestif] A --> C[Hipertensi Pulmonal dicurigai PVD] B --> D[Terapi Medikal
• diuretika
• vasodilator] D -- "Usia < 3 bln" --> E[PAB] D -. "Usia 3-6 bln" .-> E D -. "Usia > 6 bln" .-> E E --> F[BEDAH REPARASI AVSD] C --> G[Sadap jantung] G --> H[Reaktif dengan test
vasodilator paru] H -- Ya --> F H -- Tidak --> I[Vasodilator Paru] I --> J[KONSERVATIF] </pre>
3. KontraIndikasi	Hipertensi Pulmonal (Eissenmenger Syndrom)
4. Persiapan	- Laboratorium Hb, Ht, Leukosit, Trombosit, CRP, HBsAg, SGOT/SGPT, PT/APTT, Fibrinogen, GDS, Ur/Cr. Anti HIV, anti HCV, LED, PCT jika ada kecurigaan - Rontgen dada AP maksimal 3 bulan - Ekokardiografi maksimal 6 bulan - Kateterisasi jika diperlukan - Konsul Gigi dan THT, dan kelainan penyerta lainnya. - Puasa (< 1th 4 jam, 1-6th 6 jam, >6th 8 jam) - Persiapan darah dengan CPB :

BeratBadan			
	PRC	FFP	Trombosit
< 6 Kg	500 cc	2 unit	1 unit
6 – 20 Kg	500 cc	3 unit	2 unit
26 – 40Kg	500 cc	3 unit	3 unit
>40 Kg	500 cc	3 unit	5 unit

8. Izin Operasi

9. Antibiotik profilaksis golongan cephalosporin generasi II atau golongan lain sesuai kebutuhan

10. Persiapan alat (d disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan):

Alat Habis Pakai:

- Sabun chlorhexidine 4% 50 cc
- Scrub brush steril 6 buah
- Cairan alcohol + chlorhexidine 0,5% 50 cc
- hand gloves steril 10 buah
- nurse cap 10 buah
- masker 10 buah
- pensil cauter 1 buah
- ground cauter 1 buah
- selang suction steril 1 buah
- apron plastic steril 4 buah
- NaCl 0,9% 25 cc 2 buah
- NaCl 0,9% atau RL 500 cc 3 buah
- buret *urine bag/ urine bag* 1 buah
- steril drapp 1 buah
- kateter urin no 6-18 Fr 1 buah
- lidocain jel 1 buah
- aquabidest 25cc 2 buah.
- Benang silk 214 atau 215 tanpa jarum 1 pack
- mata pisau no. 11 2 buah
- mata pisau no. 15 1 buah
- bone wax 1 buah
- benang silk 3.0 1 buah
- benang silk 4.0 atau 5.0 1 buah
- benang silk 2.0 atau 1.0 4 buah
- benang kanulasi (*braided non absorbable* 3.0 atau (4.0)/polypropylene 5.0 5 buah), cotton tape 2 buah, Suction 8/10 Fr 2 buah, kanul cardioplegia, line CPB 1 set, kanul kanulasi 1 set, line plegia 1 set, heparin 1 vial, protamine 1-5 ampul, benang *braided non absorbable* 2.0 1 buah, benang polypropilene 5.0 4 buah, tutup sternum (monofilamen 1 buah atau steel wire 1 pack), *braided absorbable* suture 3.0/2.0 2 buah, benang *braided absorbable* 4.0 1 buah, drain thoraks 1-2 buah, NGT no 8 atau 10 1 buah, container WSD 1 buah, threeway buntut 4 buah, kassa steril kecil 20 buah, kassa steril besar 30 buah, *wound dressing* 1 buah)
- PTFE patch 0,4 mm atau 0,6 mm

	○ Benang polipropilen 6.0 1 buah untuk repair mitral cleft ○ Benang polipropilen 5.0 10 buah untuk repair TV, VSD Closure, ASD Closure ○ Pledget kecil 1 pack ○ Benang Polipropilen 6.0 1 buah untuk penutupan RA ○ Pacing wire 2 buah ○ Set untuk Modified Ultra Filtration 1 buah ○ Tabung ACT 5 buah. ○ Set oksigenator 1 buah ○ Set kardioplegia 1 buah ○ Spuit 2.5cc 5 buah, 5cc 5 buah, 10cc 5 buah, 20cc 5 buah, 50cc 8 buah ○ Blood set 2 buah ○ Blood bag 2 buah ○ Cairan Perfusi : Albumin 20% 100cc 1 buah, Manitol 500cc 1 buah, kortikosteroid 1000mg ○ Cairan kardioplegia 20cc 2 buah ○ CVC set no.4, 5, atau 7 1 buah ○ Manometer line 3 buah ○ Buret 1 buah ○ IV catheter no. 20, 22, dan 24 masing-masing 3 buah ✓ Alat Tidak Habis Pakai : Laken operasi 1 set, jas operasi 4 buah, instrument basic set, retractor sternum, sternal saw, set urin, set preparasi, CVP set, korentang, lampu kepala, mesin Electric Surgical Unit, pressure bag, monitor hemodinamik invasif, DC shock internal sesuai ukuran, suction unit, mesin CPB, blanket roll, heatercooler, ice maker, generator pacemaker TEE / Epicardial Echocardiography.
5. Prosedur Tindakan	1. Sign in 2. Dalam general anesthesia, terpasang arteri line, CVP double atau triple lumen, line vena perifer 3. Pasang pad diatermi 4. Pasang TEE 5. Pasang Urin kateter 6. Pasang temperature probe 7. Pasien posisi supine 8. Aseptik dan antiseptik prosedur dengan sabun chlorhexidine 4% 50cc + aquabidest 25cc, cairan alcohol + chlorhexidine 0,5% 50cc + kassa steril 9. Lapangan operasi dipersempit dengan doek steril, pasang plastic drapp 10. Dilakukan evaluasi TEE / Epicardial Echocardiography. 11. Time out 12. Insisi midline sternotomy, diperdalam lapis demi lapis, perdarahan dihentikan, sternum dibuka dengan sternal saw, perdarahan dihentikan (bila perlu dengan bone wax), pasang retraktor sternum.

	13. Thymus disisihkan atau dibuang, pericardium dibuka dan difiksasi/dijahit ke pinggir luka dengan silk 3.0(2.0) pada beberapa tempat 14. Identifikasi PDA 15. Persiapan kanulasi, heparin diberikan 3 mg/kgBB/iv Bolus, dibuat jahitan kanulasi di aorta,SVC, dan IVC dengan 4 benang non <i>absorbable braided</i> 3.0(4.0) atau 4 benang polipropilen 5.0 16. Periksa ACT dan AGD. Bila ACT > 200, Dilakukan kanulasi aorta, SVC dan IVC disambungkan ke mesin CPB. Kanul di fiksasi dengan benang silk 2.0 1 buah 17. Mesin CPB dijalankan saat ACT $\geq$ 400, suhu diturunkan bertahap sampai 32-34 derajat celcius. 18. SVC dan IVC ditotal oklusi dengan menggunakan Cotton tape. 19. PDA di double ligasi dengan <i>braided non absorbable</i> 2.0 2 buah 20. Dipasang kanul cardioplegia pada aortic root dan dihubungkan ke line cardioplegia dari perfusionist. 21. Klem silang aorta dipasang pada aorta ascendens sebelum kanul aorta, cairan cardioplegia dingin diinfuskan pada aortic root. 22. Dapat diberikan surface cooling dengan NaCl 0,9%(RL)dingin. 23. RA dibuka sejajar dengan sulcus atrioventricular. Tepinya difiksasi dengan silk 3.0.(4.0) 24. Septum interatrial dibuka, lalu left venting canule dimasukkan untuk dekompresi jantung kiri. 25. Dilakukan analisa VSD, ASD dan cleft pada mitral 26. Dilakukan repair cleft mitral dengan menggunakan benang polipropilen 5.0 atau 6.0 dilakukan tes setelah repair menggunakan spuit 50cc/100cc 27. VSD <i>Closure</i> dengan menggunakan PTFE patch 0,4 mm dengan jahitan continu dan interrupted benang polipropilen 5.0. 28. Pada kasus intermediate AVSD dengan VSD yang kecil dapat dilakukan dengan penutupan dengan single patch teknik 29. Evaluasi fungsi katup tricuspid dengan menyemprotkan NaCl 0,9%(RL) ke RV. Bila terdapat regurgitasi bermakna, maka dilakukan TV repair dengan menggunakan benang polipropilen 5.0 atau benang polipropilen 6.0. 30. Suhu tubuh dinaikkan bertahap. 31. ASD atau defek septum interatrial ditutup dengan patch pericardium dengan menggunakan benang interrupted beberapa buah (5-10 buah) polipropilen 5.0 sambil deairing jantung kiri, pengembangan paru secara berulang,posisi pasien Trendelenburg 32. Klem silang aorta dilepas, jantung berdenyut spontan. 33. PA line dimasukkan secara direct ke PA atau LA sesuai kebutuhan dengan PH severe (MPAP >2/3 sistemik)
--	---

	34. RA ditutup dengan benang polipropilen 5.0 atau 6.0 sambil deairing jantung kanan. 35. Total oklusi SVC dan IVC dilepas. 36. Suhu tubuh normal, Weaning mesin CPB sampai stop. 37. Dilakukan evaluasi TEE/ epicardial echo 38. Dapat dilakukan Modified Ultra Filtration selama 10 menit terutama pada anak-anak. 39. Pasang <i>Pacing wire</i> di RV anterior 2 buah. Jika pada kasus riwayat total AV Blok dipasang 4 buah 40. Dekanulasi kanul IVC dan SVC, reinforced dengan jahitan benang polipropilen 5.0. 41. Protamine diberikan perlahan, perdarahan dihentikan dengan diathermy ataupun jahitan. 42. Dekanulasi kanul aorta, reinforced dengan benang polipropilen 5.0 43. Pasang drain no. 16 / 20 / 24 Fr sebanyak 1 buah (bila rongga pleura tidak terbuka) atau 2 buah (bila rongga pleura terbuka) dan difiksasi dengan silk 2.0 ke kulit dan pasang NGT intrapericard 8-10Fr, di fiksasi dengan silk 2.0 dipasang threeway stop cock dan spuit 5 44. Dipasang PD catheter pada abdomen bila dikhawatirkan akan terjadi LCOS (Low Cardiac Output Syndrome pascaoperasi) 45. Final Count (kassa, jarum, alat bedah) 46. Cek ulang AGD dan ACT. 47. Sternum dijahit dengan monofilament <i>absorbable</i> suture 1 buah atau sternal wire 1 pack 48. Otot dan kutis ditutup lapis demi lapis dengan benang <i>absorbable</i> sintetik 3.0 / 2.0 2(1) buah 49. Kulit ditutup dengan benang <i>absorbable</i> sintetik 4.0 1 buah 50. Luka operasi dibersihkan dengan NaCl 0,9% dan ditutup <i>wound dressing</i> 51. Sign Out 52. Operasi selesai
6. Pasca Prosedur Tindakan	1. Mempersiapkan kelengkapan data untuk peralihan ke ICU 2. Mengantar pasien sampai ICU. Transport pasien ke ICU harus didampingi oleh dokter anestesi, dokter bedah, perfusionist dan perawat OK 3. Serah terima pasien dengan Intensivist di ICU 4. Pasien dirawat di ICU selama membutuhkan ventilasi mekanik dan monitoring invasif serta dalam topangan obat vasoactive-inotropic 5. Pasien dirawat di IW atau di ruang perawatan selama masih terpasang drain. 6. Pasien dibolehkan pulang bila klinis dan hemodinamik baik.
7. Tingkat Evidens	I
8. Tingkat Rekomendasi	A
9. Penelaah Kritis	1. DR. dr. Jusuf Rachmat, SpB, SpBTKV, MARS 2. DR. dr. Dicky Fakhri, SpB, SpBTKV 3. DR. dr. Fathema Djan, SpB, SpBTKV, MPH 4. Dr. Pribadi W. Busro, SpBTKV

	5. Dr. Budi Rahmat, SpBTKV 6. Dr. Salomo Purba, SpBTKV 7. Dr. Heroe Soebroto, SpB, SpBTKV 8. Dr. Haryo Aribowo, SpB, SpBTKV 9. Dr. Suprayitno Wardoyo, SpBTKV 10. Dr. Wahyu Wiryawan, SpB, SpBTKV 11. Dr. Yopie Afriandi Habibie, SpBTKV 12. Dr. Ivan Joalsen, SpBTKV 13. Dr. Panji Utomo, SpBTKV
10. IndikatorProsedurTindakan	CAVSD Repair tanpa penyulit, 80% pasien pulang dalam waktu 12 hari setelah operasi
11. Kepustakaan	1. Kouchoykos NT, Blackstone EH, Hanley FL, Kirklin JK (2013). Kirklin/Barratt-Boyes cardiac surgery, 4th Edition. New York: Elsevier 2. Park MK (2014). Parks's pediatric cardiology for practitioners, 6th edition. Philadelphia: Mosby Elsevier. 3. Jonas RA (2014). Comprehensive surgical management of congenital heart disease, 2nd Edition. Florida: CRC Press. 4. Mavroudis C, Backer C (2013). Pediatric cardiac surgery, 4th Edition. New Jersey: Wiley-Blackwell. 5. Khonsari S (2007). Cardiac surgery: safeguards and pitfalls in operative technique, 4th Edition. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.



PANDUAN PRAKTIK KLINIS PROSEDUR TINDAKAN HIMPUNAN BEDAH TORAKS, KARDIAK & VASKULAR INDONESIA 2016 - 2018

Coarctatio Aorta Repair (CoA) (ICD 9 : 38.44)

1. Pengertian (Definisi)	Perbaikan penyempitan segmen aorta descendens yang tidak disertai dengan kelainan anomali lain (simple Coarctatio Aorta) dengan teknik reseksi dan end to end anastomosis.
2. Indikasi	1. Terdapat gradien CoA > 20mmHg 2. Gagal jantung
3. Kontra Indikasi	Kondisi klinis buruk yang tidak memungkinkan dilakukan operasi repair CoA.
4. Persiapan	1. Laboratorium Hb, Ht, Leukosit, Trombosit, CRP, HBsAg, SGOT/SGPT, PT/APTT, Fibrinogen, GDS, Ur/Cr. Anti HIV, anti HCV, LED, dan PCT jika ada kecurigaan 2. Rontgen dada AP maksimal 3 bulan 3. Ekokardiografi maksimal 6 bulan 4. Kateterisasi jika diperlukan 5. MSCT jika diperlukan 6. Puasa (< 1th 4 jam, 1-6th 6 jam, >6th 8 jam) 7. Persiapan darah tanpa mesin CPB (< 20 Kg PRC 250 cc, > 20Kg 500 cc) 8. Izin Operasi 9. Konsul Gigi dan THT 10. Antibiotik profilaksis golongan cephalosporin generasi II atau golongan lain sesuai kebutuhan 11. Persiapan alat (d disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan): ✓ Alat Habis Pakai: • Sabun chlorhexidine 4% 50 cc • Scrub brush steril 6 buah • Cairan alcohol + chlorhexidine 0,5% 50 cc • hand gloves steril 10 buah • nurse cap 10 buah • masker 10 buah • pensil cauter 1 buah • ground cauter 1 buah • selang suction steril 1 buah • apron plastic steril 4 buah • NaCl 0,9% 25 cc 2 buah • NaCl 0,9% atau RL 500 cc 3 buah • buret urine bag/ urine bag 1 buah • steril drapp 1 buah • kateter urin no 6-18 Fr 1 buah

	• lidocain jel 1 buah • aquabidest 25cc 2 buah. • Benang silk 214 atau 215 tanpa jarum 1 pack • mata pisau no. 11 2 buah • mata pisau no. 15 1 buah • Sentinel loop 3 buah • Benang polypropylene 7.0 2 buah • Benang <i>braided absorbable</i> 2.0 2 buah • Benang <i>braided absorbable</i> 4.0 1 buah • 1 drain toraks • Kontainer WSD 1 buah • Kassa steril kecil 10 buah • Kassa steril besar 10 buah • <i>Wound dressing</i> 1 buah ✓ Alat Tidak Habis Pakai : • Laken operasi 1 set, jas operasi 4 buah, instrument basic set, coronary set, retractor iga, klem vascular, set urin, set preparasi, CVP set, korentang, lampu kepala, mesin Electric Surgical Unit, <i>pressure bag</i>, monitor hemodinamik invasif, suction unit, blanket roll, heatercooler.
5. Prosedur Tindakan	1. <i>Sign in</i> 2. Dalam general anesthesia, terpasang 2 arteri line atas dan bawah, vena dalam 1 buah dan perifer 1 buah 3. Pasien posisi right lateral dekubitus (bila arcus aorta di kiri) 4. Aseptik dan antiseptik prosedur dengan sabun chlorhexidine 10cc + aquabidest 25cc, cairan alcohol + chlorhexidine 25cc 5. Lapangan operasi dipersempit dengan doek steril, pasang plastic drapp 6. <i>Time out</i> 7. Insisi posterolateral torakotomi pada ICS III-IV, diperdalam lapis demi lapis, perdarahan dihentikan, rongga thorak dibuka pada ICS III-IV, dipasang iga retractor 8. Paru disisihkan ke anterior, diganjal dengan kassa basah besar, dipertahankan dengan maliable 9. Identifikasi anatomi, pleura mediastinalis dibuka dan dipasang teugel dengan silk 2.0. 10. Identifikasi PDA dan CoA beserta cabang aorta 11. PDA di double ligasi dengan masing-masing Non <i>absorbable braided</i> suture 2.0 3 buah. Perhatikan hemodinamik. 12. Dipasang C-Clamp pada arkus aorta dan aorta descenden distal dari CoA 13. Jaringan CoA dipotong sampai jaringan sehat dibebaskan semaksimal mungkin. 14. Punctum PDA dijahit dengan polypropilene 5.0 15. Dilakukan anastomosis end to end dengan benang polypropilene 7.0 16. C-Clamp dilepas, evaluasi perdarahan, evaluasi gradient arteri line atas dan bawah 17. Pleura mediastinalis ditutup dengan silk 2.0 1 buah

	18. Pasang drain no. 20/24Fr 1 buah dan difiksasi dengan silk 2.0 ke kulit 19. Paru dikembangkan 20. Iga ditutup dengan fiksasi ethibon 2.0 21. Otot dan kutis ditutup lapis demi lapis dengan <i>braided absorbable</i> suture 3.0 2 buah 22. Kulit ditutup dengan <i>braided absorbable</i> 4.0 1 buah 23. Luka operasi dibersihkan dengan NaCl 0,9% dan ditutup sterile dressing 24. Sign Out 25. Operasi selesai
5. Pasca Prosedur Tindakan	1. Mempersiapkan kelengkapan data untuk peralihan ke ICU 2. Mengantar pasien sampai ICU. Transport pasien ke ICU harus didampingi oleh dokter anestesi, dokter bedah, perfusionist dan perawat OK 3. Serah terima pasien dengan Intensivist di ICU 4. Pasien dirawat di ICU selama membutuhkan ventilasi mekanik dan monitoring invasif serta dalam topangan obat vasoactive-inotropic 5. Pasien dirawat di IW atau di ruang perawatan selama masih terpasang drain. 6. Pasien dibolehkan pulang bila klinis dan hemodinamik baik.
6. Tingkat Evidens	I
7. Tingkat Rekomendasi	A
8. PenelaahKritis	1. DR. dr. Jusuf Rachmat, SpB, SpBTKV, MARS 2. DR. dr. Dicky Fakhri, SpB, SpBTKV 3. DR. dr. Fathema Djan, SpB, SpBTKV, MPH 4. Dr. Pribadi W. Busro, SpBTKV 5. Dr. Budi Rahmat, SpBTKV 6. Dr. Salomo Purba, SpBTKV 7. Dr. Heroe Soebroto, SpB, SpBTKV 8. Dr. Haryo Aribowo, SpB, SpBTKV 9. Dr. Suprayitno Wardoyo, SpBTKV 10. Dr. Wahyu Wiryawan, SpB, SpBTKV 11. Dr. Yopie Afriandi Habibie, SpBTKV 12. Dr. Ivan Joalsen, SpBTKV 13. Dr. Panji Utomo, SpBTKV
9. Indikator Prosedur Tindakan	Coarctatio aorta tanpa penyulit, 80% pasien pulang dalam waktu 6 hari setelah operasi
10. Kepustakaan	1. Kouchoukos NT, Blackstone EH, Hanley FL, Kirklin JK (2013). Kirklin/Barratt-Boyes cardiac surgery, 4th Edition. New York: Elsevier 2. Park MK (2014). Parks's pediatric cardiology for practitioners, 6th edition. Philadelphia: Mosby Elsevier. 3. Jonas RA (2014). Comprehensive surgical management of congenital heart disease, 2nd Edition. Florida: CRC Press. 4. Mavroudis C, Backer C (2013). Pediatric cardiac surgery, 4th Edition. New Jersey: Wiley-Blackwell.

	5. Khonsari S (2007). Cardiac surgery: safeguards and pitfalls in operative technique, 4th Edition. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
--	--



PANDUAN PRAKTIK KLINIS PROSEDUR TINDAKAN HIMPUNAN BEDAH TORAKS, KARDIAK & VASKULAR INDONESIA 2016 - 2018

Rastelli Procedure (ICD 9 : 35.92)

1. Pengertian (Definisi)	Penutupan defek intraventrikular disertai membuat kontinuitas antara RV - PA dengan menggunakan Konduit																								
2. Indikasi	1. PA-VSD 2. TOF dengan Arteri coroner melintang di RVOT yang membutuhkan Transanular incision 3. Truncus Arteriosus 4. TGA-VSD-PS yang tidak dapat direseksi																								
3. KontraIndikasi	1. Imbalance Ventrikel 2. Cabang PA kecil																								
4. Persiapan	1. Laboratorium Hb, Ht, Leukosit, Trombosit, CRP, HBsAg, SGOT/SGPT, , PT/APTT, Fibrinogen, GDS, Ur/Cr. Anti HIV, anti HCV, LED, PCT jika ada kecurigaan 2. Rontgen dada AP maksimal 3 bulan 3. Ekokardiografi maksimal 6 bulan 4. Kateterisasi jika diperlukan 5. Konsul Gigi dan THT, dan kelainan penyerta lainnya. 6. Puasa (< 1th 4 jam, 1-6th 6 jam, >6th 8 jam) 7. Persiapan darah dengan CPB : <table><tr><td>Berat Badan</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td>PRC</td><td>FFP</td><td>Trombosit</td></tr><tr><td>< 6 Kg</td><td>500 cc</td><td>2 unit</td><td>1 unit</td></tr><tr><td>6 – 20 Kg</td><td>500 cc</td><td>3 unit</td><td>2 unit</td></tr><tr><td>27 – 40Kg</td><td>500 cc</td><td>3 unit</td><td>3 unit</td></tr><tr><td>>40 Kg</td><td>500 cc</td><td>3 unit</td><td>5 unit</td></tr></table> 8. Izin Operasi 9. Antibiotik profilaksis golongan cephalosporin generasi II atau golongan lain sesuai kebutuhan. 10. Persiapan alat (disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan): ✓ Alat Habis Pakai : • Sabun chlorhexidine 4% 50 cc • Scrub brush steril 6 buah • Cairan alcohol + chlorhexidine 0,5% 50 cc • Hand gloves steril 10 buah • Nurse cap 10 buah	Berat Badan					PRC	FFP	Trombosit	< 6 Kg	500 cc	2 unit	1 unit	6 – 20 Kg	500 cc	3 unit	2 unit	27 – 40Kg	500 cc	3 unit	3 unit	>40 Kg	500 cc	3 unit	5 unit
Berat Badan																									
	PRC	FFP	Trombosit																						
< 6 Kg	500 cc	2 unit	1 unit																						
6 – 20 Kg	500 cc	3 unit	2 unit																						
27 – 40Kg	500 cc	3 unit	3 unit																						
>40 Kg	500 cc	3 unit	5 unit																						

	• Masker 10 buah • Pensil cauter 1 buah • Ground cauter 1 buah • Selang suction steril 1 buah • Apron plastic steril 4 buah • NaCl 0,9% 25 cc 2 buah • NaCl 0,9% atau RL 500 cc 3 buah • Buret <i>urine bag/ urine bag</i> 1 buah • Steril drapp 1 buah • Kateter urin no 6-18 Fr 1 buah • Lidocain jel 1 buah • Aquabidest 25cc 2 buah. • Benang silk 214 atau 215 tanpa jarum 1 pack • Mata pisau no. 11 2 buah • Mata pisau no. 15 1 buah • Bone wax 1 buah • Benang silk 3.0 1 buah • Benang silk 4.0 atau 5.0 1 buah • Benang silk 2.0 atau 1.0 4 buah • Benang kanulasi (<i>braided non absorbable</i> 3.0 atau (4.0)/polypropylene 5.0 5 buah), cotton tape 2 buah, Suction 8/10 Fr 2 buah, kanul plegia, line CPB 1 set, kanul kanulasi 1 set, line plegia 1 set, heparin 1 vial, protamine 1-5 ampul, benang <i>braided non absorbable</i> 2.0 1 buah, benang polypropylene 5.0 4 buah, tutup sternum (monofilamen 1 buah atau steel wire 1 pack), <i>braided absorbable</i> suture 3.0/2.0 2 buah, <i>braided absorbable</i> suture 4.0 1 buah, drain thoraks 1-2 buah, NGT no 8 atau 10 1 buah, container WSD 1 buah, threeway buntut 4 buah, kassa steril kecil 20 buah, kassa steril besar 30 buah, <i>wound dressing</i> 1 buah) • <i>Pacing wire</i> 1 buah kecuali ada gangguan irama 2 buah • Benang polypropylene 5.0 5 buah untuk fiksasi/repir TV, <i>VSD Closure</i>, <i>ASD/PFO Closure</i> • Valved conduit sesuai ukuran Full size • Bovine Pericardium bila diperlukan • PTFE patch 0,4 mm atau 0,6 mm • Pledget kecil 1 pack • Benang Polipropilen 6.0 1 buah untuk penutupan RA • Set untuk Modified Ultra Filtration 1 buah • Tabung ACT 5 buah. • Set oksigenator 1 buah • Set kardioplegia 1 buah • S spuit 2.5cc 5 buah, 5cc 5 buah, 10cc 5 buah, 20cc 5 buah, 50cc 8 buah • <i>Blood set</i> 2 buah • <i>Blood bag</i> 2 buah • Cairan Perfusi : Albumin 20% 100cc 1 buah, Manitol 500cc 1 buah, kortikosteroid 1000mg
--	---

	• Cairan kardioplegia 20cc 2 buah • CVC set no.4, 5, atau 7 1 buah • Manometer line 3 buah • Buret 1 buah • IV catheter no. 20, 22, dan 24 masing-masing 3 buah ✓ Alat Tidak Habis Pakai: • Laken operasi 1 set, jas operasi 4 buah, instrument basic set, Castaneda set, retractor sternum, sternal saw, set urin, set preparasi, CVP set, korentang, lampu kepala, mesin Electric Surgical Unit, <i>pressure bag</i>, monitor hemodinamik invasif, DC shock internal sesuai ukuran, suction unit, mesin CPB, blanket roll, heatercooler, ice maker, generator pacemaker • TEE / <i>Epicardial Echocardiography</i>
5. Prosedur Tindakan	1. Sign in 2. Dalam general anesthesia, terpasang <i>arteri line</i>, CVP double atau triple lumen, line vena perifer 3. Pasang pad diatermi 4. Pasang TEE 5. Pasang Urin kateter 6. Pasang temperature probe 7. Pasien posisi supine 8. Aseptikdan antiseptik prosedur dengan sabun chlorhexidine 10cc + aquabidest 25cc, cairan alcohol + chlorhexidine 25cc 9. Lapangan operasi dipersempit dengan doek steril, pasang plastic drapp 10. Dilakukan evaluasi TEE / <i>Epicardial Echocardiography</i> 11. Time out 12. Insisi midline sternotomy, diperdalam lapis demi lapis, perdarahan dihentikan, sternum dibuka dengan sternal saw, perdarahan dihentikan (bila perlu dengan bone wax), pasang retraktor sternum. 13. Thymus disisihkan atau dibuang, pericardium dibuka dan difiksasi/dijahit ke pinggir luka dengan silk 3.0(2.0)pada beberapa tempat 14. Identifikasi PDA 15. Persiapan kanulasi, heparin diberikan, dibuat jahitan kanulasi di aorta atau cabang aorta dengan menggunakan PTFE tube,SVC, dan IVC dengan 4 benang ethibon 3.0(4.0)atau 4 benang premilene 5.0 16. Periksa ACT dan AGD. Bila ACT > 200, Dilakukan kanulasi aorta, SVC dan IVC disambungkan ke mesin CPB. Kanuldifiksasidenganbenang silk 2.0 1 buah 17. Mesin CPB dijalankan saat ACT $\geq$ 400, suhu diturunkan bertahap sampai 30-32 derajat celcius. 18. Pada kasus trunkus kedua cabang PA di Snug segera setelah CPB dijalankan. 19. SVC dan IVC ditotal oklusi dengan menggunakan Cotton tape. 20. PDA dipersiapkan untuk diligasi dan atau dipotong 21. Jika PDA di ligasi dengan memakai Ethibon/Silk 2.0 1 buah masing-masing. 22. Dipasang kanul cardioplegia pada aortic root dan dihubungkan ke line cardioplegia dari perfusionist.

	23. Klem silang aorta dipasang pada aorta ascendens sebelum kanul aorta, cairan cardioplegia dingin diinfuskan pada aortic root. 24. Dapat diberikan surface cooling dengan NaCl 0,9% (RL) dingin. 25. RA dibuka sejajar dengan sulcus atrioventricular. Tepinya difiksasi dengan silk 3.0.(2.0) 26. Septum interatrial dibuka, lalu left venting canule dimasukkan untuk dekompresi jantung kiri. 27. Orientasi letak VSD 28. Pada kasus PA-VSD dilakukan ventrikulotomi pada RV, disertai eksisi otot dibawahnya ecukupnya sehingga masuk full size. 29. VSD <i>Closure</i> dengan menggunakan PTFE patch 0,4 mm (pada pasien dewasa digunakan PTFE patch 0,6 mm), dengan jahitan continue benang polipropilen 5.0. 30. Pada kasus trunkus dilakukan pemisahan antara aorta dan PA 31. Defek pada aorta bias ditutup primer atau menggunakan patch polipropilen 7.0 / 6.0 32. Pada kasus TGA-VSD-PS, penutupan VSD dengan cara intraventrikular tunneling dan punctum proksimal dari PS harus ditutup dengan jahitan polipropilen 5.0 atau 6.0 33. Dilakukan anastomosis RV-PA dengan memakai conduit menggunakan benang polipropilen 5.0 atau 6.0 34. Evaluasi fungsi katup tricuspid dengan menyemprotkan NaCl 0,9%(RL) ke RV. Bila terdapat regurgitasi bermakna, maka dilakukan TV repair dengan menggunakan benang polipropilen 5.0 atau benang polipropilen 6.0. 35. Suhu tubuh dinaikkan bertahap. 36. ASD atau defek septum interatrial ditutup atau disisakan sedikit dengan atau tanpa patch pericardium dengan menggunakan benang polipropilen 5.0 sambil deairing jantung kiri, pengembangan paru secara berulang, posisi pasien Trendelenburg 37. Klem silang aorta dilepas, jantung berdenyut spontan. 38. PA line dimasukkan secara direct ke PA pada kasus dengan PH severe (MPAP >2/3 sistemik) 39. RA ditutup dengan benang polipropilen 5.0 atau 6.0 sambil deairing jantung kanan. 40. Total oklusi SVC dan IVC dilepas. Snug pada cabang PA dilepas. 41. Suhu tubuh normal, Weaning mesin CPB sampai stop. 42. Dapat dilakukan Modified Ultra Filtration selama 10 menit terutama pada anak-anak. 43. Dilakukan TEE / <i>Epicardial Echocardiography</i> evaluasi 44. Pasang <i>Pacing wire</i> di RV anterior 2 buah. 45. Dekanulasi kanul IVC dan SVC, reinforced dengan jahitan benang polipropilen 5.0. 46. Protamine diberikan perlahan, perdarahan dihentikan dengan diathermy ataupun jahitan. 47. Dekanulasi kanul aorta, reinforced dengan benang polipropilen 5.0 48. Pasang drain no. 16 / 20 / 24Fr sebanyak 1 buah (bila rongga pleura tidak terbuka) atau 2 buah (bila rongga pleura terbuka) dan difiksasi dengan silk 2.0 ke kulit dan pasang NGT intrapericard 8-10Fr, difiksasi dengan silk 2.0 dipasang threeway stop cock dan spuit 5
--	---

	49. Dipasang PD catheter pada abdomen bila dikhawatirkan akan terjadi LCOS (Low Cardiac Output Syndrome pascaoperasi) 50. Final Count (kassa, jarum, alat bedah) 51. Cek ulang AGD dan ACT. 52. Sternum dijahit dengan monofilament <i>absorbable</i> suture 1 buah atau sternal wire 1 pack 53. Otot dan kutis ditutup lapis demi lapis dengan benang <i>absorbable</i> sintetik 3.0 / 2.0 2(1) buah 54. Kulit ditutup dengan benang <i>absorbable</i> sintetik 4.0 1 buah 55. Luka operasi dibersihkan dengan NaCl 0,9% dan ditutup <i>wound dressing</i> 56. Sign Out 57. Operasi selesai
6. Pasca Prosedur Tindakan	1. Mempersiapkan kelengkapan data untuk peralihan ke ICU 2. Mengantar pasien sampai ICU. Transport pasien ke ICU harus didampingi oleh dokter anestesi, dokter bedah, perfusionist dan perawat OK 3. Serah terima pasien dengan Intensivist di ICU 4. Pasien dirawat di ICU selama membutuhkan ventilasi mekanik dan monitoring invasif serta dalam topangan obat vasoactive-inotropic 5. Pasien dirawat di IW atau di ruang perawatan selama masih terpasang drain. 6. Pasien dibolehkan pulang bila klinis dan hemodinamik baik.
7. Tingkat Evidens	I
8. Tingkat Rekomendasi	A
9. Penelaah Kritis	1. DR. dr. Jusuf Rachmat, SpB, SpBTKV, MARS 2. DR. dr. Dicky Fakhri, SpB, SpBTKV 3. DR. dr. Fathema Djan, SpB, SpBTKV, MPH 4. Dr. Pribadi W. Busro, SpBTKV 5. Dr. Budi Rahmat, SpBTKV 6. Dr. Salomo Purba, SpBTKV 7. Dr. Heroe Soebroto, SpB, SpBTKV 8. Dr. Haryo Aribowo, SpB, SpBTKV 9. Dr. Suprayitno Wardoyo, SpBTKV 10. Dr. Wahyu Wiryawan, SpB, SpBTKV 11. Dr. Yopie Afriandi Habibie, SpBTKV 12. Dr. Ivan Joalsen, SpBTKV 13. Dr. Panji Utomo, SpBTKV
10. Indikator Prosedur Tindakan	Rastelly tanpa penyulit, 80% pasien pulang dalam waktu 14 hari setelah operasi
11. Kepustakaan	1. Kouchoykos NT, Blackstone EH, Hanley FL, Kirklin JK (2013). Kirklin/Barratt-Boyes cardiac surgery, 4th Edition. New York: Elsevier 2. Park MK (2014). Parks's pediatric cardiology for practitioners, 6th edition. Philadelphia: Mosby Elsevier. 3. Jonas RA (2014). Comprehensive surgical management of congenital heart disease, 2nd Edition. Florida: CRC Press. 4. Mavroudis C, Backer C (2013). Pediatric cardiac surgery, 4th Edition. New Jersey: Wiley-Blackwell.

5. Khonsari S (2007). Cardiac surgery: safeguards and pitfalls in operative technique, 4th Edition. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.



PANDUAN PRAKTIK KLINIS PROSEDUR TINDAKAN HIMPUNAN BEDAH TORAKS, KARDIAK & VASKULAR INDONESIA 2016 - 2018

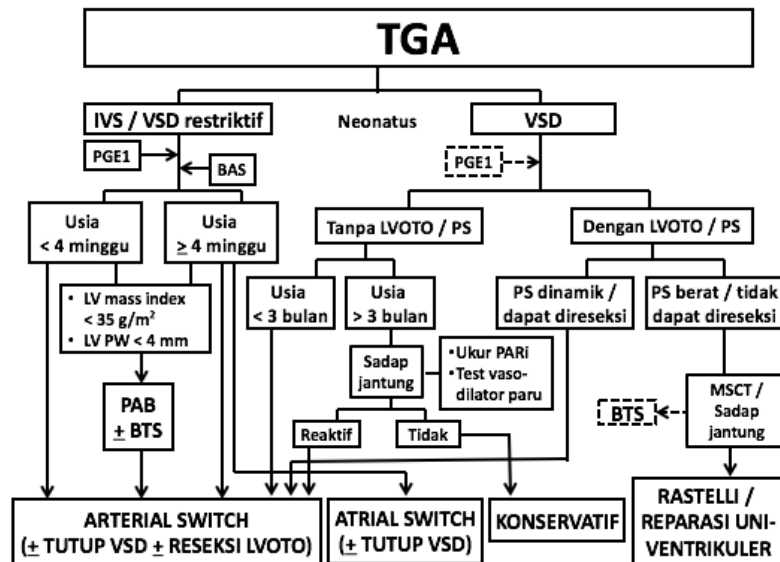
Arterial Switch Operation (ICD 9 : 35.84)

1. Pengertian (Definisi) Tindakan repair biventricular dengan memindahkan posisi aorta dengan main pulmonary artery, beserta coronary artery dengan penutupan defek intrakardiak

2. Indikasi

1. TGA-IVS
2. TGA-VSD
3. DORV VSD subpulmonik (Taussig Bing Anomaly)

Sesuai dengan algoritma berikut :



3. Kontra Indikasi

1. TGA-IVS dengan LVPW < 4 mm, atau LV mass index < 35 gr/m2
2. TGA dengan PS yang unresectable
3. Pulmonary Hipertensi yang tidak reaktif

4. Persiapan

1. Laboratorium Hb, Ht, Leukosit, Trombosit, CRP, HBsAg, SGOT/SGPT, , PT/APTT, Fibrinogen, GDS, Ur/Cr. Anti HIV, anti HCV, ITR, PCT jika ada kecurigaan
2. Rontgen dada AP
3. Ekokardiografi
4. Kateterisasi jika diperlukan

5. Konsul Gigi dan THT, dan kelainan penyerta lainnya.
6. Puasa (< 1th 4 jam, 1-6th 6 jam, >6th 8 jam)
7. Persiapan darah dengan CPB

Berat Badan			
	PRC	FFP	Trombosit
< 6 Kg	500 cc	2 unit	1 unit
6 – 20 Kg	500 cc	3 unit	2 unit
28 – 40Kg	750 cc	3 unit	3 unit
> 40 Kg	1000 cc	5 unit	5 unit

8. Donor darah segar (*fresh blood*) minimal 2 orang
9. Izin Operasi
10. *Informed consent* kemungkinan penggunaan ECMO
11. Antibiotik profilaksis golongan cephalosporin generasi II atau golongan lain sesuai kebutuhan.
12. Persiapan alat (d disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan):

✓ Alat Habis Pakai :

- Sabun chlorhexidine 100 cc
- Scrub brush steril 6 buah
- Cairan alcohol + chlorhexidine 25cc
- hand gloves steril 10 buah
- nurse cap 7 buah
- masker 7 buah
- pensil cauter 1 buah
- ground cauter kecil/sedang 1 buah
- selang suction steril 1 buah
- apron plastic steril 3 buah
- NaCl 0,9% 25 cc 2(1) buah
- NaCl 0,9% (RL) 500 cc 1(2) buah
- buret *urine bag*
- steril drapp 30x30 cm 1 buah
- kateter urin no 6-12 Fr 1 buah
- lidocain jel 1 buah
- aquabidest 25cc 1 buah.
- Benang silk 2.0(214) tanpa jarum 1 pack
- mata pisau no. 11 3(2) buah
- mata pisau no. 25(15) 1 buah
- bone wax 1 buah
- benang silk 3.0 2 buah
- benang silk 2.0 2 buah
- benang kanulasi (non *absorbable braided* 3.0 (4.0)/ polipropilene 5.0 4 buah), cotton tape 1 pack, Suction 8/10 Fr 1(2) buah, kanul plegik 1 buah, benang non *absorbable braided* 3.0 (4.0) 1 buah), line CPB 1 set, kanul kanulasi 1 set, line plegia 1 set, heparin 1 vial, protamine 1 vial, benang non *absorbable braided* 2.0 1 buah, benang

	polipropilene 5.0 4 buah, tutup sternum (monofilament <i>absorbable</i> suture 1 buah atau sternal wire 1 pack), <i>braided absorbable</i> suture 3.0 1 buah, <i>absorbable braided</i> 4.0 1 buah, silk 2.0 1 buah, drain thoraks 1 buah, NGT no 10 1 buah, container WSD 1 buah, threeway stop cock 1 buah, spuit 5(50) cc 2(1) buah, kassa steril kecil 20 buah, kassa steril besar 20 buah, sterile dressing 25x 10cm 1 buah), vessel loop 5 buah • Benang silk 3.0 untuk fiksasi RA • <i>Pacing wire</i> 2 buah • Left venting canule • PD Catheter 1 buah jika diperlukan • Benang Polipropilen 5.0 8 buah • Benang Polipropilen 7.0 5 buah • Benang Polipropilen 8.0 2 buah • PTFE patch 0,4 mm atau 0,6 mm • Pledget kecil 1 pack. • Benang Polipropilen 6/0 2 buah untuk penutupan RA dan repair TV. • Custadiol CPS • Set untuk Modified Ultra Filtration. • Tabung ACT 3 buah. iSTAT AGD 4 stick ✓ Alat Tidak Habis Pakai : Laken operasi 1 set, jas operasi 4(1) set, instrument 1 set bedah dasar dan set bedah TGA,(retractor sternum, castaneda set, coroner set) TEE / <i>Epicardial Echocardiography</i>
5. Prosedur Tindakan	1. <i>Sign in</i> 2. Dalam general anesthesia, terpasang <i>arteri line</i>, 2 CVP line, line vena perifer 3. Pasang pad diatermi 4. Pasang TEE 5. Pasang Urin kateter 6. Pasang temperature probe 7. Pasien posisi supine 8. Aseptik dan antiseptik prosedur dengan sabun chlorhexidine 10cc + aquabidest 25cc, cairan alcohol + chlorhexidine 25cc 9. Lapangan operasi dipersempit dengan doek steril, pasang plastik drapp 10. Dilakukan Evaluasi TEE 11. <i>Time out.</i> 12. Insisi midline sternotomy, diperdalam lapis demi lapis, perdarahan dihentikan, sternum dibuka dengan sternal saw, perdarahan dihentikan (bila perlu dengan bone wax), pasang retraktor sternum. 13. Thymus disisihkan atau dibuang, pericardium dibuka dan difiksasi/dijahit ke pinggir luka dengan silk 3.0 pada beberapa tempat 14. Identifikasi PDA

	15. Persiapan kanulasi, heparin diberikan 3 mg/kgBB/iv bolus, dibuat jahitan kanulasi di aorta,SVC, dan IVC dengan 4 benang ethibon 3.0 (4.0) atau 4 benang premilene 5.0 16. Periksa ACT dan AGD. Bila ACT > 200, Dilakukan kanulasi aorta,SVC dan IVC disambungkan ke mesin CPB. Kanul difiksasi dengan benang silk 2.0 1 buah 17. Mesin CPB dijalankan saat ACT $\geq$ 400, suhu diturunkan bertahap sampai 30 derajat celcius. 18. SVC dan IVC ditotal oklusi dengan menggunakan Cotton tape. 19. PDA di double ligasi dengan Ethibon/Silk 2.0 1 buah masing-masing. Lalu dipotong dan dijahit 20. PA kanan kiri dibebaskan sedistal mungkin dan difiksasi dengan vessel loop 21. Dipasang kanul cardioplegia pada aortic root dan dihubungkan ke line cardioplegia dari perfusionist. 22. Klem silang aorta dipasang pada aorta ascendens sebelum kanul aorta, cairan cardioplegia dingin diinfuskan pada aortic root. 23. Dapat diberikan surface cooling dengan NaCl 0,9% (RL) dingin. 24. RA dibuka sejajar dengan sulcus atrioventricular. Tepinya difiksasi dengan silk 3.0.(5.0) 25. Septum interatrial dibuka, lalu left venting canule dimasukkan untuk dekompresi jantung kiri. 26. Jika terdapat VSD, dilakukan VSD <i>Closure</i> 27. Dilakukan aortotomy dan MPAtomy. 28. Ostium Arteri koroner diidentifikasi dengan busi koroner, kemudian ostium koroner di explant dengan menyertakan jaringan aorta yang luas (button koroner) 29. Incisi J-Shape atau button hole pada neo aorta. 30. Dilakukan reimplantasi button koroner ke neo aorta dengan benang Polipropilen 7.0/8.0. bila diperlukan dapat dipertimbangkan pemberian topical hemostatic agent. 31. Dilakukan lecompte manouvre, lalu anastomosis aorta dengan neo aorta dengan Benang Polipropilen 7.0 32. Defek pada neo pulmonal ditutup dengan patch perikardium Benang Polipropilen 7.0 33. Suhu tubuh dinaikkan bertahap. 34. Klem silang aorta dilepas, jantung berdenyut spontan. 35. CVP line (panjang) dimasukkan secara direct ke PA atau LA 36. RA ditutup dengan benang polipropilen 5.0 atau 6.0 37. Neo main pulmonal dianastomosiskan dengan PA 38. Evaluasi perdarahan 39. Total oklusi SVC dan IVC dilepas. 40. Suhu tubuh normal, Weaning mesin CPB sampai stop. 41. Dilakukan evaluasi TEE / <i>Epicardial Echocardiography</i> 42. Dilakukan Modified Ultra Filtration minimal selama 10 menit. 43. Pasang <i>Pacing wire</i> di RV anterior 2 buah.
--	---

	44. Dekanulasi kanul IVC dan SVC, reinforced dengan jahitan benang polipropilen 5.0. 45. Protamine diberikan perlahan, perdarahan dihentikan dengan diathermy ataupun jahitan. 46. Dekanulasi kanul aorta, reinforced dengan benang polipropilen 5.0 47. Pasang drain no. 16 / 20 / 24 Fr sebanyak 1 buah (bila rongga pleura tidak terbuka) atau 2 buah (bila rongga pleura terbuka) dan difiksasi dengan silk 2.0 ke kulit dan pasang NGT intrapericard 8-10Fr, difiksasi dengan silk 2.0 dipasang threeway stop cock dan spuit 5 48. Dipasang PD catheter pada abdomen 49. Final Count (kassa, jarum, alat bedah) 50. Cek ulang AGD dan ACT. 51. Sternum dapat dibiarkan terbuka (open chest), atau dapat ditutup dengan monofilament <i>absorbable</i> suture 1 buah atau sternal wire 1 pack 52. Otot dan kulit ditutup lapis demi lapis dengan benang <i>absorbable</i> sintetik 3.0 / 2.0 2(1) buah 53. Kulit ditutup dengan benang <i>absorbable</i> sintetik 4.0 1 buah 54. Luka operasi dibersihkan dengan NaCl 0,9% dan ditutup <i>wound dressing</i> . 55. Sign Out 56. Operasi selesai
6. Pasca Prosedur Tindakan	1. Mempersiapkan kelengkapan data untuk peralihan ke ICU 2. Mengantar pasien sampai ICU. Transport pasien ke ICU harus didampingi oleh dokter anestesi, dokter bedah, perfusionist dan perawat OK 3. Serah terima pasien dengan Intensivist di ICU 4. Pasien dirawat di ICU selama membutuhkan ventilasi mekanik dan monitoring invasif serta dalam topangan obat vasoactive-inotropic 5. Pasien dirawat di IW atau di ruang perawatan selama masih terpasang drain. 6. Pasien dibolehkan pulang bila klinis dan hemodinamik baik.
7. Tingkat Evidens	I
8. Tingkat Rekomendasi	A
9. Penelaah Kritis	1. DR. dr. Jusuf Rachmat, SpB, SpBTKV, MARS 2. DR. dr. Dicky Fakhri, SpB, SpBTKV 3. DR. dr. Fathema Djan, SpB, SpBTKV, MPH 4. Dr. Pribadi W. Busro, SpBTKV 5. Dr. Budi Rahmat, SpBTKV 6. Dr. Salomo Purba, SpBTKV 7. Dr. Heroe Soebroto, SpB, SpBTKV 8. Dr. Haryo Aribowo, SpB, SpBTKV 9. Dr. Suprayitno Wardoyo, SpBTKV 10. Dr. Wahyu Wiryawan, SpB, SpBTKV 11. Dr. Yopie Afriandi Habibie, SpBTKV 12. Dr. Ivan Joalsen, SpBTKV

	13. Dr. Panji Utomo, SpBTKV
10. Indikator Prosedur Tindakan	Arterial switch operation tanpa penyulit, 80% pasien pulang dalam waktu 14 hari setelah operasi
11. Kepustakaan	1. Kouchoukos NT, Blackstone EH, Hanley FL, Kirklin JK (2013). Kirklin/Barratt-Boyes cardiac surgery, 4th Edition. New York: Elsevier 2. Park MK (2014). Parks's pediatric cardiology for practitioners, 6th edition. Philadelphia: Mosby Elsevier. 3. Jonas RA (2014). Comprehensive surgical management of congenital heart disease, 2nd Edition. Florida: CRC Press. 4. Mavroudis C, Backer C (2013). Pediatric cardiac surgery, 4th Edition. New Jersey: Wiley-Blackwell. 5. Khonsari S (2007). Cardiac surgery: safeguards and pitfalls in operative technique, 4th Edition. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.



PANDUAN PRAKTIK KLINIS PROSEDUR TINDAKAN HIMPUNAN BEDAH TORAKS, KARDIAK & VASKULAR INDONESIA 2016 - 2018

Prosedur CABG (Coronary Artery Bypass Graft Surgery)

ICD 9 CM : 36.11 (untuk 1 graft)

36.12 (untuk 2 graft)

36.13 (untuk 3 graft)

36.14 (untuk 4 graft)

36.15 (Single mammary)

36.16 (Double mammary)

36.19 (Other bypass anastomosis)

1. Pengertian (Definisi)	Operasi bedah pintas pembuluh darah arteri koroner yang mengalami penyumbatan dengan menggunakan mesin jantung paru
2. Indikasi (ICD 10)	1. Nyeri dada yang berhubungan dengan penyakit jantung iskemi : angina pectoris (I 20), STEMI, non STEMI (I 21), Subsequent STEMI, non STEMI (I 22), Certain current complication following STEMI, non STEMI (I 23), Other acute ischemic heart disease (I24), Chronic Heart Disease (I25), Heart Failure (I.50) 2. Penyumbatan bermakna pembuluh darah koroner 3. Pasien yang akan menjalani prosedur jantung lain dan terdapat penyumbatan bermakna pembuluh darah koroner
3. Kontra Indikasi	Pasien yang nonviable miokard menyeluruh dari pemeriksaan viability.
4. Persiapan	Persiapan Pasien 1. Anamnesis dan pemeriksaan fisik 2. Pertemuan/kesepakatan/Konferensi bersama tim jantung 3. Persiapan pra operasi : • Informed consent • Pemeriksaan penunjang : ○ Meliputi laboratorium lengkap : CBC, creatinin, SGOT, SGPT, analisa gas darah, profil gula darah, panel elektrolit, urine lengkap, profil hemostasis, HbsAg, Anti HCV dan lain-lain sesuai indikasi ○ Foto toraks, ○ Echocardiografi, ○ Kateterisasi, ○ Viability study pada EF < 30% bila diperlukan ○ Pemeriksaan penunjang lain bila diperlukan

	4. Konsul Gigi/THT/Rehab Medik dan bidang lain sesuai indikasi 5. Persiapan darah (PRC, FFP dan trombosit sesuai indikasi dan ketersediaan) 6. Mandi Chlorhexidin 4%, cukur, antibiotika profilaksis, obat pencahar
5. Prosedur Tindakan	10. Sign in 11. Anestesi umum - Ekg - IV line - <i>Arteri line</i> - Induksi & intubasi - Central venous cathether - Urine catheter - Probe temperatur - Monitoring pendukung lainnya bila diperlukan 12. Posisi supine (kedua kaki dan femoral exposure) - Kepala, bahu, kaki diberi bantalan 13. Preparasi kulit - Daerah operasi dicuci dari thorax sampai dengan kedua kaki, dengan : 1. Chlorhexidine + wfi, dikeringkan dengan depper 2. Iodine povidone & alkohol 70%, biarkan menguap - Sekitar badan pasien tidak lembab ataupun basah 14. Drapping dan setting - Underpad dibawah kedua kaki - Laken besar diatas underpad - Duk kecil u/ menutupi daerah genetalia, dengan kedua femoral exposure - Duk kecil u/ membungkus kedua telapak kaki, dengan maleolus terlihat - U-drape, lalu laken besar diatas nya, manubrium notch exposure - Laken besar di sisi kanan dan kiri - Laken besar diatas - Drapping - Slendang - Pasang sarung suction, diatermi, wall suction, connecting blower, dan tip cleaner - Pasang table line circuit : arteri, vena, suction, cardioplagia line - Priming 15. Time out 16. Preparasi vena/vena harvesting - Insisi kulit : blade no 21, debakey forceps, mayo scissors - Debakey forceps, metzenbaum, mosquito, silk 3/0 tanpa jarum, sentinel loops, heparin tip, cairan lidocain dalam syringe 20 ml. 17. Insisi kulit - Marker insisi kulit dengan silk 1 - Insisi kulit : blade no 21, diatermi power 40-60, kassa lipat

	18. Sternotomy - Sternal saw, retractor - Kontrol perdarahan : bone wax, diatermi, kassa lipat, retractor. - Pasang retractor sternum 19. Pericardiotomy - Pasang retractor sternum - Diseksi thymus : debakey forceps, diatermi, wall suction 20. Preparasi artery mammary interna /artery mammary interna harvesting - Pasang retractor ima - Dietrich forceps, diatermi power 15-30, kassa lipat, small clip, metzenbaum - Vasodilator hangat dalam syringe 20 ml+abocath no 20, lalu ima dibalut kassa basah vasodilator. 21. Ganti retractor sternum - Retractor sternum - Tegel perikardium : debakey forceps, needle holder kasar, silk 1 30 mm, mayo scissors. 22. Heparinisasi 23. Persiapan kanulasi - Aorta : suture polyester 3-0 26 mm (2 buah), needle holder, debakey forceps, snugle, mayo scissors, pean lurus. - Auricle atrium kanan: suture polyester 2-0 26 mm (1 buah), needle holder, debakey forceps, snugle, mayo scissors, pean lurus. - Retrograde : suture polyester 3-0 26 mm (1 buah), debakey forceps, needle holder, snugle, mayo scissors, pean lurus. 24. Kanulasi - Aorta asenden : metzenbaum, debakey forceps, blade no 11, kanul aorta, tubing clamp, prepare+ silk u/sabet, needle holder kasar, silk 1 u/fiksasi. Mayo scissors. - 1st assistant memasang suture snare - Surgeon : deairing, connecting - Auricle atrium kanan : blade no 11, metzenbaum, debakey forceps, kanul vena (two stage) no 31, tubing clamp, prepare+ silk u/sabet, needle holder kasar, silk 1 u/fiksasi. Mayo scissors. - Surgeon : connecting - Retrograde : blade no 11, metzenbaum, kanul retrograde, prepare+silk u/ sabet, mayo scissors, - Suture cardioplagia antegrade : suture polyester 3-0 26 mm (1 buah), needle holder, debakey forceps, snugle, mayo scissors, pean lurus. 25. Potong & cek artery mammary internal - Medium clip, metzenbaum, bulldog, kassa lipat - Ring forceps, pot scissors 25, dietrich, small clip, metzenbaum, kassa lipat, vasodilator hangat dalam syringe 20 ml. 26. Cek vena saphena magna
--	---

	- Vena, bulldog, heparin tip, cairan cardioplagia, kassa lipat, mosquito, silk 3-0 tanpa jarum, small clip, dietrich, mayo scissors.
	27. On CPB (Cardio Pulmonary Bypass)
	- Tubing clamp dilepas
	28. Kanulasi cardioplegic
	- Kanul antegrade dan atau retrograde
	29. AOX on (klem silang aorta dipasang)
	- Aorta clamp, surface cooling - Cardioplegia in - Pasang kassa/ kain pelindung
	30. Anastomosis distal
	- Untuk membuka a. Koroner kanan :Pinset Dietrich, blade no 11, blade no 15, potts scissors 60°, Potts scissors 90°, probe dilator 1/1,5 mm, blower. - Untuk membuka a. Koroner kiri : pinsetdietrich, blade no 11, blade no 15, potts scissors 25°, potts scissors 120°/back scissors, probe dilator 1/1,5 mm, blower. - Svg : dietrich forceps/ring forceps, castroveigo, polypropylene 7/0 10 mm, blower, cardiotomy suction, air dingin dalam syringe 50 ml, metzenbaum. - Ima : ring forceps, castroveigo, polypropylene 8/0 10 mm, blower, cardiotomy suction, air dingin dalam syringe 50 ml, metzenbaum. - Cek patensi anastomosis distal : cairan cardioplegia dalam syringe 20 ml, air dingin dalam syringe 50 ml, bulldog, cardiotomy suction.
	31. Re warming
	32. AOX off (klem silang aorta dilepas)
	33. Sizing graft
	- Air hangat dalam syringe 20 ml, bulldog, dietrich forceps, metzenbaum, cardiotomy suction.
	34. Anastomosis proximal
	- Bebaskan jaringan adventitia : debakey forceps, metzenbaum, diatermi power 20, kassa lipat, cardiotomy suction. - Pasang set beating clamp - Blade no 11, <i>Aortic punch</i>, dietrich forceps - Dietrich forceps, castroveigo/needle holder proximal, polypropylene 6/0 13 mm, metzenbaum, blower, air hangat dalam syringe 50 ml, cardiotomy suction.
	35. Weaning CPB
	- Bila hemodinamik , temperatur, ekg, agd normal, dilanjutkan
	36. CPB off
	- Tubing clamp - Dekanulasi kanul vena : blade11, air hangat, mayo scissors, cardiotomy suction.
	37. Evaluasi graft

	a. Patensi graft manual, dengan alat khusus bila diperlukan dan tersedia b. Cek perdarahan graft : cardiectomy suction, air hangat dalam syringe 50 ml. 38. Protamin diberikan 39. Pemasangan pace maker wire - Debakey forceps, needle holder kasar, pace maker wire (2 buah), mayo scissors, silk 1. 40. Dekanulasi kanul aorta - Tubing clamp, blade no 11, debakey forceps, mayo scissors, air hangat. - Reinforcement : debakey forceps, needle holder, polypropylene 5-0 17 mm, metzenbaum, wall suction, kassa lipat, air hangat. 41. Pemasangan drain tube - Blade no 11, needle holder kasar, silk 1, mayo scissors, pean curve, thoracic tube. 42. Cek perdarahan - Air hangat dalam syringe 50 ml, wall suction. 43. Aproximasi perikardium - Sisi kiri/lima : debakey forceps, needle holder, polyester 2-0/3-0 26mm, mayo scissors. - Aorta/thymus : debakey forceps, needle holder, polyester 2-0/3-0 26mm, mayo scissors. 44. Wiring - Retractor, sternal needle holder, steel wire, wire cutter, twister. 45. Hemostasis/kontrol perdarahan - Retractor, kassa lipat, diatermi power 40-60, wall suction. 46. Tutup sternum dengan sternal wire 47. Tutup fascia - Subcutis : needle holder kasar, polyester 2-0 30 mm (2 buah), debakey/bony forceps, mayo scissors, kassa lipat, iodine proviodine. - Skin : needle holder kasar, polyester 4-0, debakey forceps, mayo scissors, kassa lipat. 48. Sign Out 49. Perawatan luka/dressing - Sternum : nacl 0,9%, kassa lipat, iodine proviodine, premapore - Kaki : nacl 0,9%, kassa lipat, iodine proviodine, premapore, elastic verban.
6. Pasca Prosedur Tindakan	1. Pasien dirawat di ICU : dalam ventilator dengan monitoring hemodinamik,dengan atau tanpa support inotropik, ditunjang pemeriksaan laboratorium dan radiologi serta pemeriksaan lain dan alat penunjang lainnya bila diperlukan dan tersedia 2. Pasien dirawat di ruang Intermediate setelah layak pindah ruang perawatan ICU dengan monitoring hemodinamik, pemeriksaan dan alat penunjang lainnya sesuai keperluan dan ketersediaan

	3. Pasien dirawat di ruang rawat biasa untuk menjalani proses pemulihan dan proses awal rehabilitasi medis hingga dinyatakan layak pulang. 4. Kriteria Pulang bila pasien dapat mobilisasi aktif
7. Tingkat Evidens	I
8. Tingkat Rekomendasi	A
9. Penelaah Kritis	1. Prof. Dr. med. dr. Puruhito,Sp.B,Sp.BTKV 2. dr. Maizul Anwar, ,Sp.B,Sp.BTKV 3. Dr. dr. Dudy Arman Hanafy,Sp.BTKV,MARS 4. dr. Tri Wisesa Soetisna, SpB,SpBTKV(K),MARS 5. dr. Yan Eferatus Sembiring,Sp. B, Sp.BTKV 6. dr. Rama Nusjirwan,Sp.BTKV 7. dr. Arinto Bono Adji, Sp.BTKV,MARS 8. dr. Sugisman,Sp.BTKV 9. dr. Fuad Jindan,Sp.BTKV 10. dr. Amin Tjubandi,Sp.BTKV
10. Indikator Prosedur Tindakan	CABG Tanpa Penyulit 80% pasien dipulangkan dalam waktu 7 hari pasca tindakan.
11. Kepustakaan	1. Cohn, LA, Cardiac Surgery in the adult 3 rd edition, McGrawHill Medical, New York, 2008. 2. Kouchoukos NT, Blackstone EH, Doty DB et al (eds) Kirklin/ Barratt-Boyes, Cardiac Surgery 3 rd Edition, Churchill Livingstone Elsevier Science Philadelphia (USA), 2003 3. Khonsari,S, Sintek CF, Cardiac Surgery Safeguards and Pit Falls in operative technique 4 rd edition, Lippincott Williams and Wilkins.



PANDUAN PRAKTIK KLINIS PROSEDUR TINDAKAN HIMPUNAN BEDAH TORAKS, KARDIAK & VASKULAR INDONESIA 2016 - 2018

Prosedur OPCAB (Off Pump Coronary Bypass Surgery)

(ICD 9CM : 36.19)

1. Pengertian (Definisi)	Operasi bedah pintas pembuluh darah arteri koroner yang mengalami penyumbatan tanpa menggunakan mesin jantung paru
2. Indikasi	1. Nyeri dada yang berhubungan dengan penyakit jantung iskemi: Angina pectoris (I 20), STEMI, non STEMI (I 21), Subsequent STEMI, non STEMI (I 22), Certain current complication following STEMI, non STEMI (I 23), Other acute ischemic heart disease (I24), Chronic Heart Diseases (I25), Heart Failure (I.50) 2. Penyumbatan bermakna pembuluh darah koroner 3. Pasien yang akan menjalani prosedur jantung lain dan terdapat penyumbatan bermakna pembuluh darah koroner
3. Kontra Indikasi	Pasien yang nonviable miokard menyeluruh dari pemeriksaan viability.
4. Persiapan	Persiapan Pasien 1. Anamnesis dan pemeriksaan fisik 2. Pertemuan/kesepakatan/Konferensi bersama tim jantung 3. Persiapan pra operasi : • Informed consent • Pemeriksaan penunjang : ○ Meliputi laboratorium lengkap : CBC, creatinin, SGOT, SGPT, analisa gas darah, profil gula darah, panel elektrolit, urine lengkap, profil hemostasis, HbsAg, Anti HCV dan lain-lain sesuai indikasi ○ Foto toraks, ○ Echocardiografi, ○ Kateterisasi, ○ Viability study pada EF < 30% bila diperlukan ○ Pemeriksaan penunjang lain bila diperlukan 4. Konsul Gigi/THT/Rehab Medik dan bidang lain sesuai indikasi 5. Persiapan darah (PRC, FFP dan trombosit sesuai indikasi dan ketersediaan) 6. Mandi Chlorhexidin 4%, cukur, antibiotika profilaksis, obat pencahar
5. Prosedur Tindakan	1. Sign in 2. Anestesi umum - Ekg - IV line

	- Al - Induksi & intubasi - Cvp - Urine catheter - Probe rectal temp 3. Posisi supine (kedua kaki dan femoral exposure) - Kepala, bahu, kaki diberi bantalan 4. Preparasi kulit - Daerah operasi dicuci dari thorax sampai dengan kedua kaki, dengan : 1. Chlorhexidine + wfi, dikeringkan dengan depper 2. Iodine povidone & alkohol 70%, biarkan menguap - Sekitar badan pasien tidak lembab ataupun basah 5. Drapping dan setting - Underpad dibawah kedua kaki - Laken besar diatas underpad - Duk kecil u/ menutupi daerah genitalia, dengan kedua femoral exposure - Duk kecil u/ membungkus kedua telapak kaki, dengan maleolus terlihat - U-drape, lalu laken besar diatas nya, manubrium notch exposure - Laken besar di sisi kanan dan kiri - Laken besar diatas - Drapping - Slendang - Pasang sarung suction, diatermi, wall suction, connecting blower, dan tip cleaner - Mempersiapkan mesin tranfusi darah autolog 6. Time out 7. Preparasi vena/vena harvesting - Insisi kulit : blade no 21, debakey forceps, mayo scissors - Debakey forceps, metzenbaum, mosquito, silk 3/0 tanpa jarum, sentinel loops, heparin tip, cairan lidocain dalam syringe 20 ml. 8. Insisi kulit - Marker insisi kulit dengan silk 1 - Insisi kulit : blade no 21, diatermi power 40-60, kassa lipat 9. Sternotomy - Sternal saw, retractor - Kontrol perdarahan : bone wax, diatermi, kassa lipat, retractor. - Pasang retractor sternum 10. Pericardiotomy - Pasang retractor sternum - Diseksi thymus : debakey forceps, diatermi, wall suction 11. Preparasi lima/lima harvesting - Pasang retractor ima - Dietrich forceps, diatermi power 15-30, kassa lipat, small clip, metzenbaum
--	--

	- Vasodilator hangat dalam syringe 20 ml+abocath no 20, lalu ima dibalut kassa basah vasodilator.
	12. Ganti retractor sternum - Retractor sternum - Tegel perikardium : debakey forceps, needle holder kasar, silk 1 30 mm, mayo scissors.
	13. Heparinisasi
	14. Potong & cek ima - Medium clip, metzenbaum, bulldog, kassa lipat - Ring forceps, pot scissors 25°, dietrich, small clip, metzenbaum, kassa lipat, vasodilator hangat dalam syringe 20 ml
	15. Cek vena - Vena, bulldog, heparin tip, cairan cardioplagia, kassa lipat, mosquito, silk 3-0 tanpa jarum, small clip, dietrich, mayo scissors.
	16. Anastomosis proximal - Bebaskan jaringan adventicia : debakey forceps, metzenbaum, diatermi power 20, kassa lipat, cardiotomy suction. - Pasang set beating clamp - Blade no 11, <i>Aortic punch</i>, dietrich forceps - Dietrich forceps, castroveigo/needle holder proximal, polypropylene 6/0 13 mm, metzenbaum, blower, air hangat dalam syringe 50 ml, cardiotomy suction
	17. Sizing graft - Air hangat dalam syringe 20 ml, bulldog, dietrich forceps, metzenbaum, cardiotomy suction.
	18. Anastomosis distal - Pasang stabilizer - Untuk membuka a. Koroner kiri : dietrich, blade no 11, blade no 15, pot scissors 25°, pot scissors 120°/back scissors, shunt flow 1,5/1,75, 2.0 mm, blower. - Ima : ring forceps, castroveigo, polypropylene 8/0 9 mm, blower, cardiotomy suction, air hangat dalam syringe 50 ml, metzenbaum. - Sizing graft ke target distal koroner - Pasang apex suction & stabilizer dengan pressure 250-300 mmhg. - Untuk membuka a. Koroner kanan : dietrich, blade no 11, blade no 15, pot scissors 60°, pot scissors 90°, shunt flow 1,5/1,75 mm, blower. - Svg : dietrich forceps/ring forceps, castroveigo, polypropylene 7/0 10 mm, blower, cardiotomy suction, air hangat dalam syringe 50 ml, metzenbaum. - Cek patensi anastomosis distal : cairan hangat dalam syringe 20 ml, air hangat dalam syringe 50 ml, bulldog, cardiotomy suction.
	19. Evaluasi patensi graft

	c. Patensi graft manual, dengan alat khusus bila diperlukan dan tersedia d. Cek perdarahan graft : cardiotomy suction, air hangat dalam syringe 50 ml 20. Protamin masuk 21. Pemasangan pace maker wire - Debakey forceps, needle holder kasar, pace maker wire (2 buah), mayo scissors, silk 1. 22. Pemasangan drain tube - Blade no 11, needle holder kasar, silk 1, mayo scissors, pean curve, thoracic tube. 23. Cek perdarahan - Air hangat dalam syringe 50 ml, wall suction. 24. Aproximasi perikardium - Sisi kiri/lima : debakey forceps, needle holder, polyester 2-0/3-0 26mm, mayo scissors. - Aorta/thymus : debakey forceps, needle holder, polyester 2-0/3-0 26mm, mayo scissors. 25. Wiring - Retractor, sternal needle holder, steel wire, wire cutter, twister. 26. Hemostasis/kontrol perdarahan - Retractor, kassa lipat, diatermi power 40-60, wall suction. 27. Tutup sternum 28. Tutup fascia - Subcutis : needle holder kasar, polyester 2-0 30 mm (2 buah), debakey/bony forceps, mayo scissors, kassa lipat, iodine proviodine. - Skin : needle holder kasar, polyester 4-0, debakey forceps, mayo scissors, kassa lipat. 29. Sign Out 30. Perawatan luka/dressing - Sternum : nacl 0,9%, kassa lipat, iodine proviodine, premapore - Kaki : nacl 0,9%, kassa lipat, iodine proviodine, dressing luka, elastic verban.
6. Pasca Prosedur Tindakan	1. Pasien dirawat di ICU : dalam ventilator dengan monitoring hemodinamik,dengan atau tanpa support inotropik, ditunjang pemeriksaan laboratorium dan radiologi serta pemeriksaan lain dan alat penunjang lainnya bila diperlukan dan tersedia 2. Pasien dirawat di ruang Intermediate setelah layak pindah ruang perawatan ICU dengan monitoring hemodinamik, pemeriksaan dan alat penunjang lainnya sesuai keperluan dan ketersediaan 3. Pasien dirawat di ruang rawat biasa untuk menjalani proses pemulihan dan proses awal rehabilitasi medis hingga dinyatakan layak pulang. 4. Kriteria Pulang bila pasien dapat mobilisasi aktif
7. Tingkat Evidens	I
8. Tingkat Rekomendasi	A

9. Penelaah Kritis	1. Prof. Dr. med. dr. Puruhito,Sp.B,Sp.BTKV 2. dr. Maizul Anwar, ,Sp.B,Sp.BTKV 3. Dr. dr. Dudy Arman Hanafy,Sp.BTKV,MARS 4. dr. Tri Wisesa Soetisna, SpB,SpBTKV(K),MARS 5. dr. Yan Eferatus Sembiring,Sp. B, Sp.BTKV 6. dr. Rama Nusjirwan,Sp.BTKV 7. dr. Arinto Bono Adji, Sp.BTKV,MARS 8. dr. Sugisman,Sp.BTKV 9. dr. Fuad Jindan,Sp.BTKV 10. dr. Amin Tjubandi,Sp.BTKV
10. Indikator Prosedur Tindakan	OPCAB Tanpa Penyulit 80% pasien dipulangkan dalam waktu 6 hari pasca tindakan.
11. Kepustakaan	1. Cohn, LA, Cardiac Surgery in the adult 3rd edition, McGrawHill Medical, New York, 2008. 2. Kouchoukos NT, Blackstone EH, Doty DB et al (eds) Kirklin/ Barratt-Boyes, Cardiac Surgery 3rd Edition, Churchill Livingstone Elsevier Science Philadelphia (USA), 2003 3. Khonsari,S, Sintek CF, Cardiac Surgery Safeguards and Pit Falls in operative technique 4rd edition, Lippincott Williams and Wilkins.



PANDUAN PRAKTIK KLINIS PROSEDUR TINDAKAN HIMPUNAN BEDAH TORAKS, KARDIAK & VASKULAR INDONESIA 2016 - 2018

Prosedur CABG dan AVR

(Coronary Artery Bypass Graft Surgery dan Aortic Valve Replacement)

(ICD 9 CM : 36.19)

1. Pengertian (Definisi)	Operasi bedah pintas pembuluh darah arteri coroner yang mengalami penyumbatan dengan menggunakan mesing jantung paru
2. Indikasi	1. Nyeri dada yang berhubungan dengan penyakit jantung iskemi : angina pectoris (I 20), STEMI, non STEMI (I 21), Subsequent STEMI, non STEMI (I 22), Certain current complication following STEMI, non STEMI (I 23), Other acute ischemic heart disease (I24), Chronic Heart Disease (I25), Heart Failure (I.50) 2. Penyumbatan bermakna pembuluh darah koroner 3. Pasien yang akan menjalani prosedur jantung lain dan terdapat penyumbatan bermakna pembuluh darah koroner 4. Stenosis atau regurgitasi katup Aorta yang bermakna
3. Kontra Indikasi	Pasien yang nonviable miokard menyeluruh dari pemeriksaan viability.
4. Persiapan	Persiapan Pasien 1. Anamnesis dan pemeriksaan fisik 2. Pertemuan/kesepakatan/Konferensi bersama tim jantung 3. Persiapan pra operasi : • Informed consent • Pemeriksaan penunjang : ○ Meliputi laboratorium lengkap : CBC, creatinin, SGOT, SGPT, analisa gas darah, profil gula darah, panel elektrolit, urine lengkap, profil hemostasis, HbsAg, Anti HCV dan lain-lain sesuai indikasi ○ Foto toraks, ○ Echocardiografi, ○ Kateterisasi, ○ Viability study pada EF < 30% bila diperlukan ○ Pemeriksaan penunjang lain bila diperlukan 4. Konsul Gigi/THT/Rehab Medik dan bidang lain sesuai indikasi 5. Persiapan darah (PRC, FFP dan trombosit sesuai indikasi dan ketersediaan) 6. Mandi Chlorhexidin 4%, cukur, antibiotika profilaksis, obat pencahar
5. Prosedur Tindakan	1. Sign in 2. Anestesi umum - Ekg - IV line - Al

	- Induksi & intubasi - Cvp - Urine catheter - Probe rectal temp
	3. Posisi supine (kedua kaki dan femoral exposure)
	- Kepala, bahu, kaki diberi bantalan
	4. Preparasi kulit
	- Daerah operasi dicuci dari thorax sampai dengan kedua kaki, dengan : 1. Chlorhexidine + wfi, dikeringkan dengan depper 2. Iodine povidine & alkohol 70%, biarkan menguap - Sekitar badan pasien tidak lembab ataupun basah
	5. Drapping dan setting
	- Underpad dibawah kedua kaki - Laken besar diatas underpad - Duk kecil u/ menutupi daerah genetalia, dengan kedua femoral exposure - Duk kecil u/ membungkus kedua telapak kaki, dengan maleolus terlihat - U-drape, lalu laken besar diatas nya, manubrium notch exposure - Laken besar di sisi kanan dan kiri - Laken besar diatas - Drapping - Slendang - Pasang sarung suction, diatermi, wall suction, connecting blower, dan tip cleaner - Pasang table line circuit : arteri, vena, suction, cardioplogia line - Priming
	6. Time out
	7. Preparasi vena/vena harvesting
	- Insisi kulit : blade no 21, debakey forceps, mayo scissors - Debakey forceps, metzenbaum, mosquito, silk 3/0 tanpa jarum, sentinel loops, heparin tip, cairan lidocain dalam syringe 20 ml.
	8. Insisi kulit
	- Marker insisi kulit dengan silk 1 - Insisi kulit : blade no 21,diatermi power 40-60, kassa lipat
	9. Sternotomy
	- Sternal saw, retractor - Kontrol perdarahan : bone wax, diatermi, kassa lipat, retractor. - Pasang retractor sternum
	10. Pericardiotomy
	- Pasang retractor sternum - Diseksi thymus : debakey forceps, diatermi, wall suction
	11. Preparasi lima/lima harvesting
	- Pasang retractor ima - Dietrich forceps, diatermi power 15-30, kassa lipat, small clip, metzenbaum - Vasodilator hangat dalam syringe 20 ml+abocath no 20, lalu ima dibalut kassa basah vasodilator.
	12. Ganti retractor sternum

	- Retractor sternum - Tegel perikardium : debakey forceps, needle holder kasar, silk 1 30 mm, mayo scissors.
	13. Heparinisasi
	14. Persiapan kanulasi
	- Aorta : suture polyester 3-0 26 mm (2 buah), needle holder, debakey forceps, snugle, mayo scissors, pean lurus. - Auricle ra : suture polyester 2-0 26 mm (1 buah), needle holder, debakey forceps, snugle, mayo scissors, pean lurus. - Retrograde : suture polyester 3-0 26 mm (1 buah), debakey forceps, needle holder, snugle, mayo scissors, pean lurus.
	15. Kanulasi
	- Aorta asenden : metzenbaum, debakey forceps, blade no 11, kanul aorta, tubing clamp, prepare+ silk u/sabet, needle holder kasar, silk 1 u/fiksasi. Mayo scissors. - 1st assistant memasang suture snare - Surgeon : deairing, connecting - Auricle ra : blade no 11, metzenbaum, debakey forceps, kanul vena (two stage) no 31, tubing clamp, prepare+ silk u/sabet, needle holder kasar, silk 1 u/fiksasi. Mayo scissors. - Surgeon : connecting - Retrograde : blade no 11, metzenbaum, kanul retrograde, prepre+silk u/ sabet, mayo scissors, - Suture cardioplagia antegrade : suture polyester 3-0 26 mm (1 buah), needle holder, debakey forceps, snugle, mayo scissors, pean lurus.
	16. Potong & cek ima
	- Medium clip, metzenbaum, bulldog, kassa lipat - Ring forceps, pot scissors 25°, Dietrich, small clip, metzenbaum, kassa lipat, vasodilator hangat dalam syringe 20 ml.
	17. Cek vena
	- Vena, bulldog, heparin tip, cairan cardioplagia, kassa lipat, mosquito, silk 3-0 tanpa jarum, small clip, Dietrich, mayo scissors.
	18. On CPB
	- Tubing clamp dilepas
	19. Kanulasi cp antegrade
	- Kanul antegrade
	20. AOX on
	- Aorta clamp, ice sludge - Cardioplagia in - Pasang kassa jahit
	21. Anastomosis distal
	- Untuk membuka a. Koroner kanan : Dietrich, blade no 11, blade no 15, pot scissors 60°, pot scissors 90°, probe dilator 1/1,5 mm, blower. - Untuk membuka a. Koroner kiri : Dietrich, blade no 11, blade no 15, pot scissors 25°, pot scissors 120°/back scissors, probe dilator 1/1,5 mm, blower.

	- Svg : Dietrich forceps/ring forceps, castroveigo, polypropylene 7/0 10 mm, blower, cardiomy suction, air dingin dalam syringe 50 ml, metzenbaum. - Ima : ring forceps, castroveigo, polypropylene 8/0 10 mm, blower, cardiomy suction, air dingin dalam syringe 50 ml, metzenbaum. - Cek patensi anastomosis distal : cairan cardioplagia dalam syringe 20 ml, air dingin dalam syringe 50 ml, bulldog, cardiomy suction. 22. Aortotomy - Debakey forceps, blade no 11, metzenbaum, cardiomy suction - Tegel epicardium : debakey forceps, needle holder, silk 3-0 22 mm, mayo scissors, mosquito curve. - Inersi hand held ke ostium koroner 23. Pasang duk bolong/merah dan decnatel 24. Evaluasi aortic valve - Debakey forceps, nerve hook, cardiomy suction, 25. Aortic valve replacement - Excisi av : blade no 11, rusian/debakey forceps, av scissors - Sizing - Valve suture : debakey forceps, needle holder, polyester 2-0 + pledget kecil/ besar, mosquito lurus + rubber/bootis. - Re-sizing - Pastikan dan yakinkan no katup yang akan dibuka kepada surgeon, dengan cara memperlihatkan dan menyebutkan nomor dan merknya dengan disaksikan. - Bila menggunakan bioprosthetic : cuci katup bio dengan nacl 0,9% sebanyak 2000 ml dengan cara memutar selama 3 menit. - Implantasi aortic valve - Testing katup : tester 26. Tutup aortotomy - Debakey forceps, needle holder, cardiomy suction, polypropylene 5-0 17 mm + pledget besar (2 buah), metzenbaum. - De airing 27. Re warming 28. AOX off 29. Sizing graft - Air hangat dalam syringe 20 ml, bulldog, Dietrich forceps, metzenbaum, cardiomy suction. 30. Anastomosis proximal - Bebaskan jaringan adventicia : debakey forceps, metzenbaum, diatermi power 20, kassa lipat, cardiomy suction. - Pasang side biting clamp - Blade no 11, <i>Aortic punch</i>, Dietrich forceps - Dietrich forceps, castroveigo/needle holder proximal, polypropylene 6/0 13 mm, metzenbaum, blower, air hangat dalam syringe 50 ml, cardiomy suction. 31. Weaning CPB
--	--

	- Bila hemodinamik , temperatur, ekg, agd normal, dilanjutkan 32. CPB off - Tubing clamp - Dekanulasi kanul vena : blade 11, air hangat, mayo scissors, cardiectomy suction. 33. Evaluasi patensi graft - Probe flow meter - Cek perdarahan graft : cardiectomy suction, air hangat dalam syringe 50 ml. 34. Protamin diberikan 35. Pemasangan pace maker wire - Debakey forceps, needle holder kasar, pace maker wire (2 buah), mayo scissors, silk 1. 36. Dekanulasi kanul aorta - Tubing clamp, blade no 11, debakey forceps, mayo scissors, air hangat. - Reinforcement : debakey forceps, needle holder, polypropylene 5-0 17 mm, metzenbaum, wall suction, kassa lipat, air hangat. 37. Pemasangan drain tube - Blade no 11, needle holder kasar, silk 1, mayo scissors, pean curve, thoracic tube. 38. Cek perdarahan - Air hangat dalam syringe 50 ml, wall suction. 39. Aproximasi perikardium - Sisi kiri/lima : debakey forceps, needle holder, polyester 2-0/3-0 26mm, mayo scissors. - Aorta/thymus : debakey forceps, needle holder, polyester 2-0/3-0 26mm, mayo scissors. 40. Wiring - Retractor, sternal needle holder, steel wire, wire cutter, wire twister. 41. Hemostasis/kontrol perdarahan - Retractor, kassa lipat, diatermi power 40-60, wall suction. 42. Tutup sternum 43. Tutup fascia - Subcutis : needle holder kasar, polyester 2-0 30 mm (2 buah), debakey/bony forceps, mayo scissors, kassa lipat, iodine proviodine. - Skin : needle holder kasar, polyester 4-0, debakey forceps, mayo scissors, kassa lipat. 44. Sign Out 45. Perawatan luka/dressing - Sternum : nacl 0,9%, kassa lipat, iodine proviodine, dressing luka - Kaki : nacl 0,9%, kassa lipat, iodine proviodine, dressing luka, elastic verban.
6. Pasca Prosedur Tindakan	1. Pasien dirawat di ICU : dalam ventilator dengan monitoring hemodinamik,dengan atau tanpa support inotropik, ditunjang pemeriksaan laboratorium dan radiologi serta pemeriksaan lain dan alat penunjang lainnya bila diperlukan dan tersedia

	2. Pasien dirawat di ruang Intermediate setelah layak pindah ruang perawatan ICU dengan monitoring hemodinamik, pemeriksaan dan alat penunjang lainnya sesuai keperluan dan ketersediaan 3. Pasien dirawat di ruang rawat biasa untuk menjalani proses pemulihan dan proses awal rehabilitasi medis hingga dinyatakan layak pulang. Kriteria Pulang bila pasien dapat mobilisasi aktif dengan INR target tercapai
7. Tingkat Evidens	I
8. Tingkat Rekomendasi	A
9. Penelaah Kritis	1. Prof. Dr. med. dr. Puruhito,Sp.B,Sp.BTKV 2. dr. Maizul Anwar, ,Sp.B,Sp.BTKV 3. Dr. dr. Dudy Arman Hanafy,Sp.BTKV,MARS 4. dr. Tri Wisesa Soetisna, SpB,SpBTKV(K),MARS 5. dr. Yan Eferatus Sembiring,Sp. B, Sp.BTKV 6. dr. Rama Nusjirwan,Sp.BTKV 7. dr. Arinto Bono Adji, Sp.BTKV,MARS 8. dr. Sugisman,Sp.BTKV 9. dr. Fuad Jindan,Sp.BTKV 10. dr. Amin Tjubandi,Sp.BTKV
10. Indikator Prosedur Tindakan	CABG dan AVR Tanpa Penyulit 80% pasien dipulangkan dalam waktu 10 hari pasca tindakan.
11. Kepustakaan	1. Cohn, LA, Cardiac Surgery in the adult 3rd edition, McGrawHill Medical, New York, 2008. 2. Kouchoukos NT, Blackstone EH, Doty DB et al (eds) Kirklin/ Barratt-Boyes, Cardiac Surgery 3rd Edition, Churchill Livingstone Elsevier Science Philadelphia (USA), 2003 3. Khonsari,S, Sintek CF, Cardiac Surgery Safeguards and Pit Falls in operative technique 4rd edition, Lippincott Williams and Wilkins.



PANDUAN PRAKTIK KLINIS PROSEDUR TINDAKAN HIMPUNAN BEDAH TORAKS, KARDIAK & VASKULAR INDONESIA 2016 - 2018

Prosedur CABG dan MVR/r

(Coronary Artery Bypass Graft dan Mitral Valve Replacement/Repair)

(ICD 9CM : 36.19)

1. Pengertian (Definisi)	Operasi bedah pintas koroner + penggantian/perbaikan katup mitral
2. Indikasi	1. Nyeri dada yang berhubungan dengan penyakit jantung iskemi : angina pectoris (I 20), STEMI, non STEMI (I 21), Subsequent STEMI, non STEMI (I 22), Certain current complication following STEMI, non STEMI (I 23), Other acute ischemic heart disease (I24), Chronic Heart Disease (I25), Heart Failure (I.50) 2. Penyumbatan bermakna pembuluh darah koroner 3. Pasien yang akan menjalani prosedur jantung lain dan terdapat penyumbatan bermakna pembuluh darah koroner 4. Stenosis atau regurgitasi katup mitral yang bermakna
3. Kontra Indikasi	Pasien yang nonviable miokard menyeluruh dari pemeriksaan viability
4. Persiapan	Persiapan Pasien 1. Anamnesis dan pemeriksaan fisik 2. Pertemuan/kesepakatan/Konferensi bersama tim jantung 3. Persiapan pra operasi : • Informed consent • Pemeriksaan penunjang : ○ Meliputi laboratorium lengkap : CBC, creatinin, SGOT, SGPT, analisa gas darah, profil gula darah, panel elektrolit, urine lengkap, profil hemostasis, HbsAg, Anti HCV dan lain-lain sesuai indikasi ○ Foto toraks, ○ Echocardiografi, ○ Kateterisasi, ○ Viability study pada EF < 30% bila diperlukan ○ Pemeriksaan penunjang lain bila diperlukan 4. Konsul Gigi/THT/Rehab Medik dan bidang lain sesuai indikasi 5. Persiapan darah (PRC, FFP dan trombosit sesuai indikasi dan ketersediaan) 4. Mandi Chlorhexidin 4%, cukur, antibiotika profilaksis, obat pencabar
5. Prosedur Tindakan	1. Sign in 2. Anestesi umum - Ekg - IV line - Al - Induksi & intubasi

	- Cvp - Urine catheter - Probe rectal temp 3. Posisi supine (kedua kaki dan femoral exposure) - Kepala, bahu, kaki diberi bantalan 4. Preparasi kulit - Daerah operasi dicuci dari thorax sampai dengan kedua kaki, dengan : 1. Chlorhexidine + wfi, dikeringkan dengan depper 2. Iodine povidone & alkohol 70%, biarkan menguap - Sekitar badan pasien tidak lembab ataupun basah 5. Drapping dan setting - Underpad dibawah kedua kaki - Laken besar diatas underpad - Duk kecil u/ menutupi daerah genetalia, dengan kedua femoral exposure - Duk kecil u/ membungkus kedua telapak kaki, dengan maleolus terlihat - U-drape, lalu laken besar diatas nya, manubrium notch exposure - Laken besar di sisi kanan dan kiri - Laken besar diatas u-drape - Draping - Slendang - Pasang sarung suction, diatermi, wall suction, connecting blower, dan tip cleaner - Pasang table line circuit : arteri, vena, suction, cardioplagia line - Priming 6. <i>Time out</i> 7. Preparasi vena/vena harvesting - Insisi kulit : blade no 21, debakey forceps, mayo scissors - Debakey forceps, metzenbaum, mosquito, silk 3/0 tanpa jarum, sentinel loops, heparin tip, cairan lidocain dalam syringe 20 ml. 8. Insisi kulit - Marker insisi kulit dengan silk 1 - Insisi kulit : blade no 21, diatermi power 40-60, kassa lipat 9. Sternotomy - Sternal saw, retractor - Kontrol perdarahan : bone wax, diatermi, kassa lipat, retractor. - Pasang retractor sternum 10. Pericardiotomy - Pasang retractor sternum - Diseksi thymus : debakey forceps, diatermi, wall suction 11. Preparasi lima/lima harvesting - Pasang retractor ima - Dietrich forceps, diatermi power 15-30, kassa lipat, small clip, metzenbaum - Vasodilator hangat dalam syringe 20 ml+abocath no 20, lalu ima dibalut kassa basah vasodilator. 12. Ganti retractor sternum - Retractor sternum
--	---

	- Tegel perikardium : debakey forceps, needle holder kasar, silk 1 30 mm, mayo scissors.
	13. Heparinisasi
	14. Persiapan kanulasi
	- Aorta : suture polyester 3-0 26 mm (2 buah), needle holder, debakey forceps, snugle, mayo scissors, pean lurus. - Auricle ra : suture polyester 2-0 26 mm (1 buah), needle holder, debakey forceps, snugle, mayo scissors, pean lurus. - Retrograde : suture polyester 3-0 26 mm (1 buah), debakey forceps, needle holder, snugle, mayo scissors, pean lurus.
	15. Kanulasi
	- Aorta asenden : metzenbaum, debakey forceps, blade no 11, kanul aorta, tubing clamp, prepare+ silk u/sabet, needle holder kasar, silk 1 u/fiksasi. Mayo scissors. - 1st assistant memasang suture snare - Surgeon : deairing, connecting - SVC dan IVC : blade no 11, metzenbaum, debakey forceps, kanul bicaval, tubing clamp, prepare+ silk u/sabet, needle holder kasar, silk 1 u/fiksasi. Mayo scissors. - Surgeon : connecting - Retrograde : blade no 11, metzenbaum, kanul retrograde, prepre+silk u/ sabet, mayo scissors, - Suture cardioplegia antegrade : suture polyester 3-0 26 mm (1 buah), needle holder, debakey forceps, snugle, mayo scissors, pean lurus.
	16. Potong & cek ima
	- Medium clip, metzenbaum, bulldog, kassa lipat - Ring forceps, pot scissors 25°, dietrich, small clip, metzenbaum, kassa lipat, vasodilator hangat dalam syringe 20 ml.
	17. Cek vena
	- Vena, bulldog, heparin tip, cairan cardioplagia, kassa lipat, mosquito, silk 3-0 tanpa jarum, small clip, dietrich, mayo scissors.
	18. On CPB
	- Tubing clamp dilepas
	19. Kanulasi cp antegrade
	- Kanul antegrade
	20. AOX on
	- Aorta clamp, ice sludge - Cardioplegia in - Pasang kassa jahit
	21. Anastomosis distal
	- Untuk membuka a. Koroner kanan : dietrich, blade no 11, blade no 15, pot scissors 60°, pot scissors 90°, probe dilator 1/1,5 mm, blower. - Untuk membuka a. Koroner kiri : dietrich, blade no 11, blade no 15, pot scissors 25°, pot scissors 120°/back scissors, probe dilator 1/1,5 mm, blower.

	- Svg : dietrich forceps/ring forceps, castroveigo, polypropylene 7/0 10 mm, blower, cardiomy suction, air dingin dalam syringe 50 ml, metzenbaum. - Ima : ring forceps, castroveigo, polypropylene 8/0 10 mm, blower, cardiomy suction, air dingin dalam syringe 50 ml, metzenbaum. - Cek patensi anastomosis distal : cairan cardioplagia dalam syringe 20 ml, air dingin dalam syringe 50 ml, bulldog, cardiomy suction.
	22. Insisi RA - Debakey forceps, blade no 11, metzenbaum, cardiomy suctions - Tegel ra : debakey forceps, needle holder, silk 3-0 22 mm, mayo scissors, mosquito curve. - Inseri retrograde : suture polyester 3-0 26 mm (1 buah), debakey forceps, needle holder, snugle, mayo scissors, pean lurus, kanul retrograde, prepre+silk u/ sabet.
	23. Atrial septectomy/waterstone groove - Debakey forceps (long), blade no 11 (long), scissors (long) - Pasang assesoris retractor - Pasang duk bolong/merah dan decnatel
	24. Evaluasi mitral valve - Debakey forceps (long), nerve hook, cardiomy suction
	25. Mitral valve repair / replacement - Excisi mv : blade no 11, forceps mv, scissors mv - Sizing - Valve suture : debakey forceps (long), needle holder (long), polyester 2-0 + pledget besar, mosquito lurus + rubber/bootis. - Re-sizing - Pastikan dan yakinkan no katup yang akan dibuka kepada surgeon, dengan cara memperlihatkan dan menyebutkan nomor dan merknya dengan disaksikan. - Bila menggunakan bioprosthetic : cuci katup bio dengan nacl 0,9% sebanyak 2000 ml dengan cara memutar selama 3 menit. - Implantasi mv - Testing katup : tester
	26. Tutup septum atrial/la - Debakey forceps, needle holder, cardiomy suction, polypropylene 4-0 26 mm (2 buah), metzenbaum (long). - De airing
	27. Re warming
	28. AOX off
	29. Sizing graft - Air hangat dalam syringe 20 ml, bulldog, dietrich forceps, metzenbaum, cardiomy suction.
	30. Anastomosis proximal - Bebaskan jaringan adventicia : debakey forceps, metzenbaum, diatermi power 20, kassa lipat, cardiomy suction. - Pasang side biting clamp - Blade no 11, <i>Aortic punch</i>, dietrich forceps

	- Dietrich forceps, castroveigo/needle holder proximal, polypropylene 6/0 13 mm, metzenbaum, blower, air hangat dalam syringe 50 ml, cardiomy suction. 31. Weaning CPB - Bila hemodinamik , temperatur, ekg, agd normal, dilanjutkan 32. CPB off - Tubing clamp - Dekanulasi kanul vena : blade 11, air hangat, mayo scissors, cardiomy suction. 33. Evaluasi patensi graft - Probe flow meter - Cek perdarahan graft : cardiomy suction, air hangat dalam syringe 50 ml. 34. Protamin diberikan 35. Pemasangan pace maker wire - Debakey forceps, needle holder kasar, pace maker wire (2 buah), mayo scissors, silk 1. 36. Dekanulasi kanul aorta - Tubing clamp, blade no 11, debakey forceps, mayo scissors, air hangat. - Reinforcement : debakey forceps, needle holder, polypropylene 5-0 17 mm, metzenbaum, wall suction, kassa lipat, air hangat. 37. Pemasangan drain tube - Blade no 11, needle holder kasar, silk 1, mayo scissors, pean curve, thoracic tube. 38. Cek perdarahan - Air hangat dalam syringe 50 ml, wall suction. 39. Aproximasi perikardium - Sisi kiri/lima : debakey forceps, needle holder, polyester 2-0/3-0 26mm, mayo scissors. - Aorta/thymus : debakey forceps, needle holder, polyester 2-0/3-0 26mm, mayo scissors. 40. Wiring - Retractor, sternal needle holder, steel wire, wire cutter, twister. 41. Hemostasis/kontrol perdarahan - Retractor, kassa lipat, diatermi power 40-60, wall suction. 42. Tutup sternum 43. Tutup fascia - Subcutis : needle holder kasar, polyester 2-0 30 mm (2 buah), debakey/bony forceps, mayo scissors, kassa lipat, iodine proviodine. - Skin : needle holder kasar, polyester 4-0, debakey forceps, mayo scissors, kassa lipat. 44. Sign Out 45. Perawatan luka/dressing - Sternum : nacl 0,9%, kassa lipat, iodine proviodine, dressing luka - Kaki : nacl 0,9%, kassa lipat, iodine proviodine, dressing luka, elastic verban.
--	--

6. Pasca Prosedur Tindakan	1. Pasien dirawat di ICU : dalam ventilator dengan monitoring hemodinamik,dengan atau tanpa support inotropik, ditunjang pemeriksaan laboratorium dan radiologi serta pemeriksaan lain dan alat penunjang lainnya bila diperlukan dan tersedia 2. Pasien dirawat di ruang Intermediate setelah layak pindah ruang perawatan ICU dengan monitoring hemodinamik, pemeriksaan dan alat penunjang lainnya sesuai keperluan dan ketersediaan 3. Pasien dirawat di ruang rawat biasa untuk menjalani proses pemulihan dan proses awal rehabilitasi medis hingga dinyatakan layak pulang. Kriteria Pulang bila pasien dapat mobilisasi aktif dengan INR target tercapai
7. Tingkat Evidens	I
8. Tingkat Rekomendasi	A
9. Penelaah Kritis	1. Prof. Dr. med. dr. Puruhito,Sp.B,Sp.BTKV 2. dr. Maizul Anwar, ,Sp.B,Sp.BTKV 3. Dr. dr. Dudy Arman Hanafy,Sp.BTKV,MARS 4. dr. Tri Wisesa Soetisna, SpB,SpBTKV(K),MARS 5. dr. Yan Eferatus Sembiring,Sp. B, Sp.BTKV 6. dr. Rama Nusjirwan,Sp.BTKV 7. dr. Arinto Bono Adj, Sp.BTKV,MARS 8. dr. Sugisman,Sp.BTKV 9. dr. Fuad Jindan,Sp.BTKV 10. dr. Amin Tjubandi,Sp.BTKV
10. Indikator Prosedur Tindakan	CABG dan MVR/r Tanpa Penyulit 80% pasien dipulangkan dalam waktu 10 hari pasca tindakan
11. Kepustakaan	1. Cohn, LA, Cardiac Surgery in the adult 3rd edition, McGrawHill Medical, New York, 2008. 2. Kouchoukos NT, Blackstone EH, Doty DB et al (eds) Kirklin/ Barratt-Boyes, Cardiac Surgery 3rd Edition, Churchill Livingstone Elsevier Science Philadelphia (USA), 2003 3. Khonsari,S, Sintek CF, Cardiac Surgery Safeguards and Pit Falls in operative technique 4rd edition, Lippincott Williams and Wilkins.



PANDUAN PRAKTIK KLINIS PROSEDUR TINDAKAN HIMPUNAN BEDAH TORAKS, KARDIAK & VASKULAR INDONESIA 2016 - 2018

Prosedur Repair IVS Ruptur

ICD 9CM : 35.53

1. Pengertian (Definisi)	Operasi bedah pintas pembuluh darah arteri coroner yang mengalami penyumbatan dan repair Septum Intraventrikuler rupture pasca infark.
2. Indikasi	1. Nyeri dada berkepanjangan 2. Penyumbatan total pembuluh koroner 3. Ruptur septum intraventrikuler pasca infark
3. Kontra Indikasi	Tidak ada
4. Persiapan	Persiapan Pasien 1. Anamnesis dan pemeriksaan fisik 2. Pertemuan/kesepakatan/Konferensi bersama tim jantung 3. Persiapan pra operasi : • Informed consent • Pemeriksaan penunjang : ○ Meliputi laboratorium lengkap : CBC, creatinin, SGOT, SGPT, analisa gas darah, profil gula darah, panel elektrolit, urine lengkap, profil hemostasis, HbsAg, Anti HCV dan lain-lain sesuai indikasi ○ Foto toraks, ○ Echocardiografi, ○ Kateterisasi, ○ Viability study pada EF < 30% bila diperlukan ○ Pemeriksaan penunjang lain bila diperlukan 4. Konsul Gigi/THT/Rehab Medik dan bidang lain sesuai indikasi 5. Persiapan darah (PRC, FFP dan trombosit sesuai indikasi dan ketersediaan) 6. Mandi Chlorhexidin 4%, cukur, antibiotika profilaksis, obat pencahar 7. Pemasangan IABP pra bedah Persiapan Alat 2.1. Laken besar 5 buah 2.2. Duk kecil 3 buah 2.3. Selendang 1 buah 2.4. Sarung Suction 1 buah 2.5. Table Magnet 1 buah 2.6. Sternal Saw 1 buah 2.7. Sternal retractor 1 buah 2.8. Diatermi 1 buah

	2.9. Table Line Circuit 1 buah 2.10. Pinset DeBakey pendek 3 buah, panjang 3 buah 2.11. Wall Suction 1 buah 2.12. Needle Holder panjang 2 buah, pendek 2 buah 2.13. Gunting Mayo panjang 1 buah, pendek 1 buah 2.14. Gunting Metzenbaum panjang 1 buah, pendek 1 buah 2.15. Klem Pean lurus 6 buah 2.16. Klem Pean curve 6 buah 2.17. Blade Holder panjang 1 buah, pendek 1 buah 2.18. Tubing Clamp 4 buah 2.19. Prepare besar 1 buah, kecil 1 buah 2.20. Semb Clamp 1 buah 2.21. Tourniquet 2 buah 2.22. Cardiotomy suction 2 buah 2.23. Klem Mosquito curve 12 buah, lurus 12 buah 2.24. Retractor Assessoris 1 buah 2.25. Duk Bolong 1 buah 2.26. Decnatel 3 buah 2.27. Nerve Hook 2 buah 2.28. Castroviejo Needle Holder besar 2 buah 2.29. Sternal Needle Holder 1 buah 2.30. Wire Cutter 1 buah 2.31. Twister 12 buah 2.32. PTFE patch Persiapan bahan 3.1. Chlorhexide 200ml 3.2. Povidone Iodine 200ml 3.3. Alkohol 70% 200ml 3.4. Underpad 2 buah 3.5. U-Drape 1 buah 3.6. Drape 6650 1 buah 3.7. Tip Cleaner 1 buah 3.8. Silk 1.0 1 pack 3.9. Blade no. 11/15/21, masing-masing 3 buah 3.10. Bone Wax 1 buah 3.11. Kasa 50 pack 3.12. Suture Polyester 3-0 26mm 8 buah 3.13. Snugle 7 buah 3.14. Cotton tape 2 buah 3.15. Ice sludge 1 kantong 3.16. Syringe 100ml/50ml, masing-masing 2 buah 3.17. NGT no.16/10, masing-masing 2 buah 3.18. Polypropilene 5-0 17mm 6 buah 3.19. Polyester 2-0 berpledget 2 pack 3.20. Rubber 10 buah 3.21. Katup mekanik mitral 1 buah 3.22. Polypropilene 4-0 26mm 4 buah 3.23. Polypropilene 4-0 26mm 2 buah berpledget 3.24. Pacemaker Wire 2 buah
--	---

	3.25. Thoracic Tube no.10F/24 F/28 F, masing-masing 1 buah 3.26. Steel Wire no.6 4 buah 3.27. Suture Polyester 2-0 30mm 2 buah 3.28. Suture Polyester 4-0 2 buah 3.29. NaCl 0,9% 6 kolf 3.30. Dressing Luka 2 buah
5. Prosedur Tindakan	1. Sign in 2. Anestesi umum - Ekg - Iv line - Al - Induksi & intubasi - Cvp - Urine catheter - Probe rectal temp 3. Posisi supine (kedua kaki dan femoral exposure) - Kepala, bahu, kaki diberi bantalan 4. Preparasi kulit - Daerah operasi dicuci dari thorax sampai dengan kedua kaki, dengan : 1. Chlorhexidine + wfi, dikeringkan dengan depper 2. Iodine povidine & alkohol 70%, biarkan menguap - Sekitar badan pasien tidak lembab ataupun basah 5. Drapping dan setting - Underpad dibawah kedua kaki - Laken besar diatas underpad - Duk kecil u/ menutupi daerah genetalia, dengan kedua femoral exposure - Duk kecil u/ membungkus kedua telapak kaki, dengan maleolus terlihat - U-drape, lalu laken besar diatas nya, manubrium notch exposure - Laken besar di sisi kanan dan kiri - Laken besar diatas u-drape - Drape 6650 - Drape 6651 - Slendang - Pasang sarung suction, diatermi, wall suction, connecting blower, dan tip cleaner - Pasang table line circuit : arteri, vena, suction, cardioplegia line - Priming 6. Time out 7. Insisi kulit - Insisi kulit : blade no 21,diatermi power 40-60, kassa lipat 8. Sternotomy

	- Sternal saw, retractor - Kontrol perdarahan : bone wax, diatermi, kassa lipat, retractor. - Pasang retractor sternum
	9. Pericardiotomy - Pasang retractor sternum - Diseksi thymus : debakey forceps, diatermi, wall suction
	10. Ganti retractor sternum - Retractor sternum - Tegel perikardium : debakey forceps, needle holder kasar, silk 1 30 mm, mayo scissors.
	11. Heparinisasi
	12. Persiapan kanulasi - Aorta : suture polyester 3-0 26 mm (2 buah), needle holder, debakey forceps, snugle, mayo scissors, pean lurus. - Auricle ra : suture polyester 2-0 26 mm (1 buah), needle holder, debakey forceps, snugle, mayo scissors, pean lurus. - Retrograde : suture polyester 3-0 26 mm (1 buah), debakey forceps, needle holder, snugle, mayo scissors, pean lurus.
	13. Kanulasi - Aorta asenden : metzenbaum, debakey forceps, blade no 11, kanul aorta, tubing clamp, prepare+ silk u/sabet, needle holder kasar, silk 1 u/fiksasi. Mayo scissors. - 1st assistant memasang suture snare - Surgeon : deairing, connecting - Auricle ra : blade no 11, metzenbaum, debakey forceps, kanul vena (two stage) no 31, tubing clamp, prepare+ silk u/sabet, needle holder kasar, silk 1 u/fiksasi. Mayo scissors. - Surgeon : connecting - Retrograde : blade no 11, metzenbaum, kanul retrograde, prepare+silk u/ sabet, mayo scissors, - Suture cardioplegia antegrade : suture polyester 3-0 26 mm (1 buah), needle holder, debakey forceps, snugle, mayo scissors, pean lurus
	14. On CPB - Tubing clamp dilepas
	15. Kanulasi cp antegrade - Kanul antegrade
	16. AOX on - Aorta clamp, ice sludge - Cardioplegia in - Pasang kassa jahit
	17. Insisi ventrikel kiri, area infark, evaluasi dan identifikasi lokasi ruptur septum.

	18. Dilakukan penutupan/<i>Closure</i> ruptur septum dengan PTFE patch, single/dobel patch 0,6 mm dengan benang polypropilene 4.0/5.0 dengan atau tanpa pledget. 19. Jahit kembali ventrikel kiri dengan benang polyester 2.0 diperkuat dengan teflon felt. 20. Re warming 21. AOX off 22. Weaning CPB - Bila hemodinamik , temperatur, ekg, agd normal, dilanjutkan 23. CPB off - Tubing clamp - Dekanulasi kanul vena : blade 11, air hangat, mayo scissors, cardiotomy suction. 24. Protamin diberikan 25. Pemasangan pace maker wire - Debakey forceps, needle holder kasar, pace maker wire (2 buah), mayo scissors, silk 1. 26. Dekanulasi kanul aorta - Tubing clamp, blade no 11, debakey forceps, mayo scissors, air hangat. - Reinforcement : debakey forceps, needle holder, polypropylene 5-0 17 mm, metzenbaum, wall suction, kassa lipat, air hangat. 27. Pemasangan drain tube - Blade no 11, needle holder kasar, silk 1, mayo scissors, pean curve, thoracic tube. 28. Cek perdarahan - Air hangat dalam syringe 50 ml, wall suction. 29. Wiring - Retractor, sternal needle holder, steel wire, wire cutter, twister. 30. Hemostasis/kontrol perdarahan - Retractor, kassa lipat, diatermi power 40-60, wall suction. 31. Tutup sternum 32. Tutup fascia - Subcutis : needle holder kasar, polyester 2-0 30 mm (2 buah), debakey/bony forceps, mayo scissors, kassa lipat, iodine proviodine. - Skin : needle holder kasar, polyester 4-0, debakey forceps, mayo scissors, kassa lipat. 33. Sign Out 34. Perawatan luka/dressing - Sternum : nacl 0,9%, kassa lipat, iodine proviodine, dressing luka
6. Pasca Prosedur Tindakan	1. Pasien dirawat di ICU : dalam ventilator dengan monitoring hemodinamik, dengan atau tanpa support inotropik, ditunjang pemeriksaan laboratorium dan radiologi serta pemeriksaan lain dan alat penunjang lainnya bila diperlukan dan tersedia 2. Pasien dirawat di ruang Intermediate setelah layak pindah ruang perawatan ICU dengan monitoring hemodinamik, pemeriksaan dan alat penunjang lainnya sesuai keperluan dan ketersediaan 3. Pasien dirawat di ruang rawat biasa untuk menjalani proses pemulihan dan proses awal rehabilitasi medis hingga dinyatakan layak pulang.

	4. Kriteria Pulang bila pasien dapat mobilisasi aktif
7. Tingkat Evidens	I
8. Tingkat Rekomendasi	A
9. Penelaah Kritis	1. Prof. Dr. med. dr. Puruhito,Sp.B,Sp.BTKV 2. dr. Maizul Anwar, ,Sp.B,Sp.BTKV 3. Dr. dr. Dudy Arman Hanafy,Sp.BTKV,MARS 4. dr. Tri Wisesa Soetisna, SpB,SpBTKV(K),MARS 5. dr. Yan Eferatus Sembiring,Sp. B, Sp.BTKV 6. dr. Rama Nusjirwan,Sp.BTKV 7. dr. Arinto Bono Adj, Sp.BTKV,MARS 8. dr. Sugisman,Sp.BTKV 9. dr. Fuad Jindan,Sp.BTKV 10. dr. Amin Tjubandi,Sp.BTKV
10. Indikator Prosedur Tindakan	CABG dan IVS Rupture Tanpa Penyulit 60% pasien dipulangkan dalam waktu 20 hari pasca tindakan
11. Kepustakaan	1. Cohn, LA, Cardiac Surgery in the adult 3rd edition, McGrawHill Medical, New York, 2008. 2. Kouchoukos NT, Blackstone EH, Doty DB et al (eds) Kirklin/ Barratt-Boyes, Cardiac Surgery 3rd Edition, Churchill Livingstone Elsevier Science Philadelphia (USA), 2003 3. Khonsari,S, Sintek CF, Cardiac Surgery Safeguards and Pit Falls in operative technique 4rd edition, Lippincott Williams and Wilkins.



PANDUAN PRAKTIK KLINIS PROSEDUR TINDAKAN HIMPUNAN BEDAH TORAKS, KARDIAK & VASKULAR INDONESIA 2016 - 2018

Prosedur Bedah Eksisi Myxoma

(ICD 9 CM: 212.7)

1. Pengertian (Definisi)	Tindakan bedah untuk membuang myxoma intra kardiak
2. Indikasi	Adanya myxoma intra kardiak
3. Kontra Indikasi	Tidak ada kontraindikasi absolut
4. Persiapan	Persiapan Pasien 1. Anamnesis dan pemeriksaan fisik 2. Pertemuan/kesepakatan/Konferensi bersama tim jantung 3. Persiapan pra operasi : • Informed consent • Pemeriksaan penunjang : ○ Meliputi laboratorium lengkap : CBC, creatinin, SGOT, SGPT, analisa gas darah, profil gula darah, panel elektrolit, urine lengkap, profil hemostasis, HbsAg, Anti HCV dan lain-lain sesuai indikasi ○ Foto toraks, ○ Echocardiografi, ○ Kateterisasi, ○ Viability study pada EF < 30% bila diperlukan ○ Pemeriksaan penunjang lain bila diperlukan 4. Konsul Gigi/THT/Rehab Medik dan bidang lain sesuai indikasi 5. Persiapan darah (PRC, FFP dan trombosit sesuai indikasi dan ketersediaan) 6. Mandi Chlorhexidin 4%, cukur, antibiotika profilaksis, obat pencahar Persiapan Alat 2.1. Laken besar 5 buah 2.2. Duk kecil 3 buah 2.3. Selendang 1 buah 2.4. Sarung Suction 1 buah 2.5. Table Magnet 1 buah 2.6. Sternal Saw 1 buah 2.7. Sternal retractor 1 buah 2.8. Diatermi 1 buah 2.9. Table Line Circuit 1 buah 2.10. Pinset DeBakey pendek 3 buah, panjang 3 buah

	2.11. Wall Suction 1 buah 2.12. Needle Holder panjang 2 buah, pendek 2 buah 2.13. Gunting Mayo panjang 1 buah, pendek 1 buah 2.14. Gunting Metzenbaum panjang 1 buah, pendek 1 buah 2.15. Klem Pean lurus 6 buah 2.16. Klem Pean curve 6 buah 2.17. Blade Holder panjang 1 buah, pendek 1 buah 2.18. Tubing Clamp 4 buah 2.19. Prepare besar 1 buah, kecil 1 buah 2.20. Semb Clamp 1 buah 2.21. Tourniquet 2 buah 2.22. Cardiotomy suction 2 buah 2.23. Klem Mosquito curve 12 buah, lurus 12 buah 2.24. Retractor Assesoris 1 buah 2.25. Duk Bolong 1 buah 2.26. Nerve Hook 2 buah 2.27. Castroviejo Needle Holder besar 2 buah 2.28. MV scissors 1 buah 2.29. Sternal Needle Holder 1 buah 2.30. Wire Cutter 1 buah 2.31. Twister 12 buah Persiapan bahan 3.1. Chlorhexide 200ml 3.2. Povidone Iodine 200ml 3.3. Alkohol 70% 200ml 3.4. Underpad 2 buah 3.5. U-Drape 1 buah 3.6. Drape 6650 1 buah 3.7. Tip Cleaner 1 buah 3.8. Silk 1.0 1 pack 3.9. Blade no. 11/15/21, masing-masing 3 buah 3.10. Bone Wax 1 buah 3.11. Kasa 50 pack 3.12. Suture Polyester 3-0 26mm 8 buah 3.13. Snugle 7 buah 3.14. Cotton tape 2 buah 3.15. Ice sludge 1 kantong 3.16. Syringe 100ml/50ml, masing-masing 2 buah 3.17. NGT no.16/10, masing-masing 2 buah 3.18. Polypropilene 5-0 17mm 6 buah 3.19. Polyester 2-0 berpledget 2 pack (bila diperlukan) 3.20. Rubber 10 buah 3.21. Polypropilene 4-0 26mm 4 buah 3.22. Polypropilene 4-0 26mm 2 buah berpledget 3.23. Pacemaker Wire dan defibulator 3.24. Thoracic Tube no.10F/24 F/28 F, masing-masing 1 buah 3.25. Steel Wire no.6 4 buah 3.26. Suture Polyester 2-0 30mm 2 buah 3.27. Suture Polyester 4-0 2 buah
--	--

	3.28. NaCl 0,9% 6 kolf 3.29. Dressing Luka 2 buah Persiapan Ruang Rawat 4.1. Ruang ICU 4.2. Ruang IW bedah 4.3. Ruang rawat biasa
5. Prosedur Tindakan	1. Sign in 2. Pasien telentang di atas meja operasi dalam anestesi umum 3. Terpasang Monitoring Line (AL, CVP, PA) 4. A dan antisepsis daerah operasi 5. Drapping daerah operasi 6. Time out 7. Insisi sternotomi mediana menmbus kutis, subkutis, dan dilanjutkan sternum dengan sternal saw 8. Perikardium dibuka 9. Heparin diberikan 3mg/kgBB hingga nilai ACT > 200 detik 10. Dilakukan kanulasi aorta, SVC dan IVC 11. Dilakukan pemasangan kanul kardioplegik 12. Mesin CPB mulai dijalankan setelah ACT > 480 detik 13. Pemasangan klem silang aorta 14. Kardioplegik mulai diberikan 15. Suhu tubuh mulai diturunkan hingga 28-32 C 16. LA dibuka melalui waterstone groove / transeptal 17. Dilakukan evaluasi letak myxoma dan dilakukan eksisi myxoma secara komplit 18. Defek septum ditutup secara primer atau menggunakan patch 19. Suhu tubuh mulai dinaikkan kembali 20. Dilakukan penutupan kembali insisi LA/RA 21. Dilakukan de-airing rongga jantung, lalu klem silang aorta dilepas 22. Weaning mesin CPB hingga berhenti 23. Evaluasi penggantian katup mekanik mitral dengan <i>Echocardiography</i> 24. Dekanulasi kanul SVC dan IVC 25. Protamin mulai diberikan 26. Pemasangan 2 buah pacemaker wire 27. Dekanulasi kanul aorta 28. Perdarahan dirawat seksama 29. Pemasangan thoracic drain 2-3 buah 30. Perikardium ditutup 31. Dilakukan wirring sternum 32. Luka operasi ditutup lapis demi lapis 33. Sign Out 34. Operasi selesai.
6. Pasca Prosedur Tindakan	1. Pasien dirawat di ICU : dalam ventilator dengan monitoring hemodinamik,dengan atau tanpa support inotropik, ditunjang pemeriksaan laboratorium dan radiologi serta pemeriksaan lain dan alat penunjang lainnya bila diperlukan dan tersedia

	2. Pasien dirawat di ruang Intermediate setelah layak pindah ruang perawatan ICU dengan monitoring hemodinamik, pemeriksaan dan alat penunjang lainnya sesuai keperluan dan ketersediaan 3. Pasien dirawat di ruang rawat biasa untuk menjalani proses pemulihan dan proses awal rehabilitasi medis hingga dinyatakan layak pulang. 4. Kriteria Pulang bila pasien dapat mobilisasi aktif
7. Tingkat Evidens	I
8. Tingkat Rekomendasi	A
9. Penelaah Kritis	1. Prof. Dr. med. dr. Puruhito,Sp.B,Sp.BTKV 2. dr. Maizul Anwar, ,Sp.B,Sp.BTKV 3. Dr. dr. Dudy Arman Hanafy,Sp.BTKV,MARS 4. dr. Tri Wisesa Soetisna, SpB,SpBTKV(K),MARS 5. dr. Yan Eferatus Sembiring,Sp. B, Sp.BTKV 6. dr. Rama Nusjirwan,Sp.BTKV 7. dr. Arinto Bono Adji, Sp.BTKV,MARS 8. dr. Sugisman,Sp.BTKV 9. dr. Fuad Jindan,Sp.BTKV 10. dr. Amin Tjubandi,Sp.BTKV
10. Indikator Prosedur Tindakan	Eksisi Myxoma Tanpa Penyulit 80% pasien dipulangkan dalam waktu 7 hari pasca tindakan.
11. Kepustakaan	1. Cohn LA. Cardiac surgery in the adult. 3rd edition. McGraw Hill Medical. New York. 2008 2. Kouchoukos NT, Blackstone EH, Doty DB, Hanley FL, Karp RB. Kirklin/Barratt Boyes Cardiac surgery. 3rd edition. Churchill Livingstone Elsevier Science Philadelphia (USA). 2003 3. Khonsari S, Sintek CF. Cardiac surgery safeguards and pitfalls in operative technique. 4rd edition. Lippincott Williams and Wilkins Philadelphia USA. 2008 4. Carpentier, Adams, Filsoufi. Carpentier's Reconstructive Valve Surgery From Valve Analysis to Valve Reconstruction. Philadelphia : Saunders Elsevier. 2010 5. ESC Guidelines Valvular 2012 6. ACC/AHA Guidelines Valvular 2008 7. AHA statement; Circulation 2009;119;1541-1551.



PANDUAN PRAKTIK KLINIS PROSEDUR TINDAKAN HIMPUNAN BEDAH TORAKS, KARDIAK & VASKULAR INDONESIA 2016 - 2018

Prosedur Bedah Penggantian Katup Aorta dengan Katup Bioprothesa

(ICD 9 CM :35.22)

1. Pengertian (Definisi)	Tindakan bedah untuk menggantikan katup aorta dengan katup bioprothesa
2. Indikasi	- Pasien stenosis aorta simptomatik - Pasien stenosis aorta dengan disfungsi ventrikel kiri : dinilai dari pemeriksaan ekokardiografi. dengan fraksi ejeksi < 50% - Pasien stenosis aorta berat asimtomatik dimana terdapat kalsifikasi berat katup dengan peningkatan <i>velocity jet</i> > 0.3 m/s per tahun - Pasien stenosis aorta sedang atau berat yang akan dilakukan juga operasi bedah pintas koroner, atau operasi lain pada aorta, atau operasi penggantian katup jantung yang lainnya - Regurgitasi aorta akut - Sedangkan pada regurgitasi aorta kronik ada beberapa pertimbangan sebelum diputuskan untuk dilakukan operasi. • Regurgitasi aorta berat simptomatik • Regurgitasi aorta berat dengan diameter Aortic root $\geq$ 45 mm, atau penambahan ukuran >2mm/tahun • Regurgitasi aorta berat asimtomatik dengan disfungsi Ventrikel Kiri (EF $\leq$50% saat istirahat) • Regurgitasi aorta berat asimtomatik dengan EF normal (> 50%), tapi disertai dimensi akhir sistolik ventrikel kiri >50 mm, dimensi akhir diastolik > 70 mm dengan pemeriksaan ekokardiografi - Pasien regurgitasi aorta berat yang akan dilakukan juga operasi bedah pintas koroner, atau operasi lain pada aorta, atau operasi penggantian katup jantung yang lainnya - Pasien yang akan dilakukan operasi katup aorta berusia $\geq$ 60 tahun
3. Kontra Indikasi	Tidak ada kontra indikasi absolut Kontra indikasi relatif : gagal ginjal kronik, hiperparatiroidisme
4. Persiapan	Persiapan pasien 1. Anamnesis dan pemeriksaan fisik 2. Pertemuan/kesepakatan bersama tim jantung 3. Persiapan pra operasi : • Informed consent • Pemeriksaan penunjang :

	○ Meliputi laboratorium lengkap : cbc, creatinin, sgot, sgpt, analisa gas darah, profil gula darah, panel elektrolit, urine lengkap, profil hemostasis, hbsag, anti hcv dan lain-lain sesuai indikasi ○ Foto toraks, ○ Echocardiografi, ○ pemeriksaan visualisasi koroner bila umur lebih dari 40 tahun atau karena indikasi ○ Pemeriksaan penunjang lain bila diperlukan 4. Konsul gigi / THT / Rehab Medik dan bidang lain sesuai indikasi 5. Persiapan darah (PRC, FFP dan trombosit sesuai indikasi dan ketersediaan) 6. Mandi chlorhexidine 4%,cukur,antibiotika profilaksis,obat pencabar Persiapan Alat 1) Laken besar 5 buah 2) Duk kecil 3 buah 3) Selendang 1 buah 4) Sarung Suction 1 buah 5) Table Magnet 1 buah 6) Sternal Saw 1 buah 7) Volkmann retractor 1 buah 8) Diatermi 1 buah 9) Table Line Circuit 1 buah 10) Pinset DeBakey pendek 3 buah, panjang 3 buah 11) Wall Suction 1 buah 12) Needle Holder panjang 2 buah, pendek 2 buah 13) Gunting Mayo panjang 1 buah, pendek 1 buah 14) Gunting Metzenbaum panjang 1 buah, pendek 1 buah 15) Klem Pean lurus 6 buah 16) Klem Pean curve 6 buah 17) Blade Holder panjang 1 buah, pendek 1 buah 18) Tubing Clamp 4 buah 19) Prepare besar 1 buah, kecil 1 buah 20) Cardiotomy suction 2 buah 21) Klem Mosquito curve 12 buah, lurus 12 buah 22) Duk Bolong 1 buah 23) Decnatel 3 buah 24) Hack Aorta 1 buah 25) Nerve Hook 2 buah 26) Castroviejo Needle Holder besar 2 buah 27) AV scissors 1 buah 28) Sizer katup 1 buah 29) Hand Held kanul kardioplejik 1 buah 30) Sternal Needle Holder 1 buah 31) Wire Cutter 1 buah
--	--

	32) Twister 12 buah Persiapan bahan 1) Chlorhexide 200ml 2) Povidone Iodine 200ml 3) Alkohol 70% 200ml 4) Underpad 2 buah 5) U-Drape 1 buah 6) Drape 6650 1 buah 7) Tip Cleaner 1 buah 8) Silk 1.0 1 pack 9) Silk 1 30mm 2 buah 10) Silk 3.0 22mm 2 buah 11) Blade no. 11/15/21, masing-masing 3 buah 12) Bone Wax 1 buah 13) Kasa 50 pack 14) Suture Polyester 3-0 26mm 8 buah 15) Snugle 5 buah 16) Ice slash 1 kantong 17) Syringe 100ml/50ml, masing-masing 2 buah 18) NGT no.16/10, masing-masing 2 buah 19) Polypropilene 5-0 17mm 6 buah 20) Polyester 2-0 tanpa pledget 1 pack 21) Polyester 2-0 berpledget 2 pack 22) Rubber 10 buah 23) <i>Left venting</i> kanula 1 buah 24) Katup bioprothesa aorta 1 buah 25) Polypropilene 4-0 26mm 4 buah 26) Polypropilene 4-0 26mm 2 buah berpledget 27) Pacemaker Wire 2 buah 28) Thoracic Tube no.10F/24 F/28 F, masing-masing 1 buah 29) Steel Wire no.6 4 buah 30) Suture Polyester 2-0 30mm 2 buah 31) Suture Polyester 4-0 2 buah 32) NaCl 0,9% 6 kolf 33) Dressing luka 2 buah Persiapan Ruang Rawat 1) Ruang ICU 2) Ruang IW bedah 3) Ruang rawat biasa
5. Prosedur Tindakan	1) <i>Sign in</i> 2) Pasien telentang di atas meja operasi dalam anestesi umum 3) Terpasang Monitoring Line (AL, CVP) 4) A dan antisepsis daerah operasi 5) Drapping daerah operasi

	6) Time out 7) Insisi sternotomi mediana menembus kutis, subkutis, dan dilanjutkan sternum dengan sternal saw 8) Perikardium dibuka 9) Heparin diberikan 3mg/kgBB hingga nilai ACT > 200 detik 10) Dilakukan kanulasi aorta dan RA 11) Dilakukan pemasangan kanul kardioplegik 12) Dilakukan pemasangan <i>left venting</i> 13) Mesin CPB mulai dijalankan 14) Pemasangan klem silang aorta 15) Kardioplegik mulai diberikan 16) Suhu tubuh mulai diturunkan hingga 28-32 C 17) Dilakukan aortotomi 18) Dilakukan evaluasi katup aorta 19) Dilakukan eksisi katup aorta 20) Dilakukan sizer katup bioprothesa aorta 21) Pencucian katup bioprothesa aorta dengan larutan salin 0,9% 2000ml secara berulang-ulang selama 3 menit 22) Dilakukan penggantian katup bioprothesa aorta dengan jahitan berpledget 23) Suhu tubuh mulai dinaikkan kembali 24) Dilakukan penutupan kembali insisi aortotomi 25) Dilakukan de-airing rongga jantung kiri, lalu klem silang aorta dilepas 26) Weaning mesin CPB hingga berhenti 27) Evaluasi penggantian katup bioprothesa aorta dengan TEE 28) Dekanulasi kanul RA 29) Protamin mulai diberikan 30) Pemasangan 2 buah pacemaker wire 31) Dekanulasi kanul aorta 32) Perdarahan dirawat seksama 33) Pemasangan thoracic drain 2-3 buah 34) Perikardium ditutup 35) Dilakukan wiring sternum 36) Luka operasi ditutup lapis demi lapis 37) Sign Out 38) Operasi selesai.
6. Pasca Prosedur Tindakan	1. Pasien dirawat di ICU : dalam ventilator dengan monitoring hemodinamik, dengan atau tanpa support inotropik, ditunjang pemeriksaan laboratorium dan radiologi serta pemeriksaan lain dan alat penunjang lainnya bila diperlukan dan tersedia 2. Pasien dirawat di ruang Intermediate setelah layak pindah ruang perawatan ICU dengan monitoring hemodinamik, pemeriksaan dan alat penunjang lainnya sesuai keperluan dan ketersediaan 3. Pasien dirawat di ruang rawat biasa untuk menjalani proses pemulihan dan proses awal rehabilitasi medis hingga dinyatakan layak pulang. Kriteria Pulang bila pasien dapat mobilisasi aktif
7. Tingkat Evidens	I

8. Tingkat Rekomendasi	A
9. Penelaah Kritis	1. Prof. Dr. med. dr. Puruhito,Sp.B,Sp.BTKV 2. dr. Maizul Anwar, ,Sp.B,Sp.BTKV 3. Dr. dr. Dudy Arman Hanafy,Sp.BTKV,MARS 4. dr. Tri Wisesa Soetisna, SpB,SpBTKV(K),MARS 5. dr. Yan Eferatus Sembiring,Sp. B, Sp.BTKV 6. dr. Rama Nusjirwan,Sp.BTKV 7. dr. Arinto Bono Adji, Sp.BTKV,MARS 8. dr. Sugisman,Sp.BTKV 9. dr. Fuad Jindan,Sp.BTKV 10. dr. Amin Tjubandi,Sp.BTKV
10. Indikator Prosedur Tindakan	AVR bioprothesa Tanpa Penyulit 80% pasien dipulangkan dalam waktu 10 hari pasca tindakan.
11. Kepustakaan	1) Cohn LA. Cardiac surgery in the adult. 3rd edition. McGraw Hill Medical. New York. 2008 2) Kouchoukos NT, Blackstone EH, Doty DB, Hanley FL, Karp RB. Kirklin/Barratt Boyes Cardiac surgery. 3rd edition. Churchill Livingstone Elsevier Science Philadelphia (USA). 2003 3) Khonsari S, Sintek CF. Cardiac surgery safeguards and pitfalls in operative technique. 4rd edition. Lippincott Williams and Wilkins Philadelphia USA. 2008 4) Carpentier, Adams, Filsoufi. Carpentier's Reconstructive Valve Surgery From Valve Analysis to Valve Reconstruction. Philadelphia : Saunders Elsevier. 2010 5) ESC Guidelines Valvular 2012 6) ACC/AHA Guidelines Valvular 2008 7) AHA statement; Circulation 2009;119;1541-1551.



PANDUAN PRAKTIK KLINIS PROSEDUR TINDAKAN HIMPUNAN BEDAH TORAKS, KARDIAK & VASKULAR INDONESIA 2016 - 2018

Prosedur Bedah Penggantian Katup Aorta dengan Katup Mekanis (ICD 9CM :35.23)

1. Pengertian (Definisi)	Tindakan bedah untuk menggantikan katup aorta dengan katup mekanis.
2. Indikasi	1. Pasien stenosis aorta simptomatik 2. Pasien stenosis aorta dengan disfungsi ventrikel kiri : dinilai dari pemeriksaan ekokardiografi. dengan fraksi ejeksi < 50% 3. Pasien stenosis aorta berat asimtomatik dimana terdapat kalsifikasi berat katup dengan peningkatan <i>velocity jet</i> > 0.3 m/s per tahun 4. Pasien stenosis aorta sedang atau berat yang akan dilakukan juga operasi bedah pintas koroner, atau operasi lain pada aorta, atau operasi penggantian katup jantung yang lainnya 5. Regurgitasi aorta akut 6. Sedangkan pada regurgitasi aorta kronik ada beberapa pertimbangan sebelum diputuskan untuk dilakukan operasi. 6.1. Regurgitasi aorta berat simptomatik 6.2. Regurgitasi aorta berat dengan diameter Aortic root ≥ 45 mm, atau penambahan ukuran >2mm/tahun 6.3. Regurgitasi aorta berat asimtomatik dengan disfungsi Ventrikel Kiri (EF $\leq$ 50% saat istirahat) 6.4. Regurgitasi aorta berat asimtomatik dengan EF normal (> 50%), tapi disertai dimensi akhir sistolik ventrikel kiri >50 mm, dimensi akhir diastolik > 70 mm dengan pemeriksaan ekokardiografi 7. Pasien regurgitasi aorta berat yang akan dilakukan juga operasi bedah pintas koroner, atau operasi lain pada aorta, atau operasi penggantian katup jantung yang lainnya 8. Pasien yang dilakukan reoperasi katup aorta untuk yang kedua kali 9. Pasien-pasien yang diindikasikan operasi penggantian katup aorta yang harus menggunakan antikoagulan lama karena terdapat keadaan-keadaan khusus seperti : Fibrilasi atrium, insiden tromboemboli sebelumnya, hiperkoagulasi, terdapat katup mekanis yang lain sebelumnya, terdapat thrombus intrakardiak.
3. Kontra Indikasi	• Pasien-pasien yang memiliki kelainan pembekuan darah • Menolak menggunakan antikoagulan • Wanita usia produktif yang masih ingin hamil (Relatif) • Pasien yang sulit mendapatkan akses antikoagulan (Relatif)

4. Persiapan	Persiapan pasien 1. Anamnesis dan pemeriksaan fisik 2. Pertemuan/kesepakatan bersama tim jantung 3. Persiapan pra operasi : • Informed consent • Pemeriksaan penunjang : ○ Meliputi laboratorium lengkap : cbc, creatinin, sgot, sgpt, analisa gas darah, profil gula darah, panel elektrolit, urine lengkap, profil hemostasis, hbsag, anti hcv dan lain-lain sesuai indikasi ○ Foto toraks, ○ Echocardiografi, ○ Pemeriksaan visualisasi koroner bila umur lebih dari 40 tahun atau karena indikasi ○ Pemeriksaan penunjang lain bila diperlukan 7. Konsul gigi / THT / Rehab Medik dan bidang lain sesuai indikasi 8. Persiapan darah (PRC, FFP dan trombosit sesuai indikasi dan ketersediaan) 9. Mandi chlorhexidine 4%,cukur,antibiotika profilaksis,obat pencahar Persiapan Alat 2.1. Laken besar 5 buah 2.2. Duk kecil 3 buah 2.3. Selendang 1 buah 2.4. Sarung Suction 1 buah 2.5. Table Magnet 1 buah 2.6. Sternal Saw 1 buah 2.7. Sternal retractor 1 buah 2.8. Diatermi 1 buah 2.9. Table Line Circuit 1 buah 2.10. Pinset DeBakey pendek 3 buah, panjang 3 buah 2.11. Wall Suction 1 buah 2.12. Needle Holder panjang 2 buah, pendek 2 buah 2.13. Gunting Mayo panjang 1 buah, pendek 1 buah 2.14. Gunting Metzenbaum panjang 1 buah, pendek 1 buah 2.15. Klem Pean lurus 6 buah 2.16. Klem Pean curve 6 buah 2.17. Blade Holder panjang 1 buah, pendek 1 buah 2.18. Tubing Clamp 4 buah 2.19. Prepare besar 1 buah, kecil 1 buah 2.20. Cardiotomy suction 2 buah 2.21. Klem Mosquito curve 12 buah, lurus 12 buah 2.22. Duk Bolong 1 buah 2.23. Decnatel 3 buah 2.24. Hack Aorta 1 buah 2.25. Nerve Hook 2 buah 2.26. Castroviejo Needle Holder besar 2 buah
--------------	---

	2.27. AV scissors 1 buah 2.28. katup dan Sizer katup 1 set 2.29. Hand Held kanul kardioplejik 1 buah 2.30. Sternal Needle Holder 1 buah 2.31. Wire Cutter 1 buah 2.32. Twister 12 buah Persiapan bahan 3.1. Chlorhexide 200ml 3.2. Povidone Iodine 200ml 3.3. Alkohol 70% 200ml 3.4. Underpad 2 buah 3.5. U-Drape 1 buah 3.6. Drape 6650 1 buah 3.7. Tip Cleaner 1 buah 3.8. Silk 1.0 1 pack 3.9. Silk 1 30mm 2 buah 3.10. Silk 3.0 22mm 2 buah 3.11. Blade no. 11/15/21, masing-masing 3 buah 3.12. Bone Wax 1 buah 3.13. Kasa 50 pack 3.14. Suture Polyester 3-0 26mm 8 buah 3.15. Snugle 5 buah 3.16. Ice sludge 1 kantong 3.17. Syringe 100ml/50ml, masing-masing 2 buah 3.18. NGT no.16/10, masing-masing 2 buah 3.19. Polypropilene 5-0 17mm 6 buah 3.20. Polyester 2-0 tanpa pledget 1 pack 3.21. Polyester 2-0 berpledget 2 pack 3.22. Rubber 10 buah 3.23. <i>Left venting</i> kanula 1 buah 3.24. Katup mekanik aorta 1 buah 3.25. Polypropilene 4-0 26mm 4 buah 3.26. Polypropilene 4-0 26mm 2 buah berpledget 3.27. Pacemaker Wire 2 buah 3.28. Thoracic Tube no.10F/24 F/28 F, masing-masing 1 buah 3.29. Steel Wire no.6 4 buah 3.30. Suture Polyester 2-0 30mm 2 buah 3.31. Suture Polyester 4-0 2 buah 3.32. NaCl 0,9% 6 kolf 3.33. dressing luka 2 buah Persiapan Ruang Rawat 4.1 Ruang ICU 4.2 Ruang IW bedah 4.3 Ruang rawat biasa
--	---

5. Prosedur Tindakan	1. Sign in 2. Pasien telentang di atas meja operasi dalam anestesi umum 3. A dan antisepsis daerah operasi 4. Drapping daerah operasi 5. Time out 6. Insisi sternotomi mediana menembus kutis, subkutis, dan dilanjutkan sternum dengan sternal saw 7. Perikardium dibuka 8. Heparin diberikan 3mg/kgBB hingga nilai ACT > 200 detik 9. Dilakukan kanulasi aorta dan RA 10. Dilakukan pemasangan kanul kardioplegik antegrade dan/atau retrograde 11. Dilakukan pemasangan <i>left venting</i> 12. Mesin CPB mulai dijalankan 13. Pemasangan klem silang aorta 14. Kardioplegik mulai diberikan 15. Suhu tubuh mulai diturunkan hingga 28-32 C 16. Dilakukan aortotomi 17. Dilakukan evaluasi katup aorta 18. Dilakukan eksisi katup aorta 19. Dilakukan sizer katup mekanik aorta 20. Dilakukan penggantian katup mekanik aorta dengan jahitan berpledget 21. Suhu tubuh mulai dinaikkan kembali 22. Dilakukan penutupan kembali insisi aortotomi 23. Dilakukan de-airing rongga jantung kiri, lalu klem silang aorta dilepas 24. Weaning mesin CPB hingga berhenti 25. Evaluasi penggantian katup mekanik aorta dengan Ekokardiografi 26. Dekanulasi kanul RA 27. Protamin mulai diberikan 28. Pemasangan 2 buah pacemaker wire 29. Dekanulasi kanul aorta 30. Perdarahan dirawat seksama 31. Pemasangan thoracic drain 2-3 buah 32. Perikardium ditutup 33. Dilakukan wiring sternum 34. Luka operasi ditutup lapis demi lapis 35. Sign Out 36. Operasi selesai.
6. Pasca Prosedur Tindakan	1. Pasien dirawat di ICU : dalam ventilator dengan monitoring hemodinamik, dengan atau tanpa support inotropik, ditunjang pemeriksaan laboratorium dan radiologi serta pemeriksaan lain dan alat penunjang lainnya bila diperlukan dan tersedia 2. Pasien dirawat di ruang Intermediate setelah layak pindah ruang perawatan ICU dengan monitoring hemodinamik, pemeriksaan dan alat penunjang lainnya sesuai keperluan dan ketersediaan 3. Pasien dirawat di ruang rawat biasa untuk menjalani proses pemulihan dan proses awal rehabilitasi medis hingga dinyatakan layak pulang. Kriteria Pulang bila pasien dapat mobilisasi aktif dengan INR target tercapai

7. Tingkat Evidens	I
8. Tingkat Rekomendasi	A
9. Penelaah Kritis	1. Prof. Dr. med. dr. Puruhito,Sp.B,Sp.BTKV 2. dr. Maizul Anwar, ,Sp.B,Sp.BTKV 3. Dr. dr. Dudy Arman Hanafy,Sp.BTKV,MARS 4. dr. Tri Wisesa Soetisna, SpB,SpBTKV(K),MARS 5. dr. Yan Eferatus Sembiring,Sp. B, Sp.BTKV 6. dr. Rama Nusjirwan,Sp.BTKV 7. dr. Arinto Bono Adji, Sp.BTKV,MARS 8. dr. Sugisman,Sp.BTKV 9. dr. Fuad Jindan,Sp.BTKV 10. dr. Amin Tjubandi,Sp.BTKV
10. Indikator Prosedur Tindakan	AVR mekanik Tanpa Penyulit 80% pasien dipulangkan dalam waktu 7 hari pasca tindakan.
11. Kepustakaan	1. Cohn LA. Cardiac surgery in the adult. 3rd edition. McGraw Hill Medical. New York. 2008 2. Kouchoukos NT, Blackstone EH, Doty DB, Hanley FL, Karp RB. Kirklin/Barratt Boyes Cardiac surgery. 3rd edition. Churchill Livingstone Elsevier Science Philadelphia (USA). 2003 3. Khonsari S, Sintek CF. Cardiac surgery safeguards and pitfalls in operative technique. 4rd edition. Lippincott Williams and Wilkins Philadelphia USA. 2008 4. Carpentier, Adams, Filsoufi. Carpentier's Reconstructive Valve Surgery From Valve Analysis to Valve Reconstruction. Philadelphia : Saunders Elsevier. 2010 5. ESC Guidelines Valvular 2012 6. ACC/AHA Guidelines Valvular 2008 7. AHA statement; Circulation 2009;119;1541-1551.



PANDUAN PRAKTIK KLINIS PROSEDUR TINDAKAN HIMPUNAN BEDAH TORAKS, KARDIAK & VASKULAR INDONESIA 2016 - 2018

Prosedur Bedah Reparasi Katup Mitral

(ICD 9CM : 35.24)

1. Pengertian (Definisi)	Tindakan reparasi katup mitral untuk mengembalikan fungsi dan anatomi katup seoptimal mungkin secara bedah.
2. Indikasi	1. Pasien stenosis mitral simptomatik (area katup < 1.5 cm²) 2. Pasien stenosis mitral dengan hipertensi pulmonal (tekanan sistolik pulmonal 50 mmHg saat istirahat) 3. Penderita stenosis mitral simptomatis, area katup mitral < 1,5 cm² dengan karakteristik anatomi dan karakteristik klinis yang tidak ideal untuk Komisurotomi Mitral Perkutan 4. Pasien Regurgitasi Mitral simptomatik 5. Pasien Regurgitasi Mitral berat asimtomatik merupakan indikasi waktu operasi bila telah timbul kondisi pada poin 5.1 dan/atau 5.2 di bawah ini : ▪ Disfungsi Ventrikel Kiri : dinilai dari pemeriksaan ekokardiografi. Dimensi akhir sistolik ventrikel kiri > 45 mm, fraksi ejeksi < 60% ▪ Adanya penyulit : Atrial Fibrilasi dan / atau hipertensi pulmonal (tekanan sistolik arteri pulmonal > 50 mmHg).
3. Kontra Indikasi	Tidak ada kontra indikasi absolut
4. Persiapan	Persiapan pasien 1. Anamnesis dan pemeriksaan fisik 2. Pertemuan/kesepakatan bersama tim jantung 3. Persiapan pra operasi : • Informed consent • Pemeriksaan penunjang : ○ Meliputi laboratorium lengkap : cbc, creatinin, sgot, sgpt, analisa gas darah, profil gula darah, panel elektrolit, urine lengkap, profil hemostasis, hbsag, anti hcv dan lain-lain sesuai indikasi ○ Foto toraks, ○ Echocardiografi, ○ pemeriksaan visualisasi koroner bila umur lebih dari 40 tahun atau karena indikasi ○ Pemeriksaan penunjang lain bila diperlukan 4. Konsul gigi / THT / Rehab Medik dan bidang lain sesuai indikasi 5. Persiapan darah (PRC, FFP dan trombosit sesuai indikasi dan ketersediaan) 6. Mandi chlorhexidine 4%, cukur, antibiotika profilaksis, obat pencahar

	Persiapan Alat 1. Laken besar 5 buah 2. Duk kecil 3 buah 3. Selendang 1 buah 4. Sarung Suction 1 buah 5. Table Magnet 1 buah 6. Sternal Saw 1 buah 7. Sternal retractor 1 buah 8. Diatermi 1 buah 9. Table Line Circuit 1 buah 10. Pinset DeBakey pendek 3 buah, panjang 3 buah 11. Wall Suction 1 buah 12. Needle Holder panjang 2 buah, pendek 2 buah 13. Gunting Mayo panjang 1 buah, pendek 1 buah 14. Gunting Metzenbaum panjang 1 buah, pendek 1 buah 15. Klem Pean lurus 6 buah 16. Klem Pean curve 6 buah 17. Blade Holder panjang 1 buah, pendek 1 buah 18. Tubing Clamp 4 buah 19. Prepare besar 1 buah, kecil 1 buah 20. Semb Clamp 1 buah 21. Tourniquet 2 buah 22. Cardiotomy suction 2 buah 23. Klem Mosquito curve 12 buah, lurus 12 buah 24. Retractor Assesoris 1 buah 25. Duk Bolong 1 buah 26. Decnatel 3 buah 27. Nerve Hook 2 buah 28. Castroviejo Needle Holder besar 2 buah 29. MV scissors 1 buah 30. Ring Annuloplasty dan Sizer Ring katup 1 set 31. Valve Syringe 2 buah 32. Sternal Needle Holder 1 buah 33. Wire Cutter 1 buah 34. Twister 12 buah Persiapan Bahan 1. Chlorhexide 200ml 2. Povidone Iodine 200ml 3. Alkohol 70% 200ml 4. Underpad 2 buah 5. U-Drape 1 buah 6. Drape 6650 1 buah 7. Tip Cleaner 1 buah 8. Silk 1.0 1 pack 9. Blade no. 11/15/21, masing-masing 3 buah 10. Bone Wax 1 buah 11. Kasa 50 pack 12. Suture Polyester 3-0 26mm 8 buah
--	---

	13. Snugle 7 buah 14. Cotton tape 2 buah 15. Ice slash 1 kantong 16. Syringe 100ml/50ml, masing-masing 2 buah 17. NGT no.16/10, masing-masing 2 buah 18. Artificial Cord / PTFE CV 4/5, masing-masing 3 buah 19. Polypropilene 5-0 17mm 12 buah 20. Polyester 2-0 tanpa pledget 1 pack 21. Rubber 10 buah 22. Ring Annuloplasty Mitral 1 buah 23. Polypropilene 4-0 26mm 4 buah 24. Polypropilene 4-0 26mm 2 buah berpledget 25. Pacemaker Wire 2 buah 26. Thoracic Tube no.10F/24 F/28 F, masing-masing 1 buah 27. Steel Wire no.6 4 buah 28. Suture Polyester 2-0 30mm 2 buah 29. Suture Polyester 4-0 2 buah 30. NaCl 0,9% 6 kolf 31. Dressing luka 2 buah Persiapan Ruang Rawat 1) Ruang ICU 2) Ruang IW bedah 3) Ruang rawat biasa
4. Prosedur Tindakan	1. Sign in 2. Pasien telentang di atas meja operasi dalam anestesi umum 3. Terpasang Monitoring Line (AL, CVP, PA) 4. A dan antisepsis daerah operasi 5. Drapping daerah operasi 6. Time out 7. Insisi sternotomi mediana menembus kutis, subkutis, dan dilanjutkan sternum dengan sternal saw 8. Perikardium dibuka 9. Heparin diberikan 3mg/kgBB hingga nilai ACT > 200 detik 10. Dilakukan kanulasi aorta, SVC dan IVC 11. Dilakukan pemasangan kanul kardioplejik 12. Mesin CPB mulai dijalankan setelah ACT > 480 detik 13. Pemasangan klem silang aorta 14. Kardioplejik mulai diberikan 15. Suhu tubuh mulai diturunkan hingga 28-32 C 16. LA dibuka melalui waterstone groove atau transeptal 17. Dilakukan evaluasi katup mitral 18. Dilakukan penutupan LA appendage dengan polypropylene 4-0 19. Dilakukan reparasi katup mitral hingga implantasi ring annuloplasty 20. Testing katup mitral dengan cairan salin 0,9% 21. Suhu tubuh mulai dinaikkan kembali 22. Dilakukan penutupan kembali insisi LA 23. Dilakukan de-airing rongga jantung, lalu klem silang aorta dilepas 24. Weaning mesin CPB hingga berhenti

	25. Evaluasi katup mitral dengan TEE 26. Dekanulasi kanul SVC dan IVC 27. Protamin mulai diberikan 28. Pemasangan 2 buah pacemaker wire 29. Dekanulasi kanul aorta 30. Perdarahan dirawat seksama 31. Pemasangan thoracic drain 2-3 buah 32. Perikardium ditutup 33. Dilakukan wiring sternum 34. Luka operasi ditutup lapis demi lapis 35. Sign Out 36. Operasi selesai.
6. Pasca Prosedur Tindakan	1. Pasien dirawat di ICU : dalam ventilator dengan monitoring hemodinamik,dengan atau tanpa support inotropik, ditunjang pemeriksaan laboratorium dan radiologi serta pemeriksaan lain dan alat penunjang lainnya bila diperlukan dan tersedia 2. Pasien dirawat di ruang Intermediate setelah layak pindah ruang perawatan ICU dengan monitoring hemodinamik, pemeriksaan dan alat penunjang lainnya sesuai keperluan dan ketersediaan 3. Pasien dirawat di ruang rawat biasa untuk menjalani proses pemulihan dan proses awal rehabilitasi medis hingga dinyatakan layak pulang. 4. Kriteria Pulang bila pasien dapat mobilisasi aktif
7. Tingkat Evidens	I
8. Tingkat Rekomendasi	A
9. Penelaah Kritis	1. Prof. Dr. med. dr. Puruhito,Sp.B,Sp.BTKV 2. dr. Maizul Anwar, ,Sp.B,Sp.BTKV 3. Dr. dr. Dudy Arman Hanafy,Sp.BTKV,MARS 4. dr. Tri Wisesa Soetisna, SpB,SpBTKV(K),MARS 5. dr. Yan Eferatus Sembiring,Sp. B, Sp.BTKV 6. dr. Rama Nusjirwan,Sp.BTKV 7. dr. Arinto Bono Adji, Sp.BTKV,MARS 8. dr. Sugisman,Sp.BTKV 9. dr. Fuad Jindan,Sp.BTKV 10. dr. Amin Tjubandi,Sp.BTKV
10.Indikator Prosedur Tindakan	MVr Tanpa Penyulit 80% pasien dipulangkan dalam waktu 10 hari pasca tindakan.
11.Kepustakaan	1. Cohn LA. Cardiac surgery in the adult. 3 rd edition. McGraw Hill Medical. New York. 2008 2. Kouchoukos NT, Blackstone EH, Doty DB, Hanley FL, Karp RB. Kirklin/Barratt Boyes Cardiac surgery. 3 rd edition. Churchill Livingstone Elsevier Science Philadelphia (USA). 2003 3. Khonsari S, Sintek CF. Cardiac surgery safeguards and pitfalls in operative technique. 4 rd edition. Lippincott Williams and Wilkins Philadelphia USA. 2008 4. Carpentier, Adams, Filsoofi. Carpentier's Reconstructive Valve Surgery From Valve Analysis to Valve Reconstruction. Philadelphia : Saunders Elsevier. 2010 5. ESC Guidelines Valvular 2012 6. ACC/AHA Guidelines Valvular 2008 7. AHA statement; Circulation 2009;119;1541-1551.



PANDUAN PRAKTIK KLINIS PROSEDUR TINDAKAN HIMPUNAN BEDAH TORAKS, KARDIAK & VASKULAR INDONESIA 2016 - 2018

Prosedur Bedah Reparasi Katup Trikuspid

(ICD 9CM :35.14)

1. Pengertian (Definisi)	Tindakan reparasi katup trikuspid untuk mengembalikan fungsi dan anatomi katup seoptimal mungkin secara bedah.
2. Indikasi	1. Pasien operasi katup mitral yang juga memiliki regurgitasi tricuspid berat 2. Pasien regurgitasi tricuspid berat primer yang simtomatis
3. Kontra Indikasi	Tidak ada
4. Persiapan	Persiapan Pasien 1. Anamnesis dan pemeriksaan fisik 2. Pertemuan/kesepakatan bersama tim jantung 3. Persiapan pra operasi : • Informed consent • pemeriksaan penunjang : ○ meliputi laboratorium lengkap : CBC, creatinin, SGOT, SGPT, analisa gas darah, profil gula darah, panel elektrolit, urine lengkap, profil hemostasis, HbsAg, Anti HCV dan lain-lain sesuai indikasi ○ foto toraks, ○ echocardiografi, ○ pemeriksaan visualisasi koroner bila umur lebih dari 40 tahun atau karena indikasi ○ pemeriksaan penunjang lain bila diperlukan 4. Konsul gigi / THT / rehab medik dan bidang lain sesuai indikasi 5. Persiapan darah (PRC, FFP dan trombosit sesuai indikasi dan ketersediaan) 6. Mandi chlorhexidine 4%,cukur,antibiotika profilaksis,obat pencahar Persiapan Alat 2.1. Laken besar 5 buah 2.2. Duk kecil 3 buah 2.3. Selendang 1 buah 2.4. Sarung Suction 1 buah 2.5. Table Magnet 1 buah 2.6. Sternal Saw 1 buah 2.7. Sternal retractor 1 buah

- 2.8. Diatermi 1 buah
- 2.9. Table Line Circuit 1 buah
- 2.10. Pinset DeBakey pendek 3 buah, panjang 3 buah
- 2.11. Wall Suction 1 buah
- 2.12. Needle Holder panjang 2 buah, pendek 2 buah
- 2.13. Gunting Mayo panjang 1 buah, pendek 1 buah
- 2.14. Gunting Metzenbaum panjang 1 buah, pendek 1 buah
- 2.15. Klem Pean lurus 6 buah
- 2.16. Klem Pean curve 6 buah
- 2.17. Blade Holder panjang 1 buah, pendek 1 buah
- 2.18. Tubing Clamp 4 buah
- 2.19. Prepare besar 1 buah, kecil 1 buah
- 2.20. Semb Clamp 1 buah
- 2.21. Tourniquet 2 buah
- 2.22. Cardiotomy suction 2 buah
- 2.23. Klem Mosquito curve 12 buah, lurus 12 buah
- 2.24. Retractor Assessoris 1 buah
- 2.25. Duk Bolong 1 buah
- 2.26. Decnatel 3 buah
- 2.27. Haak Cooley 1 buah
- 2.28. Nerve Hook 2 buah
- 2.29. Castroviejo Needle Holder besar 2 buah
- 2.30. Sizer Ring katup 1 buah
- 2.31. Valve Syringe 2 buah
- 2.32. Sternal Needle Holder 1 buah
- 2.33. Wire Cutter 1 buah
- 2.34. Twister 12 buah

Persiapan Bahan

- 3.1. Chlorhexide 200ml
- 3.2. Povidone Iodine 200ml
- 3.3. Alkohol 70% 200ml
- 3.4. Underpad 2 buah
- 3.5. U-Drape 1 buah
- 3.6. Drape 6650 1 buah
- 3.7. Tip Cleaner 1 buah
- 3.8. Silk 1.0 1 pack
- 3.9. Blade no. 11/15/21, masing-masing 3 buah
- 3.10. Bone Wax 1 buah
- 3.11. Kasa 50 pack
- 3.12. Suture Polyester 3-0 26mm 8 buah
- 3.13. Snugle 7 buah
- 3.14. Cotton tape 2 buah
- 3.15. Ice slash 1 kantong
- 3.16. Syringe 100ml/50ml, masing-masing 2 buah
- 3.17. NGT no.16/10, masing-masing 2 buah
- 3.18. PTFE CV 4/5, masing-masing 2 buah
- 3.19. Polypropilene 5-0 17mm 6 buah
- 3.20. Polyester 2-0 tanpa pledget 1 pack
- 3.21. Rubber 10 buah
- 3.22. Ring dan sizer ring Annuloplasty 1 set

	3.23. Polypropilene 4-0 26mm 4 buah 3.24. Polypropilene 4-0 26mm 2 buah berpledget 3.25. Pacemaker Wire 2 buah 3.26. Thoracic Tube no.10F/24 F/28 F, masing-masing 1 buah 3.27. Steel Wire no.6 4 buah 3.28. Suture Polyester 2-0 30mm 2 buah 3.29. Suture Polyester 4-0 2 buah 3.30. NaCl 0,9% 6 kolf 3.31. Dressing luka 2 buah Persiapan Ruang Rawat 4.1. Ruang ICU 4.2. Ruang IW bedah 4.3. Ruang rawat biasa
5. Prosedur Tindakan	1. Sign in 2. Pasien telentang di atas meja operasi dalam anestesi umum 3. Terpasang Monitoring Line (AL, CVP, PA) 4. A dan antisepsis daerah operasi 5. Drapping daerah operasi 6. Time out 7. Insisi sternotomi mediana menembus kulit, subkutis, dan dilanjutkan sternum dibuka dengan sternal saw 8. Perikardium dibuka 9. Heparin diberikan 3mg/kgBB hingga nilai ACT > 200 10. Dilakukan kanulasi aorta, SVC dan IVC 11. Dilakukan pemasangan kanul kardioplegik bila diperlukan 12. Mesin CPB mulai dijalankan bila nilai ACT > 480 13. Pemasangan klem silang aorta bila diperlukan 14. Kardioplegik mulai diberikan 15. Suhu tubuh mulai diturunkan hingga 32 C 16. Dilakukan insisi RA 17. Dilakukan evaluasi katup trikuspid 18. Dilakukan reparasi katup trikuspid hingga implantasi ring annuloplasty 19. Testing katup trikuspid dengan cairan salin 0,9% 20. Suhu tubuh mulai dinaikkan kembali 21. Dilakukan penutupan kembali insisi RA 22. Dilakukan de-airing rongga jantung, lalu klem silang aorta dilepas 23. Weaning mesin CPB hingga berhenti 24. Evaluasi katup trikuspid dengan Echokardiografi 25. Dekanulasi kanul SVC dan IVC 26. Protamin mulai diberikan 27. Pemasangan 2 buah pacemaker wire 28. Dekanulasi kanul aorta 29. Perdarahan dirawat seksama 30. Pemasangan thoracic drain 2-3 buah 31. Perikardium ditutup 32. Dilakukan wiring sternum 33. Luka operasi ditutup lapis demi lapis 34. Sign Out 35. Operasi selesai.

6. Pasca Prosedur Tindakan	1. Pasien dirawat di ICU : dalam ventilator dengan monitoring hemodinamik,dengan atau tanpa support inotropik, ditunjang pemeriksaan laboratorium dan radiologi serta pemeriksaan lain dan alat penunjang lainnya bila diperlukan dan tersedia 2. Pasien dirawat di ruang Intermediate setelah layak pindah ruang perawatan ICU dengan monitoring hemodinamik, pemeriksaan dan alat penunjang lainnya sesuai keperluan dan ketersediaan 3. Pasien dirawat di ruang rawat biasa untuk menjalani proses pemulihan dan proses awal rehabilitasi medis hingga dinyatakan layak pulang. Kriteria Pulang bila pasien dapat mobilisasi aktif
7. Tingkat Evidens	I
8. Tingkat Rekomendasi	A
9. Penelaah Kritis	1. Prof. Dr. med. dr. Puruhito,Sp.B,Sp.BTKV 2. dr. Maizul Anwar, ,Sp.B,Sp.BTKV 3. Dr. dr. Dudy Arman Hanafy,Sp.BTKV,MARS 4. dr. Tri Wisesa Soetisna, SpB,SpBTKV(K),MARS 5. dr. Yan Eferatus Sembiring,Sp. B, Sp.BTKV 6. dr. Rama Nusjirwan,Sp.BTKV 7. dr. Arinto Bono Adji, Sp.BTKV,MARS 8. dr. Sugisman,Sp.BTKV 9. dr. Fuad Jindan,Sp.BTKV 10. dr. Amin Tjubandi,Sp.BTKV
10. Indikator Prosedur Tindakan	TVr Tanpa Penyulit 80% pasien dipulangkan dalam waktu 10 hari pasca tindakan.
11. Kepustakaan	1. Cohn LA. Cardiac surgery in the adult. 3rd edition. McGraw Hill Medical. New York. 2008 2. Kouchoukos NT, Blackstone EH, Doty DB, Hanley FL, Karp RB. Kirklin/Barratt Boyes Cardiac surgery. 3rd edition. Churchill Livingstone Elsevier Science Philadelphia (USA). 2003 3. Khonsari S, Sintek CF. Cardiac surgery safeguards and pitfalls in operative technique. 4rd edition. Lippincott Williams and Wilkins Philadelphia USA. 2008 4. Carpentier, Adams, Filsoufi. Carpentier's Reconstructive Valve Surgery From Valve Analysis to Valve Reconstruction. Philadelphia : Saunders Elsevier. 2010 5. ESC Guidelines Valvular 2012 6. ACC/AHA Guidelines Valvular 2008 7. <i>AHA statement; Circulation 2009;119;1541-1551.</i>



**PANDUAN PRAKTIK KLINIS PROSEDUR TINDAKAN
HIMPUNAN BEDAH TORAKS, KARDIAK & VASKULAR
INDONESIA
2016 - 2018**

**Prosedur Bedah Penggantian Katup Mitral dan Aorta dengan Katup
Mekanis / Bioprotesa**

(ICD 9CM : 35.23 dan ICD 9CM: 35.22)

1. Pengertian (Definisi)	Tindakan bedah untuk menggantikan katup mitral dan katup aorta dengan katup mekanis / bioprotesa
2. Indikasi	Indikasi Aorta 1. Pasien stenosis aorta simptomatik 2. Pasien stenosis aorta dengan disfungsi ventrikel kiri : dinilai dari pemeriksaan ekokardiografi. dengan fraksi ejeksi < 50% 3. Pasien stenosis aorta berat asimtomatik dimana terdapat kalsifikasi berat katup dengan peningkatan <i>velocity jet</i> > 0.3 m/s per tahun 4. Pasien stenosis aorta sedang atau berat yang akan dilakukan juga operasi bedah pintas koroner, atau operasi lain pada aorta, atau operasi penggantian katup jantung yang lainnya 5. Regurgitasi aorta akut 6. Sedangkan pada regurgitasi aorta kronik ada beberapa pertimbangan sebelum diputuskan untuk dilakukan operasi. 6.1. Regurgitasi aorta berat simptomatik 6.2. Regurgitasi aorta berat dengan diameter Aortic root ≥ 45 mm, atau penambahan ukuran >2mm/tahun 6.3. Regurgitasi aorta berat asimtomatik dengan disfungsi Ventrikel Kiri (EF $\leq 50\%$ saat istirahat) 6.4. Regurgitasi aorta berat asimtomatik dengan EF normal (> 50%), tapi disertai dimensi akhir sistolik ventrikel kiri >50 mm, dimensi akhir diastolik > 70 mm dengan pemeriksaan ekokardiografi 7. Pasien regurgitasi aorta berat yang akan dilakukan juga operasi bedah pintas koroner, atau operasi lain pada aorta, atau operasi penggantian katup jantung yang lainnya 8. Pasien yang dilakukan reoperasi katup aorta untuk yang kedua kali Pasien-pasien yang diindikasikan operasi penggantian katup aorta yang harus menggunakan antikoagulan lama karena terdapat keadaan-keadaan khusus seperti : Fibrilasi atrium, insiden tromboemboli sebelumnya, hiperkoagulasi, terdapat katup mekanis yang lain sebelumnya, terdapat thrombus intrakardiak.

	Indikasi Mitral 1. Pasien stenosis mitral berat simptomatis (area katup $< 1.0 \text{ cm}^2$) 2. Pasien stenosis mitral dengan hipertensi pulmonal (tekanan sistolik pulmonal 50 mmHg saat istirahat) 3. Penderita stenosis mitral simptomatis, dengan area katup mitral $< 1,5 \text{ cm}^2$ karakteristik anatomi dan karakteristik klinis yang tidak ideal untuk Komisurotomi Mitral Perkutan 4. Pasien-pasien yang gagal reparasi katup mitral 5. Pasien endokarditis infeksi : • Regurgitasi Mitral akut dengan gagal jantung • Bukti perluasan infeksi ke perivalvular • Infeksi menetap setelah 7-10 hari pengobatan dengan antibiotik adekuat • Infeksi yang disebabkan mikroorganisme yang tidak berespons baik dengan antibiotik (misalnya jamur, brucella sp, enterokokus, coxiella sp, resisten gentamisin) • Vegetasi mobil $> 10\text{mm}$ sebelum dan selama 1 minggu pengobatan antibiotik • Emboli berulang walaupun dalam terapi antibiotik • Vegetasi yang menyebabkan obstruksi Indikasi Bioprotesa 1. Penderita dengan keadaan: usia muda/anak < 20 tahun 2. Wanita masih ingin hamil 3. Mempunyai kontra indikasi penggunaan antikoagulan 4. Pasien yang akan dilakukan operasi katup mitral berusia ≥ 60 tahun
3. Kontra Indikasi	Kontraindikasi Katup Mekanik : Pasien-pasien yang tidak dapat menggunakan anti koagulan, contoh : - wanita usia produktif yang masih ingin hamil - memiliki kelainan pembekuan darah - menolak menggunakan antikoagulan
4. Persiapan	Persiapan Pasien 1. Anamnesis dan pemeriksaan fisik 2. Pertemuan/kesepakatan bersama tim jantung 3. Persiapan pra operasi : • Informed consent • Pemeriksaan penunjang : ○ Meliputi laboratorium lengkap : CBC, creatinin, SGOT, SGPT, analisa gas darah, profil gula darah, panel elektrolit, urine lengkap, profil hemostasis, hbsag, Anti HCV dan lain-lain sesuai indikasi ○ Foto toraks, ○ Echocardiografi, ○ Pemeriksaan visualisasi koroner bila umur lebih dari 40 tahun atau karena indikasi ○ Pemeriksaan penunjang lain bila diperlukan 4. Konsul gigi / THT / rehab medik dan bidang lain sesuai indikasi

5. Persiapan darah (PRC, FFP dan trombosit sesuai indikasi dan ketersediaan)
6. Mandi chlorhexidine 4%, cukur, antibiotika profilaksis, obat pencahar

Persiapan Alat

- 2.1. Laken besar 5 buah
- 2.2. Duk kecil 3 buah
- 2.3. Selendang 1 buah
- 2.4. Sarung Suction 1 buah
- 2.5. Table Magnet 1 buah
- 2.6. Sternal Saw 1 buah
- 2.7. Sternal retractor 1 buah
- 2.8. Diatermi 1 buah
- 2.9. Table Line Circuit 1 buah
- 2.10. Pinset DeBakey pendek 3 buah, panjang 3 buah
- 2.11. Wall Suction 1 buah
- 2.12. Needle Holder panjang 2 buah, pendek 2 buah
- 2.13. Gunting Mayo panjang 1 buah, pendek 1 buah
- 2.14. Gunting Metzenbaum panjang 1 buah, pendek 1 buah
- 2.15. Klem Pean lurus 6 buah
- 2.16. Klem Pean curve 6 buah
- 2.17. Blade Holder panjang 1 buah, pendek 1 buah
- 2.18. Tubing Clamp 4 buah
- 2.19. Prepare besar 1 buah, kecil 1 buah
- 2.20. Semb Clamp 1 buah
- 2.21. Tourniquet 2 buah
- 2.22. Cardiotomy suction 2 buah
- 2.23. Klem Mosquito curve 12 buah, lurus 12 buah
- 2.24. Retractor Assessoris 1 buah
- 2.25. Duk Bolong 1 buah
- 2.26. Decnatel 3 buah
- 2.27. Nerve Hook 2 buah
- 2.28. Castroviejo Needle Holder besar 2 buah
- 2.29. MV scissors 1 buah
- 2.30. Katup dan Sizer katup 1 set dengan semua ukuran
- 2.31. Valve Syringe 2 buah
- 2.32. Sternal Needle Holder 1 buah
- 2.33. Wire Cutter 1 buah
- 2.34. Twister 12 buah

Persiapan bahan

- 3.1. Chlorhexide 200ml
- 3.2. Povidone Iodine 200ml
- 3.3. Alkohol 70% 200ml
- 3.4. Underpad 2 buah
- 3.5. U-Drape 1 buah
- 3.6. Drape 6650 1 buah
- 3.7. Tip Cleaner 1 buah
- 3.8. Silk 1.0 1 pack

	3.9. Blade no. 11/15/21, masing-masing 3 buah 3.10. Bone Wax 1 buah 3.11. Kasa 50 pack 3.12. Suture Polyester 3-0 26mm 8 buah 3.13. Snugle 7 buah 3.14. Cotton tape 2 buah 3.15. Ice slash 1 kantong 3.16. Syringe 100ml/50ml, masing-masing 2 buah 3.17. NGT no.16/10, masing-masing 2 buah 3.18. Polypropilene 5-0 17mm 6 buah 3.19. Polyester 2-0 berpledget 2 pack 3.20. Rubber 10 buah 3.21. Katup mekanik mitral 1 buah 3.22. Polypropilene 4-0 26mm 4 buah 3.23. Polypropilene 4-0 26mm 2 buah berpledget 3.24. Pacemaker Wire 2 buah 3.25. Thoracic Tube no.10F/24 F/28 F, masing-masing 1 buah 3.26. Steel Wire no.6 4 buah 3.27. Suture Polyester 2-0 30mm 2 buah 3.28. Suture Polyester 4-0 2 buah 3.29. NaCl 0,9% 6 kolf 3.30. Dressing Luka 2 buah Persiapan Ruang Rawat 4.1. Ruang ICU 4.2. Ruang IW bedah 4.3. Ruang rawat biasa
5. Prosedur Tindakan	1. Sign in 2. Pasien telentang di atas meja operasi dalam anestesi umum 3. Terpasang Monitoring Line (AL, CVP, PA) 4. A dan antisepsis daerah operasi 5. Drapping daerah operasi 6. Time out 7. Insisi sternotomi mediana menembus kulit, subkutis, dan dilanjutkan sternum dengan sternal saw 8. Perikardium dibuka 9. Heparin diberikan 3mg/kgBB hingga nilai ACT > 200 10. Dilakukan kanulasi aorta, SVC dan IVC 11. Dilakukan pemasangan kanul kardioplejik 12. Mesin CPB mulai dijalankan 13. Pemasangan klem silang aorta 14. Kardioplejik mulai diberikan 15. Suhu tubuh mulai diturunkan hingga 28-32 C 16. LA dibuka melalui waterstone groove atau transeptal 17. Dilakukan evaluasi katup mitral 18. Dilakukan penutupan LA appendage dengan polypropylene 4-0 19. Dilakukan eksisi katup AML, dilanjutkan eksisi sebagian PML dengan meninggalkan sebagian korda sekunder 20. Dilakukan sizer katup mekanik/ bioprothesa mitral

	21. Dilakukan penggantian katup mekanik/ bioprothesa mitral dengan jahitan berpledget 22. Dilakukan aortotomi 23. Dilakukan evaluasi katup aorta 24. Dilakukan eksisi katup aorta 25. Dilakukan sizer katup mekanik/ bioprothesa aorta 26. Dilakukan penggantian katup mekanik/ bioprothesa aorta dengan jahitan berpledget 27. Suhu tubuh mulai dinaikkan kembali 28. Dilakukan penutupan kembali insisi aortotomi 29. Suhu tubuh mulai dinaikkan kembali 30. Dilakukan penutupan kembali insisi LA 31. Dilakukan de-airing rongga jantung, lalu klem silang aorta dilepas 32. Weaning mesin CPB hingga berhenti 33. Evaluasi penggantian katup mekanik/bioprothesa mitral dan aorta dengan <i>Echocardiography</i> 34. Dekanulasi kanul SVC dan IVC 35. Protamin mulai diberikan 36. Pemasangan 2 buah pacemaker wire 37. Dekanulasi kanul aorta 38. Perdarahan dirawat seksama 39. Pemasangan thoracic drain 2-3 buah 40. Perikardium ditutup 41. Dilakukan wiring sternum 42. Luka operasi ditutup lapis demi lapis 43. Sign Out 44. Operasi selesai.
6. Pasca Prosedur Tindakan	1. Pasien dirawat di ICU : dalam ventilator dengan monitoring hemodinamik,dengan atau tanpa support inotropik, ditunjang pemeriksaan laboratorium dan radiologi serta pemeriksaan lain dan alat penunjang lainnya bila diperlukan dan tersedia 2. Pasien dirawat di ruang Intermediate setelah layak pindah ruang perawatan ICU dengan monitoring hemodinamik, pemeriksaan dan alat penunjang lainnya sesuai keperluan dan ketersediaan 3. Pasien dirawat di ruang rawat biasa untuk menjalani proses pemulihan dan proses awal rehabilitasi medis hingga dinyatakan layak pulang. 4. Kriteria Pulang bila pasien dapat mobilisasi aktif dengan INR target tercapai
7. Tingkat Evidens	I
8. Tingkat Rekomendasi	A
9. Penelaah Kritis	1. Prof. Dr. med. dr. Puruhito,Sp.B,Sp.BTKV 2. dr. Maizul Anwar, ,Sp.B,Sp.BTKV 3. Dr. dr. Dudy Arman Hanafy,Sp.BTKV,MARS 4. dr. Tri Wisesa Soetisna, SpB,SpBTKV(K),MARS 5. dr. Yan Eferatus Sembiring,Sp. B, Sp.BTKV 6. dr. Rama Nusjirwan,Sp.BTKV 7. dr. Arinto Bono Adj, Sp.BTKV,MARS 8. dr. Sugisman,Sp.BTKV 9. dr. Fuad Jindan,Sp.BTKV 10. dr. Amin Tjubandi,Sp.BTKV

10. Indikator Prosedur Tindakan	DVR Tanpa Penyulit 80% pasien dipulangkan dalam waktu 10 hari pasca tindakan.
11. Kepustakaan	1. Cohn LA. Cardiac surgery in the adult. 3rd edition. McGraw Hill Medical. New York. 2008 2. Kouchoukos NT, Blackstone EH, Doty DB, Hanley FL, Karp RB. Kirklin/Barratt Boyes Cardiac surgery. 3rd edition. Churchill Livingstone Elsevier Science Philadelphia (USA). 2003 3. Khonsari S, Sintek CF. Cardiac surgery safeguards and pitfalls in operative technique. 4rd edition. Lippincott Williams and Wilkins Philadelphia USA. 2008 4. Carpentier, Adams, Filsoufi. Carpentier's Reconstructive Valve Surgery From Valve Analysis to Valve Reconstruction. Philadelphia : Saunders Elsevier. 2010 5. ESC Guidelines Valvular 2012 6. ACC/AHA Guidelines Valvular 2008 7. <i>AHA statement; Circulation 2009;119;1541-1551.</i>



PANDUAN PRAKTIK KLINIS PROSEDUR TINDAKAN HIMPUNAN BEDAH TORAKS, KARDIAK & VASKULAR INDONESIA 2016 - 2018

Prosedur Bedah Penggantian Katup Mitral dengan Katup Bioprothesa (ICD 9CM :35.23)

1. Pengertian (Definisi)	Tindakan penggantian katup bioprothesa mitral secara bedah.
2. Indikasi	1. Pasien stenosis mitral berat simptomatik (area katup $<1.0 \text{ cm}^2$) 2. Pasien stenosis mitral dengan hipertensi pulmonal (tekanan sistolik pulmonal 50 mmHg saat istirahat) 3. Penderita stenosis mitral simptomatik, area katup mitral $< 1,5 \text{ cm}^2$ dengan karakteristik anatomi dan karakteristik klinis yang tidak ideal untuk Komisurotomi Mitral Perkutan 4. Penderita dengan keadaan: usia muda/anak < 20 tahun 5. Wanita masih ingin hamil 6. Mempunyai kontra indikasi penggunaan antikoagulan 7. Pasien gagal reparasi katup mitral 8. Pasien endokarditis infeksi : 8.1. Regurgitasi Mitral akut dengan gagal jantung 8.2. Bukti perluasan infeksi ke perivalvular 8.3. Infeksi menetap setelah 7-10 hari pengobatan dengan antibiotik adekuat 8.4. Infeksi yang disebabkan mikroorganisme yang tidak berespons baik dengan antibiotik (misalnya jamur, brucella sp, enterokokus, coxiella sp, resisten gentamisin) 8.5. Vegetasi mobil $> 10 \text{ mm}$ sebelum dan selama 1 minggu pengobatan antibiotik 8.6. Emboli berulang walaupun dalam terapi antibiotik 8.7. Vegetasi yang menyebabkan obstruksi 9. Pasien yang akan dilakukan operasi katup mitral berusia ≥ 60 tahun
3. Kontra Indikasi	Tidak ada kontra indikasi absolut Kontra indikasi relatif : gagal ginjal kronik, hiperparatiroidisme
4. Persiapan	Persiapan Pasien 1. Anamnesis dan pemeriksaan fisik 2. Pertemuan/kesepakatan/Konferensi bersama tim jantung 3. Persiapan pra operasi : • Informed consent • Pemeriksaan penunjang : ○ Meliputi laboratorium lengkap : CBC, creatinin, SGOT, SGPT, analisa gas darah, profil gula darah, panel elektrolit, urine lengkap, profil hemostasis, HbsAg, Anti HCV dan lain-lain sesuai indikasi

	○ Foto toraks, ○ Echocardiografi, ○ Kateterisasi, ○ Pemeriksaan penunjang lain bila diperlukan 4. Konsul Gigi/THT/Rehab Medik dan bidang lain sesuai indikasi 5. Persiapan darah (PRC, FFP dan trombosit sesuai indikasi dan ketersediaan) 6. Mandi Chlorhexidin 4%, cukur, antibiotika profilaksis, obat pencahar Persiapan Alat 2.1. Laken besar 5 buah 2.2. Duk kecil 3 buah 2.3. Selendang 1 buah 2.4. Sarung Suction 1 buah 2.5. Table Magnet 1 buah 2.6. Sternal Saw 1 buah 2.7. Sternal retractor 1 buah 2.8. Diatermi 1 buah 2.9. Table Line Circuit 1 buah 2.10. Pinset DeBakey pendek 3 buah, panjang 3 buah 2.11. Wall Suction 1 buah 2.12. Needle Holder panjang 2 buah, pendek 2 buah 2.13. Gunting Mayo panjang 1 buah, pendek 1 buah 2.14. Gunting Metzenbaum panjang 1 buah, pendek 1 buah 2.15. Klem Pean lurus 6 buah 2.16. Klem Pean curve 6 buah 2.17. Blade Holder panjang 1 buah, pendek 1 buah 2.18. Tubing Clamp 4 buah 2.19. Prepare besar 1 buah, kecil 1 buah 2.20. Cardiotomy suction 2 buah 2.21. Klem Mosquito curve 12 buah, lurus 12 buah 2.22. Duk Bolong 1 buah 2.23. Decnatel 3 buah 2.24. Hack Aorta 1 buah 2.25. Nerve Hook 2 buah 2.26. Castroviejo Needle Holder besar 2 buah 2.27. AV scissors 1 buah 2.28. katup dan Sizer katup bioprothesa 1 set 2.29. Hand Held kanul kardioplejik 1 buah 2.30. Sternal Needle Holder 1 buah 2.31. Wire Cutter 1 buah 2.32. Twister 12 buah Persiapan bahan 3.1. Chlorhexide 200ml 3.2. Povidone Iodine 200ml 3.3. Alkohol 70% 200ml
--	--

	3.4. Underpad 2 buah 3.5. U-Drape 1 buah 3.6. Drape 6650 1 buah 3.7. Tip Cleaner 1 buah 3.8. Silk 1.0 1 pack 3.9. Silk 1 30mm 2 buah 3.10. Silk 3.0 22mm 2 buah 3.11. Blade no. 11/15/21, masing-masing 3 buah 3.12. Bone Wax 1 buah 3.13. Kasa 50 pack 3.14. Suture Polyester 3-0 26mm 8 buah 3.15. Snugle 5 buah 3.16. Ice sludge 1 kantong 3.17. Syringe 100ml/50ml, masing-masing 2 buah 3.18. NGT no.16/10, masing-masing 2 buah 3.19. Polypropilene 5-0 17mm 6 buah 3.20. Polyester 2-0 tanpa pledget 1 pack 3.21. Polyester 2-0 berpledget 2 pack 3.22. Rubber 10 buah 3.23. <i>Left venting</i> kanula 1 buah 3.24. Katup mekanik aorta 1 buah 3.25. Polypropilene 4-0 26mm 4 buah 3.26. Polypropilene 4-0 26mm 2 buah berpledget 3.27. Pacemaker Wire 2 buah 3.28. Thoracic Tube no.10F/24 F/28 F, masing-masing 1 buah 3.29. Steel Wire no.6 4 buah 3.30. Suture Polyester 2-0 30mm 2 buah 3.31. Suture Polyester 4-0 2 buah 3.32. NaCl 0,9% 6 kolf 3.33. Dressing luka 2 buah Persiapan Ruang Rawat 4.4. Ruang ICU 4.5. Ruang IW bedah 4.6. Ruang rawat biasa
5. Prosedur Tindakan	1. <i>Sign in</i> 2. Pasien telentang di atas meja operasi dalam anestesi umum 3. Terpasang Monitoring Line (AL, CVP, PA) 4. A dan antisepsis daerah operasi 5. Drapping daerah operasi 6. <i>Time out</i> 7. Insisi sternotomi mediana menembus kutis, subkutis, dan dilanjutkan sternum dengan sternal saw 8. Perikardium dibuka 9. Heparin diberikan 3mg/kgBB hingga nilai ACT > 200 10. Dilakukan kanulasi aorta, SVC dan IVC 11. Dilakukan pemasangan kanul kardioplegik 12. Mesin CPB mulai dijalankan 13. Pemasangan klem silang aorta

	14. Kardioplegik mulai diberikan 15. Suhu tubuh mulai diturunkan hingga 28-32 C 16. LA dibuka melalui sondergaard groove 17. Dilakukan evaluasi katup mitral 18. Dilakukan penutupan LA appendage dengan polypropylene 4-0 19. Dilakukan eksisi katup AML, dilanjutkan eksisi sebagian PML dengan meninggalkan sebagian korda sekunder 20. Dilakukan sizer katup bioprothesa mitral 21. Dilakukan pencucian katup bioprothesa mitral dengan cairan salin 0,9% berulang-ulang selama 6 menit 22. Dilakukan penggantian katup bioprothesa mitral dengan jahitan berpledget 23. Suhu tubuh mulai dinaikkan kembali 24. Dilakukan penutupan kembali insisi LA 25. Dilakukan de-airing rongga jantung, lalu klem silang aorta dilepas 26. Weaning mesin CPB hingga berhenti 27. Evaluasi penggantian katup bioprothesa mitral dengan Echokardiografi 28. Dekanulasi kanul SVC dan IVC 29. Protamin mulai diberikan 30. Pemasangan 2 buah pacemaker wire 31. Dekanulasi kanul aorta 32. Perdarahan dirawat seksama 33. Pemasangan thoracic drain 2-3 buah 34. Perikardium ditutup 35. Dilakukan wirring sternum 36. Luka operasi ditutup lapis demi lapis 37. Sign Out 38. Operasi selesai.
6. Pasca Prosedur Tindakan	4. Pasien dirawat di ICU : dalam ventilator dengan monitoring hemodinamik,dengan atau tanpa support inotropik, ditunjang pemeriksaan laboratorium dan radiologi serta pemeriksaan lain dan alat penunjang lainnya bila diperlukan dan tersedia 5. Pasien dirawat di ruang Intermediate setelah layak pindah ruang perawatan ICU dengan monitoring hemodinamik, pemeriksaan dan alat penunjang lainnya sesuai keperluan dan ketersediaan 6. Pasien dirawat di ruang rawat biasa untuk menjalani proses pemulihan dan proses awal rehabilitasi medis hingga dinyatakan layak pulang. Kriteria Pulang bila pasien dapat mobilisasi aktif dengan obat antikoagulan oral selama 3 bulan
7. Tingkat Evidens	I
8. Tingkat Rekomendasi	A
9. Penelaah Kritis	1. Prof. Dr. med. dr. Puruhito,Sp.B,Sp.BTKV 2. dr. Maizul Anwar, ,Sp.B,Sp.BTKV 3. Dr. dr. Dudy Arman Hanafy,Sp.BTKV,MARS 4. dr. Tri Wisesa Soetisna, SpB,SpBTKV(K),MARS 5. dr. Yan Eferatus Sembiring,Sp. B, Sp.BTKV 6. dr. Rama Nusjirwan,Sp.BTKV

	7. dr. Arinto Bono Adji, Sp.BTKV,MARS 8. dr. Sugisman,Sp.BTKV 9. dr. Fuad Jindan,Sp.BTKV 10. dr. Amin Tjubandi,Sp.BTKV
10. Indikator Prosedur Tindakan	MVR bioprothesa Tanpa Penyulit 80% pasien dipulangkan dalam waktu 10 hari pasca tindakan.
11. Kepustakaan	1. Cohn LA. Cardiac surgery in the adult. 3 rd edition. McGraw Hill Medical. New York. 2008 2. Kouchoukos NT, Blackstone EH, Doty DB, Hanley FL, Karp RB. Kirklin/Barratt Boyes Cardiac surgery. 3 rd edition. Churchill Livingstone Elsevier Science Philadelphia (USA). 2003 3. Khonsari S, Sintek CF. Cardiac surgery safeguards and pitfalls in operative technique. 4 rd edition. Lippincott Williams and Wilkins Philadelphia USA. 2008 4. Carpentier, Adams, Filsoufi. Carpentier's Reconstructive Valve Surgery From Valve Analysis to Valve Reconstruction. Philadelphia : Saunders Elsevier. 2010 5. ESC Guidelines Valvular 2012 6. ACC/AHA Guidelines Valvular 2008 7. <i>AHA statement; Circulation 2009;119:1541-1551.</i>



PANDUAN PRAKTIK KLINIS PROSEDUR TINDAKAN HIMPUNAN BEDAH TORAKS, KARDIAK & VASKULAR INDONESIA 2016 - 2018

Prosedur Bedah Penggantian Katup Mitral dengan Katup Mekanis (ICD 9CM : 35.23)

1. Pengertian (Definisi)	Tindakan bedah untuk menggantikan katup mitral dengan katup mekanis.
2. Indikasi	1. Pasien stenosis mitral berat simptomatis (area katup $<1.0 \text{ cm}^2$) 2. Pasien stenosis mitral dengan hipertensi pulmonal (tekanan sistolik pulmonal 50 mmHg saat istirahat) 3. Penderita stenosis mitral simptomatis, dengan area katup mitral $< 1,5 \text{ cm}^2$ karakteristik anatomi dan karakteristik klinis yang tidak ideal untuk Komisurotomi Mitral Perkutan 4. Pasien-pasien yang gagal reparasi katup mitral 5. Pasien endokarditis infeksiif : • Regurgitasi Mitral akut dengan gagal jantung • Bukti perluasan infeksi ke perivalvular • Infeksi menetap setelah 7-10 hari pengobatan dengan antibiotik adekuat • Infeksi yang disebabkan mikroorganisme yang tidak berespons baik dengan antibiotik (misalnya jamur, brucella sp, enterokokus, coxiella sp, resisten gentamisin) • Vegetasi mobil $> 10\text{mm}$ sebelum dan selama 1 minggu pengobatan antibiotik • Emboli berulang walaupun dalam terapi antibiotik • Vegetasi yang menyebabkan obstruksi
3. Kontra Indikasi	• Pasien-pasien yang memiliki kelainan pembekuan darah • Menolak menggunakan antikoagulan • Wanita usia produktif yang masih ingin hamil (Relatif) • Pasien yang sulit mendapatkan akses antikoagulan (Relatif)
4. Persiapan	Persiapan Pasien 1. Anamnesis dan pemeriksaan fisik 2. Pertemuan/kesepakatan/Konferensi bersama tim jantung 3. Persiapan pra operasi : • Informed consent • Pemeriksaan penunjang : ○ Meliputi laboratorium lengkap : CBC, creatinin, SGOT, SGPT, analisa gas darah, profil gula darah, panel elektrolit, urine lengkap, profil hemostasis, HbsAg, Anti HCV dan lain-lain sesuai indikasi ○ Foto toraks, ○ Echocardiografi,

- Kateterisasi,
 - Pemeriksaan penunjang lain bila diperlukan
4. Konsul Gigi/THT/Rehab Medik dan bidang lain sesuai indikasi
 5. Persiapan darah (PRC, FFP dan trombosit sesuai indikasi dan ketersediaan)
 6. Mandi Chlorhexidin 4%, cukur, antibiotika profilaksis, obat pencahar

Persiapan Alat

- 2.1. Laken besar 5 buah
- 2.2. Duk kecil 3 buah
- 2.3. Selendang 1 buah
- 2.4. Sarung Suction 1 buah
- 2.5. Table Magnet 1 buah
- 2.6. Sternal Saw 1 buah
- 2.7. Sternal retractor 1 buah
- 2.8. Diatermi 1 buah
- 2.9. Table Line Circuit 1 buah
- 2.10. Pinset DeBakey pendek 3 buah, panjang 3 buah
- 2.11. Wall Suction 1 buah
- 2.12. Needle Holder panjang 2 buah, pendek 2 buah
- 2.13. Gunting Mayo panjang 1 buah, pendek 1 buah
- 2.14. Gunting Metzenbaum panjang 1 buah, pendek 1 buah
- 2.15. Klem Pean lurus 6 buah
- 2.16. Klem Pean curve 6 buah
- 2.17. Blade Holder panjang 1 buah, pendek 1 buah
- 2.18. Tubing Clamp 4 buah
- 2.19. Prepare besar 1 buah, kecil 1 buah
- 2.20. Semb Clamp 1 buah
- 2.21. Tourniquet 2 buah
- 2.22. Cardiotomy suction 2 buah
- 2.23. Klem Mosquito curve 12 buah, lurus 12 buah
- 2.24. Retractor Assessoris 1 buah
- 2.25. Duk Bolong 1 buah
- 2.26. Decnatel 3 buah
- 2.27. Nerve Hook 2 buah
- 2.28. Castroviejo Needle Holder besar 2 buah
- 2.29. MV scissors 1 buah
- 2.30. Katup dan Sizer katup 1 set dengan semua ukuran
- 2.31. Valve Syringe 2 buah
- 2.32. Sternal Needle Holder 1 buah
- 2.33. Wire Cutter 1 buah
- 2.34. Twister 12 buah

Persiapan Bahan

- 3.1. Chlorhexide 200ml
- 3.2. Povidone Iodine 200ml
- 3.3. Alkohol 70% 200ml

	3.4. Underpad 2 buah 3.5. U-Drape 1 buah 3.6. Drape 6650 1 buah 3.7. Tip Cleaner 1 buah 3.8. Silk 1.0 1 pack 3.9. Blade no. 11/15/21, masing-masing 3 buah 3.10. Bone Wax 1 buah 3.11. Kasa 50 pack 3.12. Suture Polyester 3-0 26mm 8 buah 3.13. Snugle 7 buah 3.14. Cotton tape 2 buah 3.15. Ice sludge 1 kantong 3.16. Syringe 100ml/50ml, masing-masing 2 buah 3.17. NGT no.16/10, masing-masing 2 buah 3.18. Polypropilene 5-0 17mm 6 buah 3.19. Polyester 2-0 berpledget 2 pack 3.20. Rubber 10 buah 3.21. Katup mekanik mitral 1 buah 3.22. Polypropilene 4-0 26mm 4 buah 3.23. Polypropilene 4-0 26mm 2 buah berpledget 3.24. Pacemaker Wire 2 buah 3.25. Thoracic Tube no.10F/24 F/28 F, masing-masing 1 buah 3.26. Steel Wire no.6 4 buah 3.27. Suture Polyester 2-0 30mm 2 buah 3.28. Suture Polyester 4-0 2 buah 3.29. NaCl 0,9% 6 kolf 3.30. Dressing Luka 2 buah Persiapan Ruang Rawat 1) Ruang ICU 2) Ruang IW bedah 3) Ruang rawat biasa
5. Prosedur Tindakan	1. Sign in 2. Pasien telentang di atas meja operasi dalam anestesi umum 3. Terpasang Monitoring Line (AL, CVP, PA) 4. A dan antisepsis daerah operasi 5. Drapping daerah operasi 6. Time out 7. Insisi sternotomi mediana menembus kulit, subkutis, dan dilanjutkan sternum dengan sternal saw 8. Perikardium dibuka 9. Heparin diberikan 3mg/kgBB hingga nilai ACT > 200 10. Dilakukan kanulasi aorta, SVC dan IVC 11. Dilakukan pemasangan kanul kardioplegik 12. Mesin CPB mulai dijalankan 13. Pemasangan klem silang aorta 14. Kardioplegik mulai diberikan 15. Suhu tubuh mulai diturunkan hingga 28-32 C 16. LA dibuka melalui waterstone groove / transeptal 17. Dilakukan evaluasi katup mitral

	18. Dilakukan penutupan LA appendage dengan polypropylene 4-0 19. Dilakukan eksisi katup AML, dilanjutkan eksisi sebagian PML dengan meninggalkan sebagian korda sekunder 20. Dilakukan sizer katup mekanik mitral 21. Dilakukan penggantian katup mekanik mitral dengan jahitan berpledget 22. Suhu tubuh mulai dinaikkan kembali 23. Dilakukan penutupan kembali insisi LA 24. Dilakukan de-airing rongga jantung, lalu klem silang aorta dilepas 25. Weaning mesin CPB hingga berhenti 26. Evaluasi penggantian katup mekanik mitral dengan <i>Echocardiography</i> 27. Dekanulasi kanul SVC dan IVC 28. Protamin mulai diberikan 29. Pemasangan 2 buah pacemaker wire 30. Dekanulasi kanul aorta 31. Perdarahan dirawat seksama 32. Pemasangan thoracic drain 2-3 buah 33. Perikardium ditutup 34. Dilakukan warring sternum 35. Luka operasi ditutup lapis demi lapis 36. Sign Out 37. Operasi selesai.
6. Pasca Prosedur Tindakan	1. Pasien dirawat di ICU : dalam ventilator dengan monitoring hemodinamik,dengan atau tanpa support inotropik, ditunjang pemeriksaan laboratorium dan radiologi serta pemeriksaan lain dan alat penunjang lainnya bila diperlukan dan tersedia 2. Pasien dirawat di ruang Intermediate setelah layak pindah ruang perawatan ICU dengan monitoring hemodinamik, pemeriksaan dan alat penunjang lainnya sesuai keperluan dan ketersediaan 3. Pasien dirawat di ruang rawat biasa untuk menjalani proses pemulihan dan proses awal rehabilitasi medis hingga dinyatakan layak pulang. Kriteria Pulang bila pasien dapat mobilisasi aktif dengan INR target tercapai
7. Tingkat Evidens	I
8. Tingkat Rekomendasi	A
9. Penelaah Kritis	1. Prof. Dr. med. dr. Puruhito,Sp.B,Sp.BTKV 2. dr. Maizul Anwar, Sp.B, Sp.BTKV 3. Dr. dr. Dudy Arman Hanafy,Sp.BTKV,MARS 4. dr. Tri Wisesa Soetisna, SpB,SpBTKV(K),MARS 5. dr. Yan Eferatus Sembiring,Sp. B, Sp.BTKV 6. dr. Rama Nusjirwan,Sp.BTKV 7. dr. Arinto Bono Adj, Sp.BTKV,MARS 8. dr. Sugisman,Sp.BTKV 9. dr. Fuad Jindan,Sp.BTKV 10. dr. Amin Tjubandi,Sp.BTKV
10. Indikator Prosedur Tindakan	MVR mekanik Tanpa Penyulit 80% pasien dipulangkan dalam waktu 10 hari pasca tindakan.
11. Kepustakaan	1. Cohn LA. Cardiac surgery in the adult. 3 rd edition. McGraw Hill Medical. New York. 2008

	2. Kouchoukos NT, Blackstone EH, Doty DB, Hanley FL, Karp RB. Kirklin/Barratt Boyes Cardiac surgery. 3rd edition. Churchill Livingstone Elsevier Science Philadelphia (USA). 2003 3. Khonsari S, Sintek CF. Cardiac surgery safeguards and pitfalls in operative technique. 4rd edition. Lippincott Williams and Wilkins Philadelphia USA. 2008 4. Carpentier, Adams, Filsoufi. Carpentier's Reconstructive Valve Surgery From Valve Analysis to Valve Reconstruction. Philadelphia : Saunders Elsevier. 2010 5. ESC Guidelines Valvular 2012 6. ACC/AHA Guidelines Valvular 2008 7. AHA statement; Circulation 2009;119;1541-1551.
--	--



PANDUAN PRAKTIK KLINIS PROSEDUR TINDAKAN HIMPUNAN BEDAH TORAKS, KARDIAK & VASKULAR INDONESIA 2016 – 2018

PROSEDUR TINDAKAN Torakotomi (ICD 9CM:34.02)

1. Pengertian (Definisi)	Insisi operasi untuk membuka rongga toraks. Dapat berupa torakotomi anterior, torakotomi posterolateral, torakotomi transaksillaris, torakotomi midsternal, torakotomi anterior bilateral dengan transverse sternotomy.
2. Indikasi	Bila diperlukan tindakan operatif (diagnostik dan/atau terapi) pada organ-organ intra torakal
3. Kontra Indikasi	Kontraindikasi absolut tidak ada. Kontraindikasi relatif pada pasien dengan kondisi status buruk atau fungsi faal paru tidak baik atau kelainan penyerta lain yang dikhawatirkan tidak dapat mentoleransi tindakan operasi intratorakal dan anestesi umum
4. Persiapan	• Pemeriksaan laboratorium lengkap; darah rutin, fungsi hati, fungsi ginjal, hemostasis, HbsAg, GDS • Pemeriksaan radiologis thoraks; foto toraks dan CT scan toraks (diharapkan kurang dari sebulan) • Pemeriksaan toleransi khusus: spirometri, analisa gas darah • Konsultasi IPD/Anak, Kardiologi, Paru, THT, Gimul, Fisioterapi dada; sesuai dengan kebutuhan toleransi operasi Perawatan pra bedah • Masuk rumah sakit dua hari sebelum operasi • Persiapan darah Packed Red Cell dan Fresh Frozen Plasma • Pasien dan keluarga dilakukan <i>informed consent</i> • Obat-obatan dan bahan habis pakai disiapkan
5. Prosedur Tindakan	Kamar Operasi • Dipasang infus perifer, NGT, <i>monitoring lines</i> (CVP, ECG, pulseoksimetri), kateter urine, kateter epidural. • Antibiotika profilaksis • Anestesi umum dengan ETT <i>double lumen</i> • Untuk insisi sternotomi disiapkan <i>sternal saw</i> yang dibantu pengoperasiannya oleh perawat yang kompeten • Pemeriksaan potong beku untuk kasus-kasus tumor • Pemasangan selang torakostomi sebelum rongga toraks ditutup • Bronkoskopi paska operasi • Jaringan dikirim untuk pemeriksaan histopatologi dan cairan pus dikirim untuk pemeriksaan mikrobiologi.
6. Paska Prosedur Tindakan	Perawatan paska bedah • Dirawat di ICU sampai stabil dan keadaan kritis terlewati. Keputusan pindah dari ICU ditentukan oleh dokter ICU bersama dokter BTKV.

	• Segera setelah tiba di ICU, dilakukan pemeriksaan darah lengkap, analisa gas darah, dan foto toraks • Fisioterapi dada sejak hari pertama paska operasi • Antibiotika diberikan • Pasien dipulangkan paling cepat satu hari paska selang torakostomi dilepas • Pasien dipulangkan dengan kesiapan perawatan luka di rumah, obat-obatan yang harus diminum, dan jadwal kontrol ke poliklinik bedah toraks. • Bila hasil patologi anatomi belum didapatkan sebelum pasien dipulangkan, pasien harus mengambilnya dan menyerahkan pada dokter saat kontrol di poliklinik.
7. Tingkat Evidens	IA
8. Tingkat Rekomendasi	A
9. Penelaah Kritis	1. Dr. Susan Hendriarini Mety, SpBTKV 2. Dr. Muhammad Arman, SpBTKV 3. Dr. Agung Prasmono, SpB, SpBTKV 4. Dr. Saladdin Tjokronegoro, SpBTKV 5. Dr. Muhammad Arza Putra, SpBTKV 6. Dr. Wuryantono, SpB, SpBTKV 7. Dr. Artono Isharanto, SpB, SpBTKV 8. Dr. Bermansyah, SpB, SpBTKV 9. Dr. Achmad Peter Syarief, SpBTKV 10. Dr. Agung Wibawanto, SpB, SpBTKV 11. Dr. Darmawan Ismail, SpBTKV
10. Indikator Prosedur Tindakan	80% tindakan torakotomi tanpa penyulit dapat rawat jalan pada hari ke-8 paska operasi
11. Kepustakaan	1. Mathisen DJ, Morse CR. Master Techniques in Surgery, Lung Resection, Bronchoplasty. Wolters Kluwer, Philadelphia, 2015 2. Mark K Ferguson. Thoracic Surgery Atlas. WB Saunders, Philadelphia, 2007. 3. Sugabaker DJ eds. Adult Chest Surgery, 2nd Ed. McGraw Hill, New York, 2015



PANDUAN PRAKTIK KLINIS PROSEDUR TINDAKAN HIMPUNAN BEDAH TORAKS, KARDIAK & VASKULAR INDONESIA 2016 – 2018

PROSEDUR TINDAKAN Video Assisted Thoracic Surgery (VATS) (ICD 9-CM 33.20; 32.20; 32.41; 34.52; 34.21)

1. Pengertian (Definisi)	Tindakan operasi bedah toraks dengan teknik minimal invasif, menggunakan peralatan endoskopik.
2. Indikasi	Bila diperlukan tindakan operatif (diagnostik dan/atau terapi) pada organ-organ intra torakal
3. Kontra Indikasi	Kontra indikasi absolut tidak ada Kontra indikasi relatif • bila terdapat perlekatan pleura (fibrosis pleura) yang tebal dan luas • pasien dengan performance status buruk atau fungsi faal paru tidak baik atau kelainan penyerta lain yang dikhawatirkan tidak dapat mentoleransi tindakan operasi intratorakal dan anestesi umum
4. Persiapan	• Pemeriksaan laboratorium lengkap; darah rutin, fungsi hati, fungsi ginjal, hemostasis. • Pemeriksaan radiologis thoraks; foto toraks dan CT scan toraks • Pemeriksaan toleransi khusus: spirometri, analisa gas darah, konsultasi jantung • Fisioterapi dada Perawatan pra bedah • Masuk rumah sakit dua hari sebelum operasi • Persiapan darah <i>Packed Red Cell</i> dan <i>Fresh Frozen Plasma</i> • Pasien dan keluarga dilakukan <i>informed consent</i> • Obat-obatan dan bahan habis pakai terutama <i>stapling devices</i> disiapkan.
5. Prosedur Tindakan	Kamar Operasi • Dipasang infus perifer, NGT, <i>monitoring lines</i> (CVP, ECG, pulseoksimetri), kateter urine, kateter epidural. • Antibiotika profilaksis • Anestesi umum dengan ETT <i>double lumen</i> • Peralatan endoskopik khusus VATS dipersiapkan, seperti; dua buah monitor, set kamera VATS, instrumen VATS seperti; <i>grasper, shears, needle holder, knot pusher, dissector, endoscopic suction canula, endoscopic clamp, electrocauter</i> • Bahan habis pakai <i>stapling device</i> yang diperlukan tersedia • Pemeriksaan potong beku untuk kasus-kasus tumor • Pemasangan selang torakostomi sebelum rongga toraks ditutup • Bronkoskopi paska operasi bila diperlukan • Jaringan dikirim untuk pemeriksaan histopatologi dan cairan pus dikirim untuk pemeriksaan mikrobiologi.

6. Paska Prosedur Tindakan	Perawatan paska bedah • Dirawat di ICU sampai stabil dan keadaan kritis terlewati. Keputusan pindah dari ICU ditentukan oleh dokter ICU bersama dokter BTKV. • Segera setelah tiba di ICU, dilakukan pemeriksaan darah lengkap, analisa gas darah, dan foto toraks • Fisioterapi dada sejak hari pertama paska operasi • Antibiotika diberikan • Pasien dipulangkan paling cepat satu hari paska selang torakostomi dilepas • Pasien dipulangkan dengan kesiapan perawatan luka di rumah, obat-obatan yang harus diminum, dan jadwal kontrol ke poliklinik bedah toraks.
7. Tingkat Evidens	I A
8. Tingkat Rekomendasi	A
9. Penelaah Kritis	1. Dr. Susan Hendriarini Mety, SpBTKV 2. Dr. Muhammad Arman, SpBTKV 3. Dr. Agung Prasmono, SpB, SpBTKV 4. Dr. Saladdin Tjokronegoro, SpBTKV 5. Dr. Muhammad Arza Putra, SpBTKV 6. Dr. Wuryantono, SpB, SpBTKV 7. Dr. Artono Isharanto, SpB, SpBTKV 8. Dr. Bermansyah, SpB, SpBTKV 9. Dr. Achmad Peter Syarief, SpBTKV 10. Dr. Agung Wibawanto SpB, SpBTKV 11. Dr. Darmawan Ismail, SpBTKV
10. Indikator Prosedur Tindakan	80% tindakan VATS tanpa penyulit dapat rawat jalan pada hari ke-6 paska operasi
11. Kepustakaan	1. Mathisen DJ, Morse CR. Master Techniques in Surgery, Lung Resection, Bronchoplasty. Wolters Kluwer, Philadelphia, 2015 2. Mark K Ferguson. Thoracic Surgery Atlas. WB Saunders, Philadelphia, 2007. 3. Sugabaker DJ eds. Adult Chest Surgery, 2nd Ed. McGraw Hill, New York, 2015



**PANDUAN PRAKTIK KLINIS PROSEDUR TINDAKAN
HIMPUNAN BEDAH TORAKS, KARDIAK &
VASKULAR INDONESIA
2016 – 2018**

**PROSEDUR TINDAKAN
Pemasangan *Water Sealed Drainage* (Selang Torakostomi)
di Kamar Operasi (ICD 9CM:34.04)**

1. Pengertian (Definisi)	Prosedur pemasangan kateter pada rongga pleura yang terhubung dengan botol yang berisi cairan antiseptik.
2. Indikasi	• Pneumotoraks • Hemotoraks • Hemopneumotoraks • Empiema • Efusi pleura • <i>Chylothorax, Hydrothorax</i> • Paska operasi organ intratorakal • Dipertimbangkan pada pasien terintubasi/akan terintubasi yang dikhawatirkan terjadi barotrauma (misal PEEP tinggi)
3. KontraIndikasi	Kontraindikasi absolut : bila sebelumnya ditekakkan tindakan torakotomi emergency Kontraindikasi relatif : • Koagulopati • Perlekatan luas pleura • Bulla paru • Efusi/empiema terlokulasi • Infeksi kulit berat pada tempat insersi selang torakostomi
4. Persiapan	• Pemeriksaan laboratorium darah rutin, koagulasi • Pemeriksaan rontgen toraks AP (minimal), kecuali bila keadaan gawat darurat dan keadaan pasien tidak memungkinkan untuk ditransfer ke ruang radiologi. • Informed consent kepada pasien dan keluarganya
5. Prosedur Tindakan	• Pemasangan selang torakostomi dilakukan di kamar operasi elektif/emergency, yang memungkinkan tindakan tambahan segera setelah pemasangan selang torakostomi (misal torakotomi emergency atau intubasi); dan untuk mengurangi kejadian infeksi nosokomial. • Instrumen yang diperlukan: pemegang pisau, pinset, klem, gunting, needle holder. • Bahan habis pakai yang diperlukan: <i>surgical blade, thoracic catheter</i>, benang untuk fiksasi, cairan antiseptik, obat anestetik lokal, <i>container</i> selang torakostomi <i>disposable</i> bila tidak tersedia dapat digunakan botol lain yang steril.

	• Pemasangan selang torakostomi dilakukan dengan anestesi lokal atau anestesi umum. • Dilakukan dengan prinsip aseptis antiseptis • Umumnya insisi di antara linea aksilaris anterior-posterior setinggi sela iga 5-6, atau lokasi lain sesuai kelainan yang ditemukan.
6. Prosedur Paska Tindakan	• Dilakukan pemeriksaan radiologis paska pemasangan selang torakostomi • Perawatan luka selang torakostomi dapat dilakukan oleh perawat • Diberikan obat antibiotik dan analgetik • Monitoring selang torakostomi meliputi: undulasi, kuantitas dan kualitas produksi cairan, <i>bubble</i> • Penentuan kapan selang torakostomi dilepas, dapat berdasarkan; jumlah produksi selang torakostomi, ada/tidaknya undulasi, ketiadaan <i>bubble</i>, atau pengembangan paru. • Benang jahitan selang torakostomi dapat dilepas di poliklinik bedah toraks saat kontrol
7. Tingkat Evidens	I A
8. Tingkat Rekomendasi	A
9. Penelaah Kritis	1. Dr. Susan Hendriarini Mety, SpBTKV 2. Dr. Muhammad Arman, SpBTKV 3. Dr. Agung Prasmono, SpB, SpBTKV 4. Dr. Saladdin Tjokronegoro, SpBTKV 5. Dr. Muhammad Arza Putra, SpBTKV 6. Dr. Wuryantono, SpB, SpBTKV 7. Dr. Artono Isharanto, SpB, SpBTKV 8. Dr. Bermansyah, SpB, SpBTKV 9. Dr. Achmad Peter Syarief, SpBTKV 10. Dr. Agung Wibawanto SpB, SpBTKV 11. Dr. Darmawan Ismail, SpBTKV
10. Indikator Prosedur Tindakan	Tidak terdapat mortalitas akibat langsung pemasangan selang torakostomi
11. Kepustakaan	1. Mathisen DJ, Morse CR. Master Techniques in Surgery, Lung Resection, Bronchoplasty. Wolters Kluwer, Philadelphia, 2015 2. Mark K Ferguson. Thoracic Surgery Atlas. WB Saunders, Philadelphia, 2007. 3. Sugabaker DJ eds. Adult Chest Surgery, 2nd Ed. McGraw Hill, New York, 2015



PANDUAN PRAKTIK KLINIS PROSEDUR TINDAKAN HIMPUNAN BEDAH TORAKS, KARDIAK & VASKULAR INDONESIA 2016 – 2018

PROSEDUR TINDAKAN Inseri Indwelling Pleural Catheter (IPC) (ICD 9-CM: 34.09)

1. Pengertian (Definisi)	Tindakan pemasangan kateter pleura permanen.
2. Indikasi	• Efusi pelura malignan rekurens, gagal pleurodesis • Infeksi pleura kronik • <i>Chylothorax</i> rekurens karena <i>malignancy</i>
3. Kontra Indikasi	Kontraindikasi relatif : • perlekatan luas pleura • kondisi status buruk atau harapan hidup < 1 bulan • koagulopati
4. Persiapan	• Pemeriksaan laboratorium lengkap; darah rutin, hemostasis. • Pemeriksaan radiologis thoraks; foto toraks dan CT scan toraks • Konsultasi anesthesiologi • <i>Informed consent</i> kepada pasien dan keluarga Perawatan pra bedah • Masuk rumah sakit minimal satu hari sebelum operasi • Kateter IPC disiapkan.
5. Prosedur Tindakan	• Tindakan dilakukan dengan anestesi sedasi dan anestesi lokal • Kateter IPC dipasang pada rongga pleura yang terdapat efusi • Instrumen yang diperlukan: pemegang pisau, pinset, klem, gunting, <i>needle holder</i>. • Bahan habis pakai yang diperlukan: set IPC, obat anestesi <i>lokal</i>. • Kateter IPC dipasang dengan teknik seldinger, dengan <i>tunneling</i> kateter sehingga <i>infection barrier cuff</i> berada di bawah kulit.
6. Prosedur Paska Tindakan	• Pasien dirawat di IW atau di ruang perawatan selama masih terpasang drain. • Pasien dibolehkan pulang bila klinis dan hemodinamik baik.
7. Tingkat Evidens	II A
8. Tingkat Rekomendasi	B
9. Penelaah Kritis	1. Dr. Susan Hendriarini Mety, SpBTKV 2. Dr. Muhammad Arman, SpBTKV 3. Dr. Agung Prasmono, SpB, SpBTKV 4. Dr. Saladdin Tjokronegoro, SpBTKV 5. Dr. Muhammad Arza Putra, SpBTKV 6. Dr. Wuryantono, SpB, SpBTKV 7. Dr. Artono Isharanto, SpB, SpBTKV 8. Dr. Bermansyah, SpB, SpBTKV 9. Dr. Achmad Peter Syarief, SpBTKV 10. Dr. Agung Wibawanto SpB, SpBTKV 11. Dr. Darmawan Ismail, SpBTKV

10. Indikator Prosedur Tindakan	80% tindakan pemasangan IPC tidak mengalami morbiditas (empiema) pada pemakaian selama maksimal 3 bulan
11. Kepustakaan	1. Davies H, Lee YCG. Indwelling Pleural Catheter: Practical Aspect. Accessible at www.toraks.org.tr/Download.aspx?book=668 2. Light RW, Lee YCG. Textbook of Pleural Disease, 2nd Ed. CRC Press, Boca Raton, 2008 3. Sugabaker DJ eds. Adult Chest Surgery, 2nd Ed. McGraw Hill, New York, 2015



PANDUAN PRAKTIK KLINIS PROSEDUR TINDAKAN HIMPUNAN BEDAH TORAKS, KARDIAK & VASKULAR INDONESIA 2016 – 2018

PROSEDUR TINDAKAN Trakeostomi (ICD 9-CM : 31.2)

1. Pengertian (Definisi)	Tindakan membuat jalan napas dengan melakukan insisi pada trakea dan memasang kanul trakeostomi
2. Indikasi	Pasien yang mengalami keadaan obstruksi jalan napas yang memerlukan tindakan pembuatan airway secara cepat. Seperti pada kelainan : • Trauma jalan napas atas (trauma leher, trauma fasial) • Kelainan kongenital jalan napas atas (misal: hipoplasia laring) • Kelainan pada area glottis dan supraglottis (tumor, paralisis pita suara) • Edema jalan napas atas (infeksi, luka bakar, trauma) • Benda asing yg mengobstruksi jalan napas atas dan gagal dikeluarkan melalui <i>Heimlich Procedure</i> • Prolonged intubasi (>7 hari)
3. KontraIndikasi	Kontraindikasi relatif : • koagulopati • tumor yang menutupi area insisi trakheostomi • pasien dalam masa <i>end-of-life</i>
4. Persiapan	• Pemeriksaan laboratorium lengkap; darah rutin, hemostasis. • Pemeriksaan radiologis foto toraks • Konsultasi anesthesiologi • <i>Informed consent</i> kepada pasien dan keluarga Perawatan pra bedah • Pasien dapat berada di ICU, ruang rawat inap, atau IGD • Kanul trakeostomi disiapkan.
5. Prosedur Tindakan	• Tindakan dilakukan dengan anestesi umum atau anestesi sedasi yang ditambah dengan anestesi lokal. • Dibuat insisi di area midline cervical anterior hingga tampak trakea, trakea diinsisi, dan kanul trakeostomi dimasukkan ke trakea. Fiksasi dilakukan dengan jahitan antara kanul dengan kulit, dan dengan tali melingkar di leher pasien. Instrumen yang diperlukan: set instrument trakeostomi • Bahan habis pakai yang diperlukan: set kanul trakeostomi, obat anestesi <i>lokal</i>.
6. Paska Prosedur Tindakan	Perawatan paska bedah • Dilakukan pemeriksaan radiologi evaluasi • Diberikan antibiotika dan analgetik

	• Keluarga pasien diberi edukasi mengenai perawatan trakeostomi • Pasien dianjurkan untuk kontrol teratur ke poliklinik bedah toraks
7. Tingkat Evidens	I-II
8. Tingkat Rekomendasi	A-B
9. Penelaah Kritis	1. Dr. Susan Hendriarini Mety, SpBTKV 2. Dr. Muhammad Arman, SpBTKV 3. Dr. Agung Prasmono, SpB, SpBTKV 4. Dr. Saladdin Tjokronegoro, SpBTKV 5. Dr. Muhammad Arza Putra, SpBTKV 6. Dr. Wuryantono, SpB, SpBTKV 7. Dr. Artono Isharanto, SpB, SpBTKV 8. Dr. Bermansyah, SpB, SpBTKV 9. Dr. Achmad Peter Syarief, SpBTKV 10. Dr. Agung Wibawanto SpB, SpBTKV 11. Dr. Darmawan Ismail, SpBTKV
10. Indikator Prosedur Tindakan	Tidak terdapat mortalitas langsung akibat tindakan pemasangan trakheostomi
11. Kepustakaan	1. Mathisen DJ, Morse CR. Master Techniques in Surgery, Transplantation, Tracheal Resection, Mediastinal Tumors, Extended Thoracic Resections. Wolters Kluwer, Philadelphia, 2015 2. Mark K Ferguson. Thoracic Surgery Atlas. WB Saunders, Philadelphia, 2007. 3. Sugabaker DJ eds. Adult Chest Surgery, 2nd Ed. McGraw Hill, New York, 2015



PANDUAN PRAKTIK KLINIS PROSEDUR TINDAKAN HIMPUNAN BEDAH TORAKS, KARDIAK & VASKULAR INDONESIA 2016 – 2018

PROSEDUR TINDAKAN *Core Biopsy* di Kamar Operasi (ICD 9-CM :33.26)

1. Pengertian (Definisi)	Tindakan melakukan biopsi jaringan untuk mendapatkan sediaan histopatologi dengan menggunakan <i>core needle</i> yang dilakukan di kamar operasi.
2. Indikasi	Tindakan diagnostik pada <i>unknown lesion origin</i> intra torakal Kegagalan pada pemeriksaan fine-needle biopsy
3. KontraIndikasi	Kontraindikasi absolut tidak ada Kontraindikasi relatif : - lesi berada dekat atau melekat pada struktur vaskular besar, hilus atau jantung - koagulopati - Terdapat kelainan penyerta COPD (<i>chronic obstructive pulmonary disease</i>) atau bullae paru
4. Persiapan	- Pemeriksaan laboratorium lengkap; darah rutin, hemostasis. - Pemeriksaan radiologis foto toraks dan CT-scan - Konsultasi anesthesiologi - Informed consent kepada pasien dan keluarga Perawatan pra bedah - Pasien dapat berada di ICU, ruang rawat inap, atau IGD - Alat <i>Core needle</i> disiapkan.
5. Prosedur Tindakan	- Tindakan dapat dilakukan dengan anestesi lokal, atau sedasi dan anestesi lokal, atau dilakukan dengan anestesi umum, tergantung dari keadaan pasien. - Lokasi biopsi sesuai dengan lokasi jaringan yang dituju. Panduan lokasi biopsi adalah pemeriksaan klinis, dan radiologis (foto toraks, CT scan). <i>Core biopsy</i> juga dapat dilakukan dengan panduan ultrasonografi. Instrumen yang diperlukan: <i>set instrument basic</i> - Bila ada indikasi khusus, dapat dimintakan pemeriksaan potong beku - Bahan habis pakai yang diperlukan: <i>core needle</i>, obat anestesi lokal, larutan formalin.
6. Paska Prosedur Tindakan	- Dilakukan pemeriksaan radiologi evaluasi - Diberikan antibiotika dan analgetik - Hasil patologi anatomi dipantau - Pasien dianjurkan untuk kontrol ke poliklinik bedah toraks
7. Tingkat Evidens	II
8. Tingkat Rekomendasi	B
9. Penelaah Kritis	1. Dr. Susan Hendriarini Mety, SpBTKV

	2. Dr. Muhammad Arman, SpBTKV 3. Dr. Agung Prasmono, SpB, SpBTKV 4. Dr. Saladdin Tjokronegoro, SpBTKV 5. Dr. Muhammad Arza Putra, SpBTKV 6. Dr. Wuryantono, SpB, SpBTKV 7. Dr. Artono Isharanto, SpB, SpBTKV 8. Dr. Bermansyah, SpB, SpBTKV 9. Dr. Achmad Peter Syarief, SpBTKV 10. Dr. Agung Wibawanto SpB, SpBTKV 11. Dr. Darmawan Ismail, SpBTKV
10. Indikator Prosedur Tindakan	90 % pasien paska tindakan <i>core biopsy</i> tidak mengalami morbiditas (hemotoraks, pneumotoraks)
11. Kepustakaan	1. Mark K Ferguson. Thoracic Surgery Atlas. WB Saunders, Philadelphia, 2007. 2. Sugabaker DJ eds. Adult Chest Surgery, 2 nd Ed. McGraw Hill, New York, 2015



PANDUAN PRAKTIK KLINIS PROSEDUR TINDAKAN HIMPUNAN BEDAH TORAKS, KARDIAK & VASKULAR INDONESIA 2016 – 2018

PROSEDUR TINDAKAN Biopsi Terbuka (ICD 9-CM :40.11)

1. Pengertian (Definisi)	Tindakan melakukan biopsi jaringan untuk mendapatkan sediaan histopatologi dengan melakukan insisi pada area biopsi yang dilakukan di kamar operasi.
2. Indikasi	Tindakan diagnostik untuk unknown lesion origin yang terletak superfisial (lapisan dermis, sub-dermal, lemak, otot)
3. Kontra Indikasi	Kontra indikasi relatif : koagulopati
4. Persiapan	• Pemeriksaan laboratorium lengkap; darah rutin, hemostasis. • Pemeriksaan radiologis foto toraks • Konsultasi anesthesiologi • <i>Informed consent</i> kepada pasien dan keluarga Perawatan pra bedah Pasien dapat berada di ICU, ruang rawat inap, atau IGD
5. Prosedur Tindakan	• Tindakan dapat dilakukan dengan anestesi lokal, atau sedasi dan anestesi lokal, atau dilakukan dengan anestesi umum, tergantung dari keadaan pasien. • Lokasi biopsi sesuai dengan lokasi jaringan yang dituju. Panduan lokasi biopsi adalah pemeriksaan klinis, dan radiologis (foto toraks, CT scan). Biopsi juga dapat dilakukan dengan panduan ultrasonografi. Instrumen yang diperlukan: set instrument basic • Bila ada indikasi khusus, dapat dimintakan pemeriksaan potong beku • Bahan habis pakai yang diperlukan: pisau bedah, benang, obat anestesi lokal, larutan formalin.
6. Paska Prosedur Tindakan	• Dilakukan pemeriksaan radiologi evaluasi • Diberikan antibiotika dan analgetik • Hasil patologi anatomi dipantau • Pasien dianjurkan untuk kontrol ke poliklinik bedah toraks
7. Tingkat Evidens	I
8. Tingkat Rekomendasi	A
9. Penelaah Kritis	1. Dr. Susan Hendriarini Mety, SpBTKV 2. Dr. Muhammad Arman, SpBTKV 3. Dr. Agung Prasmono, SpB, SpBTKV 4. Dr. Saladdin Tjokronegoro, SpBTKV 5. Dr. Muhammad Arza Putra, SpBTKV 6. Dr. Wuryantono, SpB, SpBTKV 7. Dr. Artono Isharanto, SpB, SpBTKV 8. Dr. Bermansyah, SpB, SpBTKV

	9. Dr. Achmad Peter Syarief, SpBTKV 10. Dr. Agung Wibawanto SpB, SpBTKV 11. Dr. Darmawan Ismail, SpBTKV
10. Indikator Prosedur Tindakan	• >95% keberhasilan mendapatkan jaringan lesi, dibuktikan melalui hasil pemeriksaan histopatologi yang representatif • >95% pasien tidak mengalami morbiditas paska tindakan (perdarahan, nyeri hebat)
11. Kepustakaan	1. Mark K Ferguson. Thoracic Surgery Atlas. WB Saunders, Philadelphia, 2007.



PANDUAN PRAKTIK KLINIS PROSEDUR TINDAKAN HIMPUNAN BEDAH TORAKS, KARDIAK & VASKULAR INDONESIA 2016 – 2018

PROSEDUR TINDAKAN Torakosintesis di Kamar Operasi (ICD 9-CM :34.91)

1. Pengertian (Definisi)	Tindakan melakukan punksi pleura untuk drainase cairan pleura yang dilakukan di kamar operasi.
2. Indikasi	Tindakan diagnostik pada efusi pleura Tindakan terapi pada efusi pleura non rekurens
3. KontraIndikasi	Kontra indikasi absolut tidak ada Kontra indikasi relatif : • koagulopati • terdapat bullae paru
4. Persiapan	• Pemeriksaan laboratorium lengkap; darah rutin, hemostasis. • Pemeriksaan radiologis foto toraks • Konsultasi anesthesiologi • Informed consent kepada pasien dan keluarga Perawatan pra bedah Pasien dapat berada di ICU, ruang rawat inap, atau IGD
5. Prosedur Tindakan	• Tindakan dapat dilakukan dengan anestesi lokal, atau sedasi dan anestesi lokal, atau dilakukan dengan anestesi umum, tergantung dari keadaan pasien. • Lateralitas punksi pleura sesuai dengan hemitoraks yang terdapat efusi pleura. Panduan lokasi punksi pleura adalah pemeriksaan klinis, dan radiologis (foto toraks, CT scan). Punksi pleura juga dapat dilakukan dengan panduan ultrasonografi. Instrumen yang diperlukan: <i>set instrument basic</i> • Bahan habis pakai yang diperlukan: abochett, obat anestesi lokal.
6. Paska Prosedur Tindakan	• Dilakukan pemeriksaan radiologi evaluasi • Diberikan antibiotika dan analgetik • Pasien dianjurkan untuk kontrol ke poliklinik bedah toraks
7. Tingkat Evidens	I
8. Tingkat Rekomendasi	B
9. Penelaah Kritis	1. Dr. Susan Hendriarini Mety, SpBTKV 2. Dr. Muhammad Arman, SpBTKV 3. Dr. Agung Prasmono, SpB, SpBTKV 4. Dr. Saladdin Tjokronegoro, SpBTKV 5. Dr. Muhammad Arza Putra, SpBTKV 6. Dr. Wuryantono, SpB, SpBTKV 7. Dr. Artono Isharanto, SpB, SpBTKV 8. Dr. Bermansyah, SpB, SpBTKV 9. Dr. Achmad Peter Syarieff, SpBTKV

	10. Dr. Agung Wibawanto SpB, SpBTKV 11. Dr. Darmawan Ismail, SpBTKV
10. Indikator Prosedur Tindakan	Hemodinamik stabil
11. Kepustakaan	1. Mark K Ferguson. Thoracic Surgery Atlas. WB Saunders, Philadelphia, 2007.



PANDUAN PRAKTIK KLINIS PROSEDUR TINDAKAN HIMPUNAN BEDAH TORAKS, KARDIAK & VASKULAR INDONESIA 2016 – 2018

PROSEDUR TINDAKAN Perikardiosintesis (ICD 9-CM :37.0)

1. Pengertian (Definisi)	Tindakan pembedahan dimana perikardium dibuka untuk mengalirkan cairan yang terkumpul didalamnya.yang dilakukan di kamar operasi.
2. Indikasi	• Tamponade jantung • Efusi perikardium (diagnostik dan/atau terapeutik)
3. Kontra Indikasi	Kontra indikasi absolut : pasien yang akan menjalani operasi sternotomi Kontra indikasi relatif : Koagulapati
4. Persiapan	• Pemeriksaan laboratorium lengkap; darah rutin, hemostasis. • Pemeriksaan radiologis foto toraks • Konsultasi anesthesiologi • Informed consent kepada pasien dan keluarga Perawatan pra bedah • Pasien dapat berada di ICU, ruang rawat inap, atau IGD
5. Prosedur Tindakan	• Tindakan dapat dilakukan dengan anestesi lokal, atau sedasi dan anestesi lokal, atau dilakukan dengan anestesi umum, tergantung dari keadaan pasien. • Dilakukan insisi pada midline sekitar 10 cm mulai <i>xiphisternal junction</i> menuju ujung <i>xiphoid</i>. Kemudian xiphoid diangkat ke anterior sehingga memisahkan xiphoid dengan <i>rectus sheath</i>. Sehingga tampak pericardium sebagai membrane fibrosa, pericardium di pegang, kemudian dilakukan insisi sehingga cairan keluar, lalu letakkan chest tube pada rongga pericardium untuk mengalirkan cairan effuse. Kemudian insisi ditutup lapis demi lapis.
6. Paska Prosedur Tindakan	• Dilakukan pemeriksaan radiologi evaluasi • Diberikan antibiotika dan analgetik • Drainase pericardium ini dipertahankan selama beberapa hari postoperasi sampai dengan jumlah yang keluar dibawah 100 ml/hari. • Pasien dianjurkan untuk kontrol ke poliklinik bedah toraks
7. Tingkat Evidens	I
8. Tingkat Rekomendasi	A
9. Penelaah Kritis	1. Dr. Susan Hendriarini Mety, SpBTKV 2. Dr. Muhammad Arman, SpBTKV 3. Dr. Agung Prasmono, SpB, SpBTKV 4. Dr. Saladdin Tjokronegoro, SpBTKV

	5. Dr. Muhammad Arza Putra, SpBTKV 6. Dr. Wuryantono, SpB, SpBTKV 7. Dr. Artono Isharanto, SpB, SpBTKV 8. Dr. Bermansyah, SpB, SpBTKV 9. Dr. Achmad Peter Syarief, SpBTKV 10. Dr. Agung Wibawanto SpB, SpBTKV 11. Dr. Darmawan Ismail, SpBTKV
10. Indikator Prosedur Tindakan	90% pasien tidak mengalami morbiditas paska tindakan
11. Kepustakaan	1. Mark K Ferguson. Thoracic Surgery Atlas. WB Saunders, Philadelphia, 2007. 2. Sugabaker DJ eds. Adult Chest Surgery, 2nd Ed. McGraw Hill, New York, 2015



**PANDUAN PRAKTIK KLINIS PROSEDUR TINDAKAN
HIMPUNAN BEDAH TORAKS, KARDIAK &
VASKULAR INDONESIA
2016 – 2018**

**PROSEDUR TINDAKAN
Fiksasi internal Os.Costae (ICD 9: 78.5)**

1. Pengertian (Definisi)	Fiksasi internal pada os.costa yang mengalami fraktur
2. Indikasi	• Fraktur multipel costae segmental dengan <i>Flail Chest</i> • Gagal penyapihan dengan ventilasi mekanik
3. Kontra Indikasi	Kontraindikasi relatif: toleransi pasien tidak memungkinkan
4. Persiapan	• Alat-alat standar torakotomi • Alat klipping costae • Klip (12, 14, 16, 18) disesuaikan dengan lebar costa
5. Prosedur Tindakan	• Open (kalau pleura parietal intake, dipertahankan jangan sampai robek) (Extra pleura) • Posisi pembedahan True lateral Insisi ICS sepro dari jumlah costa yang akan di klip (4, 5, 6, 7, 8)
6. Prosedur Paska Tindakan	• Torakostomi bila diperlukan • Perawatan 2 hari paska bedah • belum didapatkan sebelum pasien dipulangkan, pasien harus mengambilnya dan menyerahkan pada dokter saat kontrol di poliklinik.
7. Tingkat Evidens	II
8. Tingkat Rekomendasi	B
9. Penelaah Kritis	1. Dr. Susan Hendriarini Mety, SpBTKV 2. Dr. Muhammad Arman, SpBTKV 3. Dr. Agung Prasmono, SpB, SpBTKV 4. Dr. Saladdin Tjokronegoro, SpBTKV 5. Dr. Muhammad Arza Putra, SpBTKV 6. Dr. Wuryantono, SpB, SpBTKV 7. Dr. Artono Isharanto, SpB, SpBTKV 8. Dr. Bermansyah, SpB, SpBTKV 9. Dr. Achmad Peter Syarief, SpBTKV 10. Dr. Agung Wibawanto SpB, SpBTKV 11. Dr. Darmawan Ismail, SpBTKV
10. Indikator Prosedur Tindakan	Stabilitas dinding dada dinamis dan statis
11. Kepustakaan	1 Mark K Ferguson. Thoracic Surgery Atlas. WB Saunders, Philadelphia, 2007. 2.Sugabaker DJ eds. Adult Chest Surgery, 2nd Ed. McGraw Hill, New York, 2015



**PANDUAN PRAKTIK KLINIS PROSEDUR TINDAKAN
HIMPUNAN BEDAH TORAKS, KARDIAK &
VASKULAR INDONESIA
2016 – 2018**

**PROSEDUR TINDAKAN
Torakal Sympatektomi (ICD 9: 05.29)**

1. Pengertian (Definisi)	Tindakan memotong atau mengangkat atau mendestruksi ganglion simpatis torakalis 2-4
2. Indikasi	• <i>Reynaud syndrom/diseases</i> • <i>Buerger disease</i> • <i>Palmar hyperhidrosis</i>
3. Kontra Indikasi	Kontraindikasi relatif: hiperhidrosis kraniofascial, bradikardia, adhesi pleura berat
4. Persiapan	Alat-alat : Standar torakotomi VATS
5. Prosedur Tindakan	• Open torakotomi : Posisi supine/anterior torakotomi Insisi di ICS III anterior Membuang jaringan simpatis II-IV • VATS (<i>Video Assisted Toracic Surgery</i>) Posisi supine 2 port di anterior axillar line
6. Paska Prosedur Tindakan	• Pasang toraks draine nomor 28 (lama 2 hari KRS)
7. Tingkat Evidens	II A
8. Tingkat Rekomendasi	B
9. Penelaah Kritis	1. Dr. Susan Hendriarini Mety, SpBTKV 2. Dr. Muhammad Arman, SpBTKV 3. Dr. Agung Prasmono, SpB, SpBTKV 4. Dr. Saladdin Tjokronegoro, SpBTKV 5. Dr. Muhammad Arza Putra, SpBTKV 6. Dr. Wuryantono, SpB, SpBTKV 7. Dr. Artono Isharanto, SpB, SpBTKV 8. Dr. Bermansyah, SpB, SpBTKV 9. Dr. Achmad Peter Syarief, SpBTKV 10. Dr. Agung Wibawanto SpB, SpBTKV 11. Dr. Darmawan Ismail, SpBTKV
10. Indikator Prosedur Tindakan	Tidak terjadi komplikasi, keadaan pasien baik, pasien dapat dipulangkan
11. Kepustakaan	Cerfolio RJ, De Campos JRM, Bryant AS, Connery CP, Miller DL, DeCamp MM, McKeena RJ, Krasna MJ. The Society of Thoracic Surgeon Expert Consensus for the Surgical Treatment of Hyperhidrosis. <i>Ann Thorac Surg</i> 2011;91:1642-8



**PANDUAN PRAKTIK KLINIS PROSEDUR TINDAKAN
HIMPUNAN BEDAH TORAKS, KARDIAK &
VASKULAR INDONESIA
2016 – 2018**

**TATALAKSANA KLINIS
Abses Paru (ICD X: J85)**

1.	Pengertian (definisi)	Rongga abses di parenkim paru dengan supurasi dan destruksi parenkim. Nekrosis sentral berhubungan dengan system bronchial.
2.	Anamnesis	Batuk produktif dengan sputum yang banyak dan berbau, demam, sesak napas. Dapat disertai batuk darah. Faktor-faktor yang dapat berhubungan: higiene oral yang buruk, imunosupresi, dan obstruksi bronchial.
3.	Pemeriksaan fisik	Demam, takipneu, sputum purulen dan berbau
4.	Kriteria diagnosis	Demam tinggi disertai batuk berdahak. Dahak dapat menjadi banyak sekali karena pus dalam rongga abses dibatukkan keluar. Seringkali dahak berbau dan bercampur darah.
5.	Diagnosis kerja	Abses Paru
6.	Diagnosis banding	• Bulae terinfeksi • Empiema terlokalisir • Keganasan
7.	Pemeriksaan penunjang	• Laboratorium darah • Rontgen toraks PA dan lateral • CT thoraks • Pemeriksaan mikrobiologi sputum: pewarnaan gram, kultur dan resistensi mikroorganisme, BTA, jamur • Bronkoskopi
8.	Tata laksana	Drainase postural dan fisioterapi dada agresif Indikasi pembedahan: • Hemoptisis • Bronkopleural fistula • Empiema sekunder akibat erosi abses ke rongga pleura Pasang IPC Medikamentosa; antibiotika empiris hingga kultur resistensi terdapat hasil
9.	Komplikasi	Gangrene paru, hemoptisis, kavitas persisten, bronkopleural fistula, empiema toraks. gagal nafas
10.	Penyakit penyerta	Penyakit rongga mulut dan periodontal Neuromuscular disorder dengan disfungsi bulbar Gangguan motilitas esophagus Immunodefisiensi Bullous emphysema Aspirasi benda asing TBC
11.	Prognosis	Baik, bila penyebab teratasi

12.	Edukasi	Jaga oral hygiene, konsumsi obat-obatan sesuai anjuran dokter, fisioterapi dada, terapi penyakit penyerta, kontrol ke poliklinik bedah toraks dan poliklinik paru sesuai jadwal
13.	Kriteria pulang	Penyebab terkontrol, tidak terdapat infeksi luka operasi, dan WSD telah dicabut.
14.	Kepustakaan	1. Miller JJ. Chapter 86: Bacterial infections of the lungs and bronchial compressive disorders. General Thoracic Surgery 6th ed. Shields, Locicero, Ponn, Rusch. Lippincott Williams & Wilkins, PA, 2005;p.1219-30 2. Reece TB, Zakowski P, Mitchell JD. Thoracic surgical considerations in infectious and inflammatory diseases of the lung, in: Lewis MI, McKeena RJ, Falk JA, Chaux GE. Medical Management of the Thoracic Surgery Patient. Saunders Elsevier, PA, 2010;p.158-9



PANDUAN PRAKTIK KLINIS PROSEDUR TINDAKAN HIMPUNAN BEDAH TORAKS, KARDIAK & VASKULAR INDONESIA 2016 – 2018

TATALAKSANA KLINIS

Diagnosis: Bronkiektasis (ICD X: J47)

1.	Pengertian (definisi)	Dilatasi jalan napas yang abnormal dan permanen, biasanya pada jalan napas subsegmental.
2.	Anamnesis	Pneumonia rekuren, batuk produktif kronik, sputum berbau, hemoptisis
3.	Pemeriksaan fisik	Hemoptisis, demam, sputum purulen dan berbau, ronkhi dan atau <i>wheezing</i> , dapat disertai <i>clubbing fingers</i> .
4.	Kriteria diagnosis	Batuk berdahak menahun, riwayat infeksi saluran napas berulang, terkadang disertai hemoptisis, bahkan dapat dijumpai dengan klinis hemoptisis masif. Dapat disertai dyspneu, <i>wheezing</i> , dan nyeri pleuritik.
5.	Diagnosis kerja	Bronkiektasis
6.	Diagnosis banding	• Bronkitis kronis • TB paru • Fibrosis kistik paru
7.	Pemeriksaan penunjang	• Laboratorium darah • Rontgen toraks PA • CT toraks • Tes faal paru • Pemeriksaan mikrobiologi sputum dan/atau bilasan bronkus: pewarnaan gram, kultur dan resistensi mikroorganisme, BTA, jamur • Bronkoskopi
8.	Tata laksana	Medikamentosa; antibiotika empiris hingga kultur resistensi terdapat hasil Fisioterapi dada agresif Indikasi pembedahan: • Infeksi berulang • Gagal terapi medikamentosa, multidrug resistance • Hemoptisis Jenis pembedahan: reseksi paru
9.	Komplikasi	Infeksi berulang, hemoptisis berulang, hemoptisis massif, destruksi paru yang progresif, gagal nafas
10.	Penyakit penyerta	Infeksi TB dan bakterialis non-TB Kongenital; fibrosis kistik paru, diskinesia siliaris Immunodefisiensi Obstruksi jalan napas ekstrinsik dan intrinsik Aspirasi benda asing
11.	Prognosis	Baik, bila penyebab teratasi, baik dengan medikamentosa maupun dengan pembedahan

12.	Edukasi	Konsumsi obat-obatan sesuai anjuran dokter, fisioterapi dada, terapi penyakit penyerta, kontrol ke poliklinik bedah toraks dan poliklinik paru sesuai jadwal.
13.	Kriteria pulang	Klinis membaik dan WSD telah dicabut atau diganti dengan IPC atau Heimlich valve
14.	Kepustakaan	1. McLaughlin JS, Krasna MJ. Parapneumonic Empyema, in: General Thoracic Surgery 6th ed. Shields, Locicero, Ponn, Rusch. Lippincott Williams & Wilkins, PA, 2005;819-31 2. Haithcock BE, Lewis MI, McKeena RJ, Feins RH. Pleural effusions and complications, in: Lewis MI, McKeena RJ, Falk JA, Chaux GE. Medical Management of the Thoracic Surgery Patient. Saunders Elsevier, PA, 2010;p.420-7



PANDUAN PRAKTIK KLINIS PROSEDUR TINDAKAN HIMPUNAN BEDAH TORAKS, KARDIAK & VASKULAR INDONESIA 2016 – 2018

TATALAKSANA KLINIS

Diagnosis: Penyakit Jamur Paru (ICD X: J86.9)

1.	Pengertian (definisi)	Infeksi paru yang disebabkan oleh jamur, baik infeksi primer maupun infeksi sekunder
2.	Anamnesis	Batuk, demam, batuk darah berulang, batuk darah masif, nyeri dada. Dapat ditemukan insidental pada foto toraks dan pasien asimtomatik.
3.	Pemeriksaan fisik	Demam, suara napas berkurang pada daerah paru yang sakit
4.	Kriteria diagnosis	Batuk, batuk darah berulang, batuk darah masif, mungkin terdapat sesak, tidak ada gejala yang khas. Terdapat predisposisi seperti; imuno defisiensi, bekas TB, Diabetes Mellitus. Terdapat hasil serologi atau kultur jamur yang positif pada sputum atau specimen paru dari operasi.
5.	Diagnosis kerja	Penyakit jamur paru, fungus ball
6.	Diagnosis banding	• Abses paru • TB paru • Pneumonia karena sebab lain • Tumor paru
7.	Pemeriksaan penunjang	• Laboratorium darah • Pemeriksaan kultur jamur dari sputum, bilasan bronkus, dan specimen paru dari operasi. • mikrobiologi sputum: pewarnaan gram, kultur dan resistensi mikroorganisme • Rontgen toraks PA • CT thoraks • Bronkoskopi
8.	Tata laksana	Medikamentosa; terapi antifungal sistemik Indikasi pembedahan: • Hemoptisis berulang • Hemoptisis masif • Fungus ball pada kavitas bekas TB Arteriografi embolisasi cabang-cabang A.bronchiales.
9.	Komplikasi	Hemoptisis massif, chronic necrotizing aspergillosis, invasive aspergillosis, gagal nafas
10.	Penyakit penyerta	Status immunokompromais Infeksi TB dan bakterialis non-TB Diabetes Mellitus
11.	Prognosis	Baik.
12.	Edukasi	Konsumsi obat-obatan sesuai anjuran dokter, fisioterapi dada, terapi penyakit penyerta, kontrol ke poliklinik bedah toraks dan poliklinik paru sesuai jadwal.

13.	Kriteria pulang	Pasien dapat dipulangkan bila infeksi teratasi, tidak terdapat infeksi luka operasi, dan WSD telah dicabut.
14.	Kepustakaan	1. Lucke JG. Thoracic mycotic and actinomycotic infections of the lung, in: General Thoracic Surgery 6th ed. Shields, Locicero, Ponn, Rusch. Lippincott Williams & Wilkins, PA, 2005;1262- 2. Reece TB, Zakowski P, Mitchell JD. Thoracic surgical considerations in infectious and inflammatory diseases of the lung, in: Lewis MI, McKeena RJ, Falk JA, Chaux GE. Medical Management of the Thoracic Surgery Patient. Saunders Elsevier, PA, 2010;p.420-7 3. Cassivi SD. Chapter 44: Mycotic infections of the lung, in: Patterson GA, Cooper JD, Deslauriers J, Lerut AE, Luketich JD, Rice TW. Pearson's Thoracic & Esophageal Surgery 3rd ed. Churchill Livingstone Elsevier, PA, 2008.p.525-49



PANDUAN PRAKTIK KLINIS PROSEDUR TINDAKAN HIMPUNAN BEDAH TORAKS, KARDIAK & VASKULAR INDONESIA 2016 – 2018

TATALAKSANA KLINIS Diagnosis: Tuberculosis Paru (ICD X: J86.9)

1.	Pengertian (definisi)	Infeksi paru yang disebabkan oleh <i>Mycobacterium tuberculosis</i>
2.	Anamnesis	Batuk berdahak lebih dari dua minggu, batuk darah, sesak napas, mengi, nyeri dada, dan gejala konstitusional. Riwayat infeksi TB atau pengobatan TB sebelumnya. Keluhan utama juga dapat berupa pembesaran kelenjar getah bening leher. Anamnesis kearah immunodefisiensi atau keadaan-keadaan immunosupresi juga diperlukan.
3.	Pemeriksaan fisik	Status gizi kurang, demam, rhonki, wheezing, limfadenopati supraklavikular dan colli.
4.	Kriteria diagnosis	Diagnosis TB paru adalah berdasarkan gejala klinik, pemeriksaan sputum BTA, dan radiologis. MDR-TB adalah TB yang resisten terhadap isoniazid dan rifampicin. XDR-TB adalah TB yang resisten setidaknya terhadap isoniazid, rifampicin, fluoroquinolon, dan aminoglycoside, capreomycin, atau keduanya.
5.	Diagnosis kerja	Tuberculosis paru, Multidrug resistant tuberculosis (MDR-TB), Extensive drug resistant tuberculosis (XDR-TB)
6.	Diagnosis banding	• Bronkiektasis • Bronchitis kronis • Asma • Kanker paru • Infeksi <i>mycobacterium non-tuberculosis</i>
7.	Pemeriksaan penunjang	• Laboratorium darah • mikrobiologi sputum BTA; dahak mikroskopis, biakan dan uji kepekaan obat TB • Rontgen toraks PA • CT thoraks • Bronkoskopi
8.	Tata laksana	Medikamentosa; terapi obat anti TB Indikasi bedah: • Batuk darah massif • Batuk darah berulang • Kavitas atau luluh lobus/luluh paru dengan BTA positif persisten • Solitary pulmonary nodule yang tidak respon dengan OAT • Fistula bronkopleura • Stenosis trakeobronkial sekunder akibat TB endobronkial • Dicurigai keganasan

9.	Komplikasi	Hemoptisis massif, luluh lobus, luluh paru, infeksi sekunder bakterialis, stenosis trakeobronkial, TB pleura, gagal nafas
10.	Penyakit penyerta	HIV Infeksi bakterialis Diabetes Mellitus
11.	Prognosis	Baik, bila pengobatan OAT adekuat, status imunokompeten, dan bila perlu dilakukan terapi multimodalitas dengan pembedahan. Pembedahan pada drug resistant TB; - Analisis retrospektif pada 205 pasien MDR-TB, dicapai success rate 75%. Reseksi bedah dan fluoroquinolones memberikan hasil baik. - Pembedahan pada 121 pasien drug resistant TB gagal terapi medikamentosa, mencapai kultur negative pada 74.8% dari survivors. Komplikasi post-operatif 22.6%.
12.	Edukasi	Konsumsi obat-obatan sesuai anjuran dokter, tingkatkan status gizi, fisioterapi dada, terapi penyakit penyerta, kontrol ke poliklinik bedah toraks dan poliklinik paru sesuai jadwal.
13.	Kriteria pulang	Pasien dapat dipulangkan bila infeksi teratasi, tidak terdapat infeksi luka operasi, dan WSD telah dicabut.
14.	Kepustakaan	1. Neralla S, Glassroth J. Pulmonary Tuberculosis and other Mycobacterial Diseases of the Lung, in: General Thoracic Surgery 6 th ed. Shields, Locicero, Ponn, Rusch. Lippincott Williams & Wilkins, PA, 2005;1233-1249 2. Reece TB, Zakowski P, Mitchell JD. Thoracic surgical considerations in infectious and inflammatory diseases of the lung, in: Lewis MI, McKeena RJ, Falk JA, Chaux GE. Medical Management of the Thoracic Surgery Patient. Saunders Elsevier, PA, 2010;p.420-7



**PANDUAN PRAKTIK KLINIS PROSEDUR TINDAKAN
HIMPUNAN BEDAH TORAKS, KARDIAK &
VASKULAR INDONESIA
2016 – 2018**

**TATALAKSANA KLINIS
Diagnosis: Tumor Mediastinum (ICD X: D38.3)**

1.	Pengertian (definisi)	Massa di rongga mediastinum anterior, media, atau posterior
2.	Anamnesis	Dapat ditemukan <i>incidental</i> pada foto toraks untuk tujuan lain. Batuk, sesak napas, nyeri dada, demam, pembesaran kelenjar getah bening leher, bengkak pada wajah, leher, dan lengan. Gejala-gejala myasthenia gravis.
3.	Pemeriksaan fisik	Sindroma vena kava superior, limfadenopati supraklavikular dan colli, namun dapat juga pemeriksaan fisik member kesan normal.
4.	Kriteria diagnosis	Berdasarkan gejala klinis dan CT thoraks menunjukkan tumor mediastinum.
5.	Diagnosis kerja	Tumor mediastinum
6.	Diagnosis banding	• Tumor paru • Limfadenopati Tuberculosis mediastinum • Aneurisma aorta
7.	Pemeriksaan penunjang	• Laboratorium darah • Tumor marker darah; LDH, AFP, B-HCG • Rontgen toraks PA • CT thoraks • Biopsi: TTNA, core biopsy, biopsi terbuka, torakotomi • Bronkoskopi • EMG
8.	Tata laksana	Bedah, radioterapi, kemoterapi sesuai jenis histopatologi dan stadium.
9.	Komplikasi	SVKS, gagal napas, suara serak akibat infiltration n.laryngeus recurrent, myasthenia crisis, sindroma paraneoplastik.
10.	Penyakit penyerta	Myasthenia gravis
11.	Prognosis	Sesuai dengan jenis histopatologi tumor dan stadium. Untuk timoma, jenis tumor mediastinum yang tersering; - Lesi intracapsular memiliki angka ketahanan hidup 5 tahun 80%. - Invasive thymoma memiliki angka ketahanan hidup 5 tahun sebesar 23%.
12.	Edukasi	Menjalani rangkaian diagnostic dan terapi sesuai anjuran, fisioterapi dada, terapi penyakit penyerta, kontrol ke poliklinik bedah toraks dan poliklinik paru sesuai jadwal.
13.	Kriteria pulang	Pasien dapat dipulangkan bila tidak terdapat infeksi luka operasi, dan WSD telah dicabut.
14.	Kepustakaan	1. Shields TW. Overview of primary mediastinal tumors and cysts, in: General Thoracic Surgery 6 th ed. Shields, Locicero, Ponn, Rusch. Lippincott Williams & Wilkins, PA, 2005;1289-2494

		2. Hakim A, Sather C, Naik T, McKeena RJ, Kamangar N. Mases of the anterior mediastinum, in: Lewis MI, McKeena RJ, Falk JA, Chaux GE. Medical Management of the Thoracic Surgery Patient. Saunders Elsevier, PA, 2010;p.420-7 3. Lardinois D, Weder W. Diagnostic strategies in mediastinal mass, in: Patterson GA, Cooper JD, Deslauriers J, Lerut AE, Luketich JD, Rice TW. Pearson's Thoracic & Esophageal Surgery 3rd ed. Churchill Livingstone Elsevier, PA, 2008.p.1506-20
--	--	---



**PANDUAN PRAKTIK KLINIS PROSEDUR TINDAKAN
HIMPUNAN BEDAH TORAKS, KARDIAK & VASKULAR
INDONESIA
2016 – 2018**

**TATALAKSANA KLINIS
Diagnosis: Kanker Paru (ICD X: D38.3)**

1.	Pengertian (definisi)	Tumor ganas yang berasal dari jaringan paru dan bronkus
2.	Anamnesis	Batuk, sesak napas, suara serak, nyeri dada, pembesaran kelenjar getah bening leher, bengkak pada wajah, leher, dan lengan. Nyeri lengan. Riwayat merokok. Riwayat keganasan dalam keluarga. Dapat ditemukan incidental pada foto toraks untuk tujuan lain.
3.	Pemeriksaan fisik	Tumor paru ukuran kecil dan terletak di perifer dapat memberikan gambaran normal pada pemeriksaan. Tumor dengan ukuran besar, terlebih bila disertai; atelektasis sebagai akibat kompresi bronkus, efusi pleura, penekanan venakava, penekanan plexus brachialis akan memberikan hasil yang lebih informatif. Pemeriksaan ini juga dapat memberikan data untuk penentuan stage penyakit, seperti pembesaran KGB atau tumor diluar paru. Metastasis keorgan lain juga dapat dideteksi dengan perabaan hepar, pemeriksaan funduskopi untuk mendeteksi peningkatan tekanan intrakranial dan terjadinya fraktur sebagai akibat metastasis ke tulang.
4.	Kriteria diagnosis	Berdasarkan gejala klinis, CT thoraks, dan pemeriksaan patologi. Stadium klinis dan patologis dengan system TNM sesuai dengan UICC.
5.	Diagnosis kerja	Kanker paru bukan sel kecil Kanker paru sel kecil Dituliskan stadium TNM
6.	Diagnosis banding	• Tumor mediastinum • Lesi paru jinak: tuberkuloma, neoplasma jinak lainnya • Abses paru • Pneumonia
7.	Pemeriksaan penunjang	• Laboratorium darah • Rontgen toraks PA • CT thoraks • Tes faal paru • Sitologi sputum • Punksi dan sitologi cairan pleura • Biopsi: TTNA, core biopsy, transbronkial, biopsi kelenjar supraklavikula, VATS, VAMS, torakotomi • Bronkoskopi • CT kepala, USG abdomen, bone scan atau bone survey • Tumor marker

8.	Tata laksana	Modalitas utama pada kanker paru adalah pembedahan: segmentektomi, lobektomi, bilobektomi, pneumonektomi, dengan atau tanpa diseksi kelenjar getah bening . Indikasi terapi bedah: stadium I, II, IIIa. Stadium IIIb dan IV hanya atas indikasi paliatif. Tindakan bedah dapat berupa: torakotomi atau VATS (video assisted thoracic surgery) Radioterapi, kemoterapi sesuai jenis histopatologi dan stadium.
9.	Komplikasi	Komplikasi pembedahan untuk kanker paru: Perdarahan, gagal napas, cedera n.laryngeus recurrent, retensi sputum, lobar torsion, fistula bronkopleura, sindroma postpneumonectomy, pneumonia, postresection empyema, chylothorax, cardiac ischemia dan aritmia.
10.	Penyakit penyerta	Sindroma paraneoplastik
11.	Prognosis	Sesuai dengan jenis histopatologi tumor dan stadium.
12.	Edukasi	Menjalani rangkaian diagnostik dan terapi sesuai anjuran dokter, fisioterapi dada, terapi penyakit penyerta, kontrol ke poliklinik bedah toraks dan poliklinik paru sesuai jadwal.
13.	Kriteria pulang	Pasien dapat dipulangkan bila tidak terdapat infeksi luka operasi, dan WSD telah dicabut.
14.	Kepustakaan	1. Reed CE. Gerrard AS. Diagnosis and staging of lung cancer, in: General Thoracic Surgery 6th ed. Shields, Locicero, Ponn, Rusch. Lippincott Williams & Wilkins, PA, 2005; 2. McKeena RJ, Mahtabifart A. Surgical management of non-small cell lung cancer, in: Lewis MI, McKeena RJ, Falk JA, Chaux GE. Medical Management of the Thoracic Surgery Patient. Saunders Elsevier, PA, 2010;p.237-46 3. Crabtree TD, Denlinger CE. Chapter 39: Complications of surgery for lung cancer, in: Pass HI, Carbone DP, Johnson DH, Minna JD, Scagliotti GV, Turrisi AT. Principles and practice of lung cancer 4th ed. IASLC. Lippincott Williams & Wilkins. 2010.. p531-46



PANDUAN PRAKTIK KLINIS PROSEDUR TINDAKAN HIMPUNAN BEDAH TORAKS, KARDIAK & VASKULAR INDONESIA 2016 – 2018

TATALAKSANA KLINIS

Diagnosis: Malignant pleural effusion (ICD X: J91.0)

1.	Pengertian (definisi)	Efusi pleura yang terjadi akibat diseminasi neoplasma pada pleura
2.	Anamnesis	Sesak nafas, ortopnu, batuk, nyeri dada, riwayat keganasan pada pasien pajanan okupasi.
3.	Pemeriksaan fisik	Suara napas berkurang pada sisi yang sakit dan perkusi redup pada hemitoraks yang sakit, pembesaran kelenjar getah bening, kakheksia
4.	Kriteria diagnosis	Berdasarkan gejala klinis, radiologis
5.	Diagnosis kerja	Malignant pleural effusion
6.	Diagnosis banding	• <i>Paramalignant pleural effusion</i> • <i>Empyema thoraks</i> • <i>Transudative pleural effusion</i>
7.	Pemeriksaan penunjang	• Rontgen toraks • CT thoraks • Analisa cairan pleura • Sitologi cairan pleura • Kultur cairan pleura, BTA cairan pleura • Biopsi pleura: VATS, torakotomi
8.	Tata laksana	• Thorasentesis • Torakostomi dan pleurofibrosis • Pemasangan IPC (<i>Indwelling Pleural Catheter</i>) • VATS/ torakotomi: ○ Pleurofibrosis ○ Pleuroperitoneal shunt ○ Pleurektomi Terapi sistemik untuk keganasan primernya.
9.	Komplikasi	Empiema toraks, oklusi pada kateter drainase, nyeri, atelektasis, pneumonia, demam, disritmia, dan gagal napas
10.	Penyakit penyerta	Keganasan primer dan sekunder.
11.	Prognosis	Sesuai dengan jenis histopatologi keganasan primernya.
12.	Edukasi	Menjalani rangkaian diagnostik dan terapi sesuai anjuran, fisioterapi dada, terapi keganasan primernya, kontrol ke poliklinik bedah toraks dan poliklinik paru sesuai jadwal.
13.	Kriteria pulang	Tidak terdapat infeksi luka operasi, dan selang torakostomi telah dicabut atau diganti dengan IPC.
14.	Kepustakaan	1. Donington JS. Management of malignant pleural effusionin: Pass HI, Carbone DP, Johnson DH, Minna JD, Scagliotti GV, Turrisi AT. Principles and practice of lung cancer 4 th ed. IASLC. Lippincott Williams & Wilkins. 2010.. p531-46

		2. Management of Malignant Pleural Effusions”, American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, Vol. 162, No. 5 (2000), pp. 1987-2001. 3. Putnam JE. Management of malignant pleural effusion: sclerosis or chronic tube drainage, in: Ferguson MK. Difficult decision in thoracic surgery, an evidence based approach. Springer verlag London, 2007.p 414-23
--	--	--



PANDUAN PRAKTIK KLINIS PROSEDUR TINDAKAN HIMPUNAN BEDAH TORAKS, KARDIAK & VASKULAR INDONESIA 2016 – 2018

TATALAKSANA KLINIS Diagnosis: Pneumotoraks (ICD X: J93.9)

1.	Pengertian (definisi)	Pneumotoraks adalah terkumpulnya udara pada rongga pleura
2.	Anamnesis	sesak , nyeri dada, batuk.
3.	Pemeriksaan fisik	• Inspeksi: takipneu, asimetris, gerak tertinggal saat ekspirasi. • Perkusi: hipersonor • Palpasi: vocal fremitus menurun • Auskultasi: Suara nafas menurun sampai menghilang.
4.	Kriteria diagnosis	Berdasarkan gejala klinis dan radiologis.
5.	Diagnosis kerja	Pneumotoraks
6.	Diagnosis banding	• Bula paru • Emfisema paru • Lung trapping
7.	Pemeriksaan penunjang	• Rontgen toraks PA • CT toraks • USG toraks
8.	Tata laksana	• Observasi • Aspirasi • Pemasangan selang torakostomi (bila perlu pasang <i>continuous suction</i>) • Pembedahan: ○ VATS ○ Torakotomi • Indikasi Pembedahan: ○ Pneumotoraks spontan berulang. ○ Fistula bronkopleura persisten. ○ Gagal terapi dengan torakostomi.
9.	Komplikasi	Tension pneumotoraks, empiema, emfisema subkutis, pneumomediastinum, pneumoperikardium, fistula bronkopleura, gagal napas.
10.	Penyakit penyerta	Tuberkulosis, PPOK, fibrosis kistik, kanker paru, endometriosis
11.	Prognosis	Baik
12.	Edukasi	Edukasi ditujukan kepada keluarga tentang hal berikut: • Perawatan pasca tindakan • Peran keluarga selama perawatan • Perkecil resiko perubahan tekanan udara tiba-tiba (<i>diving</i>, naik pesawat terbang, mengejan, mengangkat beban berat) • Berhenti merokok Kontrol rutin setelah perbaikan selama perawatan

13.	Kriteria pulang	tidak terdapat infeksi luka operasi, dan selang torakostomi telah dicabut atau diganti <i>Heimlich valve</i> .
14.	Kepustakaan	1. General thoracic surgery / edited by Thomas W. Shields...(et al). – 7th ed, 2009. Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia. 2. Kaiser LR, Singhal S. Thoracic Trauma IN: Kaiser LR, Singhai S. Surgical Foundation: Essentials of Thoracic Surgery. Philadelphia, Mosby, 2004; 99-124 3. Light RW, Lee YC,. Textbook of Pleural Disease. Florida, Hodder Arnold. 2008;



PANDUAN PRAKTIK KLINIS PROSEDUR TINDAKAN HIMPUNAN BEDAH TORAKS, KARDIAK & VASKULAR INDONESIA 2016 – 2018

TATALAKSANA KLINIS

Tension Pneumothorax (ICD X:93.0)

1.	Pengertian (definisi)	Bertambahnya udara secara progresif diruang pleura karena adanya mekanisme ventil.
2.	Anamnesis	Trauma daerah dada, nyeri dada, sesak napas yang progresif, jejas di daerah dada, dapat disertai tanda-tanda syok. Pasien dalam ventilasi mekanik.
3.	Pemeriksaan fisik	- Inspeksi: takipneu, asimetris, gerak tertinggal saat ekspirasi, pasien cenderung miring ke sisi yang sakit. - Perkusi: hipersonor
4.	Kriteria diagnosis	Oleh karena keadaan tension pneumotoraks tergolong <i>life threatening</i> , diagnosis tension pneumotoraks dapat ditegakkan dari adanya tanda klinis berdasarkan <u>anamnesis</u> dan <u>pemeriksaan fisik</u> saja.
5.	Diagnosis kerja	Tension pneumothorax
6.	Diagnosis banding	-
7.	Pemeriksaan penunjang	-
8.	Tata laksana	Needle decompression Pemasangan selang torakostomi (bila perlu pasang continuous suction) Chest fisioterapi
9.	Komplikasi	- Gagal sirkulasi - Gagal napas - Kematian
10.	Penyakit penyerta	Trauma organ lainnya
11.	Prognosis	Baik (bila ditangani dengan segera)
12.	Edukasi	- Perkecil resiko trauma. - Perkecil resiko perubahan tekanan udara tiba-tiba (<i>diving</i>, naik pesawat terbang, mengejan, mengangkat beban berat) - Berhenti merokok
13.	Kriteria pulang	Klinis membaik dan selang torakostomi telah dicabut.
14.	Kepustakaan	- Symbas JD, Ng TT, Marguiles DR, Symbas PN. Management of thoracic trauma, in: Lewis MI, McKeena RJ, Falk JA, Chaux GE. Medical Management of the Thoracic Surgery Patient. Saunders Elsevier, PA, 2010;p.494-502 - Manual Advance Trauma Life Support.

		3. General thoracic surgery / edited by Thomas W. Shields...(et al). – 7th ed, 2009. Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia. 4. Kaiser LR, Singhal S. Thoracic Trauma IN: Kaiser LR, Singhai S. Surgical Foundation: Essentials of Thoracic Surgery. Philadelphia, Mosby, 2004; 99-124 5. Light RW, Lee YC,. Textbook of Pleural Disease. Florida, Hodder Arnold. 2008;
--	--	--



**PANDUAN PRAKTIK KLINIS PROSEDUR TINDAKAN
HIMPUNAN BEDAH TORAKS, KARDIAK & VASKULAR
INDONESIA
2016 – 2018**

TATALAKSANA KLINIS

Hemotoraks (ICD X:94.2)

1.	Pengertian (definisi)	Adanya darah dalam ruang pleura.
2.	Anamnesis	Sesak napas, nyeri dada, perlukaan atau jejas di daerah dada, dapat disertai tanda-tanda syok. Dapat didahului riwayat trauma yang mengenai daerah dada, atau riwayat operasi dada.
3.	Pemeriksaan fisik	• Inspeksi: takipneu, jejas dinding dada, gerak tertinggal saat ekspirasi. • Perkusi: redup • Palpasi: vocal fremitus menurun • Auskultasi: Suara nafas menurun sampai menghilang.
4.	Kriteria diagnosis	1. Adanya cairan didalam rongga pleura 2. Terbukti adanya darah dalam rongga pleura
5.	Diagnosis kerja	Hemotoraks
6.	Diagnosis banding	Kelainan / penyakit toraks yang telah ada sebelum trauma • efusi pleura • empiema toraks
7.	Pemeriksaan penunjang	• Rontgen toraks • USG • CT toraks
8.	Tata laksana	• Pemasangan selang torakostomi • VATS / Torakotomi Indikasi pembedahan: • Perdarahan aktif • Bekuan darah rongga pleura • Instabilitas hemodinamik
9.	Komplikasi	Syok hipovolemik, empiema toraks, gagal napas, kematian
10.	Penyakit penyerta	Multiple trauma
11.	Prognosis	Dubia
12.	Edukasi	Perkecil resiko trauma
13.	Kriteria pulang	Klinis baik dan selang torakostomi telah dicabut.
14.	Kepustakaan	1. Symbas JD, Ng TT, Marguiles DR, Symbas PN. Management of thoracic trauma, in: Lewis MI, McKeena RJ, Falk JA, Chaux GE.

		Medical Management of the Thoracic Surgery Patient. Saunders Elsevier, PA, 2010;p.494-502 2. Buku Manual Advance Trauma Life Support.
--	--	---



**PANDUAN PRAKTIK KLINIS PROSEDUR TINDAKAN
HIMPUNAN BEDAH TORAKS, KARDIAK & VASKULAR
INDONESIA
2016 – 2018**

TATALAKSANA KLINIS

Fraktur tulang costae, *Flail Chest*, Kontusio Paru (ICD X:22.4)

1.	Pengertian (definisi)	Diskontinuitas pada tulang costae yang terjadi karena disebabkan oleh trauma.
2.	Anamnesis	Terdapat riwayat trauma yang mengenai daerah dada, nyeri dada, sesak napas, batuk darah.
3.	Pemeriksaan fisik	Jejas dinding dada, deformitas, takipneu Rhonki Dapat disertai <i>flail chest</i> dan kontusio paru
4.	Kriteria diagnosis	Klinis dan rontgen toraks
5.	Diagnosis kerja	Fraktur tulang costae, dapat disertai <i>flail chest</i>
6.	Diagnosis banding	-
7.	Pemeriksaan penunjang	• Rontgen toraks • CT toraks • Analisa gas darah
8.	Tata laksana	• Analgetik adekuat • Balans cairan • Ventilasi mekanik • Fisioterapi dada • Fiksasi interna atas indikasi: ancaman gagal nafas, gagal lepas ventilator
9.	Komplikasi	ARDS, pneumonia, sepsis, hemotoraks, pneumotoraks
10.	Penyakit penyerta	Multiple trauma
11.	Prognosis	Tergantung dari beratnya trauma atau adanya multiple trauma
12.	Edukasi	Perkecil resiko trauma
13.	Kriteria pulang	Klinis baik
14.	Kepustakaan	1. Symbas JD, Ng TT, Marguiles DR, Symbas PN. Management of thoracic trauma, in: Lewis MI, McKeena RJ, Falk JA, Chaux GE. Medical Management of the Thoracic Surgery Patient. Saunders Elsevier, PA, 2010;p.494-502 2. Buku Manual Advance Trauma Life Support.



PANDUAN PRAKTIK KLINIS PROSEDUR TINDAKAN HIMPUNAN BEDAH TORAKS, KARDIAK & VASKULAR INDONESIA 2016 – 2018

TATALAKSANA KLINIS

Tamponade jantung (ICD X: 31.4)

1.	Pengertian (definisi)	Akumulasi cairan/darah dalam rongga pericardium yang menyebabkan hemodinamik terganggu.
2.	Anamnesis	Dapat didahului trauma daerah dada, nyeri dada, sesak napas, perlukaan atau jejas di daerah dada. Dapat disertai tanda-tanda syok.
3.	Pemeriksaan fisik	Tanda-tanda syok, suara jantung menjauh, bendungan vena jugularis.
4.	Kriteria diagnosis	• Dapat didahului riwayat trauma • Terdapat penyakit lainnya
5.	Diagnosis kerja	Tamponade jantung
6.	Diagnosis banding	Pericarditis restriktif
7.	Pemeriksaan penunjang	• Roentgen toraks • EKG • USG / Echokardiografi
8.	Tata laksana	Perikardiosentesis Subxiphoid pericardiostomi VATS/ Torakotomi: pericardial window
9.	Komplikasi	Gagal sirkulasi, kematian
10.	Penyakit penyerta	Trauma organ lain Penyakit primer lainnya.
11.	Prognosis	Baik (segera ditangani)
12.	Edukasi	Perkecil resiko trauma
13.	Kriteria pulang	Klinis baik dan selang torakostomi/perikardiostomi telah dicabut.
14.	Kepustakaan	1. Symbas JD, Ng TT, Marguiles DR, Symbas PN. Management of thoracic trauma, in: Lewis MI, McKeena RJ, Falk JA, Chaux GE. Medical Management of the Thoracic Surgery Patient. Saunders Elsevier, PA, 2010;p.494-502 2. Buku Manual Advance Trauma Life Support.



**PANDUAN PRAKTIK KLINIS PROSEDUR TINDAKAN
HIMPUNAN BEDAH TORAKS, KARDIAK & VASKULAR
INDONESIA
2016 – 2018**

TATALAKSANA KLINIS

Rupture Diafragma (ICD X:27.809)

1.	Pengertian (definisi)	Robekan pada diafragma. Terutama disebabkan oleh trauma tumpul atau tajam.
2.	Anamnesis	Dapat didahului riwayat trauma daerah torakoabdominal. Keluhan: nyeri dada, sesak napas, jejas di daerah dada.
3.	Pemeriksaan fisik	Inspeksi: Palpasi: Perkusi: redup Auskultasi: bising usus dalam rongga toraks
4.	Kriteria diagnosis	Terdapat riwayat trauma,
5.	Diagnosis kerja	Ruptur diafragma
6.	Diagnosis banding	Kelainan / penyakit toraks yang telah ada sebelum trauma 1. Hernia diafragmatika kongenital 2. Eventrasio diafragma
7.	Pemeriksaan penunjang	• Roentgen toraks • CT thoraks
8.	Tata laksana	VATS / torakotomi Laparotomi
9.	Komplikasi	Gagal napas, strangulasi organ abdomen, infeksi, kematian
10.	Penyakit penyerta	Trauma organ lain
11.	Prognosis	Baik
12.	Edukasi	Menjalani rangkaian diagnostik dan terapi sesuai anjuran dokter, fisioterapi dada, terapi penyakit penyerta, kontrol ke poliklinik bedah toraks sesuai jadwal
13.	Kriteria pulang	Klinis baik dan selang torakostomi telah dicabut.
14.	Kepustakaan	1. Symbas JD, Ng TT, Marguiles DR, Symbas PN. Management of thoracic trauma, in: Lewis MI, McKeena RJ, Falk JA, Chaux GE.

		Medical Management of the Thoracic Surgery Patient. Saunders Elsevier, PA, 2010;p.494-502 2. Buku Manual Advance Trauma Life Support.
--	--	---



**PANDUAN PRAKTIK KLINIS PROSEDUR TINDAKAN
HIMPUNAN BEDAH TORAKS, KARDIAK & VASKULAR
INDONESIA
2016 – 2018**

TATALAKSANA KLINIS

Trauma Leher (ICD X:19.80)

1.	Pengertian (definisi)	Semua sekuele akibat trauma pada seluruh organ dileher; laring, trachea, pembuluh darah besar, thyroid, esophagus,. Dapat berupa trauma tumpul atau trauma tajam.
2.	Anamnesis	Terdapat riwayat trauma yang mengenai daerah leher, berupa trauma tumpul atau trauma tajam. Keluhan sesuai dengan organ toraks yang cedera. pada umumnya: nyeri, hematoma dileher, perubahan suara, sesak napas, perlukaan atau jejas di daerah leher, dapat disertai tanda-tanda syok.
3.	Pemeriksaan fisik	-
4.	Kriteria diagnosis	Terdapat riwayat trauma, terdapat kelainan sebagai akibat cedera pada leher
5.	Diagnosis kerja	Cedera trakeobronkial, trauma esophagus, ruptur laring, emfisema subkutan.
6.	Diagnosis banding	Kelainan / penyakit leher yang telah ada sebelum trauma
7.	Pemeriksaan penunjang	• Laboratorium darah, analisa gas darah • Rontgen toraks dan cervical • EKG • CT leher
8.	Tata laksana	Observasi Operasi eksplorasi Mediastinostomy.
9.	Komplikasi	Gagal napas, infeksi, syok hipovolemik, disfagia, disfonia
10.	Penyakit penyerta	Multiple trauma
11.	Prognosis	Tergantung dari beratnya trauma atau adanya multiple trauma
12.	Edukasi	Menjalani rangkaian diagnostik dan terapi sesuai anjuran dokter, fisioterapi dada, terapi penyakit penyerta, kontrol ke poliklinik bedah toraks sesuai jadwal.
13.	Kriteria pulang	Pasien dapat dipulangkan bila tidak terdapat infeksi luka operasi, dan drain telah dicabut.

14.	Kepustakaan	1. Symbas JD, Ng TT, Marguiles DR, Symbas PN. Management of thoracic trauma, in: Lewis MI, McKeena RJ, Falk JA, Chaux GE. Medical Management of the Thoracic Surgery Patient. Saunders Elsevier, PA, 2010;p.494-502 2. Buku Manual Advance Trauma Life Support.
-----	-------------	---



PANDUAN PRAKTIK KLINIS PROSEDUR TINDAKAN HIMPUNAN BEDAH TORAKS, KARDIAK & VASKULAR INDONESIA 2016 – 2018

TATALAKSANA KLINIS

Benda Asing pada saluran nafas (ICD X:17.90)

1.	Pengertian (definisi)	Adanya benda asing pada saluran nafas . Dapat berupa benda tumpul atau tajam.
2.	Anamnesis	Terdapat riwayat trauma atau tertelan benda asing. Keluhan sesuai dengan letak anatomi benda asing. pada umumnya: nyeri, sesak napas, obstruksi jalan nafas
3.	Pemeriksaan fisik	Sesuai prinsip ATLS. • Primary survey; A – B – C – D • Secondary survey: pemeriksaan sistematis seluruh tubuh
4.	Kriteria diagnosis	Terdapat riwayat trauma atau tertelan benda asing
5.	Diagnosis kerja	Benda asing pada saluran nafas.
6.	Diagnosis banding	Kelainan / penyakit saluran nafas yang telah ada sebelum trauma
7.	Pemeriksaan penunjang	• Laboratorium darah, analisa gas darah • Rontgen toraks dan cervical • EKG • CT thoraks dan leher
8.	Tata laksana	Bronkoskopi Operasi eksplorasi Thoracotomy
9.	Komplikasi	Gagal napas, infeksi, perdarahan, disfagia, disfonia
10.	Penyakit penyerta	Multiple trauma
11.	Prognosis	Tergantung dari beratnya trauma atau adanya multiple trauma
12.	Edukasi	Menjalani rangkaian diagnostik dan terapi sesuai anjuran dokter, fisioterapi dada, terapi penyakit penyerta, kontrol ke poliklinik bedah toraks sesuai jadwal.
13.	Kriteria pulang	Pasien dapat dipulangkan bila tidak terdapat infeksi luka operasi,.
14.	Kepustakaan	1. Symbas JD, Ng TT, Marguiles DR, Symbas PN. Management of thoracic trauma, in: Lewis MI, McKeena RJ, Falk JA, Chaux GE. Medical Management of the Thoracic Surgery Patient. Saunders Elsevier, PA, 2010;p.494-502

		2. Buku Manual Advance Trauma Life Support.
--	--	---



PANDUAN PRAKTIK KLINIS PROSEDUR TINDAKAN HIMPUNAN BEDAH TORAKS, KARDIAK & VASKULAR INDONESIA 2016 – 2018

Pembuatan AV Fistula/Shunt untuk Hemodialisis Ginjal

(ICD : 39.27, 39.42)

1. Pengertian (Definisi)	Pembuatan hubungan antara arteri dan vena untuk akses hemodialisa
2. Indikasi	Pasien Gagal Ginjal Kronis Stage V yang memerlukan Hemodialisis permanen
3. Kontra Indikasi	1. Lokasi pada vena yang telah dilakukan penusukan untuk akses cairan intravena, vena seksi atau trauma (Kontraindikasi relatif :thrombus, stenosis, & fibrosis). 2. Pada vena yang telah mengalami kalsifikasi atau terdapat atheroma. 3. Tes Allen abnormal dan hipotensi 4. Kecurigaan stenosis / oklusi vena sentral
4. Persiapan	1. Pasien: • Surat persetujuan tindakan • Puasa diputuskan saat akan dilakukan tindakan • Anamnesis & Pemeriksaan Fisik • Faal hemostasis • Foto Thorax • Mapping Vena , bila memungkinkan 2. Alat dan Obat-obatan a. Alat tenun steril b. Set Vaskular 3. Alat Steril habis pakai a. S spuit b. Bisturi c. Sarung tangan d. Kateter Fogarty, sesuai indikasi e. NaCl 0,9% + heparin f. Benang Polipropilen 7.0 atau 8.0 g. Benang <i>Absorbable</i>
5. Prosedur Tindakan	1. Pasien dengan posisi lengan abduksi 2. A/antiseptik daerah operasi 3. Anastesi lokal / regional / general (sesuai indikasi) 4. Drapping 5. Insisi kulit 6. Identifikasi arteri dan vena 7. Anastomosis Arteri dan Vena 8. Hemostasis seksama. 9. Jahit luka operasi

	10. Tutup luka operasi
6. Pasca Prosedur Tindakan	1. Evaluasi perdarahan 2. Evaluasi <i>Bruit</i> dan <i>Thrill</i> 3. Evaluasi <i>Steal Syndrome</i> 4. Lengan yang dilakukan tindakan tidak boleh ditensi, ditekan, dan ditusuk 5. Monitor Maturasi Fistula 6. Rawat Inap
7. Tingkat Evidens	I
8. Tingkat Rekomendasi	A
9. Penelaah Kritis	1. Dr. dr. Supomo Sp.B, Sp.BTKV 2. Dr. dr. Ketut Putu Yasa, Sp.B, Sp.BTKV 3. dr. Dicky A Wartono, Sp.BTKV (Ketua) 4. dr. Niko Azhari, Sp.BTKV (Sekretaris) 5. dr. M Ali Shodiq, Sp.B, Sp.BTKV 6. dr. Bagus Herlambang, Sp.BTKV, PhD 7. dr. Prasetyo Edy, Sp.BTKV 8. dr. Yanto Sandy Tjang, Sp.BTKV 9. dr. Victor Jesron Nababan, Sp.BTKV
8. Indikator Prosedur Tindakan	80% pasien tanpa penyulit dapat pulang dalam 1-2 hari
9. Kepustakaan	1. John W. H, David C, Todd E. Handbook of patient care in vascular disease 2. P.J.Conlon, M.Nicholson, S.Schwab. Hemodialysis in vascular access : practice and problems 3. Michael Allon, M.D., University of Alabama at Birmingham. Vascular Access for Hemodialysis



PANDUAN PRAKTIK KLINIS PROSEDUR TINDAKAN HIMPUNAN BEDAH TORAKS, KARDIAK & VASKULAR INDONESIA 2016 - 2018

Pemasangan Kateter Hemodialisa

(ICD 9CM : 38.95)

1. Pengertian (Definisi)	Pemasangan kateter pada vena sentral untuk akses hemodialisa
2. Indikasi	Pasien dengan Gagal Ginjal Akut / Kronis yang memerlukan akses vaskular untuk hemodialisis
3. Kontra Indikasi	• Infeksi lokal • Radiasi terapi sebelumnya • Curiga cedera vascular sebelumnya
4. Persiapan	1. Surat persetujuan tindakan 2. Kateter hemodialisis set 3. Set bedah minor 4. Heparin 5. Lidokain 6. Duk steril 7. S spuit 8. Benang non-<i>absorbable</i> 9. Oksigen 10. USG bila diperlukan
5. Prosedur Tindakan	1. Pasien posisi supine / trendelenburg 2. A-Antisepsis di daerah operasi 3. Anastesi Lokal / General 4. Drapping 5. Pungsi Vena Jugularis interna / Vena Subclavia / Vena Femoralis 6. Inseri kateter hemodialisa 7. Monitoring hemodinamik 8. Tes fungsi kateter dan flushing / lock heparin 9. Fiksasi 10. Dressing
6. Pasca Prosedur Tindakan	a. Pasien dirawat 1 – 2 hari b. Foto Thorax c. Monitoring EKG dan hemodinamik d. Evaluasi komplikasi tindakan

7. Tingkat Evidens	II
8. Tingkat Rekomendasi	A
9. Penelaah Kritis	1. Dr. dr. Supomo Sp.B, Sp.BTKV 2. Dr. dr. Ketut Putu Yasa,Sp.B,Sp.BTKV 3. dr. Dicky A Wartono,Sp.BTKV (Ketua) 4. dr. Niko Azhari,Sp.BTKV (Sekretaris) 5. dr. M Ali Shodiq,Sp.B,Sp.BTKV 6. dr. Bagus Herlambang,Sp.BTKV, PhD 7. dr. Prasetyo Edy,Sp.BTKV 8. dr. Yanto Sandy Tjang,Sp.BTKV 10. dr. Victor Jesron Nababan,Sp.BTKV
10. Indikator Prosedur Tindakan	80% pasien tanpa penyulit dengan prosedur dapat pulang dalam 1-2 hari
11. Kepustakaan	1. Huijbregts HJ, Blankestijn PJ. Dialysis access guidelines for current practice. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2006 Mar;31(3):284-7. 2. McGill RL, Marcus RJ, Healy DA, Brouwer DJ, Smith BC, Sandroni SE. AV fistula rates: changing the culture of vascular access. J Vasc Access. 2005 Jan-Mar;6(1):13-7.



PANDUAN PRAKTIK KLINIS PROSEDUR TINDAKAN HIMPUNAN BEDAH TORAKS, KARDIAK & VASKULAR INDONESIA 2016 - 2018

Operasi Pintas Vaskular Perifer

(ICD 9CM : 39.2)

1. Pengertian (Definisi)	operasi pintas arteri maupun vena dengan menggunakan <i>graft</i> autologus atau sintetis.
2. Indikasi	a. Penyakit oklusi arteri perifer b. Stenosis vena sentral c. Ruptur vaskular
3. Kontra Indikasi	a. Infeksi b. Stenosis multiple dan difus c. Target jaringan <i>non-viable</i>
4. Persiapan	Persiapan Pasien : a. Darah b. Puasa c. Surat Izin Operasi Persiapan Alat dan Bahan : 1. Set Vaskular 2. Graft autologus atau sintetis 3. Heparin
5. Prosedur Tindakan	a. Posisi pasien terlentang b. a dan antiseptik pada area operasi c. incisi kulit dan sub kulit d. Heparinisasi e. eksposur dan evaluasi arteri donor dan resipien f. anastomosis proximal g. anastomosis distal h. tutup kulit
6. Pasca Prosedur Tindakan	a. Evaluasi perfusi distal. b. Evaluasi <i>reperfusion injury</i> c. USG Doppler d. CT angiography e. Arteriography
7. Tingkat Evidens	I
8. Tingkat Rekomendasi	A
9. Penelaah Kritis	1. Dr. dr. Supomo Sp.B, Sp.BTKV 2. Dr. dr. Ketut Putu Yasa, Sp.B, Sp.BTKV 3. dr. Dicky A Wartono, Sp.BTKV (Ketua) 4. dr. Niko Azhari, Sp.BTKV (Sekretaris) 5. dr. M Ali Shodiq, Sp.B, Sp.BTKV

	6. dr. Bagus Herlambang,Sp.BTKV, PhD 7. dr. Prasetyo Edy,Sp.BTKV 8. dr. Yanto Sandy Tjang,Sp.BTKV 9. dr. Victor Jesron Nababan,Sp.BTKV
10. Indikator Prosedur Tindakan	• Perbaikan perfusi jaringan distal
11. Kepustakaan	a.



PANDUAN PRAKTIK KLINIS PROSEDUR TINDAKAN HIMPUNAN BEDAH TORAKS, KARDIAK & VASKULAR INDONESIA 2016 - 2018

Perawatan Kaki Diabetik

(ICD 9CM : 86.22, 86.28)

1. Pengertian (Definisi)	Perawatan luka kaki pada pasien diabetes secara bedah dan non bedah
2. Indikasi	Pasien dengan luka kaki diabetes dengan komplikasi infeksi dan gangren
3. Kontra Indikasi	Terdapat indikasi amputasi
4. Persiapan	1. Surat persetujuan tindakan 2. Pemeriksaan Ankle Brachial Index 3. Pemeriksaan penunjang : Doppler 4. Arteriografi, bila ada indikasi 5. Set bedah dasar 6. Duk steril 7. Sput 8. NaCl 0.9% atau cairan pencuci luka 9. Modern dressing
5. Prosedur Tindakan	Debridement a. Pasien posisi supine b. Anastesi Lokal/Regional/General c. A-Antisepsis di daerah operasi d. Drapping e. Eksisi jaringan mati sampai jaringan sehat, fasciotomy bila diperlukan f. Kontrol perdarahan g. Cuci luka h. Modern dressing
6. Pasca Prosedur Tindakan	a. Pasien dirawat 3-5 hari b. Evaluasi komplikasi tindakan c. Evaluasi penyembuhan luka d. <i>Re-debridement</i> bila diperlukan
7. Tingkat Evidens	I

8. Tingkat Rekomendasi	A
9. Penelaah Kritis	1. Dr. dr. Supomo Sp.B, Sp.BTKV 2. Dr. dr. Ketut Putu Yasa,Sp.B,Sp.BTKV 3. dr. Dicky A Wartono,Sp.BTKV (Ketua) 4. dr. Niko Azhari,Sp.BTKV (Sekretaris) 5. dr. M Ali Shodiq,Sp.B,Sp.BTKV 6. dr. Bagus Herlambang,Sp.BTKV, PhD 7. dr. Prasetyo Edy,Sp.BTKV 8. dr. Yanto Sandy Tjang,Sp.BTKV 9. dr. Victor Jesron Nababan,Sp.BTKV
10. Indikator Prosedur Tindakan	1. Pasien pulang sesuai indikasi 2. 80% pasien dengan prosedur ini selesai dalam 60 menit
11. Kepustakaan	.



PANDUAN PRAKTIK KLINIS PROSEDUR TINDAKAN HIMPUNAN BEDAH TORAKS, KARDIAK & VASKULAR INDONESIA 2016 - 2018

Ligasi, Stripping, dan Phlebectomy Varises Vena (ICD 9CM : 38.5)

1. Pengertian (Definisi)	Manifestasi sindrom insufisiensi vena yang tampak di permukaan kulit akibat gangguan aliran pembuluh darah vena
2. Indikasi	Varises vena simptomatis
3. Kontra Indikasi	• <i>Deep Vein Thrombosis</i> • Pasien rencana Bedah Pintas Koroner dengan graft vena
4. Persiapan	1. Surat persetujuan tindakan 2. Stripper 3. <i>Vein Hook Disector</i> 4. Set bedah dasar 5. <i>Gelphy Retractor</i> 6. Duk steril 7. Benang non-<i>absorbable</i> 8. Benang Polypropylene 9. Lidokain 10. S spuit
5. Prosedur Tindakan	1. Pasien posisi supine 2. A-Antisepsis di daerah operasi 3. Anastesi Lokal / Regional / General 4. Drapping A. Phlebectomy 1) Insisi diatas varises 2) Identifikasi varises 3) Ekstraksi varises dengan hook semaksimal mungkin 4) Bebat tekan B. Stripping dan Ligasi Saphenous femoral junction 1) Insisi kulit diatas vena saphena magna / parva 2) Identifikasi vena 3) Venotomy

	4) Inseri stripper sampai Saphenofemoral / Saphenopopliteal junction 5) Ligasi vena pada saphenafemoral / saphenapopliteal junction 6) Stripping vena 7) Tutup luka operasi 8) Dressing 9) Bebat tekan
6. Pasca Prosedur Tindakan	a. Pasien dirawat 2 – 3 hari b. Mobilisasi dini c. Elevasi kaki pada saat tidur d. Evaluasi komplikasi tindakan e. Cek Faal Hematologi
7. Tingkat Evidens	I
8. Tingkat Rekomendasi	A
9. Penelaah Kritis	1. Dr. dr. Supomo Sp.B, Sp.BTKV 2. Dr. dr. Ketut Putu Yasa, Sp.B, Sp.BTKV 3. dr. Dicky A Wartono, Sp.BTKV (Ketua) 4. dr. Niko Azhari, Sp.BTKV (Sekretaris) 5. dr. M Ali Shodiq, Sp.B, Sp.BTKV 6. dr. Bagus Herlambang, Sp.BTKV, PhD 7. dr. Prasetyo Edy, Sp.BTKV 8. dr. Yanto Sandy Tjang, Sp.BTKV 9. dr. Victor Jesron Nababan, Sp.BTKV
10. Indikator Prosedur Tindakan	80% Pasien tanpa penyulit dapat pulang dalam 2-3 hari
11. Kepustakaan	1. National Clinical Guideline Centre. Varicose veins in the legs. The diagnosis and management of varicose veins. London (UK): National Institute for Health and Care Excellence (NICE); 2013 Jul. 23 p. (Clinical guideline; no. 168).



PANDUAN PRAKTIK KLINIS PROSEDUR TINDAKAN HIMPUNAN BEDAH TORAKS, KARDIAK & VASKULAR INDONESIA 2016 - 2018

Pemasangan *Implantable Chemoport*

(ICD 9CM : 86.07)

1. Pengertian (Definisi)	Pemasangan port pada vena untuk kemoterapi
2. Indikasi	Pasien dengan sulit akses vena perifer yang memerlukan kemoterapi
3. Kontra Indikasi	• Infeksi lokal • Post radiasi pada daerah ipsilateral • Curiga cedera vascular sebelumnya
4. Persiapan	1. Surat persetujuan tindakan 2. Chemoport set 3. Set bedah minor 4. Heparin 5. Obat anestesi lokal 6. Duk steril 7. Sput 8. Benang non-<i>absorbable</i>
5. Prosedur Tindakan	1. Pasien posisi supine / trendelenburg 2. A-Antisepsis di daerah operasi 3. Anastesi Lokal / General 4. Drapping 5. Pungsi vena perkutan 6. Insisi kulit 7. Pembuatan kantong untuk implan chemoport 8. Inseri kateter chemoport 9. Menghubungkan ke chemoport 10. Tes fungsi kateter dan flushing / lock heparin 11. Fiksasi 12. Tutup luka operasi 13. Dressing

6. Pasca Prosedur Tindakan	a. Pasien dirawat 1 – 2 hari b. Foto Thorax c. Evaluasi komplikasi tindakan
7. Tingkat Evidens	I
8. Tingkat Rekomendasi	A
9. Penelaah Kritis	1. Dr. dr. Supomo Sp.B, Sp.BTKV 2. Dr. dr. Ketut Putu Yasa,Sp.B,Sp.BTKV 3. dr. Dicky A Wartono,Sp.BTKV (Ketua) 4. dr. Niko Azhari,Sp.BTKV (Sekretaris) 5. dr. M Ali Shodiq,Sp.B,Sp.BTKV 6. dr. Bagus Herlambang,Sp.BTKV, PhD 7. dr. Prasetyo Edy,Sp.BTKV 8. dr. Yanto Sandy Tjang,Sp.BTKV 9. dr. Victor Jesron Nababan,Sp.BTKV
10. Indikator Prosedur Tindakan	80% pasien tanpa penyulit dapat pulang dalam 1 – 2 hari
11. Kepustakaan	Rutherford



PANDUAN PRAKTIK KLINIS PROSEDUR TINDAKAN HIMPUNAN BEDAH TORAKS, KARDIAK & VASKULAR INDONESIA 2016 - 2018

Pemasangan Kateter Vena Sentral

(ICD 9CM : 86.07)

1. Pengertian (Definisi)	Pemasangan kateter vena sentral untuk akses vaskular
2. Indikasi	1. Pasien dengan sulit akses vena perifer yang memerlukan akses vaskular 2. Akses sentral untuk pemberian obat / nutrisi 3. Resusitasi cairan 4. Monitoring hemodinamik
3. Kontra Indikasi	• Infeksi lokal • Post radiasi pada daerah ipsilateral • Curiga cedera vascular sebelumnya
4. Persiapan	1. Surat persetujuan tindakan 2. Kateter Vena Sentral set 3. Set bedah minor 4. Heparin 5. Obat anestesi lokal 6. Duk steril 7. S spuit 8. Benang non-<i>absorbable</i>
5. Prosedur Tindakan	1. Pasien posisi supine / <i>trendelenburg</i> 2. A-Antisepsis di daerah operasi 3. Anastesi Lokal 4. Drapping 5. Pungsi vena perkutan 6. Inseri kateter vena sentral 7. Tes fungsi kateter 8. Fiksasi 9. Tutup Luka
6. Pasca Prosedur Tindakan	a. Pasien dirawat sesuai kondisi b. Monitoring EKG & hemodinamik

	c. Foto Thorax d. Evaluasi komplikasi tindakan
7. Tingkat Evidens	I
8. Tingkat Rekomendasi	A
9. Penelaah Kritis	1. Dr. dr. Supomo Sp.B, Sp.BTKV 2. Dr. dr. Ketut Putu Yasa,Sp.B,Sp.BTKV 3. dr. Dicky A Wartono,Sp.BTKV (Ketua) 4. dr. Niko Azhari,Sp.BTKV (Sekretaris) 5. dr. M Ali Shodiq,Sp.B,Sp.BTKV 6. dr. Bagus Herlambang,Sp.BTKV, PhD 7. dr. Prasetyo Edy,Sp.BTKV 8. dr. Yanto Sandy Tjang,Sp.BTKV 9. dr. Victor Jesron Nababan,Sp.BTKV
10. Indikator Prosedur Tindakan	• Akses dapat digunakan • 80% pasien tanpa penyulit dapat pulang dalam 1-2 hari
11. Kepustakaan	Rutherford



PANDUAN PRAKTIK KLINIS PROSEDUR TINDAKAN HIMPUNAN BEDAH TORAKS, KARDIAK & VASKULAR INDONESIA 2016 - 2018

Prosedur Embolectomy, Thrombectomy

(ICD 9CM : 38.0, 38.02-38.08)

1. Pengertian (Definisi)	Tindakan mengeluarkan trombus/emboli dalam pembuluh darah untuk mengembalikan perfusi jaringan
2. Indikasi	Iskemik Tungkai Akut
3. Kontra Indikasi	Iskemik yang sudah irreversible
4. Persiapan	1. Pasien: • Surat persetujuan tindakan • Puasa diputuskan saat akan dilakukan tindakan 2. Alat dan Obat-obatan a. Alat tenun steril b. Set Vaskular c. Alat steril habis pakai 1. Sput 2. Bisturi 3. Sarung tangan 4. Kateter Fogarty 5. NaCl 0,9% + heparin 6. Benang Polipropilen 7. Benang <i>Absorbable</i>
5. Prosedur Tindakan	1. Pasien ditidurkan di meja tindakan 2. Anestesi lokal/Regional/General 3. A/Antiseptik daerah operasi 4. Drapping daerah operasi 5. Insisi kulit 6. Identifikasi Arteri untuk akses Kateter 7. Masukkan Heparin 5000 U Intra Vena 8. Arteriotomi 9. Inseri Kateter Fogarty kearah proksimal dan distal 10. Ekstraksi Trombus/Embolus 11. <i>Flushing</i> Heparin <i>intra luminal</i> distal dan proksimal 12. 13. Arteriotomi dijahit kembali 14. Luka operasi ditutup lapis demi lapis 15. Operasi selesai
6. Pasca Prosedur Tindakan	1. Pasien dirawat 2. Pemberian ganjal kaki 3. Observasi perfusi jaringan

	4. Pengawasan komplikasi seperti : perdarahan, <i>reperfusion injury</i>, <i>rethrombosis</i>, 5. Heparinisasi diberikan dengan target APTT 1.5 – 2x nilai control APTT atau pemberian LMWH 6. Anti agregasi platelet diberikan 7. Pantau hemodinamik
7. Tingkat Evidens	I
8. Tingkat Rekomendasi	A
9. Penelaah Kritis	1. Dr. dr. Supomo Sp.B, Sp.BTKV 2. Dr. dr. Ketut Putu Yasa,Sp.B,Sp.BTKV 3. dr. Dicky A Wartono,Sp.BTKV (Ketua) 4. dr. Niko Azhari,Sp.BTKV (Sekretaris) 5. dr. M Ali Shodiq,Sp.B,Sp.BTKV 6. dr. Bagus Herlambang,Sp.BTKV, PhD 7. dr. Prasetyo Edy,Sp.BTKV 8. dr. Yanto Sandy Tjang,Sp.BTKV 9. dr. Victor Jesron Nababan,Sp.BTKV
10. Indikator Prosedur Tindakan	• 80% pasien tanpa penyulit dapat pulang dalam 5 hari • 80% pasien pasca thrombektomi/embolidektomi viabilitas jaringan kembali
11. Kepustakaan	1. TASC II4



PANDUAN PRAKTIK KLINIS PROSEDUR TINDAKAN HIMPUNAN BEDAH TORAKS, KARDIAK & VASKULAR INDONESIA 2016 - 2018

Prosedur Reseksi dan penggantian Aorta Abdominalis

(ICD 9CM : 38.44)

1. Pengertian (Definisi)	Operasi Penggantian Aorta Abdominalis
2. Indikasi	1. Aneurisma / Diseksi/Ruptur Aorta Abdominalis
3. Kontra Indikasi	1. Tidak ada kontra indikasi absolut 2. Kontra indikasi didasarkan pada kondisi klinis pasien untuk menjalani prosedur operasi invasif (risk-to-benefit ratio). Kondisi pasien yang memiliki resiko tinggi untuk terjadinya morbiditas atau mortalitas pasca operasi diantaranya: usia lanjut, end-stage renal disease, gagal napas, cirrhosis, stroke, dan komorbid lain. 3. Komorbid yang berat
4. Persiapan	Persiapan Pasien : 1. Darah untuk transfusi 2. Puasa 3. Surat Izin Operasi Persiapan Alat dan Bahan : 1. Set Vaskular Mayor 2. Set Laparotomi 3. Graft
5. Prosedur Tindakan	1. insisi kulit 2. laparotomy / extra peritoneal <i>approach</i> 3. heparinisasi 4. Pasang Klem Aorta pada proksimal dan distal aneurisma 5. Buka aneurisma, evakuasi trombus, jahit ostium arteri lumbalis 6. anastomosis proximal 7. klem proksimal dipindah ke graft 8. anastomosis distal 9. Lepas klem 10. Kontrol perdarahan 11. pemasangan drain abdomen bila perlu 12. penutupan abdomen lapis per lapis 13. perawatan luka/dressing
6. Pasca Prosedur Tindakan	1. Observasi & weaning support hemodinamik 2. Observasi perfusi ekstremitas inferior 3. Observasi perdarahan & fungsi koagulopati
7. Tingkat Evidens	I
8. Tingkat Rekomendasi	A
9. Penelaah Kritis	1. Dr. dr. Supomo Sp.B, Sp.BTKV

	2. Dr. dr. Ketut Putu Yasa,Sp.B,Sp.BTKV 3. dr. Dicky A Wartono,Sp.BTKV (Ketua) 4. dr. Niko Azhari,Sp.BTKV (Sekretaris) 5. dr. M Ali Shodiq,Sp.B,Sp.BTKV 6. dr. Bagus Herlambang,Sp.BTKV, PhD 7. dr. Prasetyo Edy,Sp.BTKV 8. dr. Yanto Sandy Tjang,Sp.BTKV 9. dr. Victor Jesron Nababan,Sp.BTKV
10. Indikator Prosedur Tindakan	80% pasien tanpa penyulit dapat pulang dalam 5-7 hari
11. Kepustakaan	1. Rutherford's Vascular Surgery, 8th edition. 2. Kirklin/Barratt-Boyes Cardiac Surgery, 4th edition.



PANDUAN PRAKTIK KLINIS PROSEDUR TINDAKAN HIMPUNAN BEDAH TORAKS, KARDIAK & VASKULAR INDONESIA 2016 - 2018

Repair Aneurisma Aorta Abdominalis secara Endovascular dengan Sten Graft (ICD 9CM : 39.71)

1. Pengertian (Definisi)	Tindakan pemasangan stent graft pada aorta abdominalis yang mengalami aneurisma
2. Indikasi	○ AAA dengan diameter maksimal > 5.5 cm ○ AAA dengan pertumbuhan diameter > 0.5 cm/tahun ○ AAA dengan diameter maksimal >2x diameter segmen aorta normal
3. Kontra Indikasi	● Akses inadekuat ● Landing zone inadekuat ● Angulasi terlalu tajam ● Tortous ● Gagal Ginjal (Kontraindikasi relatif)
4. Persiapan	1. Alat dan Obat-obatan Alat tenun steril - Jas 3 buah - Doek Besar - Stik Laken - Duk Bolong - Duk Kecil - Perlak/plastik Alat instrumen steril 5. Kom 3 6. Bengkok 1 7. Duk klem 2 8. Klem 4 9. Desinfectan tool 1 10. Scaple holder 11. Mesquito 1 12. Kom 1 (5 helai) 13. Depper 6 Alat steril habis pakai - Sruit 20 cc 2 buah

	- S spuit 10 cc 1 buah - Bisturi no 11 - Introducer sheath 6F/7F 2 buah - Introducer sheath 14 Fr 2 buah - Jarum pungsi/abocath No 20 - Wire Terumo J .035"/145 Cm atau J .035 180cm - Super-stiff wire 2 buah - Sarung tangan - Kateter pigtail marker 5 F, 1 buah - Kateter Pigtail 6 F, 1 buah - Kateter JR 3.5-6f /cobra/MP 5F - NaCl 1000ml + heparin 5000 (Heparin 5unit/cc) - Stent-graft yang terdiri dari: main body (1 atau 2), limb extension (1 atau 2) - Renal Stent bila dilakukan renal Chimney - Balon perifer dan balon CODA - Benang Non-<i>absorbable</i> dan <i>Absorbable</i>
5. Prosedur Tindakan	- Pasien ditidurkan di meja tindakan kateterisasi - Preparasi daerah inguinalis kanan dan kiri dengan betadine solution 10 % - Pasang duk lubang dan tutup tubuh pasien dengan kain steril - Anestesi lokal di inguinalis kanandan kiri dengan Lidocain 2 % - Insisi kulit dengan bisturi no.21 - Pungsi arteri femoralis kanan dan kiri di atas Ligamentum inguinale pasang sheath 6 F /7F - Masukkan kateter pigtail marker, dengan bantuan wire 0,035" hingga aorta abdominalis di atas arteri renalis - Keluarkan guide wire dengan tetap mempertahankan kateter penuntun kemudian dilakukan aortografi. - Dilakukan konfirmasi ukuran aneurisma dan jaraknya dari arteri renalis - Dengan bantuan kateter penuntun, superstiff wire dimajukan sampai aorta descenden - Akses arteri femoralis dilebarkan dengan bisturi dan dilator 14-16 F, setelah sebelumnya diberikan anestesi lokal tambahan - Main body dimajukan melalui stiff wire dan diposisikan tepat di bawah a.renalis (dikonfirmasi dengan aortografi). - Dilakukan aortografi untuk memastikan stent berada di posisi yang tepat - Delivery dari main body dikeluarkan kemudian extension limb dimajukan dan dikembangkan - Kateter pigtail dari kontra-lateral dikeluarkan dengan bantuan wire - Dilakukan kanulasi extension limb dari main body dengan kateter JR/MP/cobra, kemudian dimajukan hingga aorta ascenden, kemudian wire diganti dengan stiff wire

	- Melalui stiff wire extension limb dimajukan dan dikembangkan dengan ujung distal tidak menutupi arteri iliaka interna - Lakukan evaluasi aortografi dan pastikan tidak ada Endoleak - Cabut introducer sheath - Arteri femoralis ditutup secara bedah
6. Pasca Prosedur Tindakan	a. Pasien dirawat 3-5 hari b. Observasi tanda-tanda iskemik pada kedua eksterimitas bawah c. Monitor fungsi ginjal
7. Tingkat Evidens	I
8. Tingkat Rekomendasi	A
9. Penelaah Kritis	1. Dr. dr. Supomo Sp.B, Sp.BTKV 2. Dr. dr. Ketut Putu Yasa,Sp.B,Sp.BTKV 3. dr. Dicky A Wartono,Sp.BTKV (Ketua) 4. dr. Niko Azhari,Sp.BTKV (Sekretaris) 5. dr. M Ali Shodiq,Sp.B,Sp.BTKV 6. dr. Bagus Herlambang,Sp.BTKV, PhD 7. dr. Prasetyo Edy,Sp.BTKV 8. dr. Yanto Sandy Tjang,Sp.BTKV 9. dr. Victor Jesron Nababan,Sp.BTKV
10. Indikator Prosedur Tindakan	80% pasien tanpa penyulit dapat pulang dalam 3-5 hari
11. Kepustakaan	



PANDUAN PRAKTIK KLINIS PROSEDUR TINDAKAN HIMPUNAN BEDAH TORAKS, KARDIAK & VASKULAR INDONESIA 2016 - 2018

Pemasangan Stent Graft pada Aneurisma Aorta Torakalis secara Endovaskular (ICD 9CM : 39.73)

1. Pengertian (Definisi)	Tindakan pemasangan stent graft pada Aorta Torakalis yang mengalami aneurisma atau diseksi
2. Indikasi	○ TAA dengan diameter maksimal > 5.5 cm ○ TAA dengan pertumbuhan diameter > 0.5 cm/tahun ○ TAA dengan diameter maksimal >2x diameter segmen aorta normal ○ Diseksi Aorta Torakalis ○ Ruptur Aorta Torakalis Traumatik
3. Kontra Indikasi	● Akses inadekuat ● Landing zone inadekuat ● Angulasi terlalu tajam ● Tortous ● Gagal Ginjal (Kontraindikasi relatif)
4. Persiapan	1. Alat dan Obat-obatan Alat tenun steril - Jas 3 buah - Doek Besar - Stik Laken - Duk Bolong - Duk Kecil - Perlak/plastik Alat instrumen steril 14. Kom 3 15. Bengkok 1 16. Duk klem 2 17. Klem 4 18. Desinfektan tool 1 19. Scaple holder 20. Mesquito 1 21. Kom 1 (5 helai) 22. Depper 6 Alat steril habis pakai

	- S spuit 20 cc 2 buah - S spuit 10 cc 1 buah - Bisturi no 11 - Introducer sheath 6F/7F 2 buah - Introducer sheath 14 Fr 2 buah - Jarum pungsi/abocath No 20 - Wire Terumo J .035"/145 Cm atau J .035 180cm - Super-stiff wire 2 buah - Sarung tangan - Kateter pigtail marker 5 F, 1 buah - Kateter Pigtail 6 F, 1 buah - Kateter JR 3.5-6f /cobra/MP 5F - NaCl 1000ml + heparin 5000 (Heparin 5unit/cc) - Stent-graft yang terdiri dari: main body (1 atau 2), limb extension (1 atau 2) - Balon perifer dan balon CODA - Benang <i>Non-absorbable</i> dan <i>Absorbable</i>
5. Prosedur Tindakan	- Pasien ditidurkan di meja tindakan kateterisasi - A/antiseptik pada daerah operasi - Pasang duk lubang dan tutup tubuh pasien dengan kain steril - Anestesi lokal di inguinalis kanan atau kiri - Insisi kulit - Pungsi arteri femoralis kanan atau kiri di atas Ligamentum inguinale pasang sheath 6 F /7F - Masukkan kateter pigtail marker, dengan bantuan wire 0,035" hingga Aorta Asenden - Keluarkan guide wire dengan tetap mempertahankan kateter penuntun kemudian dilakukan aortografi. - Dilakukan konfirmasi ukuran aneurisma dan jaraknya dari arteri subclavia kiri - Dengan bantuan kateter penuntun, superstiff wire dimajukan sampai aorta asenden - Akses arteri femoralis dilebarkan dengan bisturi dan dilator 16-18 F, setelah sebelumnya diberikan anestesi lokal tambahan - Main body dimajukan melalui stiff wire dan diposisikan tepat di bawah arteri subklavia kiri (dikonfirmasi dengan aortografi). - Dilakukan aortografi untuk memastikan stent berada di posisi yang tepat - Delivery sten graft - Lakukan evaluasi aortografi dan pastikan tidak ada Endoleak - Cabut introducer sheath - Arteri femoralis ditutup secara bedah
6. Pasca Prosedur Tindakan	a. Pasien dirawat 3-5 hari

	b. Observasi tanda-tanda iskemik pada kedua eksterimitas bawah c. Monitor fungsi ginjal d. Monitor fungsi ekstermitas atas bawah e. Monitor fungsi pencernaan
7. Tingkat Evidens	I
8. Tingkat Rekomendasi	A
9. Penelaah Kritis	1. Dr. dr. Supomo Sp.B, Sp.BTKV 2. Dr. dr. Ketut Putu Yasa,Sp.B,Sp.BTKV 3. dr. Dicky A Wartono,Sp.BTKV (Ketua) 4. dr. Niko Azhari,Sp.BTKV (Sekretaris) 5. dr. M Ali Shodiq,Sp.B,Sp.BTKV 6. dr. Bagus Herlambang,Sp.BTKV, PhD 7. dr. Prasetyo Edy,Sp.BTKV 8. dr. Yanto Sandy Tjang,Sp.BTKV 9. dr. Victor Jesron Nababan,Sp.BTKV
10. Indikator Prosedur Tindakan	80% pasien tanpa penyulit dapat pulang dalam 3-5 hari
11. Kepustakaan	



PANDUAN PRAKTIK KLINIS PROSEDUR TINDAKAN HIMPUNAN BEDAH TORAKS, KARDIAK & VASKULAR INDONESIA 2016 - 2018

Prosedur Reseksi dan Penggantian Aorta Torakalis

(ICD 9CM :38.45)

1. Pengertian (Definisi)	Operasi Penggantian Aorta Torakalis
2. Indikasi	Aneurisma / Diseksi Aorta Torakalis
3. Kontra Indikasi	1. Tidak ada kontra indikasi absolut 2. Kontra indikasi didasarkan pada kondisi klinis pasien untuk menjalani prosedur operasi invasif (risk-to-benefit ratio). Kondisi pasien yang memiliki resiko tinggi untuk terjadinya morbiditas atau mortalitas pasca operasi diantaranya: usia lanjut, end-stage renal disease, gagal napas, cirrhosis, stroke, dan komorbid lain.
4. Persiapan	1. Persiapan Pasien : i. Darah ii. Puasa iii. Surat Izin Operasi 2. Persiapan Alat dan Bahan : i. Set Vaskular Mayor
5. Prosedur Tindakan	1. Insisi kulit thoracal / thoracoabdominal 2. Thoracotomy 3. Pericardiotomy 4. Heparinisasi 5. Kanulasi Arteri dan Vena 6. Mesin Jantung Paru dijalankan 7. Penurunan suhu tubuh pasien 8. Pasang Klem Aorta pada proksimal dan distal aneurisma 9. Buka aneurisma, evakuasi trombus, jahit ostium arteri spinalis 10. Anastomosis proximal 11. Klem proksimal dipindah ke graft 12. Anastomosis ostium <i>Adam Kiewicz</i> 13. Anastomosis distal 14. Lepas klem 15. Penyapihan mesin jantung paru 16. Protamin 17. Dekanulasi 18. Kontrol perdarahan 19. Pemasangan drain 20. Penutupan rongga toraks/abdomen lapis per lapis 21. Penutupan luka operasi

6. Pasca Prosedur Tindakan	1. Obervasi & weaning support respirasi 2. Observasi & weaning support hemodinamik 3. Observasi & weaning support neurologi 4. Observasi perdarahan & fungsi koagulopati 5. Observasi fungsi dan perfusi ekstremitas bawah
7. Tingkat Evidens	I
8. Tingkat Rekomendasi	A
9. Penelaah Kritis	1. Dr. dr. Supomo Sp.B, Sp.BTKV 2. Dr. dr. Ketut Putu Yasa,Sp.B,Sp.BTKV 3. dr. Dicky A Wartono,Sp.BTKV (Ketua) 4. dr. Niko Azhari,Sp.BTKV (Sekretaris) 5. dr. M Ali Shodiq,Sp.B,Sp.BTKV 6. dr. Bagus Herlambang,Sp.BTKV, PhD 7. dr. Prasetyo Edy,Sp.BTKV 8. dr. Yanto Sandy Tjang,Sp.BTKV 9. dr. Victor Jesron Nababan,Sp.BTKV
10. Indikator Prosedur Tindakan	80% pasien tanpa penyulit dapat pulang dalam 7-10 hari
11. Kepustakaan	1. Rutherford's Vascular Surgery, 8th edition. 2. Kirklin/Barratt-Boyes Cardiac Surgery, 4th edition.